Ricerca Operativa

Andrea Salvatore

Anno accademico: 2026/2027

I miei contatti:

- **GitHub**: andrea-salvatore
- **Website**: andreasalvatore.dev
- **Cellulare**: +39 3703116443
- **E-mail**:
  - Personale: asalvatore.junior@gmail.com
  - Lavorativa: ajs.sdk.mt@gmail.com
  - Istituzionale: a.salvatore9@studenti.unipi.it

L'intento di questo file è contenere le lezioni del prof. Massimo Pappalardo in ordine strettamente cronologico seguendo, dunque, le lezioni dell'anno accademico citato sopra. L'idea nasce dal fatto che spesso capita che gli assenti abbiano bisogno di recuperare delle lezioni. Attraverso i file in questo repository ora hanno tutto in tempo reale lezione dopo lezione. Inoltre, per senso di collaborazione, agli studenti è fornito non solo il PDF, bensì anche il sorgente .tex, utile per correggere errori e/o aggiungere dettagli utili direttamente tramite le Pull Request di GitHub. Oppure, nell'ipotesi che io sia in difficoltà con la trascrizione corretta degli appunti, ci si può aiutare inserendo tutto qui e mettendo a disposizione di **tutti** il materiale in ordine cronologico e in tempi ristretti. Grazie a tutti per la collaborazione.

Contenuto del corso

- Programmazione Lineare (PL)
  - Requisito: Algebra Lineare
- Programmazione Lineare Intera (PLI)
  - Requisito: Algebra Lineare
- Programmazione Lineare su Reti (PL su Reti)
  - Requisito: Algebra Lineare
- Programmazione Non Lineare (PNL)
  - Requisito: Analisi Matematica 2

Libro di testo consigliato: ***Ricerca Operativa***
Autori: Massimo Pappalardo e Mauro Passacantando



Figura 1. *Libro di Ricerca Operativa del prof. Massimo Pappalardo*

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 1 | 21 settembre 2026

Introduzione alla PL | Problema di produzione

Definizione di Problema di Programmazione Lineare:
Si definisce tale un problema di minimo e massimo di una funzione lineare soggetta a vincoli lineari di $\leq$, $\geq$ o $=$. Un problema è Lineare se i suoi vincoli e la Funzione Obiettivo sono di primo grado.

Attenzione!!! Scopriremo nella *Lezione 2* che il $<$ e il $>$ non sono accettati perché la soluzione ottima del problema di PL è sempre sul bordo del Poliedro.

Ipotizziamo un problema di questo tipo:

Kg/Unità	**Travi Reticolari**	**Pilastri Composti**	**Disponibilità**
Acciaio	20	10	950
Lavorazione	2	3	120
Collaudo e verniciatura	1	2	70

Questa tabella indica le colonne come il bene da produrre (con le disponibilità finali) e le righe come le risorse da usare.

Questo si chiama, appunto, "Problema di produzione" perché riguarda la realizzazione di un modello matematico applicato a lavori di produzione che hanno determinati vincoli. I medesimi vincoli si rappresentano attraverso un sistema che per la PL si chiama **Formato Primale Standard** e si rappresenta così:

$$\begin{cases} \min / \max c^T x \\ Ax \leq b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

- $\boldsymbol{\min / \max c^T x}$ → è la **Funzione Obiettivo (FO)** che ci indica cosa vogliamo minimizzare o massimizzare. È compreso in $\mathbb{R}^n$ perché contiene solo il numero n delle variabili del problema.
- $\boldsymbol{Ax \leq b}$
  - **A** → è la **Matrice** che contiene i coefficienti del problema ed è compresa in $\mathbb{R}^{m \times n}$ con m che indica il numero di vincoli del nostro problema e n che indica il numero di variabili.
  - **b** → è il **vettore colonna** che contiene i valori di $\leq$ associati rispettivamente al proprio vincolo. È compreso in $\mathbb{R}^m$ perché contiene solo i valori a destra del $\leq$.
- $\boldsymbol{x \geq 0}$ → **Vincolo di non negatività** che ci indica il valore minimo di x dato che, in una situazione reale, non potremmo avere -10 travi reticolari, ad esempio. Serve per avere risultati realistici dato che il modello matematico considera SOLO la matematica e non la realtà delle cose.
  - x_1 → Travi reticolari.
  - x_2 → Pilastri composti.

Pappalardo ribadisce quanto sia importante la rappresentazione dei valori da dare al MATLAB per poter svolgere i calcoli (e farli svolgere al sistema) nella maniera corretta. Ad esempio, se avessimo 7 vincoli e 3 variabili, il numero totale di valori da dare al sistema sarà 31 perché:

$$(\mathbf{7} \times \mathbf{3}) + \mathbf{3} + \mathbf{7} = \mathbf{31}$$

Questi sono tutti i valori che fornirò al MATLAB per trovare l'ottimo, in particolare quei numeri si riferiscono a:

- (7×3) → che sarebbe la Matrice A.
- $+3$ → sommo il numero di variabili della FO.
- $+7$ → sommo il numero dei risultati di ogni vincolo. Se abbiamo 7 vincoli di $\leq$, allora avrò 7 valori a destra del $\leq$, che quindi rappresentano il valore del vettore colonna b.

L'esempio che possiamo fare riguarda l'esercizio della tabella precedente:

$$\text{Problema in 2 Variabili } (\mathbb{R}^2) \implies \begin{cases} \max \quad 300x_1 + 200x_2 \\ 20x_1 + 10x_2 \leq 950 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 120 \\ x_1 + 2x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Questa tipologia di problemi di ricerca operativa si definiscono come:

- **Ottimizzazione**: Nel caso del problema citato sopra, parliamo dell'ottimizzazione dei *Guadagni* e la minimizzazione dei *Costi*.
- **Risorse limitate**: Vincoli del problema. *Lineare = Proporzionale.*
- **Variabili decisionali**: Trasformare il problema concreto in un modello matematico come mostrato prima.
  - A seconda del problema si può intuire la correttezza del risultato ottenuto dal modello realizzato. Se il problema trattasse la produzione di indumenti come cappotti, pantaloni, e quant'altro, sappiamo che una soluzione ottima come $47,5$ non potrebbe mai essere corretta dato che non puoi produrre mezzo pantalone o mezzo cappotto; dunque, è corretto accettare valori come 47 dato che è il valore intero più grande vicino alla soluzione ottima. Ma se invece si sta parlando di liquidi, o in generale grammi o chilogrammi, allora il valore con la virgola esprime una quantità generica (e non un'unità come un pantalone appunto) e quindi $47,5$ sarebbe accettato.

Piccola nota: L'ultima riga dei vincoli del modello scritto qui su, quindi, "$x_1, x_2 \geq 0$", in realtà rappresenta un modo veloce di scrivere:

$$\begin{cases} x_1 + 0x_2 \geq 0 \\ 0x_1 + x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Che è invece il modo corretto, considerando che poi le x diventeranno negative per cambiare il segno da $\geq$ a $\leq$, in questo modo diventa:

$$\begin{cases} -x_1 + 0x_2 \leq 0 \\ 0x_1 - x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Reputo importante saperlo perché questi valori fanno parte della matrice A spiegata in precedenza.

Attraverso il modello matematico che realizziamo, otteniamo dei risultati che, a seconda del valore stesso di questi risultati, possono essere:

- **Soluzione Ammissibile**: soluzione che rispetta tutti i vincoli del modello.
- **Soluzione Ottima**: La soluzione migliore possibile (massima/minima) che rispetta i vincoli.

Esercizio 1 (Problema in $\mathbb{R}^3$)

$$\begin{cases} \max \quad x_1 - 2x_2 + 3x_3 \\ 6x_1 - 7x_2 \leq 9 \\ x_1 + 4x_2 + 5x_3 \geq 8 \end{cases}$$

Domanda: È nella forma Primale Standard? **No**, perché il secondo vincolo è di $\geq$ e va trasformato in $\leq$ invertendo la disequazione. Dunque, per portarlo in formato Primale Standard, devo:

$$\begin{cases} \max \quad x_1 - 2x_2 + 3x_3 \\ 6x_1 - 7x_2 \leq 9 \\ \mathbf{-x_1 - 4x_2 - 5x_3 \leq -8} \end{cases}$$

Il Solutore MATLAB (`linprog`)
La funzione di MATLAB che usiamo per i problemi di PL (e poi anche di PLI e PL su Reti quando arriverà il loro momento) è `linprog` che accetta valori in questo modo:

```
linprog(c, A, b, Aeq, beq, lb, ub)
```

Dove `Aeq` e `beq` valgono vuoti `[]` per i problemi di PL pura, dato che si usano per forzare uguaglianze, e poi abbiamo `lb` che rappresenta il minimo valore che le x possono assumere (Lower Bound) e `ub` che rappresenta il massimo valore (Upper Bound). Le altre variabili non citate qui sono state spiegate in precedenza.

IMPORTANTE!!! `linprog` cerca nativamente **solo i minimi**. Matematicamente sappiamo però che il minimo di una funzione è come fare il massimo della sua opposta:

$$\min \mathbf{f}(\mathbf{x}) = -\max(-\mathbf{f}(\mathbf{x}))$$

Ed è fondamentale da sapere!
Questo ci permette, dunque, di dire che moltiplicando le funzioni per -1 otteniamo le conversioni inverse:

- $\min \iff \max$
- $\leq \iff \geq$

— Fine Lezione 1 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 2 | 22 settembre 2026

Continuazione del problema di produzione e introduzione del problema di assegnamento

Riprendendo da dove abbiamo lasciato: Se in un problema di PL ci trovassimo un vincolo con $=$, come si gestisce? Domanda che nasce sempre dal fatto che `linprog` risolve nativamente solo problemi col $\leq$.

Matematicamente, una funzione con $=$ si può rappresentare come la stessa funzione scritta due volte a sistema, dove però la prima volta la si pone con $\leq$ e la seconda volta con il $\geq$ (che diventerà nuovamente $\leq$ applicando le proprietà di inversione spiegate in precedenza). Un banale esempio potrebbe essere la funzione $\mathbf{5x_1 + 4x_2 = 6}$:

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 6 \\ 5x_1 + 4x_2 \geq 6 \end{cases}$$

e quindi, applicando l'inversione, otteniamo il formato primale:

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 6 \\ -5x_1 - 4x_2 \leq -6 \end{cases}$$

Questo è il metodo per risolvere i vincoli di uguale ($=$) nei problemi di PL.

> *Anticipazione:* In seguito vedremo il caso opposto, ovvero quando si passa da un vincolo $\leq$ a un vincolo $=$ introducendo la **Variabile di Slack** (o Scarto).
>
> $$f(x) \leq k \implies f(x) + s = k$$
>
> Ma lo approfondiremo nelle prossime lezioni.

Risoluzione Geometrica e GeoGebra
La risoluzione geometrica di un problema di PL richiede la conoscenza di questi 3 punti fondamentali del corso di Matematica 0:

- Un $=$ nel piano rappresenta una **Retta**.
- Un $\leq$ nel piano rappresenta un **semipiano inferiore**.
- Un $\geq$ nel piano rappresenta un **semipiano superiore**.

Ricordiamo che all'esame si può usare di tutto, purché **non** si usi la connessione internet. Dunque, è possibilissimo usare software come **GeoGebra**, che nel caso di questo corso è estremamente utile per la visualizzazione grafica immediata del nostro modello matematico.

Geometricamente, il grafico del problema di produzione affrontato nella precedente lezione è questo:

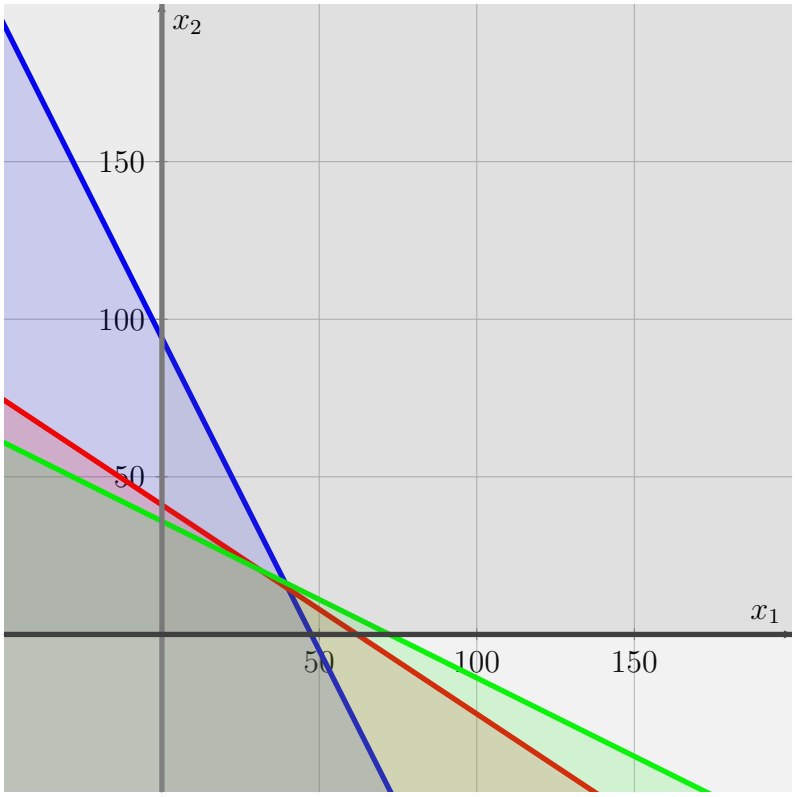


Figura 2. *La **Regione Ammissibile** è la zona in cui tutti i colori si sovrappongono (soddisfacendo simultaneamente tutti i vincoli).*

La Regione Ammissibile è anche detta **Poliedro**, la cui definizione è:

- **Definizione matematica:** *Si definisce tale l'intersezione di un numero finito di semispazi chiusi.*
- **Definizione Ingegneristica/Informatica:** *Si definisce tale l'insieme delle soluzioni di* $Ax \leq b$.

Il professore consiglia di utilizzare quella matematica, essendo egli stesso un matematico.

Nota importante sulla Notazione (per evitare disastri all'esame):
Il professore ci tiene a fare una precisazione fondamentale per non confondere i concetti. Fate molta attenzione all'uso delle parentesi, perché indicano due cose radicalmente diverse:

- Quando si usa la lettera **senza parentesi (es.** P**)**, si intende esclusivamente il **Poliedro geometrico**, ovvero il puro insieme delle soluzioni ammissibili.
- Quando si usa la lettera **tra parentesi (es.** (P)**)**, ci si riferisce all'**intero Problema in corso**, che comprende sia lo spazio ammissibile che la Funzione Obiettivo da ottimizzare.

Visivamente e algebricamente, la differenza si riassume in questo modo:

$$\underbrace{P = \{Ax \leq b\}}_{\text{Il Poliedro (Spazio Geometrico)}} \qquad \text{vs} \qquad \underbrace{(P) = \begin{cases} \max / \min c^T x \\ x \in P \end{cases}}_{\text{Il Problema di Ottimizzazione Completo}}$$

Riprendendo il modello matematico del problema di riferimento, esso era strutturato così:

$$\begin{cases} \max \quad 300x_1 + 200x_2 \\ 20x_1 + 10x_2 \leq 950 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 120 \\ x_1 + 2x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Le intersezioni che vedete nel grafico (i "puntini" di incrocio tra le rette) si chiamano **Vertici**. Per calcolare l'intersezione tra due o più vincoli, bisogna metterli a sistema e risolverli trasformando i $\leq$ in uguaglianze ($=$). Esempio:

$$\textbf{Intersezione tra i vincoli 1 e 2} \implies \begin{cases} 20x_1 + 10x_2 = 950 \\ 2x_1 + 3x_2 = 120 \end{cases}$$

Risolvendo questo sistema, si otterranno dei risultati che indicheranno il valore esatto delle coordinate (x_1, x_2) del vertice in cui si intersecano, all'interno del nostro piano $\mathbb{R}^2$.

Dopo aver ottenuto queste coordinate, è **fondamentale** prendere questi risultati e *sostituirli* all'interno delle altre equazioni (i vincoli che non avevamo inserito nel sistema), mantenendo però il segno originario di $\leq$. Se tutte le disequazioni rimanenti vengono rispettate senza essere violate, allora il sottosistema di equazioni creato descrive a tutti gli effetti un **Vertice ammissibile** del nostro Poliedro.

Quanto è importante il Determinante della matrice di questo sottosistema creato? **MOLTISSIMO**. Infatti, se det(matrice) $\neq 0$, allora la soluzione esiste ed è unica, garantendo matematicamente che il vertice esista.

Note a margine:

- Ciò che è stato detto a riguardo dei Vertici è una grossissima anticipazione di ciò che vedremo più in là. È un'ottima infarinatura, ma senza metterci troppa testa ora: i dettagli matematici rigorosi verranno affrontati in seguito.
- La funzione `det(matrice)` fa parte della sintassi base di MATLAB. All'esame potremo usarla per calcolare i determinanti all'istante: basta creare la matrice A e scrivere il comando per ottenere il risultato.

Come anticipato nella *Lezione 1*, nei problemi di PL si esclude rigorosamente l'utilizzo del $<$ e del $>$ (disequazioni strette) per una ragione puramente geometrica:

> *"La soluzione ottima del problema non è mai un punto indefinito all'interno del Poliedro. Se l'ottimo esiste, si trova sempre sul suo **bordo**."*

L'utilizzo di $<$ o $>$ escluderebbe geometricamente i bordi del poliedro (le rette stesse), rendendo matematicamente impossibile "toccare" e trovare la vera soluzione ottima del problema.

Esercizio di prova e le Linee di Isoguadagno

$$\begin{cases} \max \quad x_1 + x_2 \\ 2x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_1 + 3x_2 \leq 8 \\ -x_1 \leq 0 \\ -x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Il cui Poliedro generato è:



Figura 3. *La Regione Ammissibile è compresa tra l'asse delle y, l'asse delle x e l'intersezione dei due vincoli (area in cui si sovrappongono i colori).*

Per ogni poliedro, esistono le **Linee di Isoguadagno** (o Isocosto, nei problemi di minimo). Si ottengono ponendo la Funzione Obiettivo uguale a una costante k. Nel nostro caso:

$$x_1 + x_2 = k$$

Queste linee sono sempre perpendicolari alla direzione del vettore della FO stessa e sono utilissime nella ricerca visiva della soluzione ottima. In che modo? È semplice: per un problema

di Massimo, si fa scorrere la linea di Isoguadagno verso l'esterno fino a trovare il *valore k più grande possibile* che riesca ancora a "toccare" (essere all'interno o sul bordo de) il poliedro. Come enunciato dal teorema precedente, l'ultimo punto toccato sarà inevitabilmente sul bordo (un vertice), indicandoci graficamente l'ottimo esatto del nostro problema.

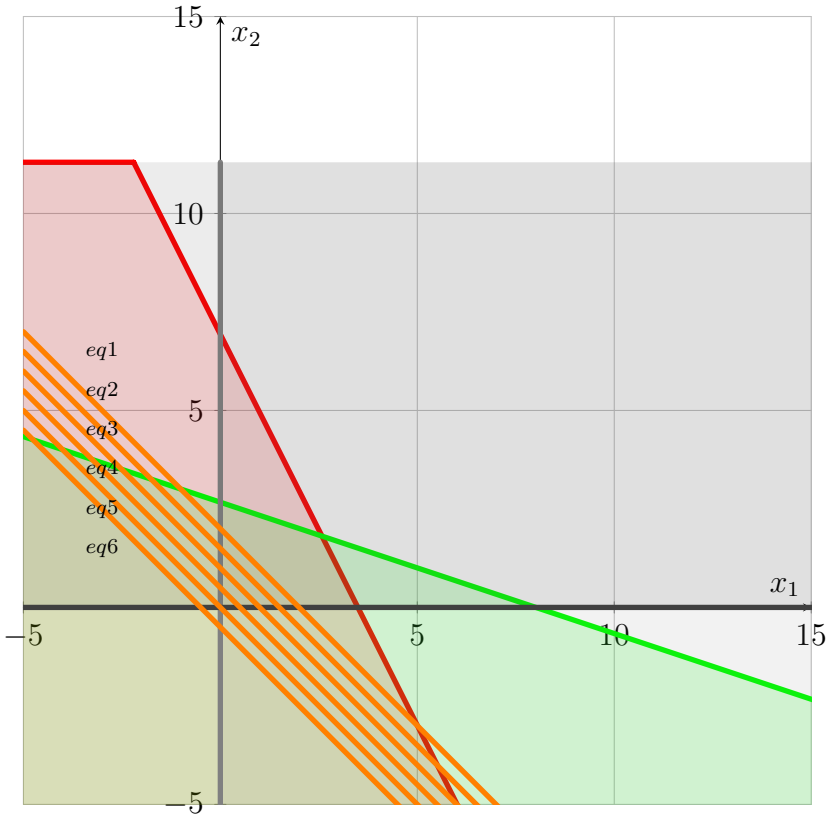


Figura 4. *Le linee di Isoguadagno (in arancione) salgono o scendono a seconda del valore k. Il grafico mostra chiaramente come esse si "spingano" verso l'esterno fino a toccare il bordo limite del poliedro per individuare l'ottimo.*

Poliedri Aperti e Mancanza di Soluzioni

Quando parliamo di Poliedri, siamo abituati a visualizzarli come spazi chiusi. Ma non è sempre così: esistono eccome Poliedri aperti in cui la Funzione Obiettivo non trova mai un "tetto" e diverge a $+\infty$. Dunque, possiamo definire una regola aurea:

> *Se un Poliedro **non** è chiuso, allora è illimitato.*

Questo problema (molto comune per studenti, ingegneri e matematici) deriva spesso dalla **mancanza di vincoli**. Può capitare che alcuni limiti fisici del problema reale siano complicati da tradurre in equazioni e vengano inavvertitamente omessi, lasciando il poliedro aperto e rendendo la soluzione illimitata. È essenziale individuare tutti i vincoli per ottenere un risultato realistico.

Allo stesso tempo, può presentarsi il problema diametralmente opposto. Sottoponendo il modello a MATLAB o GeoGebra, i software potrebbero non restituire *nessun poliedro*. I programmi non stanno sbagliando (sono strumenti di calcolo puramente deterministici); in questo caso, significa che sono stati inseriti **troppi vincoli** o vincoli tra loro contraddittori. Non esiste una

singola regione di spazio in grado di rispettarli tutti contemporaneamente, rendendo il problema "inammissibile" e irrisolvibile così com'è.

Nuovo Problema di PL: Problema di Assegnamento
Ipotizziamo di avere 4 studi di ingegneria a disposizione e 4 progetti da dover realizzare.

Progetti ↓ / Studi →	**1**	**2**	**3**	**4**
1	8	7	9	5
2	12	13	15	16
3	9	14	6	10
4	7	8	11	9

Tabella 1. *Matrice dei costi. I valori interni indicano il costo preventivato per far realizzare un determinato progetto a un particolare studio (es. il Progetto 2 costa* 16 *se svolto dallo Studio 4).*

Il professore introduce una considerazione fondamentale di calcolo combinatorio a chiusura della lezione. In assenza di vincoli restrittivi, il numero possibile di assegnamenti totali tra studi e progetti sarebbe pari a $\boldsymbol{n!}$ (n fattoriale). Tuttavia, introducendo i classici vincoli logici dell'assegnamento puro (ovvero: un progetto può essere fatto da un solo studio, e ogni studio può prendere in carico un solo progetto), lo spazio combinatorio delle soluzioni cambia drasticamente, e gli assegnamenti possibili diventano $\boldsymbol{n^n}$.

— Fine Lezione 2 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 3 | 23 settembre 2026

Approfondimento del problema di assegnamento e studio della Combinazione Convessa e della Combinazione Conica

Per i prossimi esempi si userà una tabella con valori differenti da quelli della tabella della precedente lezione.

Progetti ↓/Studi di ing →	**1**	**2**	**3**	**4**
1	8	6	9	4
2	7	5	6	10
3	3	8	2	7
4	4	9	6	5

Forse la parte più importante del medesimo problema è stabilire il numero di variabili perché, essendo numerose come vedremo a breve, mancarne una può creare uno sballamento di tutto il modello e del risultato finale.

Innanzitutto, esistono due tipologie di assegnamento:

- **Cooperativo** (PL): in questo caso, un progetto n potrebbe essere fatto da più di uno studio fino a quando la somma degli studi che collaborano non arriva a 1, come anche uno studio può dedicarsi a più progetti contemporaneamente, cioè:
  - ad esempio, lo studio 1 si occupa dello 0,5 del progetto, lo studio 2 si occupa dello 0,2 e lo studio 3 si occupa dello 0,3. Quindi, $0,5 + 0,2 + 0,3 = 1$, quindi lo studio 4 non collabora nella realizzazione.
  - Seguendo lo stesso ragionamento, uno studio n può dedicarsi a più di un progetto contemporaneamente (ipotizzando valori e situazioni simili al punto precedente) fino a quando la somma non arriva sempre a 1.

  Come anticipato, qui il numero di assegnamenti possibili è pari a $n!$.
- **Non Cooperativo** (PLI): a differenza del Cooperativo, qui uno studio può dedicarsi ad un solo progetto e ogni progetto deve essere realizzato da un solo studio. Come anticipato, qui il numero di assegnamenti possibili è pari a n^n.

Un tipico problema di assegnamento, rappresentato con il nostro tipico Matematichese che Pappalardo ci insegna, è questo:

$$\text{Assegnamento non cooperativo in } \mathbb{R}^{16} \begin{cases} \min\ 8x_{11} + 6x_{12} + 9x_{13} + 4x_{14} + 7x_{21} + 5x_{22} + 6x_{23} + 10x_{24} + \\ \qquad 3x_{31} + 8x_{32} + 2x_{33} + 7x_{34} + 4x_{41} + 9x_{42} + 6x_{43} + 5x_{44} \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1 \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 1 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 1 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 1 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 1 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 1 \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

All'esame è caldamente consigliato portarsi dei file (.txt o .md se preferite) che contengono la base di tutti gli script di MATLAB, così dovete solo sostituire i valori del vostro esercizio corrente, dato che scrivere tutto questo porterebbe via una miriade di tempo, soprattutto considerando che il modello matematico "nasconde" una gran parte dei valori che MATLAB dovrà ricevere per trovare l'ottimo.

Ecco esattamente come mappare il modello all'interno della funzione **MATLAB** seguendo alla lettera le regole del **Formato Primale Standard** (tutto ricondotto a $\leq$ e al min):

```
x = linprog(c, A, b, [], [], [], [])
```

Il nostro problema ha 16 variabili. Dalle 8 uguaglianze originarie ricaveremo 16 vincoli di disuguaglianza (il $\leq$ e il $\geq$ invertito), a cui aggiungeremo i 16 vincoli di non negatività anch'essi invertiti. In totale avremo una matrice `A` di **32 righe e 16 colonne**.

- `c` (Vettore dei costi della F.O. $\rightarrow 1 \times 16$):
  Siccome stiamo minimizzando ma `linprog` cerca nativamente il massimo, dobbiamo invertire i segni della Funzione Obiettivo.
  `c = [-8 -6 -9 -4 -7 -5 -6 -10 -3 -8 -2 -7 -4 -9 -6 -5];`
  IMPORTANTE PER L'ESAME: i problemi di assegnamento che ci verranno dati avranno sempre una tabella quadrata perché, è vero che esistono sicuramente problemi con situazioni in cui la tabella non sarebbe quadrata, ma nel nostro corso non vengono trattati, quindi il numero di variabili da inserire nella FO di questo problema sarà sempre n^2 con n che si riferisce alla lunghezza di un lato della tabella.
- `A` (Matrice dei vincoli $\rightarrow 32 \times 16$):
  Popoliamo esplicitamente tutte e 32 le righe. Le prime 8 sono i vincoli ≤ 1. Le successive 8 sono i vincoli ≥ 1 invertiti (≤ -1). Le ultime 16 sono i vincoli di non negatività invertiti ($-x_{ij} \leq 0$).

```
A = [
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0;
```

```
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1;
 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0;
 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0;
 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1;
-1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1;
-1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0;
 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0;
 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0;
 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1;
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
];
```

- `b` (Vettore colonna dei termini noti $\rightarrow 32 \times 1$):
  Rispetta rigorosamente l'ordine della matrice `A`: 8 uni positivi, 8 uni negativi e 16 zeri.
  `b = [1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; -1; -1; -1; -1; -1; -1; -1; -1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0];`
- `Aeq, beq, lb, ub`:
  Poiché abbiamo forzato l'intero modello nel Primale Standard utilizzando unicamente `A` e `b`, tutti gli altri parametri obbligatori della sintassi di MATLAB restano vuoti.
  ```
  Aeq = [];
  beq = [];
  lb = [];
  ub = [];
  ```

Nota pratica: Avere già pronto sul proprio computer un file con la matrice `A` schematizzata a blocchi come mostrato qui sopra (magari per problemi tipici fino a 5×5) fa risparmiare preziosi minuti all'esame, riducendo drasticamente il rischio di perdersi gli zeri per strada.

Quello mostrato fin qui implica l'utilizzo dell'assegnamento non cooperativo, e questo dimostrerebbe come sia stato inserito persino il vincolo che obbliga ogni progetto a non essere

toccato da più di uno studio. Nella PL si usa l'assegnamento Cooperativo, quindi quello mostrato qui serve principalmente per la PLI, mentre per la PL è uguale togliendo però i vincoli di troppo.

Pappalardo ci tiene a darci una definizione importante per l'orale:
Quando la Regione Ammissibile si allarga, i minimi salgono, quando la Regione Ammissibile si restringe, i minimi scendono.

Ecco alcuni concetti fondamentali per i Poliedri:

- **Combinazione Convessa**:
  Dati k punti $x_1, x_2, \ldots, x_k \in \mathbb{R}^n$, un generico punto $y \in \mathbb{R}^n$ si definisce *combinazione convessa* di tali punti se:

$$\exists \lambda_i \in [0,1] \quad \text{per } i = 1, \ldots, k, \quad \text{con } \sum_{i=1}^{k} \lambda_i = 1 \quad \text{tale che:}$$

$$y = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \cdots + \lambda_k x_k$$

  Da un punto di vista geometrico, l'insieme di tutte le possibili combinazioni convesse di un dato numero di punti rappresenta l'insieme (che in questo caso è a tutti gli effetti un **Poliedro**) più piccolo esistente in grado di contenere tutti i k punti citati.

  Esempio intuitivo:
  Un banale **segmento** nel piano cartesiano è un poliedro ed è, geometricamente, l'insieme delle combinazioni convesse dei suoi due punti x_1 e x_2 (situati agli estremi). Ogni singolo punto che giace su quel segmento si ottiene semplicemente variando i valori di λ_1 e λ_2.

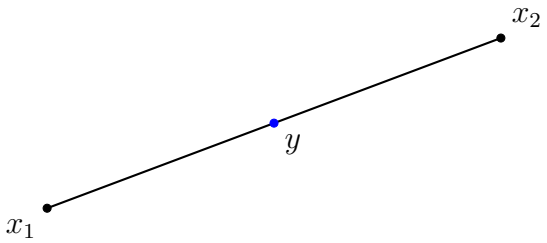


Figura 5. *Il segmento è l'insieme di tutte le Combinazioni Convesse dei suoi estremi x_1 e x_2. Un generico punto y si ottiene variando i pesi λ_1 e λ_2.*

  Altro esempio (Punto interno):
  Supponiamo di avere 4 punti nel piano, di cui tre formano i vertici di un triangolo e il quarto (x_4) si trova posizionato all'interno di essi. L'insieme di tutte le loro combinazioni convesse genererà proprio quel triangolo. Anche se x_4 non "partecipa" alla creazione del bordo (non è un vertice), il triangolo risultante è comunque la Combinazione Convessa dell'intero set, perché rappresenta fedelmente il Poliedro più piccolo in assoluto in grado di contenerli tutti e 4.

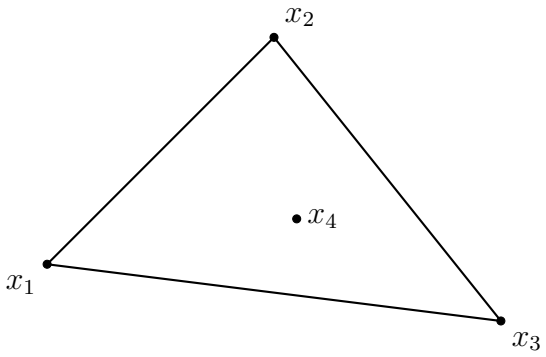


Figura 6. *Combinazione Convessa di 4 punti dove x_4 è interno al poliedro generato.*

Attenzione a non confondersi!
Prendendo come riferimento i 4 punti dell'esempio appena visto, cosa succederebbe se decidessimo di "chiudere" il perimetro collegando i punti in questo modo: $x_1 \to x_2 \to x_4 \to x_3 \to x_1$?
Otterremmo una figura con una "rientranza". Questa figura **NON** rappresenta la Combinazione Convessa dei 4 punti.
Il motivo geometrico e matematico è rigoroso: se disegnassimo i bordi in quel modo, tutta l'area compresa tra il punto x_4 e il segmento diretto $x_2 - x_3$ verrebbe esclusa dal nostro insieme. Ma un insieme, per essere *convesso* (e quindi per essere una vera Combinazione Convessa), deve rispettare la regola d'oro: **presi due punti qualsiasi appartenenti all'insieme, l'intero segmento che li unisce deve essere contenuto all'interno dell'insieme stesso**.
Come si vede chiaramente nel grafico sottostante, se provassimo a unire x_2 e x_3 con un segmento, questo finirebbe "fuori" dal nostro perimetro rientrante. Dunque, non è una Combinazione Convessa valida.

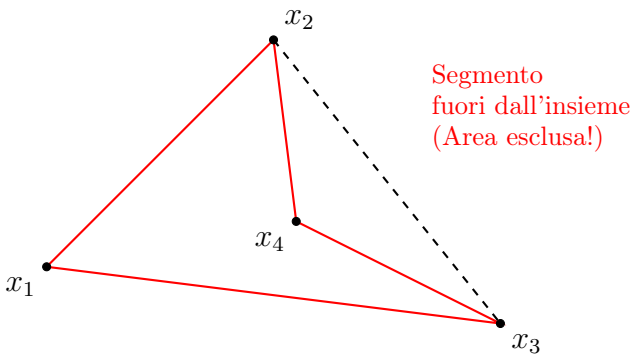


Figura 7. *Esempio di figura NON convessa. La "rientranza" in x_4 esclude un'area, violando la regola fondamentale della convessità: il segmento $x_2 - x_3$ passa fuori dall'insieme.*

- **Combinazione Conica**:
  Dati k punti $x_1, x_2, \ldots, x_k \in \mathbb{R}^n$, un generico punto $y \in \mathbb{R}^n$ si definisce *combinazione conica* di tali punti se:

$$\exists \lambda_i \geq 0 \quad \text{per } i = 1, \ldots, k, \quad \text{tale che:}$$
$$y = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \cdots + \lambda_k x_k$$

Differenze chiave rispetto alla Convessa:

- I pesi λ_i non sono più limitati superiormente a 1, ma possono assumere qualsiasi valore reale purché non negativo ($\lambda_i \geq 0$).
- Cade il vincolo fondamentale $\sum \lambda_i = 1$. Non è più richiesta alcuna somma fissa.

Da un punto di vista geometrico, l'insieme di tutte le possibili combinazioni coniche di un dato insieme di vettori genera un **cono convesso** avente il vertice nell'origine.
Mentre la combinazione convessa crea un "recinto" chiuso e limitato tra i punti stessi (come un segmento o un triangolo), la combinazione conica si "espande" all'infinito partendo dall'origine e passando attraverso e oltre quei punti, proprio come il fascio di luce di una torcia.

Rappresentazione Grafica (Il Cono):
Nel grafico sottostante vediamo la differenza visiva fondamentale della combinazione conica. Partendo dall'origine degli assi, i vettori diretti verso i punti x_1 e x_2 non si fermano, ma si estendono all'infinito creando un "fascio" (l'area ombreggiata). Tutta questa regione infinita è a tutti gli effetti un **Poliedro illimitato**.
Come evidenziato dall'esempio pratico, i punti x_1 e x_2 appartengono ovviamente all'insieme da loro stessi generato (sono combinazioni coniche valide, indicate con ✓), mentre un generico punto x_3, trovandosi al di fuori di questo fascio, **non** può in alcun modo essere generato da una combinazione conica di x_1 e x_2 (dunque ne resta escluso, ×).

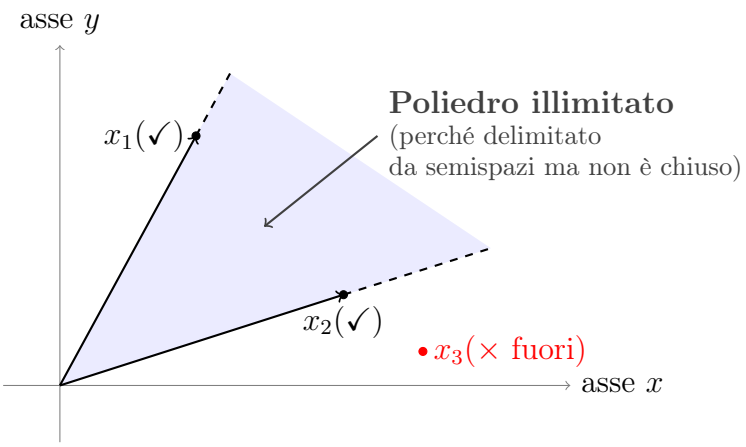


Figura 8. *Combinazione Conica generata dai punti x_1 e x_2. L'area ombreggiata rappresenta un poliedro illimitato. Il punto x_3 è esterno al cono, pertanto non è combinazione conica di x_1 e x_2.*

Teorema di Rappresentazione di Weyl

Avendo definito le combinazioni convesse e coniche, possiamo introdurre uno dei teoremi più importanti della Ricerca Operativa che unisce i due concetti.

Dato un poliedro P (che sappiamo essere definito dalla matrice A e dal vettore colonna b nel modello $Ax \leq b$), il teorema afferma che esistono sempre:

- Un insieme di punti (vertici) $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_k\} \in P$.
- Un insieme di direzioni (raggi) $E = \{e_1, e_2, \ldots, e_p\}$, dove p è semplicemente l'indice massimo dell'insieme E e non c'entra nulla con la lettera P del Poliedro.

Allora l'intero Poliedro P si può esprimere come la **somma della combinazione convessa dell'insieme V e della combinazione conica dell'insieme E.**

$P = Conv(V) + Conp(E)$

In "Matematichese" si scrive così:

$$P = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; x = \underbrace{\sum_{i=1}^{k} \lambda_i v_i}_{\text{Comb. Convessa di } V} + \underbrace{\sum_{j=1}^{p} \mu_j e_j}_{\text{Comb. Conica di } E} \right\}$$

Rispettando ovviamente i vincoli tipici che abbiamo studiato per le due combinazioni:

$$\lambda_i \geq 0 \quad \forall i = 1, \ldots, k \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^{k} \lambda_i = 1$$

$$\mu_j \geq 0 \quad \forall j = 1, \ldots, p$$

Significato della somma di insiemi:
Come si può intuire dalla formula, la combinazione convessa esprime *tutte* le possibili combinazioni convesse dei punti di V, mentre la combinazione conica esprime *tutte* le possibili combinazioni coniche delle direzioni di E.

In matematica, la somma di due insiemi di questo tipo (nota come *Somma di Minkowski*) rappresenta esattamente **l'insieme di tutte le possibili somme che si possono fare prendendo un elemento dal primo insieme e un elemento dal secondo**.

Geometricamente, significa che prendiamo la figura "chiusa" generata dalla combinazione convessa dei vertici e la facciamo "scivolare" (traslare) lungo le direzioni infinite generate dalla combinazione conica, ottenendo così la forma esatta e completa del nostro poliedro originario.

Cosa significa concretamente tutto questo?
In maniera geometrica e visiva, sommare questi due insiemi significa prendere **ogni singolo punto** dell'insieme V (generato dalla combinazione convessa) e trattarlo esattamente come se fosse una "nuova origine". Da ognuna di queste nuove origini di partenza viene fatto scaturire l'intero fascio infinito di direzioni creato dall'insieme E (la combinazione conica).

È letteralmente come se prendessimo il cono di direzioni (generato da E) e ne facessimo coincidere il vertice di partenza con ogni singolo punto valido dell'insieme V: l'unione di tutte queste proiezioni "spazza" l'intero spazio generando la forma esatta e completa del nostro Poliedro originario. Questo è il significato concreto della frase detta prima, ossia "*Allora l'intero Poliedro P si può esprimere come la **somma della combinazione convessa dell'insieme V e della combinazione conica dell'insieme E.***"

Nota: Questo teorema e la relativa costruzione geometrica verranno ripresi e approfonditi nel dettaglio con degli esempi pratici nella prossima lezione.

— Fine Lezione 3 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 4 | 24 settembre 2026

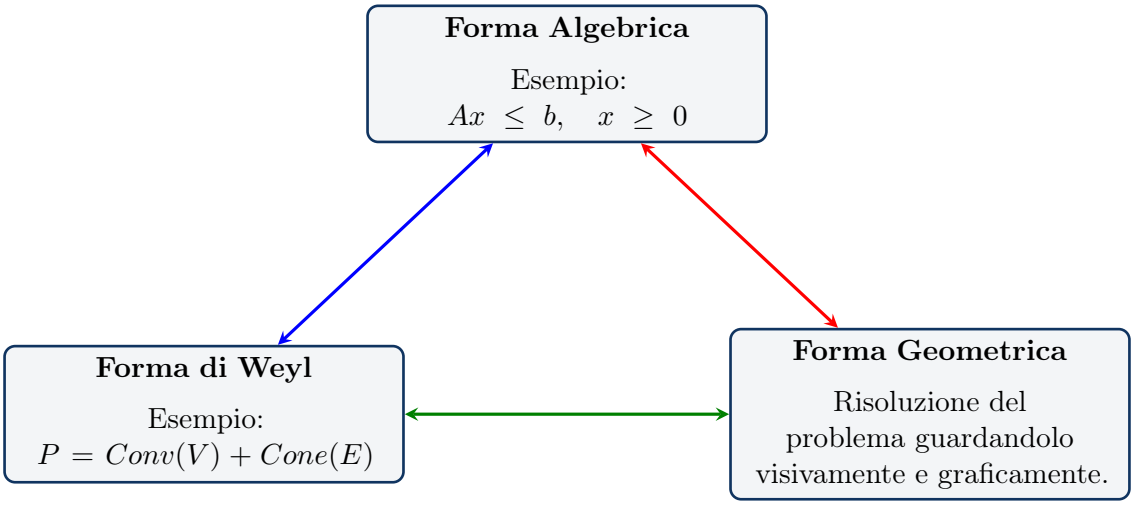
Comprensione del vero utilizzo del teorema di Weyl e Teorema fondamentale della PL

Il Teorema di Rappresentazione di Weyl non è solo una nozione teorica, ma lo strumento pratico su cui si fonda gran parte della Ricerca Operativa. La sua vera utilità è permetterci di **passare costantemente e senza perdita di informazioni** dalla fredda rappresentazione algebrica (quella "da calcolatore", definita dalla matrice A e dal vettore colonna b) alla rappresentazione basata sui vertici e sulle direzioni.

Esempio pratico sulla Somma di Insiemi:
Riprendendo il concetto finale della scorsa lezione, cerchiamo di visualizzare cosa significa sommare due insiemi (la cosiddetta *Somma di Minkowski*). Ipotizziamo che il nostro insieme dei vertici V sia composto solo da due punti, v_1 e v_2. La loro combinazione convessa ($Conv(V)$) genera un banale segmento limitato. Ora ipotizziamo che l'insieme delle direzioni E contenga un unico raggio e_1 che punta verso l'alto. La sua combinazione conica ($Cone(E)$) è una retta infinita che parte dall'origine.

Cosa succede applicando il Teorema di Weyl ($P = Conv(V) + Cone(E)$)? Stiamo prendendo ogni singolo punto del segmento limitato e lo stiamo usando come origine per far scaturire la direzione infinita verso l'alto. Geometricamente, è come se "trascinassimo" l'intero segmento verso l'infinito superiore. Il risultato finale è un nuovo poliedro illimitato a forma di "nastro" infinito.

Il Triangolo delle Rappresentazioni
L'obiettivo primario di questo corso è rendervi capaci di muovervi agilmente tra queste tre forme. Molto spesso, un problema che risulta incomprensibile o troppo calcoloso nella sua Forma Algebrica, può essere risolto in pochissimi passaggi se tradotto e analizzato nella sua Forma Geometrica.



Nota bene:

- All'esame orale Pappalardo non ti chiederà di rappresentare graficamente un problema in $\mathbb{R}^6$, ma neanche in $\mathbb{R}^3$, dato che è impossibile farlo a mano. Dunque, è utile sicuramente ragionare in $\mathbb{R}^2$, all'orale una domanda riguardante questo argomento non è improbabile, anzi.
- All'esame scritto è importante però conoscere bene la logica di passaggio da una forma all'altra perché lui comunque vuole sempre tutti i passaggi. Meglio sapere almeno di cosa si sta parlando.

Il trucco pratico sull'illimitatezza del Poliedro:
Possiamo visualizzare concretamente questo fenomeno applicando la Funzione Obiettivo ($c^T x$) all'intera espressione del Teorema di Weyl. Sostituendo la x con la somma degli insiemi, otteniamo:

$$c^T x = c^T \left(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i v_i + \sum_{j=1}^{p} \mu_j e_j \right)$$

Distribuendo il vettore dei costi c^T all'interno delle due sommatorie, la separazione tra la parte limitata e la parte potenzialmente illimitata del problema diventa evidente:

$$c^T x = \underbrace{\sum_{i=1}^{k} \lambda_i (c^T v_i)}_{\text{Parte limitata (Vertici)}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{p} \mu_j (c^T e_j)}_{\text{Parte divergente (Direzioni)}}$$

Il professore ci ha fornito una chiave di lettura immediata e un trucco pratico per analizzare la natura del Poliedro e del problema di ottimizzazione semplicemente guardando gli elementi di questa formula:

- **Poliedro limitato:** Se l'insieme delle direzioni E è vuoto ($E = \emptyset$), l'intera seconda sommatoria (quella relativa alla combinazione conica) scompare. Il Poliedro risulta formato unicamente dalla combinazione convessa dei suoi vertici ($P = Conv(V)$). Questo ci dà la certezza matematica assoluta che il poliedro è chiuso e **limitato**.
- **Poliedro illimitato e divergenza:** La presenza stessa di una direzione e_j rende il poliedro strutturalmente **illimitato**. Il trucco sta nell'analizzare il prodotto tra la Funzione

Obiettivo (il vettore c^T) e le direzioni della combinazione conica. Se esiste almeno una direzione e_j tale per cui il prodotto scalare è maggiore di zero:

$$\sum_{j=1}^{p} \mu_j e_j \qquad \text{con:} \quad c^T e_j > 0$$

allora l'intero membro non si annulla. Questo ha un significato concreto fortissimo: significa che muovendoci all'infinito lungo quel raggio, il valore della nostra funzione obiettivo continuerà a crescere all'infinito. È l'indicazione precisa che non solo il poliedro è illimitato, ma che il problema **non ammette un ottimo finito** (la soluzione diverge a $+\infty$).

La massimizzazione algebrica della Funzione Obiettivo:
Come evidenziato dal professore, questa trasformazione (ovvero tradurre il $c^T x$ generico nei prodotti mirati $c^T v_i$ e $c^T e_j$) non è un semplice vezzo teorico, ma rappresenta il **vero e proprio metodo algebrico per massimizzare la Funzione Obiettivo**.

Invece di dover cercare la soluzione ottima "alla cieca" tra gli infiniti punti x del Poliedro, questa scomposizione ci permette di controllare il massimo in maniera sistematica:

- **Controllo delle direzioni:** Se anche per un solo raggio il prodotto $c^T e_j$ risulta strettamente maggiore di zero, sappiamo subito che all'aumentare di μ_j il valore schizzerà a $+\infty$. Abbiamo trovato la divergenza senza fare calcoli complessi.
- **Controllo dei vertici:** Se invece nessuna direzione ci fa "esplodere" la funzione (quindi tutti i $c^T e_j \leq 0$), la componente di destra si azzera ai fini della massimizzazione. A quel punto, per trovare il massimo assoluto dell'intero problema, ci basterà calcolare i vari $c^T v_i$ e prendere banalmente il vertice che restituisce il valore più alto, come vedremo in uno degli esempi.

Dimostrazione dell'ottimo sui vertici:
Ipotizziamo ora di trovarci in un caso in cui il problema non diverga all'infinito. La componente delle direzioni si annulla (ovvero $\sum \mu_j e_j = 0$ ai fini del calcolo) e ogni punto x del Poliedro può essere espresso come sola combinazione convessa dei vertici:

$$x = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i v_i$$

Applicando la Funzione Obiettivo, cerchiamo il massimo di $c^T x$:

$$\max c^T x = \max \left(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i (c^T v_i) \right)$$

Sviluppando la sommatoria, l'espressione diventa banalmente:

$$\lambda_1 (c^T v_1) + \lambda_2 (c^T v_2) + \cdots + \lambda_k (c^T v_k)$$

Sappiamo per definizione che i pesi λ_i sono tutti non negativi e che la loro somma deve fare rigorosamente 1 ($\sum \lambda_i = 1$). Grazie a questa proprietà, possiamo applicare un trucco algebrico fondamentale (una *maggiorazione*): una combinazione convessa di più valori non potrà **mai** superare il valore del termine più grande moltiplicato per la somma dei pesi.

Se chiamiamo v_{max} il vertice che restituisce il valore più alto in assoluto tra tutti i v_i, possiamo sostituirlo agli altri e "raccoglierlo":

$$\sum_{i=1}^{k} \lambda_i (c^T v_i) \leq (c^T v_{max}) \underbrace{(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_k)}_{=1} = c^T v_{max}$$

Poiché v_{max} è esso stesso un punto appartenente al Poliedro P (è uno dei suoi vertici), abbiamo appena dimostrato matematicamente che il valore massimo ottenibile sull'intero poliedro è uguale al valore massimo ottenibile sui soli vertici:

$$\max_{x \in P} c^T x = \max_{v_i \in V} c^T v_i$$

Questa uguaglianza è la prova definitiva dell'equivalenza tra il **Formato Primale Standard** e la **Rappresentazione di Weyl**. Ci conferma la regola d'oro: cercare l'ottimo sull'intero dominio del poliedro equivale a cercarlo esplorando unicamente i suoi vertici.

Nota: In presenza di una componente conica con direzioni di crescita illimitata ($\sum \mu_j e_j$ con $c^T e_j > 0$), la medesima struttura logica porterebbe banalmente la funzione a scalare verso $+\infty$, confermando l'illimitatezza del Poliedro P e del problema stesso.

Esercizi utili come esempio

Di seguito analizzeremo alcuni casi studio pratici per dimostrare il legame diretto tra la Geometria, l'Algebra (matrici A e b) e la Rappresentazione di Weyl (insiemi V ed E).

Esercizio 1: Il Quadrato Unitario (Poliedro Limitato)

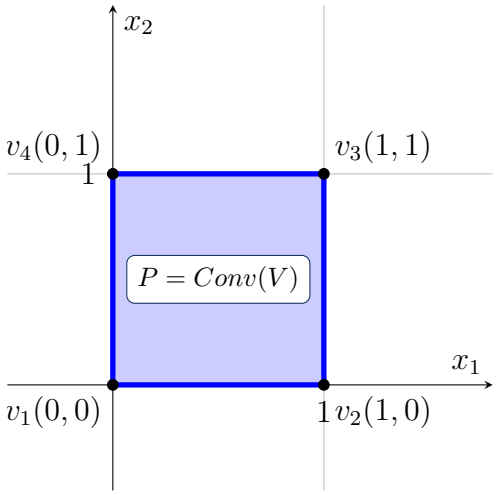
Abbiamo un problema definito dalla matrice A e dal vettore colonna b:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Traduciamo l'espressione algebrica $Ax \leq b$ in vincoli geometrici veri e propri, ottenendo un sistema lineare:

$$\begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \\ x_1 \leq 1 \\ x_2 \leq 1 \end{cases}$$

Essendo un poliedro perfettamente limitato, l'insieme delle direzioni è vuoto ($E = \emptyset$). I suoi vertici sono banalmente $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ con $v_1 = (0, 0)$, $v_2 = (1, 0)$, $v_3 = (1, 1)$ e $v_4 = (0, 1)$. L'intero poliedro è generato esclusivamente dalla Combinazione Convessa di questi 4 punti ($P = Conv(V)$).



Esercizio 2: Il Quarto Quadrante (Poliedro Illimitato)

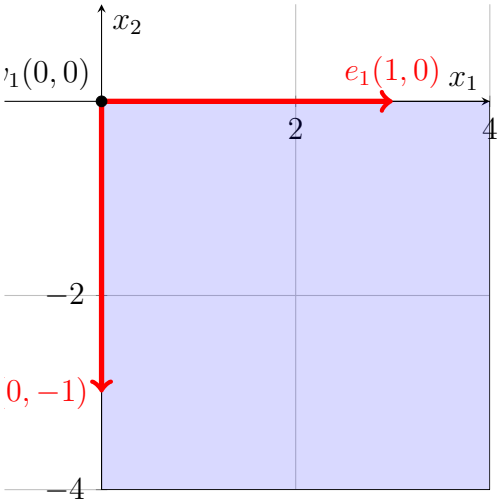
In questo caso la forma algebrica è molto compatta. Abbiamo la matrice A e il vettore b:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Traduciamo l'espressione $Ax \leq b$ nei vincoli geometrici, ottenendo il sistema:

$$\begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \leq 0 \end{cases}$$

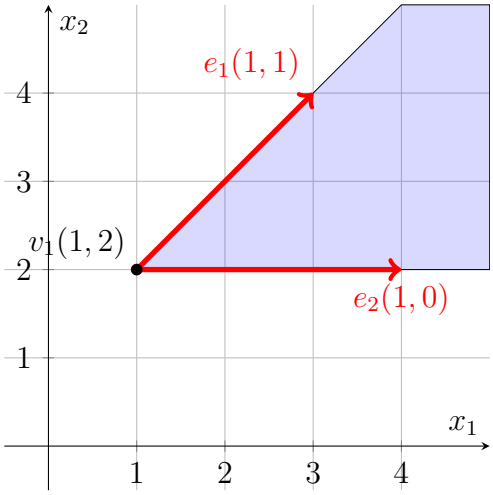
Siamo nel quadrante in basso a destra del piano cartesiano. Essendo il poliedro illimitato, la Rappresentazione di Weyl richiederà l'insieme delle direzioni E. L'unico vertice disponibile per partire è l'origine, quindi $V = \{v_1\}$ con $v_1 = (0, 0)$. Da lì scaturiscono due direzioni all'infinito: $e_1 = (1, 0)$ (lungo l'asse x_1 positivo) e $e_2 = (0, -1)$ (lungo l'asse x_2 negativo).



Esercizio 3: Il Cono Traslato

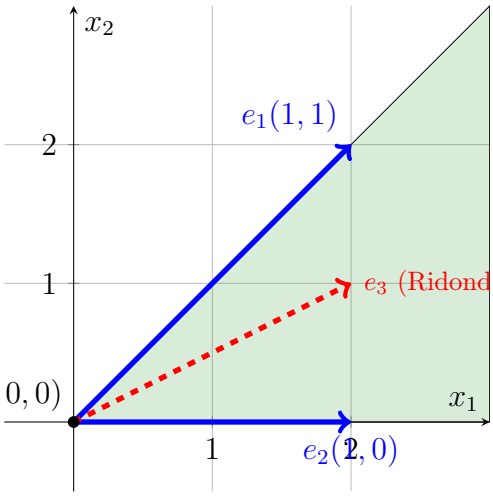
Cosa succede se il vertice di partenza non è l'origine? Consideriamo $V = \{v_1\}$ con $v_1 = (1, 2)$ e direzioni $E = \{e_1, e_2\}$ con $e_1 = (1, 1)$ e $e_2 = (1, 0)$. Come studiato

nel Teorema di Weyl, la combinazione conica usa **ogni punto dell'insieme V come nuova origine**. In questo caso, le frecce delle direzioni non partono da $(0, 0)$, ma si agganciano al vertice v_1, "trascinando" il cono nel piano.



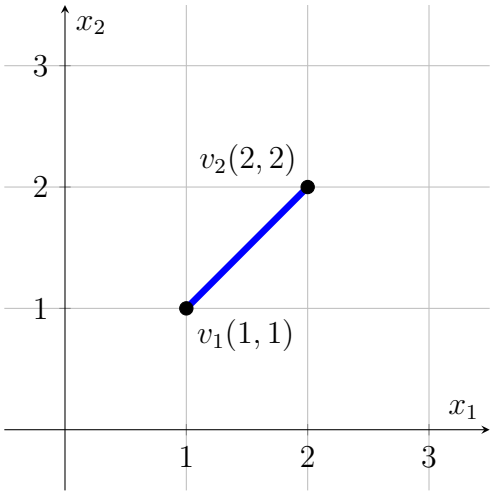
Esercizio 4: La Direzione Ridondante

Dato $V = \{v_1\}$ con $v_1 = (0, 0)$ e direzioni $e_1 = (1, 1)$ ed $e_2 = (1, 0)$. Ci viene fornita una terza direzione $e_3 = (1, 0.5)$ e ci viene chiesto se serve a generare il poliedro. La risposta è **NO**. Dal grafico è palese che il raggio e_3 transita internamente allo spazio già delimitato e generato da e_1 ed e_2. Matematicamente significa che e_3 è già una Combinazione Conica di e_1 ed e_2, risulta quindi *ridondante* e può essere scartata dall'insieme E.



Esercizio 5: Il Segmento come Poliedro Limitato

Dato l'insieme $V = \{(1, 1), (2, 2)\}$ ed $E = \emptyset$. L'obiettivo qui è distruggere il pregiudizio visivo che un poliedro debba per forza essere una figura con un'area (come un quadrato o un triangolo). La sola combinazione convessa di due punti genera un segmento. Un segmento ha un perimetro chiuso dai suoi stessi estremi, pertanto è a tutti gli effetti un Poliedro chiuso e limitato.

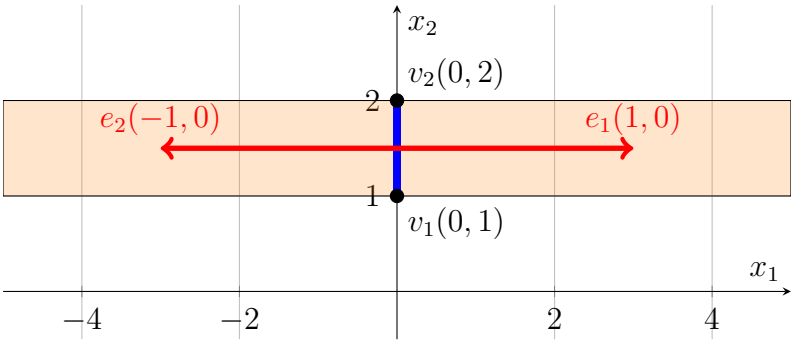


Esercizio 6: Il Tubo Infinito (Somma Minkowski Avanzata)

Questo esercizio è uno "scherzo logico" che inganna l'occhio. Dati $V = \{v_1, v_2\}$ con $v_1 = (0, 1)$ e $v_2 = (0, 2)$. Ci viene chiesto di aggiungere direzioni per creare un poliedro illimitato da $-\infty$ a $+\infty$ sull'asse x.

L'errore comune è pensare che E abbia direzioni "alle altezze $y = 1$ e $y = 2$". In realtà, per definizione, **le direzioni dell'insieme E sono semplici vettori ancorati all'origine**. L'insieme E contiene semplicemente le direzioni destra e sinistra: $e_1 = (1, 0)$ ed $e_2 = (-1, 0)$.

La vera magia avviene applicando Weyl (la *Somma di Minkowski*): le direzioni e_1 ed e_2 vengono duplicate e fatte scaturire **da tutti i punti** della combinazione convessa dei vertici (ossia l'intero segmento tra v_1 e v_2). Trascinando il segmento a destra e a sinistra verso l'infinito, si crea visivamente questo "tubo" o nastro orizzontale.



Esercizio 7: Verifica Analitica e Calcolo dell'Ottimo

In quest'ultimo caso non ci viene fornita la matrice A, ma passiamo direttamente all'approccio analitico avendo a disposizione gli insiemi della Rappresentazione di

Weyl e il vettore della Funzione Obiettivo c:

$$V = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$E = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

$$c = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Il professore ribadisce un concetto fondamentale: l'insieme dei vertici è sempre contenuto nel poliedro ($V \subset P$).

Per trovare il massimo, non basta calcolare subito i vertici. Dobbiamo applicare rigorosamente la regola studiata precedentemente procedendo in due step.

Step 1: Controllo della divergenza sulle direzioni (E)
Verifichiamo innanzitutto se il problema esplode a $+\infty$ calcolando i prodotti scalari $c^T e_j$:

- $c^T e_1 = (4 \cdot 0) + (-3 \cdot 1) = -3 \leq 0$
- $c^T e_2 = (4 \cdot 1) + (-3 \cdot 3) = 4 - 9 = -5 \leq 0$

Dato che nessuna direzione produce un valore strettamente positivo, siamo certi che **il problema non diverge**. L'ottimo finito esiste e si trova sicuramente su uno dei vertici!

Step 2: Calcolo dell'ottimo sui vertici (V)
Solo ora siamo autorizzati a calcolare il prodotto $c^T v_i$ per ogni vertice e prendere il valore massimo:

- $c^T v_1 = (4 \cdot 1) + (-3 \cdot 1) = 4 - 3 = 1 \quad \leftarrow$ **MASSIMO**
- $c^T v_2 = (4 \cdot 2) + (-3 \cdot 3) = 8 - 9 = -1$
- $c^T v_3 = (4 \cdot -1) + (-3 \cdot 0) = -4 - 0 = -4$

La soluzione ottima del problema è quindi il valore 1, che si ottiene in corrispondenza del vertice $v_1 = (1, 1)$.

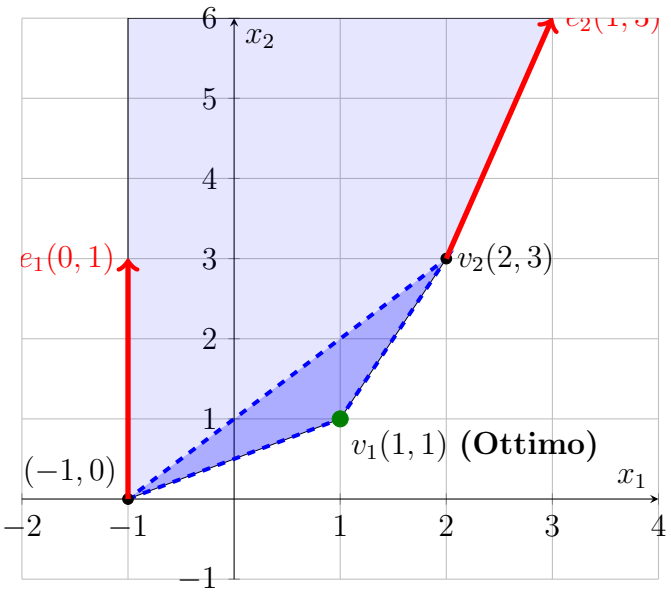


Figura 9. *Somma di Minkowski dell'Esercizio 7. Il triangolo tratteggiato è $Conv(V)$, mentre le frecce rosse sono le direzioni $Cone(E)$ applicate ai vertici estremi. Il punto v_1 massimizza la Funzione Obiettivo. All'inizio può sembrare strano, ma sapendo che il vettore c va praticamente verso il basso, oltre che algebricamente, si capisce come il punto v_1 sia l'ottimo a discapito del punto v_2 che poteva sembrarlo a primo impatto. È sempre importante vedere dove va la Funzione Obiettivo.*

Nota Geometrica sulla Ridondanza Visiva:
Osservando il grafico dell'Esercizio 7, si nota che le direzioni dell'insieme E non sono state tracciate a partire dal vertice $v_1(1,1)$, e sui vertici v_2 e v_3 è stata applicata una sola direzione per ciascuno.

Questo avviene per un principio di **ridondanza geometrica**. Sebbene la Somma di Minkowski imponga matematicamente di applicare l'intero cono delle direzioni a *ogni* punto di $Conv(V)$, ai fini della rappresentazione grafica ci interessa tracciare unicamente l'involucro esterno (i bordi) del Poliedro.

- **Sul vertice interno (v_1):** Qualsiasi direzione fatta scaturire da qui punterebbe direttamente verso l'interno dell'area già evidenziata, risultando visivamente superflua.
- **Sui vertici esterni (v_2 e v_3):** Tracciamo esclusivamente il raggio necessario a costruire la "parete" esterna del poliedro (ad esempio, solo e_1 su v_3). L'altra direzione finirebbe per transitare all'interno del poliedro, venendo "assorbita" dallo spazio già delimitato.

Questa semplice intuizione ci permette di tradurre la complessa regola algebrica di Weyl in un disegno rapido, pulito e privo di informazioni sovrapposte.

Teorema Fondamentale della Programmazione Lineare

Tutto ciò che abbiamo dimostrato fino a questo momento, a partire dalle combinazioni convesse fino alla scomposizione della Funzione Obiettivo, converge nel risultato teorico in assoluto più importante di questa prima parte del corso.

Dato un problema di Programmazione Lineare rigorosamente in **Formato Primale Standard**, e definiti V (insieme dei vertici) ed E (insieme delle direzioni) come gli insiemi della rappresentazione del suo Poliedro P, il teorema afferma che **si verificherà sempre e soltanto uno dei seguenti tre casi**:

- **Caso 1: Poliedro Vuoto (Inammissibilità)**
  Il problema non ammette alcuna soluzione ammissibile perché il Poliedro è banalmente vuoto ($P = \emptyset$). Nella pratica geometrica e analitica, questo accade tipicamente quando ci sono *troppi vincoli* o vincoli severamente contraddittori tra loro, rendendo impossibile l'esistenza di uno spazio geometrico condiviso che li rispetti tutti.

- **Caso 2: Problema Illimitato (Divergenza)**
  Il problema ammette soluzioni ammissibili, ma il valore della Funzione Obiettivo diverge verso $+\infty$. Come dimostrato precedentemente, questo si verifica quando il Poliedro è aperto lungo direzioni favorevoli alla Funzione Obiettivo. Spesso, nei problemi reali, questo è il sintomo della dimenticanza di alcuni limiti fisici, traducendosi in *troppo pochi vincoli* a "chiudere" la regione ammissibile.

- **Caso 3: Esistenza dell'Ottimo Finito (Soluzione sui vertici)**
  Se non si verificano i due casi patologici precedenti (ovvero il Poliedro esiste e la funzione non diverge), allora il problema ammette rigorosamente un ottimo finito. In questo scenario, il teorema garantisce matematicamente che **uno dei punti dell'insieme V (dunque uno dei vertici del Poliedro) è sicuramente la soluzione ottima** del nostro problema.

Condizioni algebriche di verifica:
A livello puramente operativo, il professore ha sintetizzato il riconoscimento di questi tre scenari in regole matematiche immediate:

- Ci troviamo nel **Caso 1** se l'insieme dei vertici è vuoto ($V = \emptyset$).
- Ci troviamo nel **Caso 2** se, calcolando i prodotti tra la Funzione Obiettivo e le direzioni, esiste anche solo un risultato strettamente positivo ($c^T e_j > 0$).
- Siamo nel **Caso 3** quando non ricadiamo nei due scenari precedenti. In questa situazione, per trovare la soluzione ottima è sufficiente calcolare i prodotti $c^T v_i$ per tutti i vertici dell'insieme V e selezionare il valore massimo.

Disclaimer sulle Esercitazioni: *Gli esercizi seguenti sono stati svolti a casa dallo studente come lavoro di consolidamento. Sebbene i modelli matematici e le procedure MATLAB seguano rigorosamente la teoria spiegata a lezione, le soluzioni non sono state ancora sottoposte a correzione ufficiale da parte del professore e potrebbero contenere imperfezioni calcolistiche. Si consiglia di analizzare il procedimento logico più che il singolo decimale.*

Esercitazioni Assegnate (24 settembre 2026)

Esercizio 1: Ottimizzazione della Produzione di Marmo
Testo: Un'industria di lavorazione del marmo ha due stabilimenti dove produce lastre di marmo di tre diverse qualità: bassa, media e alta. Per contratto, l'industria deve fornire a una ditta esterna almeno 40, 30 e 50 tonnellate di marmo di bassa, media e alta qualità rispettivamente. Determinare il piano di produzione che minimizzi i costi giornalieri.

Stabilimento	**Costo Giorn. (€)**	**Produzione (ton/giorno)**		
		Bassa	**Media**	**Alta**
1	300	5	3	2
2	400	1	2	4

Tabella 2. *Dati di produzione e costi per i due stabilimenti.*

Modello Matematico
Definiamo x_1 e x_2 come i giorni di attivazione rispettivamente dello Stabilimento 1 e dello Stabilimento 2. Per utilizzare `linprog` in MATLAB, i vincoli di "maggiore o uguale" ($\geq$) richiesti dalla fornitura minima e dalla non negatività, devono essere convertiti in "minore o uguale" ($\leq$) moltiplicandoli per -1.

$$\begin{cases} \min \quad 300x_1 + 400x_2 & \\ -5x_1 - x_2 \leq -40 & \text{(Vincolo Bassa Qualità)} \\ -3x_1 - 2x_2 \leq -30 & \text{(Vincolo Media Qualità)} \\ -2x_1 - 4x_2 \leq -50 & \text{(Vincolo Alta Qualità)} \\ -x_1 \leq 0 & \text{(Non negatività } x_1\text{)} \\ -x_2 \leq 0 & \text{(Non negatività } x_2\text{)} \end{cases}$$

Implementazione MATLAB e Soluzione
Costruiamo la matrice dei coefficienti A, il vettore dei termini noti b e il vettore dei costi c:

- `A = [-5 -1; -3 -2; -2 -4; -1 0; 0 -1];`
- `b = [-40; -30; -50; 0; 0];`
- `c = [300 400];`

Richiamiamo il solutore per la Programmazione Lineare passando le matrici appena create e lasciando vuoti (con parentesi quadre `[]`) i campi per le uguaglianze e i bound (poiché la non negatività è già in A):

```
[x, fval] = linprog(c, A, b, [], [], [], [])
```

L'output fornisce la soluzione ottima continua:

$$\bar{x}_1 = 6.1111 \text{ giorni}, \quad \bar{x}_2 = 9.4444 \text{ giorni} \implies \text{Costo Minimo Ottimo } (z) = \mathbf{5611.11}$$

Esercizio 2: Problema di Assegnamento
Testo: Si consideri il problema di trovare l'assegnamento di costo minimo i cui costi operativi sono indicati nella seguente tabella.

Pers. \ Lav.	**1**	**2**	**3**
1	47	14	42
2	36	18	43
3	39	29	38

Tabella 3. *Matrice dei costi di assegnamento* 3×3.

Modello Matematico (Formato Standard per MATLAB)
Siano $x_{ij} \in \{0, 1\}$ le variabili di assegnamento (Persona i fa Lavoro j). Per utilizzare `linprog`, dobbiamo trasformare i classici vincoli di uguaglianza dell'assegnamento ($\sum x_{ij} = 1$) in coppie di disequazioni (≤ 1 e ≥ 1, con quest'ultima girata in ≤ -1). Aggiungiamo infine i vincoli di non negatività $-x_{ij} \leq 0$.

$$\begin{cases} \min \quad 47x_{11} + 14x_{12} + 42x_{13} + 36x_{21} + 18x_{22} + 43x_{23} + 39x_{31} + 29x_{32} + 38x_{33} \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 1 \\ -x_{11} - x_{12} - x_{13} \leq -1 \\ \dots \quad \text{(ripetuto per ogni riga e ogni colonna)} \\ -x_{ij} \leq 0 \quad \forall i, j \end{cases}$$

Implementazione MATLAB e Soluzione
Trattandosi di 9 variabili, la matrice A avrà 9 colonne. Il numero di righe sarà enorme: avremo 12 righe per forzare le 6 uguaglianze di assegnamento, più 9 righe per formare la matrice identità negativa che assicura $x_{ij} \geq 0$. A titolo di esempio, la primissima riga di A (relativa a $x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 1$) sarà: `[1 1 1 0 0 0 0 0 0]`. La seconda (versione negativa) sarà `[-1 -1 -1 0 0 0 0 0 0]`. Il vettore b sarà una sequenza alternata `[1; -1; 1; -1; ...]` per i vincoli logici, seguita da nove zeri `0` per la non negatività. Il vettore c conterrà in riga tutti i costi: `c = [47 14 42 36 18 43 39 29 38];`.

Mandando in esecuzione `linprog`, otteniamo il vettore binario perfetto:

$$\bar{x} = (0, 1, 0, \quad 1, 0, 0, \quad 0, 0, 1)$$

Ciò significa che la Persona 1 fa il Lavoro 2, la Persona 2 fa il Lavoro 1, la Persona 3 fa il Lavoro 3. Il costo ottimo è $14 + 36 + 38 = \mathbf{88}$.

Variazione sul Modello:
Cosa cambia se la Persona 3 si rifiuta di svolgere il Lavoro 2? Dal punto di vista logico, significa imporre un vincolo strutturale: $x_{32} = 0$. In MATLAB si traduce nell'aggiungere due righe alla matrice A (rappresentanti $x_{32} \leq 0$ e $-x_{32} \leq 0$) e due zeri al vettore b. Tuttavia, osservando la soluzione ottima appena trovata, notiamo che l'assegnamento x_{32} era **già a zero** di default! Pertanto, aggiungere questo vincolo restrittivo non cambierà assolutamente l'equilibrio del modello: la soluzione ottima e il costo (88) rimarranno identici.

Esercizio 3: Problema di Trasporto (Pianificazione Studio)
Testo: Uno studente vuole massimizzare le ore di studio settimanali per tre esami (A, B, C) nel rispetto degli impegni giornalieri e dei minimi settimanali per materia. Gli asterischi indicano in quali giorni è possibile studiare quale materia.

	Lun	**Mar**	**Mer**	**Gio**	**Ven**	**Ore Min. Sett.**
Esame A	*		*	*		6
Esame B		*		*	*	5
Esame C	*	*	*		*	4
Ore Max Giorn.	5	6	4	7	5	

Tabella 4. *Matrice di disponibilità oraria e vincoli di studio.*

Modello Matematico
Avremo 10 variabili decisionali x_{ij}, esistenti solo in corrispondenza degli asterischi in tabella, che indicano le ore dedicate alla materia i nel giorno j. L'obiettivo è massimizzare la somma totale. Avendo a disposizione MATLAB (che minimizza di default), convertiamo il problema di Massimo in uno di Minimo invertendo il segno della Funzione Obiettivo. Anche i vincoli di minimo di ore per materia ($\geq$) vengono ribaltati in ($\leq$) moltiplicando per -1.

$$\begin{cases} \max \sum x_{ij} \implies \min -x_{A,Lu} - \cdots - x_{C,Ve} & \text{(per le 10 var.)} \\ -x_{A,Lu} - x_{A,Me} - x_{A,Gi} \leq -6 & \text{(Min. sett. Esame A)} \\ -x_{B,Ma} - x_{B,Gi} - x_{B,Ve} \leq -5 & \text{(Min. sett. Esame B)} \\ -x_{C,Lu} - x_{C,Ma} - x_{C,Me} - x_{C,Ve} \leq -4 & \text{(Min. sett. Esame C)} \\ x_{A,Lu} + x_{C,Lu} \leq 5 & \text{(Max giorn. Lunedì)} \\ x_{B,Ma} + x_{C,Ma} \leq 6 & \text{(Max giorn. Martedì)} \\ x_{A,Me} + x_{C,Me} \leq 4 & \text{(Max giorn. Mercoledì)} \\ x_{A,Gi} + x_{B,Gi} \leq 7 & \text{(Max giorn. Giovedì)} \\ x_{B,Ve} + x_{C,Ve} \leq 5 & \text{(Max giorn. Venerdì)} \\ -x_{ij} \leq 0 \quad \forall i,j & \text{(Non negatività)} \end{cases}$$

Implementazione MATLAB e Soluzione
Il vettore dei costi c sarà un vettore riga di dieci -1: `c = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1];`. La matrice A è composta da: 3 righe (per i minimi di materia con coefficienti -1), 5 righe (per i massimi giornalieri con coefficienti 1) e 10 righe per la non negatività (identità negativa). Il vettore b sarà: `b = [-6; -5; -4; 5; 6; 4; 7; 5; 0; ... (dieci zeri)]`.

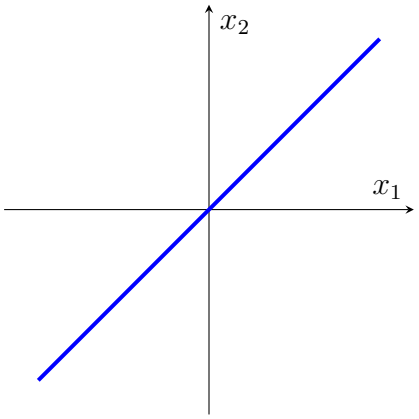
Mandando in esecuzione il `linprog`, la saturazione massima possibile risulta essere **27** ore complessive (coincidente con la somma totale di tutte le ore giornaliere disponibili 5+6+4+7+5). La ripartizione delle ore, che rispetta rigorosamente i vincoli settimanali, viene fornita dal vettore $\bar{x}$ (la cui visualizzazione dipende dall'ordine in cui si inseriscono le variabili in matrice).

Esercizio 4: Analisi Algebrica e di Weyl su Grafici di Poliedri
In questo esercizio applichiamo il Teorema di Rappresentazione di Weyl e la teoria della

divergenza per analizzare cinque poliedri differenti forniti in allegato[cite: 2]. Per ogni grafico definiremo la matrice A e il vettore b della forma algebrica ($Ax \leq b$), gli insiemi V ed E della forma di Weyl, e individueremo i vettori di costo $c = (c_1, c_2)^T$ che soddisfano le condizioni di ottimo richieste.

1. La Retta Infinita (Poliedro 1)

Il primo grafico mostra una retta passante per l'origine, bisettrice del primo e terzo quadrante[cite: 2]. Un poliedro monodimensionale illimitato in entrambe le direzioni[cite: 2].



- **Forma Algebrica ($Ax \leq b$):** La retta ha equazione $x_1 = x_2$. Si traduce nel sistema di disequazioni $x_1 - x_2 \leq 0$ e $-x_1 + x_2 \leq 0$.

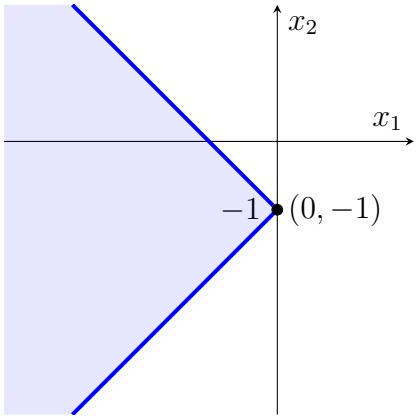
$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- **Forma di Weyl:** Essendo una retta passante per l'origine, ha un solo vertice e due direzioni opposte.

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \qquad E = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

- **Ricerca del vettore c per la massimizzazione ($\max c^T x$):**
  a) **Esiste massimo finito:** Affinché non diverga lungo le direzioni, deve valere $c^T e_1 \leq 0$ e $c^T e_2 \leq 0$. Quindi $(c_1 + c_2) \leq 0$ e $(-c_1 - c_2) \leq 0$. L'unica soluzione è $c_1 = -c_2$. Ad esempio, $\mathbf{c = (1, -1)^T}$.
  b) **Non esiste massimo finito:** Basta violare la condizione precedente, scegliendo un vettore che formi un angolo acuto con una delle direzioni (es. $c^T e_1 > 0$). Scegliamo $\mathbf{c = (1, 1)^T}$.
  c) **Esiste minimo finito:** Nei problemi di minimo vale la stessa regola algebrica sui raggi. Usiamo $\mathbf{c = (1, -1)^T}$.
  d) **Non esiste minimo finito:** Scegliamo una direzione di discesa illimitata, ad esempio $\mathbf{c = (1, 1)^T}$.
  e) **Soluzione ottima non unica:** Utilizzando $\mathbf{c = (1, -1)^T}$, la funzione obiettivo è ortogonale alla retta. Il prodotto scalare è 0 in ogni punto del poliedro. Esistono infinite soluzioni ottime.

2. Il Cono Aperto a Sinistra (Poliedro 2)
Il secondo grafico mostra un cono con vertice in $(0, -1)$ che si apre verso l'asse x_1 negativo[cite: 2].



- **Forma Algebrica ($Ax \leq b$):** Il bordo superiore passa per $(0, -1)$ con pendenza $-1 \implies x_2 \leq -x_1 - 1 \implies x_1 + x_2 \leq -1$. Il bordo inferiore passa per $(0, -1)$ con pendenza $+1 \implies x_2 \geq x_1 - 1 \implies -x_1 + x_2 \leq -1$.

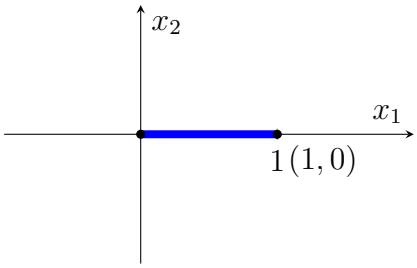
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

- **Forma di Weyl:** Un vertice e due direzioni estreme.

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad E = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

- **Ricerca del vettore c:** Affinché il massimo non diverga, serve $c^T e_1 \leq 0$ (cioè $-c_1 + c_2 \leq 0$) e $c^T e_2 \leq 0$ (cioè $-c_1 - c_2 \leq 0$). Risolvendo si ottiene $c_1 \geq |c_2|$.
  a) **Esiste massimo finito:** Rispettiamo $c_1 \geq |c_2|$. Esempio: $\mathbf{c} = (\mathbf{1}, \mathbf{0})^\mathbf{T}$. (Il vertice $(0, -1)$ sarà l'ottimo).
  b) **Non esiste massimo finito:** Violiamo la condizione. Esempio: $\mathbf{c} = (\mathbf{-1}, \mathbf{0})^\mathbf{T}$ (diverge verso sinistra).
  c) **Esiste minimo finito:** Per il minimo cerchiamo $\max -c^T x$, quindi serve $-c_1 \geq |-c_2| \implies c_1 \leq -|c_2|$. Esempio: $\mathbf{c} = (\mathbf{-1}, \mathbf{0})^\mathbf{T}$.
  d) **Non esiste minimo finito:** Esempio: $\mathbf{c} = (\mathbf{1}, \mathbf{0})^\mathbf{T}$.
  e) **Soluzione ottima non unica:** Scegliamo un c ortogonale a una direzione per far coincidere il massimo con un intero bordo. Scegliamo $\mathbf{c} = (\mathbf{1}, \mathbf{1})^\mathbf{T}$ (ortogonale a e_1). Tutti i punti sul raggio superiore sono ottimi.

3. Il Segmento Limitato (Poliedro 3)
Il terzo grafico mostra un segmento sull'asse delle ascisse compreso tra l'origine e il punto $(1, 0)$[cite: 2].



- **Forma Algebrica ($Ax \leq b$):** Il segmento è vincolato da $0 \leq x_1 \leq 1$ e $x_2 = 0$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

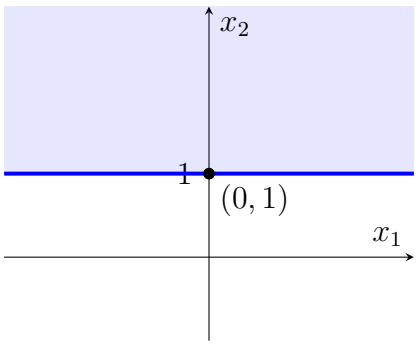
- **Forma di Weyl:** Essendo un poliedro perfettamente chiuso e limitato, non possiede direzioni.

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \qquad E = \emptyset$$

- **Ricerca del vettore c:** *Attenzione teorica:* Poiché $E = \emptyset$, per il Teorema Fondamentale della PL è matematicamente impossibile che questo problema diverga. Massimo e minimo finiti esistono **sempre** per qualsiasi vettore c.
  a) **Esiste massimo finito:** Qualsiasi vettore, ad esempio $\mathbf{c} = (\mathbf{1}, \mathbf{0})^{\mathbf{T}}$.
  b) **Non esiste massimo finito: Impossibile.** Il poliedro è limitato.
  c) **Esiste minimo finito:** Qualsiasi vettore, ad esempio $\mathbf{c} = (\mathbf{1}, \mathbf{0})^{\mathbf{T}}$.
  d) **Non esiste minimo finito: Impossibile.**
  e) **Soluzione ottima non unica:** Serve un vettore ortogonale al segmento (che giace sull'asse x_1). Basta prendere $\mathbf{c} = (\mathbf{0}, \mathbf{1})^{\mathbf{T}}$. Il prodotto scalare sarà 0 per tutti i punti del segmento.

4. Il Semipiano Superiore (Poliedro 4)

Il grafico mostra un'area infinita che parte dalla retta orizzontale passante per $(0, 1)$ ed è limitata solo inferiormente[cite: 2].



- **Forma Algebrica ($Ax \leq b$):** Esiste un solo vincolo: $x_2 \geq 1 \implies -x_2 \leq -1$. L'asse x_1 è completamente libero.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$$

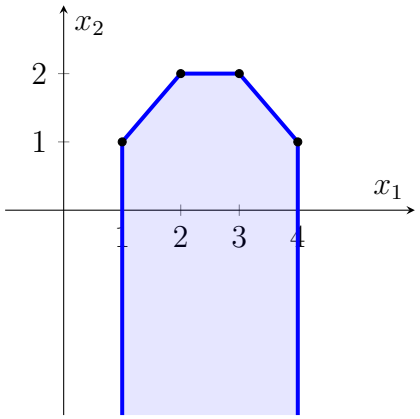
- **Forma di Weyl:** Il vertice di base convenzionale è $(0, 1)$. Il cono di recessione (direzioni) genera l'intero semipiano, quindi comprende l'asse x_1 in entrambe le direzioni e l'asse x_2 in positivo.

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- **Ricerca del vettore c:** Affinché ci sia un massimo finito, il vettore c deve essere ≤ 0 su tutte e tre le direzioni. Dato che abbiamo sia $(1, 0)$ che $(-1, 0)$, c_1 deve essere rigorosamente 0. Per via di $(0, 1)$, $c_2 \leq 0$.
  a) **Esiste massimo finito:** Deve essere $c_1 = 0$ e $c_2 \leq 0$. Esempio: $\mathbf{c} = (\mathbf{0}, \mathbf{-1})^{\mathbf{T}}$.
  b) **Non esiste massimo finito:** Qualsiasi altra direzione. Esempio: $\mathbf{c} = (\mathbf{0}, \mathbf{1})^{\mathbf{T}}$.
  c) **Esiste minimo finito:** L'inverso del massimo. Esempio: $\mathbf{c} = (\mathbf{0}, \mathbf{1})^{\mathbf{T}}$.
  d) **Non esiste minimo finito:** Esempio: $\mathbf{c} = (\mathbf{0}, \mathbf{-1})^{\mathbf{T}}$.
  e) **Soluzione ottima non unica:** Se scegliamo $\mathbf{c} = (\mathbf{0}, \mathbf{-1})^{\mathbf{T}}$ (il massimo finito), tutti i punti sulla retta $x_2 = 1$ restituiscono lo stesso valore ottimo (-1). Ottimo multiplo infinito.

5. Il Poliedro Illimitato Inferiormente (Poliedro 5)

L'ultimo grafico raffigura un poliedro con una chiusura superiore a forma di mezza losanga e pareti verticali che divergono verso il basso[cite: 2].



- **Forma Algebrica ($Ax \leq b$):** Estrapoliamo le 5 rette perimetrali dai punti visibili. Bordo sinistro ($x_1 \geq 1$), bordo obliquo SX (passa per $(1, 1)$ e $(2, 2) \implies -x_1 + x_2 \leq 0$), tetto orizzontale ($x_2 \leq 2$), bordo obliquo DX (passa per $(3, 2)$ e $(4, 1) \implies x_1 + x_2 \leq 5$), bordo destro ($x_1 \leq 4$).

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

- **Forma di Weyl:** Individuiamo i 4 vertici per il $Conv(V)$. L'apertura verso il basso indica un'unica direzione di divergenza e_1 verso y negativo per il $Cone(E)$.

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad E = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

- **Ricerca del vettore c:** La condizione di stabilità per il massimo è $c^T e_1 \leq 0 \implies -c_2 \leq 0 \implies c_2 \geq 0$.
  a) **Esiste massimo finito:** Rispettiamo $c_2 \geq 0$. Esempio: $\mathbf{c} = (\mathbf{0}, \mathbf{1})^{\mathbf{T}}$.
  b) **Non esiste massimo finito:** Violiamo il vincolo ($c_2 < 0$). Esempio: $\mathbf{c} = (\mathbf{0}, -\mathbf{1})^{\mathbf{T}}$. Il problema diverge verso $-\infty$ seguendo la direzione.
  c) **Esiste minimo finito:** Ricerchiamo $\max -c^T x$, quindi serve $c_2 \leq 0$. Esempio: $\mathbf{c} = (\mathbf{0}, -\mathbf{1})^{\mathbf{T}}$.
  d) **Non esiste minimo finito:** Esempio: $\mathbf{c} = (\mathbf{0}, \mathbf{1})^{\mathbf{T}}$.
  e) **Soluzione ottima non unica:** Se scegliamo un vettore costo perpendicolare al tetto piatto del poliedro (la retta orizzontale tra $(2, 2)$ e $(3, 2)$), l'intero segmento sarà ottimo. Scegliamo $\mathbf{c} = (\mathbf{0}, \mathbf{1})^{\mathbf{T}}$. Entrambi i vertici restituiscono valore 2.

— Fine Lezione 4 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 5 | 28 settembre 2026

Richiami e ripetizioni dei concetti delle lezioni passate e 2 esercizi per iniziare ad apprendere la sintassi di MATLAB

Relazioni Fondamentali sui Poliedri
Il professore ha illustrato alcune relazioni logiche cruciali per analizzare il comportamento e la struttura di un Poliedro P e dell'intero problema di ottimizzazione (P):

- **Poliedro P limitato $\longleftrightarrow$ Insieme Conico $E = \{(0,0)\}$**
  Se il Poliedro è limitato, l'insieme delle direzioni (Insieme Conico E) non può contenere rette o semirette che vanno all'infinito. Attenzione però: in matematica, effettuare la Somma di Minkowski tra un insieme pieno e un insieme vuoto ($\emptyset$) restituisce un insieme vuoto, distruggendo il nostro poliedro. Per evitare questo collasso algebrico, quando P è limitato imponiamo che l'insieme E contenga unicamente l'origine: $E = \{(0,0)\}$.

- **$E \neq \{(0,0)\}$ $\longleftrightarrow$ Problema (P) illimitato**
  Ricordiamo la notazione: P è solo lo spazio geometrico, mentre (P) rappresenta l'intero problema (spazio + funzione obiettivo). Se l'insieme conico E contiene almeno una direzione diversa dall'origine, significa che il poliedro si estende all'infinito. In queste condizioni, l'ottimo dell'intero problema (P) viaggerà lungo quella direzione fino a raggiungere $+\infty$ (o $-\infty$).

- **Presenza di Vertici $\longleftrightarrow$ Insieme $V \neq \emptyset$**
  Nella Rappresentazione di Weyl, diremmo d'istinto che tutti i vertici si trovano nell'insieme V. Questo è vero al 99%, ma esiste una condizione necessaria: *il poliedro deve possedere almeno un vertice*. Esistono infatti poliedri sprovvisti di vertici (formati, ad esempio, solo da rette parallele). **Nota bene:** I vertici sono *insostituibili*. Poiché l'insieme V genera l'involucro convesso (il più piccolo insieme che contiene tutti i punti), rimuovere anche un solo vertice altererebbe irrimediabilmente la struttura geometrica del problema.

- **Problema (P) finito $\longleftrightarrow$ Vertice**
  Un problema con soluzione finita non implica obbligatoriamente che l'ottimo cada su un vertice geometrico (potrebbe anche non averne, come nel caso di una "fascia" limitata solo da due semispazi paralleli in cui la Funzione Obiettivo è parallela ai vincoli).

- **Problema (P) finito $\longleftrightarrow$ Soluzione in V**
  Alla luce di quanto detto, se il problema è finito e possiede vertici, possiamo affermare

con certezza che tutte le soluzioni ottime giacciono nell'insieme dei vertici V (o in una combinazione convessa tra essi).

Distinzione tra Poliedro Chiuso e Poliedro Limitato
È un errore comune confondere questi due concetti, ma geometricamente sono molto diversi:

1. **Poliedro Chiuso ma Illimitato:** I semispazi (i vincoli) definiscono una frontiera rigida in alcune direzioni, ma lasciano il poligono "aperto" verso l'infinito in altre. Se un problema (P) ha ottimo finito su un poliedro simile, tale ottimo deve trovarsi *sulla frontiera* (tipicamente su un vertice), altrimenti la soluzione scapperebbe a $+\infty$.
2. **Poliedro Limitato:** È un "blocco" chiuso su ogni lato. Non esistono direzioni che vanno all'infinito, e la soluzione ottima converge in ogni caso a un valore finito situato in corrispondenza dell'insieme V.

1. Esempio Chiuso ma Illimitato **2. Esempio Poliedro Limitato**



Figura 10. *A sinistra, la frontiera chiude lo spazio a sud e a ovest, ma l'area prosegue infinitamente verso nord-est. A destra, un poliedro perfettamente limitato e racchiuso dai suoi vertici in V.*

Sintassi di MATLAB e la funzione linprog

Per risolvere computazionalmente i problemi di Ricerca Operativa, si utilizza il software MATLAB, il quale si affida alla funzione predefinita `linprog`. È fondamentale capire che MATLAB è strutturato per risolvere nativamente **solo problemi di MINIMO con vincoli di MINORE O UGUALE ($\leq$)**. Il modello standard che il software si aspetta è:

$$\begin{cases} \min c^T x \\ Ax \leq b \\ A_{eq}x = b_{eq} \\ LB \leq x \leq UB \end{cases}$$

Le Variabili di Input

- `c`: Vettore riga contenente i coefficienti della Funzione Obiettivo. Es. `c = [60 70]`. *Nota bene:* Se il problema originale è di Massimo (max), dobbiamo invertire i segni di c per "ingannare" MATLAB facendogli calcolare un minimo.

- `A` e `b`: Matrice dei coefficienti tecnici e vettore dei termini noti per i vincoli di disuguaglianza ($\leq$). Se un vincolo è $\geq$, si moltiplica tutto per -1. In MATLAB si usa il punto e virgola (`;`) per andare a capo alla fine di ogni vincolo.
- `Aeq` e `beq`: Parametri per i vincoli di uguaglianza stretta (utilizzati nella PLI). Al momento li lasceremo vuoti inserendo parentesi quadre vuote `[]`.
- `LB` e `UB`: Lower Bound e Upper Bound. Rappresentano i limiti inferiori (es. $x \geq 0$) e superiori delle variabili. Possiamo lasciarli vuoti `[]` poiché li integreremo direttamente nella matrice A.

Il comando finale per avviare il calcolo è:

```
[x v] = linprog(c, A, b, [], [], [], [])
```

In questo modo, la variabile `x` restituirà i valori ottimi delle variabili decisionali, mentre `v` restituirà il valore finale della Funzione Obiettivo.

Esercizio 1: Problema di Produzione (Lana, Cotone, Nylon)

Prima di passare alla risoluzione in MATLAB, analizziamo nel dettaglio la logica economica e matematica di questo modello (il classico "Problema di Mix Produttivo"). **Cosa rappresentano esattamente questi numeri e perché stiamo massimizzando?**

L'obiettivo dell'azienda è stabilire il miglior piano di produzione (quante unità di Prodotto A e Prodotto B realizzare) per ottenere il massimo ricavo possibile. Nella Funzione Obiettivo ($60x_1 + 70x_2$), i coefficienti **60 e 70 indicano il profitto unitario** (ad esempio in euro) ricavato dalla vendita, rispettivamente, di una singola unità di Prodotto A (x_1) e di Prodotto B (x_2). Volendo arricchirci il più possibile, il problema impone la ricerca di un massimo (max).

Se non avessimo limiti fisici, l'azienda produrrebbe infinite unità per generare infiniti profitti. Tuttavia, la produzione è vincolata dalle scorte limitate di materie prime. Ed è qui che entrano in gioco i vincoli e i loro coefficienti:

- I coefficienti tecnici a sinistra (es. **2 e 3** nel primo vincolo) indicano il **consumo di risorse** necessario per fabbricare la merce. Ad esempio, per assemblare un singolo Prodotto A servono 2 unità di Lana, mentre per un Prodotto B ne servono 3.
- I termini noti a destra (**375, 192 e 283**) rappresentano le **capacità massime del magazzino**, ovvero la quantità di Lana, Cotone e Nylon attualmente e fisicamente a nostra disposizione.

Questo spiega in modo logico l'uso del segno di minore o uguale ($\leq$): l'azienda può tranquillamente decidere di non consumare tutta la materia prima (avanzando qualche scorta in magazzino), o di consumarla tutta arrivando al limite esatto, ma è fisicamente impossibile impiegare una quantità di materiale superiore a quella che si possiede.

Il modello matematico originale si presenta quindi così:

$$\begin{cases} \max \quad 60x_1 + 70x_2 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 375 \quad \text{(Lana)} \\ 2x_1 + x_2 \leq 192 \quad \text{(Cotone)} \\ 2x_1 + 2x_2 \leq 283 \quad \text{(Nylon)} \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Adattiamo il modello per MATLAB: 1) Invertiamo la F.O. (da max a min) cambiando i segni $\rightarrow \min -60x_1 - 70x_2$. 2) Inseriamo i vincoli di non negatività nella matrice A moltiplicandoli per $-1 \rightarrow -x_1 \leq 0$ e $-x_2 \leq 0$.

Esecuzione in MATLAB:

```
>> c = [-60 -70]
>> A = [2 3; 2 1; 2 2; -1 0; 0 -1]
>> b = [375; 192; 283; 0; 0]
>> [x v] = linprog(c, A, b, [], [], [], [])

Optimal solution found.

x =
49.5000
92.0000

v =
-9410
```

Nota: Il risultato `v` esce negativo (-9410) perché avevamo invertito la funzione obiettivo. Il profitto reale massimo è 9410.

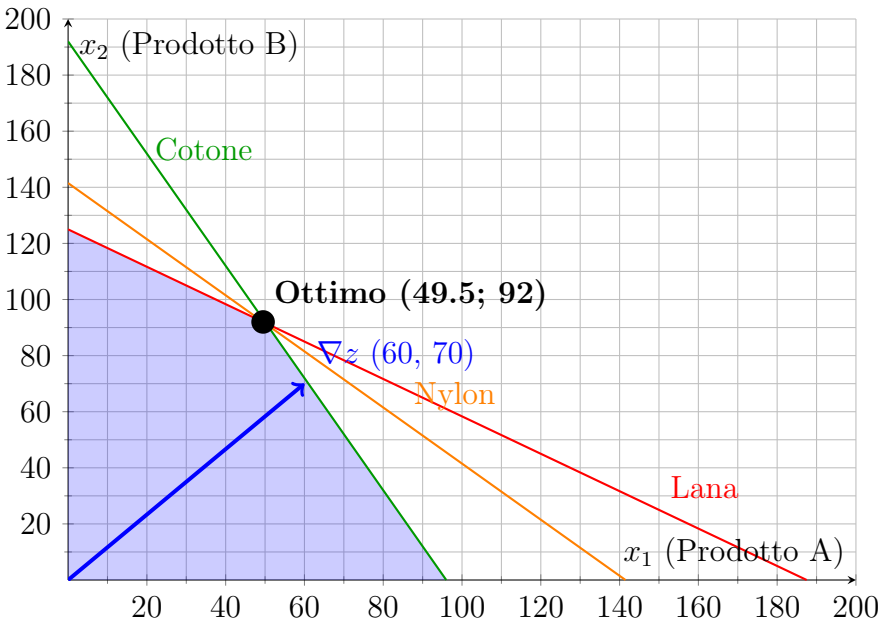


Figura 11. *Rappresentazione grafica dell'Esercizio 1. La regione ammissibile è limitata. L'ottimo si trova all'intersezione tra il vincolo della Lana e quello del Nylon.*

Esercizio 2: Problema di Minimizzazione ed errori compiuti

Prima di approcciare MATLAB, è fondamentale comprendere la logica economica e matematica di questo modello (spesso noto in Ricerca Operativa come "Problema della Dieta"). **Cosa rappresentano esattamente questi numeri e perché stiamo minimizzando?**

A differenza dell'Esercizio 1, dove lo scopo era massimizzare un profitto limitato dalla capienza del magazzino, qui la prospettiva è ribaltata: l'obiettivo è *minimizzare i costi* per l'acquisto del cibo. Nella Funzione Obiettivo ($20x_1 + 30x_2$), i coefficienti **20 e 30 indicano il costo unitario** (ad esempio in euro) rispettivamente del prodotto A (x_1) e del prodotto B (x_2). Vogliamo spendere il meno possibile per nutrirci, per questo il problema richiede un minimo (min).

Tuttavia, non possiamo semplicemente decidere di "non comprare nulla" (scelta che azzererebbe la spesa) perché siamo bloccati dalla necessità di garantire una dieta adeguata. Ed è qui che entrano in gioco i vincoli e i loro coefficienti:

- I coefficienti tecnici (**4 e 2** per le proteine; **2 e 3** per i carboidrati) rappresentano **l'apporto nutrizionale** fornito da una singola unità di prodotto. Ad esempio, un'unità del prodotto A ci dona 4 grammi di proteine e 2 di carboidrati.
- I termini noti (**32** e **24**) rappresentano il **fabbisogno vitale minimo** di cui abbiamo bisogno per sopravvivere.

Ecco spiegato l'uso del segno di maggiore o uguale ($\geq$): superare la soglia vitale di 32 proteine o 24 carboidrati è assolutamente consentito dal modello (spenderemo magari qualcosa in più, ma saremo nutriti), mentre scendere sotto quel fabbisogno non è una soluzione ammissibile. In un problema con questo tipo di vincoli, cercare il "massimo" non avrebbe alcun senso logico: la soluzione esploderebbe a $+\infty$, suggerendoci di comprare infinite quantità di cibo a un costo infinito.

Il modello matematico originale si presenta quindi così:

$$\begin{cases} \min \quad 20x_1 + 30x_2 \\ 4x_1 + 2x_2 \geq 32 \quad \text{(Proteine minime)} \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 24 \quad \text{(Carboidrati minimi)} \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

La sintassi corretta per MATLAB:
Per risolvere correttamente il problema, dobbiamo prestare attenzione a due aspetti fondamentali:

- La funzione obiettivo parte *già* come una minimizzazione, perciò i coefficienti nel vettore `c` non vanno invertiti e si inseriscono esattamente come si presentano nel modello.
- I vincoli originali sono di tipo $\geq$, ma MATLAB accetta nativamente solo vincoli $\leq$. Per questo motivo, occorre invertire la disuguaglianza moltiplicando tutti i coefficienti della matrice A e i termini noti del vettore b per -1.

```
>> c = [20 30]
>> A = [-4 -2; -2 -3; -1 0; 0 -1]
>> b = [-32; -24; 0; 0]
>> [x v] = linprog(c, A, b, [], [], [], [])
```

```
Optimal solution found.

x =
6.0000
4.0000

v =
240.0000
```

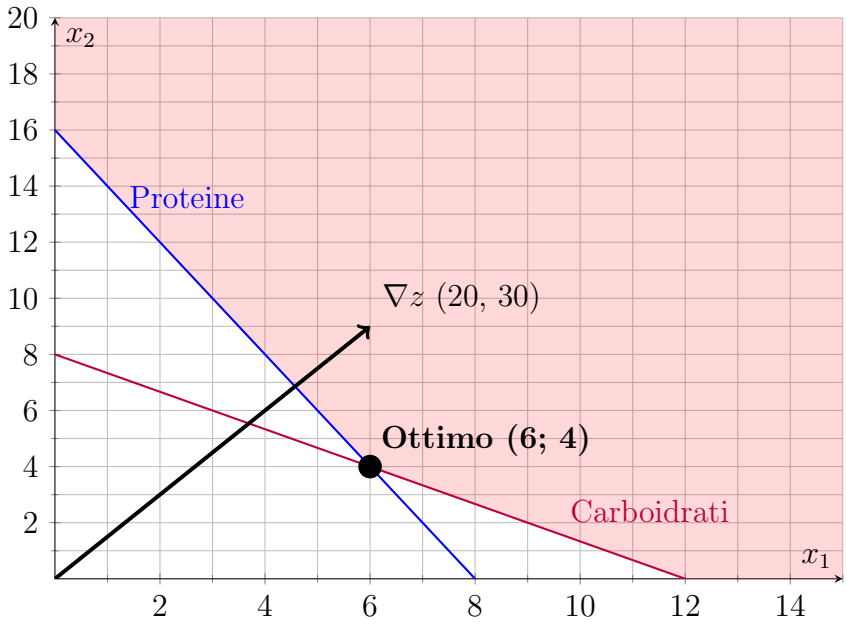


Figura 12. *Rappresentazione grafica dell'Esercizio 2. Notare come lo spazio ammissibile (in rosso) sia limitato inferiormente ma illimitato superiormente. Trattandosi di un problema di minimizzazione, l'ottimo si appoggia sul vertice inferiore (6, 4).*

— Fine Lezione 5 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 6 | 29 settembre 2026

Definizione di Vertice e introduzione al Problema del Trasporto

Definizione Matematica e Geometrica di Vertice

Fino ad ora, in Ricerca Operativa, abbiamo anticipato il concetto di Vertice attraverso l'insieme delle combinazioni convesse V e la sua intuitiva visualizzazione grafica. Ora formalizziamo ufficialmente questo concetto.

La definizione matematica rigorosa cita testualmente:

> *"Un punto $\bar{x} \in P$ (appartenente al poliedro) si dice* ***vertice*** *se non si può esprimere come combinazione convessa di due punti del poliedro con $\lambda \neq 0$ e $\lambda \neq 1$."*

Il trucco per l'orale:
Al professore non interessa necessariamente che tu reciti la formula a memoria come una poesia. Ciò che vuole valutare è se *hai capito veramente il concetto*. Saper spiegare l'idea a parole tue (anche se matematicamente meno eleganti) dimostra che hai compreso l'argomento ed è sufficiente per superare l'esame. Utilizzare la terminologia esatta serve ovviamente per alzare il voto e puntare all'eccellenza, ma la priorità assoluta resta la comprensione logica.

Significato Geometrico (L'esempio del Quadrato)
Per chiarire cosa significa "non esprimibile come combinazione convessa", il professore ha utilizzato l'esempio di un quadrato (il nostro poliedro).

Intuitivamente, pensiamo al vertice come a uno degli "angoli" della figura. Se prendiamo un punto esattamente sull'angolo in alto a destra, è impossibile tracciare un segmento tra due *altri* punti qualsiasi del quadrato che passi proprio per quell'angolo. Al contrario, se prendiamo un punto posizionato su uno dei lati (i segmenti verticali o orizzontali), possiamo tranquillamente ottenerlo collegando i due estremi di quel lato, ovvero creandolo come combinazione convessa dei due angoli adiacenti (con un certo peso λ compreso strettamente tra 0 e 1). Pertanto, un punto adagiato su un lato *non è un vertice*.

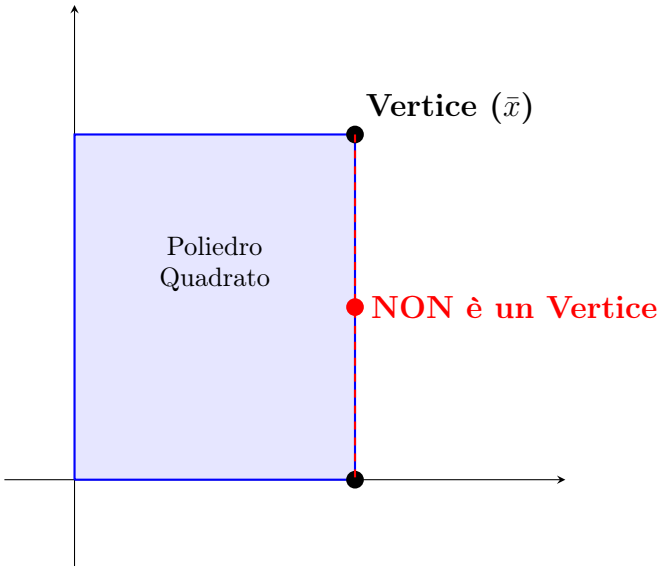


Figura 13. *Visualizzazione geometrica di un vertice. Il punto nero nell'angolo in alto a destra è un vertice perché non esiste alcun segmento interno al quadrato che lo attraversi usandolo come punto intermedio (nessuna combinazione convessa possibile). Il punto rosso sul lato, invece, non è un vertice: appartiene al segmento che collega i due angoli, dimostrando di poter essere scritto come combinazione convessa con λ compreso tra 0 e 1.*

La Visione Algebrica di un Vertice

Per la risoluzione pratica dei problemi e per comprendere l'algoritmo risolutivo che studieremo nelle prossime lezioni, è fondamentale affiancare all'intuizione geometrica la **visione algebrica** di un vertice.

Consideriamo un sistema con m vincoli e n variabili, rappresentato dalla matrice dei coefficienti $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Ipotizziamo che:

- Il numero di vincoli sia maggiore del numero di variabili ($m > n$).
- La matrice A abbia **rango massimo** (ovvero $\text{rg}(A) = n$).

Ricorda: Una matrice $m \times n$ si definisce di rango massimo se esiste al suo interno almeno una sottomatrice quadrata $n \times n$ invertibile, ossia con determinante diverso da zero ($\det \neq 0$).

Sottomatrici e Soluzioni di Base

Prendiamo un sottoinsieme di indici di riga della matrice A e chiamiamolo B. Questo sottoinsieme conterrà esattamente n indici scelti tra tutti gli m disponibili ($B \subset \{1, 2, \dots, m\}$). Gli indici i compresi nell'insieme B prendono formalmente il nome di **indici di base**.

Estraendo dalla matrice A e dal vettore dei termini noti b *solo* le righe corrispondenti agli indici di B, andiamo a costruire una sottomatrice quadrata A_B e un vettore ridotto b_B. Imponendo che questi specifici vincoli siano soddisfatti all'uguaglianza, otteniamo il seguente sottosistema lineare:

$$A_B x = b_B$$

Risolvendo questo sistema, si ottengono quelle che vengono definite **Soluzioni di Base**, chiamate così proprio perché derivano dalla base B creata con gli indici di riga prelevati.

In termini puramente matematici, essendo la sottomatrice quadrata A_B invertibile per ipotesi, la soluzione di base associata $\bar{x}$ si calcola semplicemente moltiplicando l'inversa della sottomatrice

per i termini noti scelti:

$$\bar{x} = A_B^{-1} \cdot b_B$$

Il collegamento tra Algebra e Geometria (Il Vertice)
Affinché un punto sia effettivamente un **vertice** all'interno di un poliedro, algebricamente deve essere descritto da una sottomatrice in cui il numero di vincoli messi a sistema è *uguale stretto* al numero di variabili del problema in questione.

Esempio pratico: Ipotizziamo un problema di grandi dimensioni con 20 variabili e 200 vincoli. La matrice A intera avrà 200 righe e 20 colonne. Una delle sue sottomatrici potrebbe essere una qualsiasi in cui vengono presi esattamente 20 vincoli alla volta (per pareggiare le 20 variabili). Risolvendo di volta in volta i vari sottosistemi quadrati ottenuti, si estraggono le coordinate delle diverse soluzioni di base generate dalla base B scelta in quel momento.

Esercizio Pratico: Ricerca Algebrica di un Vertice
Il professore ha proposto un modello matematico in cui viene volutamente omessa la Funzione Obiettivo (in quanto ininfluente per la ricerca geometrico-algebrica dei vertici del poliedro). Il sistema di vincoli è il seguente:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 7 & \text{(Vincolo 1)} \\ 3x_1 + x_2 \leq 3 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1 + 2x_2 \leq 5 & \text{(Vincolo 3)} \\ 4x_1 + 3x_2 \leq 4 & \text{(Vincolo 4)} \\ x_1, x_2 \geq 0 & \text{(Vincoli 5 e 6)} \end{cases}$$

In questo problema abbiamo $n = 2$ **variabili** e $m = 4$ **vincoli** espliciti (senza contare la non negatività per comodità di calcolo).

1. Scelta della Base e Costruzione della Sottomatrice
Il professore ci fa scegliere di accoppiare gli indici di riga 2 e 4. Questo crea il nostro **Insieme degli Indici di Base**:

$$B = \{2, 4\}$$

Nota Fondamentale: Come ripetuto a lezione, il numero di indici all'interno dell'insieme B **deve sempre essere uguale a** n (il numero di variabili). Essendo in $\mathbb{R}^2$, ci servono esattamente 2 indici. Di conseguenza, tutti i vincoli che scartiamo finiscono nell'**Insieme degli Indici Non di Base** N, che avrà dimensione $m - n$:

$$N = \{1, 3\}$$

Andiamo ora a estrarre la sottomatrice quadrata A_B e il vettore dei termini noti b_B prelevando *esclusivamente* i coefficienti dei vincoli 2 e 4:

$$A_B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \qquad b_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

2. Verifica del Rango Massimo
Per poter proseguire e definire una soluzione di base, A_B deve essere invertibile. Calcoliamo il determinante:

$$\det(A_B) = (3 \cdot 3) - (1 \cdot 4) = 9 - 4 = 5$$

Poiché $\det(A_B) = 5 \neq 0$, il rango è massimo. Il sistema ammette una e una sola soluzione.

3. Risoluzione del Sottosistema
Mettiamo a sistema le equazioni scelte, trasformando le disuguaglianze in uguaglianze strette ($A_B x = b_B$):

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 = 4 \end{cases}$$

Dalla prima equazione ricaviamo $x_2 = 3 - 3x_1$. Sostituendo nella seconda:

$$4x_1 + 3(3 - 3x_1) = 4 \implies 4x_1 + 9 - 9x_1 = 4 \implies -5x_1 = -5 \implies x_1 = 1$$

Sostituendo x_1 nella prima: $x_2 = 3 - 3(1) = 0$. Abbiamo trovato la nostra **Soluzione di Base**: $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

4. Controllo di Ammissibilità
Questa soluzione è un vertice del poliedro? Per scoprirlo, dobbiamo verificare se $\bar{x}$ rispetta le disuguaglianze dei vincoli rimasti nell'insieme $N = \{1, 3\}$ e i vincoli di non negatività:

- *Vincolo 1:* $2(1) + 3(0) = 2 \leq 7$ (Vero)
- *Vincolo 3:* $1(1) + 2(0) = 1 \leq 5$ (Vero)
- *Non negatività:* $1 \geq 0$ e $0 \geq 0$ (Vero)

Poiché tutte le disuguaglianze sono rispettate, la soluzione è **Ammissibile**. Il punto $(1, 0)$ è ufficialmente un Vertice del poliedro.

Nota Cruciale sui Vincoli di Non Negatività (Attenzione all'esame!)
In questo esempio abbiamo trattato i vincoli di non negatività ($x_1, x_2 \geq 0$) separatamente per pura comodità didattica, omettendoli dalla definizione formale degli insiemi B e N. Tuttavia, è un errore concettuale dimenticare che **essi fanno parte a tutti gli effetti della matrice A e del vettore b.**

Essendo vincoli che contribuiscono alla creazione del poliedro esattamente come gli altri, essi **possono essere scelti come indici di base** (inserendoli in B). Di conseguenza, se non vengono scelti per formare la sottomatrice, essi devono obbligatoriamente presenziare all'interno dell'insieme degli indici non di base N.

Applicando il rigore formale assoluto, fondamentale sia allo scritto che all'orale, il nostro problema non ha $m = 4$ vincoli, ma $m = 6$ **vincoli totali** (identificando $x_1 \geq 0$ come Vincolo 5 e $x_2 \geq 0$ come Vincolo 6). Pertanto, se decidiamo di mantenere la scelta degli indici di base $B = \{2, 4\}$, i veri insiemi formali sarebbero stati:

$$B = \{2, 4\} \qquad \text{e} \qquad N = \{1, 3, 5, 6\}$$

Questa "comodità" di ometterli all'inizio può trarre in inganno e portare a errori. Non a caso, nel passaggio 4 del Controllo di Ammissibilità, li abbiamo dovuti chiamare in causa ugualmente per verificare il vertice.

In altri esercizi, potresti tranquillamente dover valutare una base mista, ad esempio $B = \{1, 5\}$, mettendo a sistema un vincolo standard e un vincolo di non negatività. Abituati quindi a

considerarli sempre parte integrante degli insiemi matematici del problema per non commettere errori ingenui all'esame.

Soluzioni Ammissibili vs Inammissibili

Le Soluzioni di Base si dividono in due categorie ben distinte:

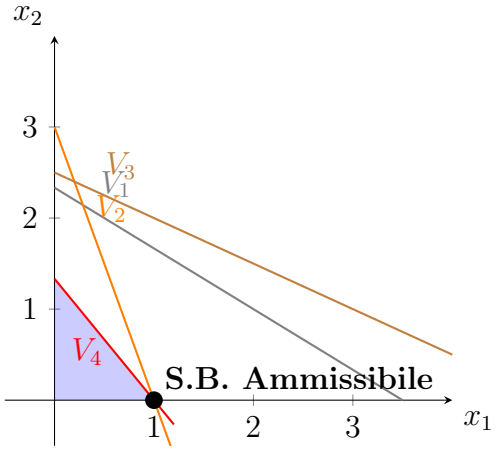
- **Ammissibili:** Rispettano tutti i vincoli del sistema (inclusi quelli di non negatività). Geometricamente, si trovano *sulla frontiera* (esattamente su un angolo) della regione ammissibile del Poliedro.
- **Inammissibili:** Rappresentano l'intersezione matematica tra due vincoli, ma violano almeno uno degli altri vincoli del sistema. Geometricamente, sono "vertici" che si trovano *fuori* dalla regione ammissibile (non fanno parte del poliedro).

Il Teorema Fondamentale dei Vertici:
Alla luce di quanto dimostrato, possiamo enunciare una delle definizioni più importanti dell'intera materia:

> *"Un punto $\bar{x} \in P$ è un Vertice se e solo se è una **Soluzione di Base Ammissibile** (S.B.A.)."*

Per visualizzare questa enorme differenza, rappresentiamo l'intero modello e analizziamo graficamente cosa succede incrociando i vari vincoli.

1. Soluzione di Base Ammissibile
$B = \{2, 4\} \implies \bar{x} = (1, 0)$



2. Soluzione di Base Inammissibile
Incrocio tra V_1 e V_2 $\implies$ $B = \{1, 2\}$

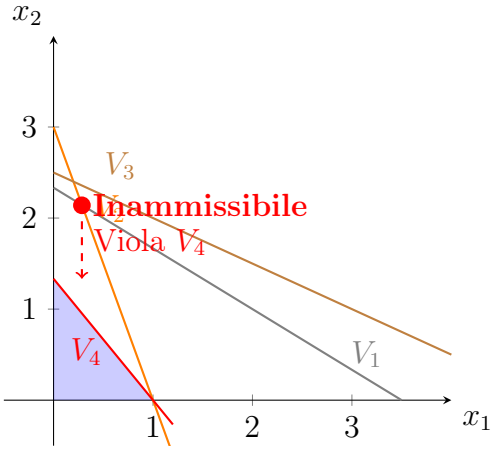


Figura 14. *A sinistra: La base formata da V_2 e V_4 genera il punto $(1, 0)$ che giace sui bordi della zona azzurra (Poliedro), rispettando tutti i limiti. A destra: Ipotizzando di scegliere la base formata da V_1 e V_2, la matematica trova il punto di intersezione, ma questo cade ben al di fuori della zona ammissibile (viola platealmente il tetto imposto dal vincolo V_4).*

Le Soluzioni di Base Degeneri e il Paradosso Geometrico

Aggiungiamo un ulteriore tassello fondamentale. Una Soluzione di Base si dice **Degenere** se, una volta trovate le coordinate $\bar{x}$, inserendo quest'ultime nei vincoli dell'insieme N (non di base), si scopre che **almeno un vincolo non di base è soddisfatto con l'uguaglianza** (invece che con la disuguaglianza stretta).

Cosa significa geometricamente?
In una situazione standard, in $\mathbb{R}^2$, due rette si incontrano in un punto (generando una base). In $\mathbb{R}^3$, tre piani si incontrano in un punto. Se una soluzione è degenere, significa che **un vincolo "extra" passa esattamente per quel vertice**. Poiché in quel punto convergono più vincoli del necessario, esisteranno *più basi diverse* che, se risolte a sistema, produrranno esattamente le stesse coordinate per lo stesso identico vertice geometrico.

L'Esempio della Piramide Egizia:
Per visualizzare la degenerazione, il professore ha fatto il brillante esempio della Piramide a base quadrata, che "vive" nello spazio $\mathbb{R}^3$ ($n = 3$ variabili).

- Gli angoli della base quadrata sono **S.B. Ammissibili Non Degeneri**: in ogni angolo convergono esattamente 3 piani (il piano del pavimento e i due lati inclinati adiacenti). 3 piani in $\mathbb{R}^3 \implies$ 1 sola base possibile per ogni angolo.
- La punta alta della piramide è una **S.B. Ammissibile DEGENERE**: per creare quell'apice convergono contemporaneamente i **4 piani inclinati** (le facce laterali). Poiché per fare una base in $\mathbb{R}^3$ bastano 3 indici, estrarne 3 su 4 ci restituisce $\binom{4}{3} = 4$ combinazioni possibili. Abbiamo 4 basi matematiche diverse, ma tutte ci daranno la stessa medesima coordinata spaziale dell'apice!

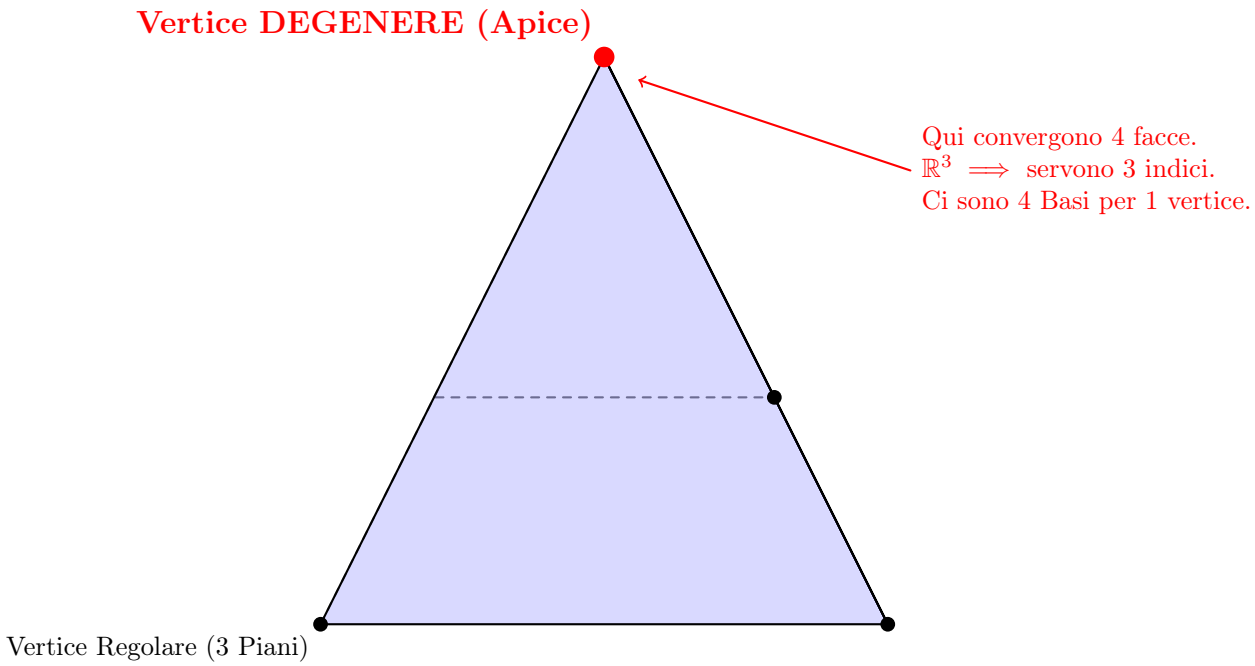


Figura 15. *Visualizzazione 3D del concetto di Degenerazione. In un problema a 3 variabili ($n = 3$), per formare una base occorrono 3 vincoli (piani). Gli angoli della base sono formati esattamente dall'incrocio di 3 piani. L'apice è formato dall'incrocio di 4 piani, superando il numero n. Pertanto è una soluzione degenere in cui molteplici basi algebriche descrivono lo stesso punto geometrico.*

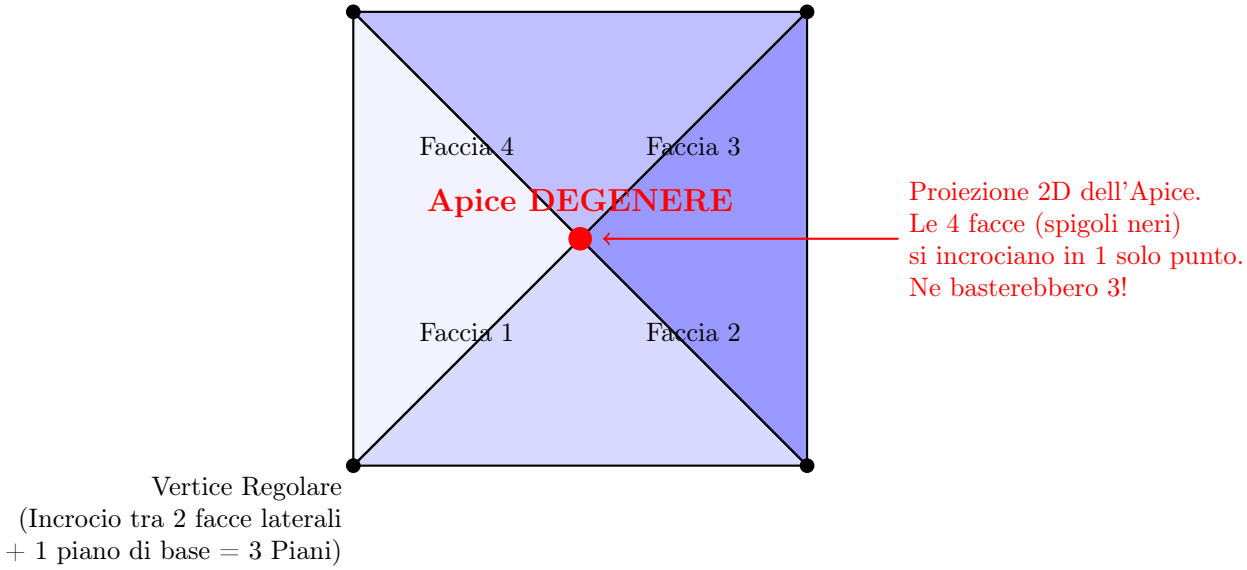


Figura 16. *Vista dall'alto (proiezione ortogonale) della piramide. Da questa prospettiva emerge chiaramente l'anomalia matematica della degenerazione: l'apice è il punto di intersezione in cui collidono simultaneamente ben 4 facce (linee nere). Essendo in uno spazio a 3 variabili ($\mathbb{R}^3$), l'intersezione di 4 piani in un solo punto crea una ridondanza che genera le molteplici basi degeneri.*

Nota Matematica: Il Coefficiente Binomiale

La notazione $\binom{m}{n}$ (letta "m su n") rappresenta il **Coefficiente Binomiale**, uno strumento fondamentale del calcolo combinatorio. Serve a rispondere a una domanda specifica e ricorrente in Ricerca Operativa: *"In quanti modi diversi posso scegliere n elementi all'interno di un gruppo totale di m elementi, senza preoccuparmi dell'ordine in cui li scelgo?"*

La formula matematica per calcolarlo sfrutta il fattoriale (il simbolo !, che indica la moltiplicazione di un numero per tutti i suoi interi precedenti fino a 1, ad esempio $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$). La formula corretta è:

$$\binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!}$$

Nel caso dell'apice della piramide, avevamo a disposizione $m = 4$ vincoli totali (le quattro facce convergenti) e avevamo bisogno di estrarne $n = 3$ alla volta (poiché in $\mathbb{R}^3$ servono 3 equazioni per creare una base). Applicando la formula:

$$\binom{4}{3} = \frac{4!}{3!(4-3)!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(3 \cdot 2 \cdot 1) \cdot (1!)} = \frac{24}{6 \cdot 1} = 4$$

Ecco dimostrato matematicamente perché, incrociando 4 piani in uno spazio 3D, otteniamo esattamente 4 combinazioni (basi) differenti che descrivono quello stesso identico vertice degenere.

L'Esempio 2D: Il Pentagono e il Vincolo Ridondante

Per consolidare definitivamente il concetto di degenerazione, è utilissimo riportare il classico esempio bidimensionale fatto dal professore. La piramide 3D è affascinante, ma in $\mathbb{R}^2$ (due variabili) la dinamica diventa visivamente inequivocabile.

Essendo in un problema con due variabili ($n = 2$), la regola dell'algebra lineare stabilisce che per formare una base B e trovare un vertice servono **esattamente 2 indici** (ovvero l'intersezione di due rette).

Immaginiamo un poliedro a forma di pentagono definito da 5 vincoli standard. Normalmente, ogni "spigolo" del pentagono è un vertice regolare creato dall'incrocio di sole due rette (ad esempio, le rette 1 e 2 creano il vertice in alto). Tuttavia, il professore ha ipotizzato l'esistenza di un **sesto vincolo (retta 6)** che passa *esattamente* nel punto in cui si intersecano già la retta 2 e la retta 3.

In quel preciso angolo, convergono ora **3 rette (2, 3 e 6)**. Poiché per calcolare algebricamente un vertice in $\mathbb{R}^2$ ci bastano solo 2 equazioni alla volta, la matematica ci permette di estrarre diverse combinazioni (sottomatrici 2×2) da questo gruppo di 3 vincoli. Nello specifico, il calcolo combinatorio ci dice che abbiamo $\binom{3}{2} = 3$ basi possibili:

- $B_1 = \{2, 3\}$
- $B_2 = \{2, 6\}$
- $B_3 = \{3, 6\}$

Ecco la definizione perfetta e testabile di **Soluzione di Base Degenere**: tre basi matematiche distinte (B_1, B_2, B_3) che, se messe a sistema e risolte, generano le coordinate dello *stesso identico punto geometrico.*

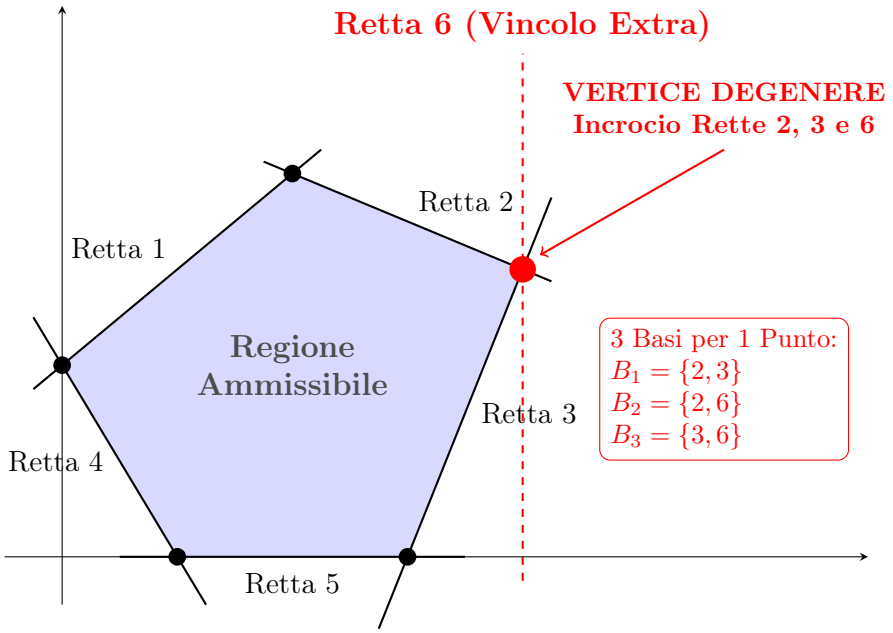


Figura 17. *Rappresentazione 2D di un vertice degenere su un pentagono. In uno spazio a 2 variabili occorrono due rette per trovare un vertice. Nel vertice evidenziato in rosso convergono simultaneamente 3 rette (la 2, la 3 e la 6). Questo crea una ridondanza per la quale 3 sistemi lineari differenti (le tre basi B_1, B_2, B_3) produrranno matematicamente le stesse coordinate geometriche.*

Introduzione al Problema del Trasporto

Iniziamo ad affrontare una nuova tipologia di problema fondamentale in Ricerca Operativa: il **Problema del Trasporto**. La logica di base consiste nel dover trasferire merci da determinati punti di origine (es. Depositi) a determinati punti di destinazione (es. Supermercati), minimizzando ovviamente i costi di spedizione.

Per comprendere la struttura, il professore ha proposto un esercizio introduttivo con i seguenti dati:

- **2 Depositi** (che offrono merce). Il Deposito 1 ha una disponibilità di 50 unità, il Deposito 2 di 40 unità.
- **3 Supermercati** (che richiedono merce). Ognuno di essi richiede *esattamente* 30 unità.
- Ogni tratta (dal Deposito i al Supermercato j) ha un **costo unitario di trasporto** specifico.

Costi Unitari	**Supermercato 1**	**Supermercato 2**	**Supermercato 3**	**Disponibilità**
Deposito 1	26	21	22	**50**
Deposito 2	32	18	26	**40**
Richiesta	**30**	**30**	**30**	**Tot: 90**

Tabella 5. *Tabella dei costi unitari del trasporto. Sulle righe i depositi con le relative disponibilità massime, sulle colonne i supermercati con le relative richieste esatte.*

Costruzione del Modello Matematico (Caso Specifico)

Trattandosi di costi da abbattere (siamo noi gli acquirenti/gestori della logistica), ci troviamo di fronte a un problema di **Minimo**. Le variabili decisionali x_{ij} indicheranno la quantità di merce inviata dal deposito i al supermercato j.

La **Funzione Obiettivo** sommerà tutte le possibili spedizioni moltiplicate per il loro costo unitario (esattamente come nel problema dell'assegnamento). Per i **vincoli**, la struttura è identica ma dobbiamo prestare attenzione ai segni logici:

- Se un deposito ha una disponibilità massima, usiamo il $\leq$.
- Se un supermercato *esige* una quantità precisa (es. "voglio esattamente 30 caramelle"), si usa il vincolo di uguaglianza stretta ($=$). Se invece dicesse "voglio al massimo 30 caramelle", si userebbe il $\leq$.

Il modello matematico si traduce in:

$$\begin{cases} \min \quad 26x_{11} + 21x_{12} + 22x_{13} + 32x_{21} + 18x_{22} + 26x_{23} & \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 50 & \text{(Disponibilità Deposito 1)} \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 40 & \text{(Disponibilità Deposito 2)} \\ x_{11} + x_{21} = 30 & \text{(Richiesta Supermercato 1)} \\ x_{12} + x_{22} = 30 & \text{(Richiesta Supermercato 2)} \\ x_{13} + x_{23} = 30 & \text{(Richiesta Supermercato 3)} \\ x_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j & \end{cases}$$

Nota sulle variabili: Abbiamo posto le variabili semplicemente maggiori o uguali a zero ($x_{ij} \geq 0$, che algebricamente equivale a una matrice identità con i -1). In futuro, quando passeremo alla Programmazione Lineare Intera (PLI), questa notazione cambierà per forzare il sistema ad accettare *solo valori interi* (non possiamo spedire mezza scatola), ma per ora ci limitiamo alla condizione di base.

Il Trucco del Bilanciamento (Per non sbagliare)

Analizzando i dati del nostro problema, emerge una relazione interessante:

- Totale merce disponibile nei depositi: $50 + 40 = \mathbf{90}$
- Totale merce richiesta dai supermercati: $30 + 30 + 30 = \mathbf{90}$

Dal punto di vista del modello matematico, per minimizzare i costi e contemporaneamente soddisfare tutti i supermercati (90 richiesti), *saremo fisicamente obbligati* a svuotare completamente entrambi i depositi (90 disponibili). Questo ci insegna che possiamo tranquillamente usufruire di tutte le scorte **trasformando anche i primi due vincoli da $\leq$ a uguale stretto ($=$)**.

Conoscendo questa informazione, possiamo calcolare esattamente la dimensione del problema. Abbiamo **6 variabili** e **16 vincoli** matematici: infatti, se consideriamo tutti i 5 vincoli principali come uguaglianze, essi all'interno di un software si sdoppieranno in 10 disuguaglianze ($\leq$ e $\geq$), a cui vanno sommate le 6 disuguaglianze di non negatività ($x_{ij} \geq 0$), portando il totale a $10 + 6 = 16$.

Il Modello Matematico Formale (Per l'esame orale)
All'orale, il professore richiede che il modello del trasporto venga esposto in maniera formale e rigorosa. Ipotizzando di avere n depositi (origini) e m supermercati (destinazioni), si scrive così:

$$\min c^T x$$

Soggetto a:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{m} x_{ij} \leq D_i & \forall i = 1, \dots, n \quad \text{(Disponibilità)} \\ \sum_{i=1}^{n} x_{ij} \geq R_j & \forall j = 1, \dots, m \quad \text{(Richieste)} \\ x_{ij} \geq 0 & \forall i, j \end{cases}$$

Trucco per l'esame orale: L'attenzione del professore cade sulla seconda sommatoria. In formula generale si utilizza il $\geq$ a indicare che la richiesta R_j deve essere perlomeno soddisfatta (voglio *più* di 30 caramelle). Tuttavia, devi chiarire che se il cliente o il problema esigono una richiesta *esatta* (voglio *esattamente* 30 caramelle), allora puoi sostituire il $\geq$ direttamente con un $=$ (esattamente come abbiamo fatto nel nostro esercizio).

— Fine Lezione 6 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 7 | 30 settembre 2026

Formato Duale Standard

Il Formato Duale Standard
In questa lezione introduciamo un nuovo assetto per il nostro modello matematico: il **Formato Duale Standard**. La sua formulazione matriciale si presenta in questo modo:

$$\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

È fondamentale notare la differenza principale rispetto al *Formato Primale Standard* su cui abbiamo lavorato finora: nel primale il sistema dei vincoli è espresso tramite disuguaglianze (tipicamente $Ax \leq b$), mentre nel duale standard **i vincoli sono tutti equazioni strette** ($Ax = b$).

Le Trasformazioni del Modello: Le Variabili di Scarto
Per poter convertire un problema qualsiasi e portarlo in questo nuovo formato, è necessario completare il quadro delle trasformazioni matematiche discusse nelle lezioni passate. Facciamo un rapido riepilogo delle due trasformazioni già note:

- **Passaggio da Min a Max (e viceversa):** Si inverte il segno di tutti i coefficienti della Funzione Obiettivo.
- **Passaggio da $\leq$ a $\geq$ (e viceversa):** Si moltiplica l'intera disequazione (sia i coefficienti tecnici che il termine noto) per -1.

Quello che ci mancava era l'ultimo step, fondamentale per il formato duale standard: **il passaggio da una disuguaglianza ($\leq$) a un'uguaglianza ($=$)**.

Geometricamente, passare da un $\leq$ a un $=$ significa abbandonare un intero semipiano per restringersi a una singola retta. Per fare questo senza distruggere la logica del problema e subire una "perdita di valore", si introducono le **variabili di scarto** (*slack variables*). Il compito di queste variabili è proprio quello di "salvare" l'equazione: esse colmano algebricamente la differenza che manca al lato sinistro del vincolo per eguagliare esattamente il termine noto.

Esempio Pratico:
Prendiamo in esame una classica disequazione:

$$3x_1 + 2x_2 \leq 7$$

Per trasformarla in un'uguaglianza, aggiungiamo una nuova variabile algebrica, che chiameremo x_3:

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 = 7$$

In questa nuova equazione, x_3 è la nostra variabile di scarto. Affinché il senso logico del vincolo originale (che imponeva di *non superare* 7) resti matematicamente intatto, questa variabile "cuscinetto" non potrà mai assumere valori negativi. Di conseguenza, ogni variabile di scarto inserita porta con sé un vincolo implicito:

$$x_3 \geq 0$$

Gestione delle Variabili Non Vincolate in Segno

Nota dell'autore: Durante la lezione il professore non ha approfondito nel dettaglio questo specifico passaggio, lasciando la questione un po' fumosa. Mi sono personalmente documentato su Internet per comprendere appieno l'argomento e poterne fornire qui una spiegazione chiara ed esaustiva.

Sappiamo bene che all'interno dei formati standard della Ricerca Operativa **tutte le variabili devono essere strettamente non negative** ($x \geq 0$). Tuttavia, nei problemi reali è molto frequente imbattersi in una o più variabili che non sono sottoposte ad alcun vincolo di segno. Una variabile "libera" può assumere valori positivi, negativi o essere pari a zero.

Come facciamo a inserirla in un formato standard che rifiuta i numeri negativi? La metodologia matematica risolutiva sfrutta un principio semplicissimo: *qualsiasi numero reale può essere espresso come la differenza di due numeri non negativi.*

Se abbiamo una variabile libera x, la **sostituiamo nell'intero modello matematico** con la differenza di due nuove variabili ausiliarie:

$$x = x' - x''$$

Imponendo il vincolo standard che entrambe le nuove variabili siano maggiori o uguali a zero:

$$x' \geq 0, \quad x'' \geq 0$$

L'Esempio del Conto Bancario

Per capire meglio questa logica, usiamo un esempio trovato online: il saldo di un conto corrente bancario. Il nostro saldo (x) può essere sia in attivo (positivo) che in rosso (negativo). Possiamo rappresentare questo saldo come la differenza tra i *guadagni* (x') e le *spese* (x''), entrambi valori che intrinsecamente non possono essere negativi (non puoi "spendere" -10 euro).

- Se hai **+50 €** sul conto: lo vediamo come 50 € guadagnati e 0 € spesi $\implies x = 50 - 0 = 50$.
- Se hai **-30 €** sul conto: lo vediamo come 0 € guadagnati e 30 € spesi $\implies x = 0 - 30 = -30$.

Il Vantaggio nell'Ottimizzazione

Questa sostituzione ci porta a un vantaggio algoritmico importantissimo. Quando il risolutore matematico (come MATLAB o l'algoritmo del Simplesso che vedremo) andrà a calcolare la soluzione ottima, queste due variabili si allineeranno automaticamente in base alle necessità del problema:

- Se per raggiungere l'ottimo la variabile originaria x **deve essere positiva** (es. $x = 8$), il sistema assegnerà automaticamente $x' = 8$ e porrà $x'' = 0$. Il risultato sarà $8 - 0 = 8$.

- Se per raggiungere l'ottimo la variabile originaria x **deve essere negativa** (es. $x = -4$), il sistema porrà $x' = 0$ e assegnerà il valore algebrico positivo alla variabile di sottrazione, ovvero $x'' = 4$. Noi leggeremo il risultato come $0 - 4 = -4$, interpretando correttamente che la variabile originale doveva essere negativa.

In sintesi, il sistema sceglierà di "accendere" (valore > 0) solo la variabile che gli serve, tenendo "spenta" (valore $= 0$) l'altra. Non accadrà mai che entrambe abbiano un valore positivo contemporaneamente, garantendo una conversione perfetta e senza ambiguità nel formato standard.

Esercizio: Trasformazioni nei Formati Standard
Per consolidare questi concetti, il professore ha proposto un nuovo poliedro. Questa volta ci troviamo di fronte a un modello in cui la variabile x_2 è **libera** (non vincolata in segno), ricollegandoci esattamente a quanto appena spiegato. Il sistema di vincoli di partenza è il seguente:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \geq 9 \\ 2x_1 + 3x_2 = 6 \\ 4x_1 - 5x_2 \leq -3 \\ x_1 \geq 0 \end{cases}$$

Nota: La variabile x_2 non compare nei vincoli di non negatività finali, confermando che è libera.

1. Formato per i Calcolatori (Tutto $\leq$)
I software risolutori (come abbiamo visto per MATLAB) preferiscono lavorare nativamente con disuguaglianze $\leq$. Dobbiamo quindi adattare il modello:

- Il vincolo 1 ($\geq$) viene invertito moltiplicando per -1.
- Il vincolo 2 ($=$) si sdoppia obbligatoriamente in due disequazioni logiche: una $\leq$ che va già bene, e una $\geq$ che andrà anch'essa invertita moltiplicando per -1.
- Il vincolo 3 ($\leq$) è già nel formato corretto.
- Il vincolo di non negatività per x_1 ($\geq$) viene portato a $\leq$ moltiplicando per -1.

Il modello tradotto diventa:

$$\begin{cases} -3x_1 - x_2 \leq -9 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ -2x_1 - 3x_2 \leq -6 \\ 4x_1 - 5x_2 \leq -3 \\ -x_1 \leq 0 \end{cases}$$

Estraendo i coefficienti, ricaviamo la matrice A e il vettore colonna b di questo formato:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 2 & 3 \\ -2 & -3 \\ 4 & -5 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} -9 \\ 6 \\ -6 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. Formato Duale Standard (Tutto = con variabili ≥ 0)
Ora applichiamo le nozioni teoriche più avanzate. Vogliamo che tutti i vincoli siano uguaglianze strette e che *tutte* le variabili presenti siano non negative. Poiché x_2 è libera, applichiamo immediatamente la sostituzione studiata: $x_2 = (x_2' - x_2'')$. Dopodiché, aggiungiamo le variabili di scarto (x_3 e x_4) alle disequazioni per trasformarle in uguaglianze.

Il modello (partendo dalle disequazioni del formato calcolatore) si trasforma così:

- *Vincolo 1:* Aggiungiamo lo scarto $x_3 \implies -3x_1 - (x_2' - x_2'') + x_3 = -9$
- *Vincolo 2 originale (già uguaglianza):* Sostituiamo solo la variabile $\implies 2x_1 + 3(x_2' - x_2'') = 6$
- *Vincolo 3:* Aggiungiamo lo scarto $x_4 \implies 4x_1 - 5(x_2' - x_2'') + x_4 = -3$

Il nuovo sistema completo, in Formato Duale Standard, risulta:

$$\begin{cases} -3x_1 - x_2' + x_2'' + x_3 = -9 \\ 2x_1 + 3x_2' - 3x_2'' = 6 \\ 4x_1 - 5x_2' + 5x_2'' + x_4 = -3 \\ x_1, x_2', x_2'', x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

A fronte di questa massiccia trasformazione, il professore ci chiede di ridefinire la matrice A e il vettore b. Nel nuovo modello abbiamo ben **5 variabili**, il che significa che la nostra matrice avrà 5 colonne. L'ordine logico delle variabili per l'estrazione dei coefficienti sarà $\begin{pmatrix} x_1 & x_2' & x_2'' & x_3 & x_4 \end{pmatrix}^T$.

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -3 & 0 & 0 \\ 4 & -5 & 5 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} -9 \\ 6 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nota sulle Variabili di Scarto nella Matrice
Finora siamo stati abituati a considerare le variabili decisionali del problema (come x_1 o x_2) come elementi "globali": esse fanno parte strutturalmente di tutti i vincoli. Quando non le vediamo comparire in un'equazione, è semplicemente perché il loro coefficiente in quella specifica riga è pari a zero.

Questo ragionamento **non si applica alle variabili di scarto**. Una variabile di scarto, per definizione, colma il divario di una *specifica equazione* e non ha alcun significato per le altre. Ad esempio, x_3 è stata generata esclusivamente per bilanciare il primo vincolo: pertanto, il suo coefficiente sarà 1 nella prima riga e rigorosamente 0 in tutte le altre equazioni del sistema. Allo stesso modo, x_4 è lo scarto specifico del terzo vincolo e sarà posta a 0 nel primo e nel secondo.

Questa dinamica "locale" è ben visibile osservando le ultime due colonne della nuova matrice A: ogni variabile di scarto compare con un valore non nullo unicamente in corrispondenza della propria riga di competenza.

Esempio Pratico: Conversione di una Soluzione di Base
Per comprendere fino in fondo il funzionamento delle variabili libere e delle variabili di scarto, il professore propone un nuovo poliedro. Partiamo dal seguente modello in **Formato Primale Standard**:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 \leq 5 & \text{(Vincolo 1)} \\ x_1 - x_2 = 3 & \text{(Vincolo 2)} \\ -x_1 - 5x_2 \geq 1 & \text{(Vincolo 3)} \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \text{ libera} \end{cases}$$

1. Trasformazione in Formato Duale Standard
Per portare il modello nel formato duale standard, dobbiamo trasformare tutti i vincoli in uguaglianze e garantire che tutte le variabili siano non negative. Poiché x_2 è libera, applichiamo la scomposizione: $x_2 = (x_2' - x_2'')$. Inoltre, inseriamo le opportune variabili ausiliarie nei vincoli di disuguaglianza:

- *Vincolo 1 ($\leq$):* Aggiungiamo una variabile di scarto $x_3 \implies 2x_1 - (x_2' - x_2'') + x_3 = 5$
- *Vincolo 2 ($=$):* È già un'uguaglianza, applichiamo solo la sostituzione $\implies x_1 - (x_2' - x_2'') = 3$
- *Vincolo 3 ($\geq$):* Moltiplichiamo la disequazione per -1, portandola nella forma con il $\leq$, poi aggiungiamo una variabile di scarto $x_4 \implies x_1 + 5(x_2' - x_2'') + x_4 = -1$

Il nuovo modello duale standard completo è:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2' + x_2'' + x_3 = 5 \\ x_1 - x_2' + x_2'' = 3 \\ x_1 + 5x_2' - 5x_2'' + x_4 = -1 \\ x_1, x_2', x_2'', x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

2. Conversione della Soluzione di Base
Nota: Corrigiamo un piccolo refuso di battitura rispetto agli appunti per far quadrare perfettamente la matematica. Ipotizziamo che la Soluzione di Base originaria (nel primale) sia:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Come si mappa questa soluzione sul nuovo vettore a 5 variabili del modello duale? Calcoliamo passo dopo passo:

1) Il valore di x_1 resta identico: $x_1 = 2$.
2) Il valore di x_2 è negativo (-1). Come spiegato nel paragrafo precedente, la sua scomposizione assegnerà 0 alla componente positiva e 1 alla componente negativa. Dunque: $x_2' = 0$ e $x_2'' = 1$.
3) Sostituiamo questi valori nel *Vincolo 1* per trovare x_3:

$$2(2) - 0 + 1 + x_3 = 5 \implies 5 + x_3 = 5 \implies \mathbf{x_3 = 0}$$

4) Sostituiamo i valori nel *Vincolo 3* per trovare x_4:

$$2 + 5(0) - 5(1) + x_4 = -1 \implies 2 - 5 + x_4 = -1 \implies -3 + x_4 = -1 \implies \mathbf{x_4 = 2}$$

Assemblando il tutto, la nuova soluzione di base in formato duale standard sarà:

$$\bar{x}_{duale} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2' \\ x_2'' \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

L'Importanza della Scomposizione (Il paradosso del $6 = 5$)
Questa trasformazione illustra brillantemente perché il metodo $x = x' - x''$ è vitale per la tenuta algebrica del sistema. Innanzitutto, verifichiamo matematicamente come il sistema ricostruisce il valore originale della variabile libera. Prendendo i valori calcolati per le variabili ausiliarie ($x_2' = 0$ e $x_2'' = 1$) e applicando la formula della scomposizione, otteniamo esattamente il valore primale atteso:

$$x_2 = x_2' - x_2'' \implies x_2 = 0 - 1 = -1$$

Ora analizziamo il primo vincolo modificato:

$$2x_1 - x_2' + x_2'' + x_3 = 5$$

Inserendo i nostri valori corretti, otteniamo $2(2) - 0 + 1 + 0 = 5$, che è un'identità perfetta $(5 = 5)$.

Se, per un errore di calcolo o di comprensione, avessimo attribuito alla componente negativa x_2'' un valore sbagliato (ad esempio ponendola uguale a 2), l'equazione sarebbe letteralmente "esplosa":

$$2(2) - 0 + 2 + 0 \stackrel{?}{=} 5 \implies 6 = 5 \quad \textbf{(Assurdo!)}$$

La scomposizione della variabile libera assicura che il sistema legga e ricostruisca correttamente il segno negativo della variabile originale, mantenendo l'uguaglianza bilanciata pur lavorando esclusivamente con variabili finali strettamente non negative.

Esempio 3: Calcolo Diretto degli Scarti da una Soluzione Ottima
Per fissare ulteriormente il concetto, il professore propone un altro esempio partendo da un nuovo modello matematico. Questa volta ci viene fornita fin da subito la **soluzione ottima primale** $\bar{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Il modello di partenza è il seguente:

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 \leq 9 & \text{(Vincolo 1)} \\ 7x_1 - x_2 \geq 8 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \text{ libera} \end{cases}$$

1. Conversione in Formato Primale Standard
Ogni qualvolta ci troviamo di fronte a un modello con segni misti, la prima regola assoluta è normalizzare tutto nel formato standard per i calcolatori, ovvero convertire tutti i vincoli in $\leq$.

Mentre il primo vincolo è già corretto, il secondo presenta un $\geq$ e deve essere moltiplicato per -1 in ogni suo termine:

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 \leq 9 \\ -7x_1 + x_2 \leq -8 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \text{ libera} \end{cases}$$

Avendo a disposizione la soluzione ottima $\bar{x} = (2, 0)$, possiamo subito verificare la sua correttezza all'interno del primale, moltiplicando i valori per i rispettivi coefficienti tecnici e controllando che le disuguaglianze siano rispettate:

- *Vincolo 1:* $4(2) + (0) = 8 \leq 9$ (Vero)
- *Vincolo 2:* $-7(2) + (0) = -14 \leq -8$ (Vero)

2. Trasformazione in Formato Duale Standard
Ora passiamo al formato duale standard, in cui **tutti i vincoli diventano equazioni (=)** e tutte le variabili devono essere non negative.

- Scomponiamo la variabile libera: $x_2 = (x_2' - x_2'')$.
- Aggiungiamo le variabili di scarto x_3 (per il primo vincolo) e x_4 (per il secondo vincolo).

Il modello diventa:

$$\begin{cases} 4x_1 + (x_2' - x_2'') + x_3 = 9 \\ -7x_1 + (x_2' - x_2'') + x_4 = -8 \\ x_1, x_2', x_2'', x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

3. Mappatura della Soluzione e Ricerca degli Scarti
Il nostro obiettivo ora è convertire l'assegnamento primale $(2, 0)$ in un vettore a 5 dimensioni valido per il duale.

- Sappiamo che $x_1 = 2$.
- Essendo $x_2 = 0$, la sua scomposizione assegnerà 0 sia alla parte positiva che a quella negativa: $x_2' = 0$ e $x_2'' = 0$.

La logica da applicare è: *quanto devono valere le variabili di scarto x_3 e x_4 affinché questo assegnamento non faccia esplodere le equazioni?* Sostituiamo i valori noti all'interno delle equazioni e isoliamo le variabili di scarto per ricavarne il valore:

- **Dalla prima equazione:**

  $$4(2) + 0 - 0 + x_3 = 9 \implies 8 + x_3 = 9 \implies \mathbf{x_3 = 1}$$

  (Per arrivare da 8 a 9, lo scarto necessario è esattamente 1 unità).

- **Dalla seconda equazione:**

  $$-7(2) + 0 - 0 + x_4 = -8 \implies -14 + x_4 = -8 \implies x_4 = -8 + 14 \implies \mathbf{x_4 = 6}$$

  (Per colmare la distanza da -14 e far quadrare l'equazione a -8, lo scarto richiesto è esattamente 6 unità).

Abbiamo così individuato i veri valori di scarto. Assemblando tutti i risultati, il corretto assegnamento per la soluzione nel formato duale standard è:

$$\bar{x}_{duale} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2' \\ x_2'' \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Questa procedura dimostra l'esatto meccanismo matematico con cui le variabili ausiliarie bilanciano il sistema, permettendo al calcolatore di leggere un'equazione stretta pur garantendo il rispetto del limite originario imposto dal problema.

I Vertici nel Formato Duale Standard

Passando al Formato Duale Standard, il concetto di vertice subisce una variazione algebrica fondamentale rispetto a quanto visto per il primale. Questa differenza nasce dalla struttura stessa della matrice dei coefficienti A.

Nel formato primale standard eravamo abituati a una matrice "alta e stretta", dove il numero di vincoli m era nettamente superiore al numero di variabili n ($m > n$). Nel formato duale standard, specialmente dopo l'aggiunta delle numerose variabili di scarto, ci troviamo di fronte a una matrice "larga e bassa", dove **le variabili sono più numerose dei vincoli** ($n > m$). Geometricamente e algebricamente, questo capovolge il nostro approccio alla sottomatrice quadrata.

La Differenza Sostanziale nella Scelta della Base:

- **Nel Primale ($m > n$):** Per creare una sottomatrice quadrata $n \times n$ (e pareggiare le variabili), dovevamo scegliere quali *vincoli* (righe) prendere e quali scartare.
- **Nel Duale ($n > m$):** Avendo a disposizione solo m equazioni ma n variabili, **i vincoli si prendono sempre tutti**. Per creare la sottomatrice quadrata $m \times m$, dobbiamo invece scegliere quali *variabili* (colonne) tenere nell'insieme di base B e quali escludere, inserendole nell'insieme non di base N e **ponendole a zero**.

Esempio Pratico: Creazione delle Sottomatrici
Ipotizziamo un modello duale standard composto da soli due vincoli ($m = 2$) e tre variabili ($n = 3$):

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 8 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 9 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Essendo in $\mathbb{R}^2$ dal punto di vista delle equazioni (abbiamo 2 vincoli), la nostra sottomatrice di base A_B dovrà essere di dimensioni 2×2. Dobbiamo quindi scegliere esattamente 2 variabili su 3 da inserire in B, ponendo la terza a zero (in N). Le combinazioni possibili sono tre:

- **Sottomatrice 1 (Scelta di x_1 e x_2):**
  $B = \{1, 2\}, \quad N = \{3\} \implies x_3 = 0$
  Il sistema si riduce a: $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 8 \\ 4x_1 + x_2 = 9 \end{cases} \implies A_{B_1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$
- **Sottomatrice 2 (Scelta di x_2 e x_3):**
  $B = \{2, 3\}, \quad N = \{1\} \implies x_1 = 0$
  Il sistema si riduce a: $\begin{cases} 2x_2 + 5x_3 = 8 \\ x_2 + 2x_3 = 9 \end{cases} \implies A_{B_2} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$
- **Sottomatrice 3 (Scelta di x_1 e x_3):**
  $B = \{1, 3\}, \quad N = \{2\} \implies x_2 = 0$
  Il sistema si riduce a: $\begin{cases} 3x_1 + 5x_3 = 8 \\ 4x_1 + 2x_3 = 9 \end{cases} \implies A_{B_3} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$

Il Calcolo Algebrico della Soluzione di Base
Una volta isolata la sottomatrice quadrata A_B formata dalle colonne delle variabili scelte, il sistema si esprime come:

$$A_B x_B = b$$

Esattamente come per il primale, la soluzione di base (le coordinate del vertice) si ottiene calcolando la matrice inversa:

$$x_B = A_B^{-1} \cdot b$$

Questo ci ricorda che la precondizione vitale affinché una base sia valida è che **il determinante della sottomatrice sia diverso da zero** ($\det(A_B) \neq 0$). Se la matrice non è invertibile, significa che quella combinazione di variabili non descrive un vertice del poliedro.

Definizioni Fondamentali da Ricordare:
Il professore ha posto l'accento su due definizioni formali essenziali per l'esame:

1. *"Un punto $\bar{x}$ compreso nel poliedro duale standard è un vertice se e solo se è una **Soluzione di Base Ammissibile.**"*

2. *"Una soluzione di base duale è **degenere** se almeno una delle variabili x dell'insieme di base B risulta essere pari a zero."*

La Procedura Operativa in 3 Step:
Riassumendo, per trovare e classificare un vertice nel formato duale standard, i passaggi sequenziali sono:

1. **Verifica dell'invertibilità:** Scegli le variabili per l'insieme B (x_B) e controlla immediatamente che $\det(A_B) \neq 0$. Se è uguale a zero, fermati: non è una base valida.
2. **Azzera l'insieme N:** Poni rigorosamente a zero tutte le variabili scartate (quelle finite nell'insieme non di base N).
3. **Controllo di Ammissibilità (e Degenerazione):** Risolvi il sistema per trovare i valori delle variabili in B (x_B) e verifica il rispetto dei vincoli di non negatività:

- Se *tutte* le variabili in B (x_B) sono > 0, la soluzione è un **Vertice Ammissibile e Non Degenere**.
- Se anche solo una variabile in B (x_B) è < 0, la soluzione viola la non negatività ed è quindi **Inammissibile** (fuori dal poliedro).
- Se una variabile in B (x_B) assume il valore esatto $= 0$, la soluzione è ammissibile ma **Degenere** (ci sono più basi che descrivono lo stesso vertice).

Esercizio Pratico: Ricerca di Vertici nel Formato Duale
Per applicare l'algoritmo appena descritto, il professore ha proposto un problema duale standard con due equazioni e quattro variabili:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 = 3 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Come specificato dal professore, la procedura che stiamo per applicare è **l'unico algoritmo esistente** per trovare i vertici all'interno del formato duale standard.

Test 1: Scelta della Base $B = \{1, 3\}$
Scegliamo come indici di base le variabili x_1 e x_3. Di conseguenza, le variabili scartate finiscono nell'insieme non di base $N = \{2, 4\}$ e vengono poste immediatamente a zero ($x_2 = 0, x_4 = 0$).

Estraiamo la sottomatrice quadrata A_B prelevando le colonne 1 e 3 dal modello, e il vettore colonna b:

$$A_B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \qquad b_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

1. Controllo del Determinante:
Prima di procedere, verifichiamo che la matrice sia invertibile:

$$\det(A_B) = (2 \cdot 3) - (1 \cdot 4) = 6 - 4 = 2$$

Poiché $2 \neq 0$, la matrice ha rango massimo, è invertibile e il vertice esiste.

2. Risoluzione del Sottosistema:
Sebbene la formula matriciale $x_B = A_B^{-1} \cdot b$ sia utilissima nei calcolatori con decine di variabili, in un sistema 2×2 è molto più rapido risolvere il tutto manualmente per sostituzione. Mettiamo a sistema le sole equazioni con le variabili scelte:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_3 = 3 \\ 4x_1 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

Dalla prima equazione ricaviamo $x_3 = 3 - 2x_1$. Sostituendo questo valore nella seconda equazione otteniamo:

$$4x_1 + 3(3 - 2x_1) = 7 \implies 4x_1 + 9 - 6x_1 = 7 \implies -2x_1 = 7 - 9 \implies -2x_1 = -2 \implies \mathbf{x_1 = 1}$$

Sostituendo il valore di x_1 nella prima equazione:

$$x_3 = 3 - 2(1) \implies \mathbf{x_3 = 1}$$

Abbiamo trovato la soluzione di base $x_B = (1, 1)$. L'assegnamento totale del vettore $\bar{x}$, reintegrando gli zeri dell'insieme N, sarà:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Conclusione: Poiché tutte le variabili in base ($x_1 = 1, x_3 = 1$) sono strettamente maggiori di zero (rispettando il vincolo di non negatività), questo assegnamento rappresenta una Soluzione di Base **Ammissibile e Non Degenere**. È un vertice effettivo del poliedro duale.

Test 2: Scelta della Base $B = \{1, 2\}$
Applichiamo lo stesso identico algoritmo scegliendo stavolta le variabili x_1 e x_2. Le variabili scartate sono $N = \{3, 4\}$, pertanto poniamo $x_3 = 0, x_4 = 0$.

Estraiamo la nuova sottomatrice A_B (colonne 1 e 2):

$$A_B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

1. Controllo del Determinante:

$$\det(A_B) = (2 \cdot 1) - (3 \cdot 4) = 2 - 12 = -10$$

Poiché $-10 \neq 0$, il sistema ammette una soluzione unica.

2. Risoluzione del Sottosistema:
Mettiamo a sistema le equazioni residue:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 3 \\ 4x_1 + x_2 = 7 \end{cases}$$

Dalla seconda equazione ricaviamo $x_2 = 7 - 4x_1$. Sostituendolo nella prima:

$$2x_1 + 3(7 - 4x_1) = 3 \implies 2x_1 + 21 - 12x_1 = 3 \implies -10x_1 = 3 - 21 \implies -10x_1 = -18$$

Dividendo entrambi i membri per -10:

$$x_1 = \frac{-18}{-10} \implies \mathbf{x_1 = \frac{9}{5}}$$

Sostituendo x_1 nella formula di x_2:

$$x_2 = 7 - 4\left(\frac{9}{5}\right) \implies x_2 = \frac{35}{5} - \frac{36}{5} \implies \mathbf{x_2 = -\frac{1}{5}}$$

Abbiamo ottenuto $x_B = \left(\frac{9}{5}, -\frac{1}{5}\right)$. L'assegnamento totale $\bar{x}$ risulta quindi:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 9/5 \\ -1/5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Conclusione: Sebbene la matematica abbia trovato un'intersezione esatta, la variabile in base x_2 ha assunto un valore negativo ($-\frac{1}{5}$), violando apertamente il vincolo fondamentale $x \geq 0$. Questa soluzione di base è **Inammissibile** (e **Non Degenere**, poiché nessuna variabile in B è esattamente uguale a zero). Geometricamente, si tratta di un vertice che cade fuori dalla regione ammissibile.

Un Modello Avanzato: La Struttura del Problema di Assegnamento
Per introdurre una proprietà fondamentale delle matrici in Ricerca Operativa, il professore ha proposto un modello strutturalmente simile al **Problema dell'Assegnamento** (e strettamente imparentato con il problema del trasporto). Consideriamo un sistema con 9 variabili decisionali x_{ij} (con $i, j \in \{1, 2, 3\}$) e un sistema di vincoli di uguaglianza:

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} = 1 & \text{(Vincolo di riga 1)} \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = 1 & \text{(Vincolo di riga 2)} \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} = 1 & \text{(Vincolo di riga 3)} \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = 1 & \text{(Vincolo di colonna 1)} \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 1 & \text{(Vincolo di colonna 2)} \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = 1 & \text{(Vincolo di colonna 3)} \end{cases}$$

Perché il sesto vincolo è ridondante?
Il professore sottolinea che l'ultimo vincolo ($x_{13} + x_{23} + x_{33} = 1$) è perfettamente **ridondante**. Il motivo risiede nella dipendenza lineare intrinseca di questa tipologia di equazioni: Se sommiamo tra loro i primi tre vincoli (le righe), otteniamo la somma totale di tutte le variabili presenti nella tabella, che risulterà pari a $1 + 1 + 1 = 3$. Allo stesso modo, se sommiamo i vincoli delle prime due colonne, otteniamo la somma parziale delle variabili di quelle colonne. In sintesi, la somma di tutti i vincoli di riga e la somma di tutti i vincoli di colonna descrivono esattamente la medesima quantità globale (3). Di conseguenza, l'ultimo vincolo di colonna può essere ricavato algebricamente conoscendo i primi cinque: esso non aggiunge alcuna informazione geometrica nuova al poliedro, ma è una conseguenza lineare dei precedenti.

La Mancanza di Rango Massimo nelle Matrici di Assegnamento e Trasporto
Questa particolarità ci porta a una regola fondamentale: **le matrici dei vincoli nei problemi di Assegnamento e di Trasporto non hanno mai rango massimo**. Mentre in un sistema di equazioni standard la presenza di m equazioni garantisce solitamente un rango pari a m (se indipendenti), in questi modelli la struttura a righe e colonne fa sì che vi sia sempre una dipendenza lineare. Se abbiamo 3 righe e 3 colonne, il numero totale di vincoli scritti è 6, ma il **rango effettivo della matrice sarà sempre pari a** $m + n - 1$ (ovvero $3 + 3 - 1 = 5$). C'è sempre una riga o una colonna di troppo che dipende dalle altre.

Una Soluzione di Base Ammissibile e Degenere
Un possibile assegnamento che rispetta tutti i vincoli senza violare alcuna regola è dato dalla configurazione in cui le variabili assumono i seguenti valori:

$$\bar{x} = \Big(1,0,0, \quad 0,1,0, \quad 0,0,1\Big)^T$$

Ovvero: $x_{11} = 1, x_{22} = 1, x_{33} = 1$ (mentre tutte le altre 6 variabili sono poste a zero). Questa configurazione rappresenta una **Soluzione di Base Ammissibile Degenere**. La degenerazione è una caratteristica strutturale e inevitabile dei problemi di trasporto e assegnamento: a causa della forte simmetria e della dipendenza lineare dei vincoli, vi sono molteplici basi algebriche differenti che portano a descrivere esattamente lo stesso identico vertice geometrico.

Nonostante questo modello sia piuttosto avanzato e complesso per la fase iniziale del corso, il professore ha voluto mostrarcelo proprio per fissare due concetti chiave: la ridondanza algebrica dei vincoli e la perdita di rango massimo nelle matrici di questa famiglia.

La Regola degli Zeri e la Degenerazione nel Duale
Il professore ha aggiunto un dettaglio fondamentale per riconoscere a colpo d'occhio la degenerazione, una regola d'oro che **vale per tutto il formato duale standard** e non solo per il problema dell'assegnamento appena visto.

In un modello duale con n variabili e m vincoli linearmente indipendenti (il rango effettivo della matrice), l'algoritmo impone di porre a zero tutte le variabili scartate (l'insieme N). Di conseguenza, in un vertice regolare (non degenere), il numero esatto di zeri presenti nell'assegnamento deve essere pari a:

$$\text{Numero di zeri fisiologici} = n - m$$

Tuttavia, se in una soluzione di base $\bar{x}$ contiamo un numero di zeri **strettamente maggiore** di $n - m$, significa matematicamente che anche una o più variabili scelte all'interno dell'insieme di base B hanno assunto il valore zero. Questa è esattamente la definizione di **soluzione degenere** nel duale!

Possiamo verificare questa regola proprio sull'esempio dell'assegnamento precedente:

- Il problema ha $n = 9$ variabili.
- Il problema ha $m = 5$ vincoli linearmente indipendenti (ricordando che il sesto era ridondante).
- Il numero di zeri necessari per formare un vertice non degenere è $n - m = 9 - 5 = \mathbf{4}$ **zeri**.

Se osserviamo l'assegnamento ammissibile che abbiamo formulato prima ($\bar{x} = 1,0,0,0,1,0,0,0,1$), possiamo contare al suo interno ben **6 zeri**. Poiché $6 > 4$, il test ci conferma immediatamente che ci troviamo di fronte a una soluzione di base ammissibile degenere, spiegando il motivo strutturale per cui esistono molteplici basi B in grado di restituire esattamente quello stesso risultato.

Esercizio Inverso: Trovare la Base a partire dalla Soluzione
Fino ad ora abbiamo scelto una base B per poi calcolarne il vertice risultante. Il professore ha deciso di capovolgere l'esercizio proponendo un nuovo poliedro in formato duale standard e fornendoci già la soluzione di base. L'obiettivo è ricostruire a ritroso quale base B ha generato tale assegnamento.

Il modello è il seguente:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 4 & \text{(Vincolo 1)} \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 7 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

E la soluzione fornita è $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

1. Analisi degli Zeri e Scelta degli Insiemi
Per capire quale base ha generato questo vertice, dobbiamo sfruttare la regola degli zeri analizzata in precedenza. Il nostro sistema ha $n = 3$ variabili e $m = 2$ vincoli. Il numero di variabili da scartare (e quindi da porre a zero) è pari a $n - m = 3 - 2 = 1$.

Osservando la soluzione proposta $\bar{x} = (1, 0, 1)$, notiamo che c'è **esattamente uno zero**, posizionato in corrispondenza della variabile x_2. Questo ci fornisce immediatamente la chiave di lettura: la variabile x_2 è stata posta a zero di proposito perché scartata, finendo nell'insieme non di base N. Le variabili rimanenti, x_1 e x_3, avendo valori strettamente positivi, formano obbligatoriamente il nostro insieme di base.

$$N = \{2\} \implies B = \{1, 3\}$$

2. Costruzione della Sottomatrice e Verifica
Estraiamo la sottomatrice quadrata A_B prelevando esclusivamente le colonne relative alle variabili scelte (1 e 3) e il vettore dei termini noti b:

$$A_B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \qquad b_B = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Prima di cantare vittoria, dobbiamo assicurarci matematicamente che questa matrice descriva effettivamente un vertice, calcolandone il determinante:

$$\det(A_B) = (3 \cdot 5) - (1 \cdot 2) = 15 - 2 = 13$$

Poiché $13 \neq 0$, la sottomatrice è invertibile. La base $B = \{1, 3\}$ è matematicamente valida.

3. Dimostrazione Algebrica (Risoluzione del Sottosistema)
Per confermare al 100% che la base individuata generi la soluzione iniziale, risolviamo il sistema $A_B x_B = b$ mostrando tutti i passaggi algebrici:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_3 = 4 \\ 2x_1 + 5x_3 = 7 \end{cases}$$

Isoliamo x_3 dalla prima equazione:

$$x_3 = 4 - 3x_1$$

Sostituiamo questo blocco all'interno della seconda equazione:

$$2x_1 + 5(4 - 3x_1) = 7 \implies 2x_1 + 20 - 15x_1 = 7 \implies -13x_1 = 7 - 20 \implies -13x_1 = -13$$

Dividendo per -13 otteniamo:

$$\mathbf{x_1 = 1}$$

Ora reinseriamo il valore di x_1 appena trovato nella prima equazione isolata per trovare x_3:

$$x_3 = 4 - 3(1) \implies \mathbf{x_3 = 1}$$

Conclusione:
Abbiamo dimostrato matematicamente che l'insieme $B = \{1, 3\}$ genera esattamente il vettore $x_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Reintegrando lo zero dell'insieme N, otteniamo l'assegnamento finale $\bar{x} = (1, 0, 1)$, che corrisponde perfettamente alla soluzione fornita dal professore. Trattandosi di un assegnamento in cui le variabili di base sono tutte > 0, essa è una **Soluzione di Base Ammissibile e Non Degenere**.

Esempio 4: Riconoscere una Soluzione Non di Base
Il professore procede presentandoci un'altra casistica, fornendoci un nuovo poliedro e una nuova soluzione da analizzare. *Nota: Ho corretto un piccolo refuso di dettatura nei coefficienti del secondo vincolo per far quadrare matematicamente l'uguaglianza con il punto fornito.*

Il modello in formato duale standard è:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 5 & \text{(Vincolo 1)} \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 10 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Ci viene fornito il seguente assegnamento: $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Il professore ci anticipa immediatamente che questa **non è una soluzione di base**. Ma come facciamo a dimostrarlo formalmente senza perdere tempo?

1. Test Rapido: La Regola degli Zeri
Prima di imbarcarci in qualsiasi calcolo di matrici o determinanti, applichiamo la "regola degli zeri" discussa nel paragrafo precedente. Questa regola è il filtro principale per capire se un punto ha le carte in regola per essere un vertice.

- Il nostro modello ha $n = 3$ variabili.
- Il nostro modello ha $m = 2$ vincoli (equazioni).
- Per essere una soluzione di base, il punto *deve* avere almeno $n - m = 3 - 2 =$ **1 zero** fisiologico (la variabile scartata nell'insieme N).

Guardiamo il punto fornito: $\bar{x} = (1, 1, 1)$.
Al suo interno, **ci sono** 0 **zeri**. Nessuna variabile è stata posta a zero. Poiché $0 < 1$, il test fallisce istantaneamente: si va contro il vincolo strutturale della creazione di una base. Questo punto non potrà mai essere un vertice.

2. Dimostrazione Algebrica (Perché l'algoritmo fallisce?)
Per capire profondamente il perché, proviamo ad applicare l'algoritmo standard e vediamo dove

si "incastra". Verifichiamo innanzitutto se il punto è perlomeno ammissibile (ovvero se si trova dentro il poliedro/sui suoi piani), sostituendo i valori $\bar{x} = (1, 1, 1)$ nel sistema:

- *Vincolo 1:* $3(1) + 1(1) + 1(1) = 3 + 1 + 1 = 5$ (Vero)
- *Vincolo 2:* $2(1) + 3(1) + 5(1) = 2 + 3 + 5 = 10$ (Vero)

Il punto rispetta perfettamente i vincoli. Si trova fisicamente sulla superficie del poliedro.

Tuttavia, per calcolare un vertice dobbiamo creare una sottomatrice A_B di dimensioni 2×2. Questo ci obbliga a scegliere due variabili per l'insieme B e a **scartarne una nell'insieme N, ponendola tassativamente a zero**.

- Se scegliessimo $B = \{1, 2\}$, dovremmo porre $N = \{3\} \implies x_3 = 0$. Ma nel nostro punto, $x_3 = 1$.
- Se scegliessimo $B = \{1, 3\}$, dovremmo porre $N = \{2\} \implies x_2 = 0$. Ma nel nostro punto, $x_2 = 1$.
- Se scegliessimo $B = \{2, 3\}$, dovremmo porre $N = \{1\} \implies x_1 = 0$. Ma nel nostro punto, $x_1 = 1$.

Conclusione:
È matematicamente impossibile che questo assegnamento provenga dalla risoluzione di un sistema $A_B x_B = b$, perché nessuna variabile può essere assegnata all'insieme non di base N. Pertanto, $\bar{x} = (1, 1, 1)$ è una **Soluzione Ammissibile ma NON di Base**. Geometricamente parlando, questo punto si trova all'interno della regione ammissibile (o su una faccia/spigolo del poliedro), ma *non è uno dei suoi "angoli"* (vertici).

Esempio 5: Riconoscere una Soluzione di Base Degenere
Nota dell'autore: Per far quadrare perfettamente la matematica, ho corretto i termini noti a destra dell'uguale ponendoli a 3 *e* 2 *(invece di* 5 *e* 10*, che con molta probabilità sono stati copiati per sbaglio dall'esercizio precedente). Se avessimo tenuto* 5 *e* 10*, sostituendo il punto* $(1, 0, 0)$ *avremmo ottenuto un assurdo matematico* $(3 = 5)$*. Inoltre, ho interpretato il refuso "2X1 più 3X1 più X" come* $2x_1 + 3x_2 + x_3$ *per dare coerenza al sistema.*

Il modello corretto in formato duale standard è:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 3 & \text{(Vincolo 1)} \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 2 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

L'assegnamento fornito dal professore è: $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

1. Test Rapido: La Regola degli Zeri
Applichiamo subito il test per capire la natura di questo punto senza dover prima fare troppi calcoli:

- Variabili totali $n = 3$.
- Vincoli (equazioni) $m = 2$.

- Zeri fisiologici necessari per una base: $n - m = 3 - 2 = \mathbf{1\ zero}$.

Se guardiamo l'assegnamento fornito $\bar{x} = (1, 0, 0)$, notiamo che **ha ben 2 zeri** (sia $x_2 = 0$ che $x_3 = 0$). Poiché il numero di zeri è strettamente superiore a quello necessario ($2 > 1$), il professore ci conferma all'istante che ci troviamo di fronte a una **Soluzione di Base Ammissibile Degenere**. Questo eccesso di zeri significa algebricamente che esisteranno *più basi* in grado di generare questo identico punto geometrico.

2. Dimostrazione Algebrica (Ricerca delle molteplici Basi)
Per dimostrare all'atto pratico questo fenomeno, andiamo a calcolare lo sviluppo del sistema estraendo due basi differenti, mostrando come entrambe convergano allo stesso identico risultato.

Caso A: Scegliamo la Base $B_1 = \{1, 2\}$
Dovendo scegliere due variabili, scartiamo x_3 ponendolo a zero ($N_1 = \{3\}$). Estraiamo la sottomatrice e il vettore b:

$$A_{B1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad b_{B1} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Controlliamo il determinante: $\det(A_{B1}) = (3 \cdot 3) - (1 \cdot 2) = 9 - 2 = 7 \neq 0$ (Base valida).
Mettiamo a sistema:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 = 2 \end{cases}$$

Dalla prima equazione ricaviamo: $x_2 = 3 - 3x_1$. Sostituiamo nella seconda:

$$2x_1 + 3(3 - 3x_1) = 2 \implies 2x_1 + 9 - 9x_1 = 2 \implies -7x_1 = 2 - 9 \implies -7x_1 = -7 \implies \mathbf{x_1 = 1}$$

Sostituendo il valore di x_1 appena trovato: $x_2 = 3 - 3(1) \implies \mathbf{x_2 = 0}$.
L'assegnamento finale generato dalla base B_1 è: $\bar{x} = (1, 0, 0)$.

Caso B: Scegliamo la Base $B_2 = \{1, 3\}$
Proviamo a cambiare base. Stavolta scartiamo x_2 ponendolo a zero ($N_2 = \{2\}$). Estraiamo la nuova sottomatrice:

$$A_{B2} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b_{B2} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Controlliamo il determinante: $\det(A_{B2}) = (3 \cdot 1) - (1 \cdot 2) = 3 - 2 = 1 \neq 0$ (Base valida).
Mettiamo a sistema:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_3 = 3 \\ 2x_1 + x_3 = 2 \end{cases}$$

Dalla prima equazione ricaviamo: $x_3 = 3 - 3x_1$. Sostituiamo nella seconda:

$$2x_1 + (3 - 3x_1) = 2 \implies -x_1 + 3 = 2 \implies -x_1 = 2 - 3 \implies -x_1 = -1 \implies \mathbf{x_1 = 1}$$

Sostituendo il valore di x_1: $x_3 = 3 - 3(1) \implies \mathbf{x_3 = 0}$.
L'assegnamento finale generato dalla base B_2 è: $\bar{x} = (1, 0, 0)$.

Conclusione:
Come preannunciato accuratamente dalla regola degli zeri, i calcoli confermano che due scelte di base completamente diverse ($B_1 = \{1, 2\}$ e $B_2 = \{1, 3\}$) conducono matematicamente a ottenere le coordinate dello stesso identico vertice $\bar{x} = (1, 0, 0)$.

Inoltre, se si facesse il calcolo anche per la terza base possibile $B_3 = \{2, 3\}$, si otterrebbe un punto del tutto diverso [nello specifico $\bar{x} = (0, -0.5, 3.5)$], dimostrando che la degenerazione non significa che *tutte* le basi portano allo stesso punto, ma che *più basi* descrivono quel singolo vertice.

> **Disclaimer sulle Esercitazioni:** *Gli esercizi seguenti sono stati svolti a casa dallo studente come lavoro di consolidamento. Sebbene i modelli matematici e le procedure MATLAB seguano rigorosamente la teoria spiegata a lezione, le soluzioni non sono state ancora sottoposte a correzione ufficiale da parte del professore e potrebbero contenere imperfezioni calcolistiche. Si consiglia di analizzare il procedimento logico più che il singolo decimale.*

Esercitazioni Assegnate (30 settembre 2026)

Esercizio 1: Problema di Trasporto Automobilistico
Testo: Una fabbrica automobilistica produce tre tipi di autovetture T1, T2, T3 negli stabilimenti S1, S2, S3. La capacità di produzione mensile degli stabilimenti S1, S2, S3 è data da 100, 80 e 100 autovetture rispettivamente, ed il costo di produzione di una singola autovettura di tipo Ti nello stabilimento Sj è dato dalla tabella seguente. Si sa che la produzione mensile deve essere di almeno 80 autovetture per ogni tipo. 1) Scrivere un modello matematico per determinare la quantità di macchine da produrre mensilmente in ciascun stabilimento in modo da minimizzare i costi. Scrivere i comandi MATLAB e determinare la soluzione ottima. 2) Se la produzione dello stabilimento S1 deve essere almeno il 30% della produzione complessiva, come cambia il modello e la soluzione ottima?

	S1	**S2**	**S3**
T1	72	55	81
T2	59	100	49
T3	82	55	63

Tabella 6. *Costi unitari di produzione per autovettura.*

1) Modello Matematico e Implementazione MATLAB
Siano x_{ij} il numero di auto di tipo i prodotte nello stabilimento j. Per convertire il problema in formato primale standard (tutto $\leq$) richiesto da MATLAB, moltiplicheremo per -1 i vincoli di

produzione minima (≥ 80) e i vincoli di non negatività.

$$\begin{cases} \min \quad 72x_{11} + 55x_{12} + 81x_{13} + 59x_{21} + 100x_{22} + \\ \qquad + 49x_{23} + 82x_{31} + 55x_{32} + 63x_{33} & \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} \leq 100 & \text{(Capacità S1)} \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} \leq 80 & \text{(Capacità S2)} \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} \leq 100 & \text{(Capacità S3)} \\ -x_{11} - x_{12} - x_{13} \leq -80 & \text{(Prod. Minima T1)} \\ -x_{21} - x_{22} - x_{23} \leq -80 & \text{(Prod. Minima T2)} \\ -x_{31} - x_{32} - x_{33} \leq -80 & \text{(Prod. Minima T3)} \\ -x_{ij} \leq 0 \quad \forall i, j & \text{(Non negatività)} \end{cases}$$

Struttura vettori e matrici per MATLAB:

- `c = [72 55 81 59 100 49 82 55 63];`
- `b = [100; 80; 100; -80; -80; -80; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0];`
- La matrice `A` avrà 15 righe e 9 colonne. Le prime 6 righe conterranno i coefficienti logici (1 per le capacità, -1 per i minimi), le restanti 9 righe formeranno la matrice identità negativa per imporre la non negatività su tutte e 9 le variabili.

Comando: `[x, fval] = linprog(c, A, b, [], [], [], [])` Risultato:

$$\bar{x} = (60, 20, 0, \quad 0, 0, 80, \quad 0, 60, 20)^T, \qquad z = 13900$$

2) Variazione sul Modello (Vincolo del 30%)
Dobbiamo imporre che la produzione totale di S1 sia $\geq 30\%$ della produzione globale. La produzione di S1 è: $x_{11} + x_{21} + x_{31}$. La produzione globale è la somma di tutte le x_{ij}. Il vincolo logico è:

$$(x_{11} + x_{21} + x_{31}) \geq 0.30 \times (x_{11} + x_{12} + \cdots + x_{33})$$

Portando tutto allo stesso membro:

$$0.70(x_{11} + x_{21} + x_{31}) - 0.30(x_{12} + x_{13} + x_{22} + x_{23} + x_{32} + x_{33}) \geq 0$$

Per inserirlo in MATLAB, lo moltiplichiamo per -1 facendolo diventare ≤ 0:

$$-0.70(x_{11} + x_{21} + x_{31}) + 0.30(x_{12} + x_{13} + x_{22} + x_{23} + x_{32} + x_{33}) \leq 0$$

Aggiungendo questa riga ad `A` e uno `0` a `b`, la nuova soluzione ottima diventa:

$$\bar{x} = (72, 8, 0, \quad 0, 0, 80, \quad 0, 72, 8)^T, \qquad z = 14008$$

Esercizio 2: Verifica di Ammissibilità e Degenerazione
Testo: Dato il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{cases} \max \quad 5x_1 - 6x_2 & \\ x_2 \leq 3 & \text{(Vincolo 1)} \\ -x_1 \leq 2 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1 \leq 2 & \text{(Vincolo 3)} \\ x_1 - x_2 \leq 3 & \text{(Vincolo 4)} \\ -3x_1 - 2x_2 \leq 6 & \text{(Vincolo 5)} \\ -x_2 \leq 5 & \text{(Vincolo 6)} \end{cases}$$

Valutare per la base $B = \{4, 6\}$ la soluzione primale e per la base $B = \{2, 5\}$ la soluzione duale complementare, verificandone ammissibilità e degenerazione.

Valutazione Base Primale $B = \{4, 6\}$
Costruiamo il sottosistema primale ponendo all'uguaglianza i vincoli 4 e 6:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 3 \\ -x_2 = 5 \implies x_2 = -5 \end{cases}$$

Sostituendo x_2 nella prima: $x_1 - (-5) = 3 \implies x_1 + 5 = 3 \implies x_1 = -2$. La soluzione di base primale è $\bar{x} = (-2, -5)$. Controllo Ammissibilità nei vincoli non di base $N = \{1, 2, 3, 5\}$:

- Vincolo 5: $-3(-2) - 2(-5) = 6 + 10 = 16 \leq 6$ **(FALSO)**

La soluzione viola il quinto vincolo ed è quindi **Non Ammissibile**. Controlliamo la degenerazione: verifichiamo se satura qualche altro vincolo. Vincolo 2: $-(-2) = 2 \leq 2$ (Saturato, l'uguaglianza è perfetta!). Poiché un vincolo dell'insieme N passa esattamente per questo vertice, la soluzione è **Degenere**.

Valutazione Base Duale $B = \{2, 5\}$
Costruiamo il sistema duale (trasponendo i coefficienti) per le sole variabili y_2 e y_5, ponendo a zero le variabili in $N = \{1, 3, 4, 6\}$:

$$\begin{cases} -y_2 - 3y_5 = 5 \\ -2y_5 = -6 \implies y_5 = 3 \end{cases}$$

Sostituendo y_5 nella prima: $-y_2 - 9 = 5 \implies -y_2 = 14 \implies y_2 = -14$. La soluzione di base duale è $\bar{y} = (0, -14, 0, 0, 3, 0)^T$. Affinché una soluzione duale sia ammissibile, tutte le sue componenti devono essere ≥ 0. Avendo ottenuto $y_2 = -14$, la soluzione è **Non Ammissibile**. Inoltre, nessuna delle variabili in base (y_2, y_5) è pari a zero. Pertanto, la soluzione è **Non Degenere**.

Esercizio 3: Problema degli Operai Specializzati
Testo: Una ditta deve produrre almeno 58 pantaloni A e 62 pantaloni B a settimana. Può assumere due tipi di operai. L'operaio Tipo 1 costa 500€/settimana e produce 13 A e 12 B. L'operaio Tipo 2 costa 520€/settimana e produce 11 A e 16 B. Determinare gli operai da assumere minimizzando il costo.

Modello Matematico e MATLAB
Convertiamo le richieste minime in vincoli di formato standard (moltiplicando per -1):

$$\begin{cases} \min \quad 500x_1 + 520x_2 \\ -13x_1 - 11x_2 \leq -58 \\ -12x_1 - 16x_2 \leq -62 \\ -x_1 \leq 0, \quad -x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Struttura MATLAB:

- `c = [500 520];`
- `A = [-13 -11; -12 -16; -1 0; 0 -1];`
- `b = [-58; -62; 0; 0];`

Risultato continuo:

$$\bar{x} = (3.2368, \quad 1.4474)^T, \qquad z \approx 2371.1 \text{ €}$$

Nota Logica: Essendo il problema risolto in Programmazione Lineare Continua (avendo omesso i vincoli di interezza richiesti dalla logica pratica, in quanto non si può assumere "mezza persona"), il risultato è frazionario. Nella realtà, questo problema andrebbe risolto come PLI.

Esercizio 4: Problema di Assegnamento e Variazioni
Testo: Affidare i progetti A,B,C,D agli studi 1,2,3,4 (assegnamento 1 a 1). Se lo studio 2 non accettasse di svolgere il progetto A, la soluzione ottima cambierebbe?

Studio \ Prog	**A**	**B**	**C**	**D**
1	7	5	8	6
2	5	10	11	8
3	8	5	6	5
4	4	7	8	9

Tabella 7. *Costi di assegnamento studi/progetti.*

Modello Matematico
Avremo 16 variabili binarie x_{ij}. Nel formato puro (prima di tradurlo in disuguaglianze per MATLAB), il sistema di uguaglianze è:

$$\begin{cases} \min \quad 7x_{11} + 5x_{12} + \cdots + 9x_{44} \\ 7x_{11} + 5x_{12} + 8x_{13} + 6x_{14} = 1 \qquad \text{(Tutti i vincoli di riga)} \\ 7x_{11} + 5x_{21} + 8x_{31} + 4x_{41} = 1 \qquad \text{(Tutti i vincoli di colonna)} \\ x_{ij} \in \{0,1\} \quad \forall i,j = 1,\ldots,4 \end{cases}$$

Soluzione MATLAB senza vincolo aggiuntivo:

$$\bar{x} = (0,1,0,0, \quad 0,0,0,1, \quad 0,0,1,0, \quad 1,0,0,0)^T, \qquad z = 23$$

Ovvero: Studio 1 $\rightarrow$ B, Studio 2 $\rightarrow$ D, Studio 3 $\rightarrow$ C, Studio 4 $\rightarrow$ A.

Inserimento del Vincolo: Studio 2 rifiuta Progetto A
Si traduce matematicamente imponendo $x_{21} = 0$. Inserendolo nel modello e rilanciando il calcolatore, otteniamo:

$$\bar{x}_{nuova} = (0,1,0,0, \quad 0,0,0,1, \quad 0,0,1,0, \quad 1,0,0,0)^T, \qquad z = 23$$

La soluzione ottima non è cambiata. Analizzando il primo vettore $\bar{x}$, scopriamo che il valore della coordinata x_{21} era già naturalmente 0. L'algoritmo aveva già escluso quell'assegnamento per convenienza economica, rendendo il nuovo vincolo strutturalmente ridondante.

— Fine Lezione 7 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 8 | 1 ottobre 2026

La Teoria della Dualità e il Test di Ottimalità

Supponendo di avere un normale problema di ottimizzazione in **Formato Primale Standard**:

$$\max c^T x$$

soggetto a:

$$Ax \leq b$$

Definiamo gli spazi di appartenenza degli elementi: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (supponendo che la matrice sia di rango massimo), il vettore dei termini noti $b \in \mathbb{R}^m$ e il vettore dei costi $c \in \mathbb{R}^n$. Supponiamo inoltre che il poliedro descritto da questi vincoli sia non vuoto (ovvero che esista almeno una soluzione ammissibile).

Ogni problema in formato primale possiede un suo corrispettivo diretto, chiamato **Problema Duale Associato** (o in Formato Duale Standard), che si costruisce matematicamente scambiando i ruoli dei vettori b e c e trasponendo la matrice dei coefficienti A.

Il modello duale standard si descrive come:

$$\min b^T y$$

soggetto a:

$$\begin{cases} A^T y = c \\ y \geq 0 \end{cases}$$

È importante fare attenzione alle nuove dimensioni degli elementi in gioco:

- Il vettore delle nuove variabili duali è $y \in \mathbb{R}^m$.
- La matrice trasposta è $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$ (esattamente al contrario rispetto a prima, dato che le righe sono diventate colonne e viceversa).

Questa formulazione rappresenta il legame algebrico fondamentale tra il mondo primale e il mondo duale.

Esempio Pratico: Dal Primale al Duale
Costruiamo un esempio numerico per visualizzare questa trasformazione. Partiamo da un problema in formato primale standard con 2 variabili (x_1, x_2) e 3 vincoli, per poi ricavarne il suo corrispettivo duale.

Problema Primale Standard

$$\begin{cases} \max \quad x_1 - 3x_2 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 6 \\ -x_1 + x_2 \leq 7 \\ 3x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Problema Duale Associato

$$\begin{cases} \min \quad 6y_1 + 7y_2 + 8y_3 \\ 4y_1 - y_2 + 3y_3 = 1 \\ 5y_1 + y_2 + y_3 = -3 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

Come si evince dal confronto diretto:

- I termini noti del primale $(6, 7, 8)$ diventano i coefficienti della funzione obiettivo del duale.
- I coefficienti della funzione obiettivo del primale $(1, -3)$ diventano i termini noti dei vincoli duali.
- La matrice dei vincoli viene trasposta (le colonne di x_1 e x_2 sono diventate le righe del sistema di y).

Il Teorema della Dualità Forte
Questa stretta correlazione tra i due modelli ci permette di introdurre uno dei teoremi più importanti della Ricerca Operativa, fondamentale per certificare l'ottimalità di una soluzione: il **Teorema della Dualità Forte**.

> *"Supponiamo che i poliedri del problema primale (P) e del problema duale (D) siano non vuoti. Allora il valore massimo raggiungibile dal primale sarà esattamente uguale al valore minimo raggiungibile dal duale."*

Mettendo a confronto le funzioni obiettivo dei modelli generali visti in precedenza, questo teorema stabilisce un'uguaglianza perfetta all'ottimo:

$$\max(c^T x) = \min(b^T y)$$

Interpretazione Grafica e Logica dell'Ottimo
Per chiarire questo concetto, il professore ha proposto un'analogia visiva molto efficace. Immaginiamo una linea retta orizzontale (che rappresenta l'asse dei valori della funzione obiettivo), divisa esattamente a metà da una barriera verticale.

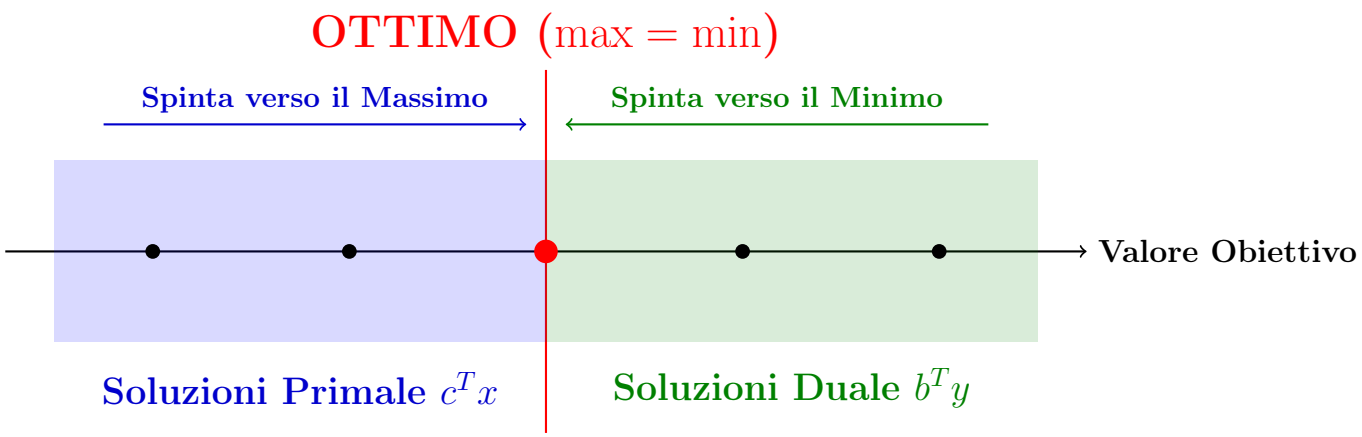


Figura 18. *Rappresentazione del Teorema della Dualità Forte. Qualsiasi soluzione primale restituisce un valore inferiore (o al più uguale) a qualsiasi soluzione duale. L'ottimo si verifica nel punto esatto di collisione tra il massimo sforzo del primale e il minimo sforzo del duale.*

Come mostra il grafico:

- Le soluzioni del **Primale** si muovono sul lato sinistro: essendo un problema di massimo, esse cercano di crescere il più possibile, spingendo verso destra.
- Le soluzioni del **Duale** si muovono sul lato destro: essendo un problema di minimo, esse cercano di decrescere il più possibile, spingendo verso sinistra.

La dualità forte stabilisce che vi è sempre un punto in cui le soluzioni primali e quelle duali si scontrano. Se troviamo una soluzione ammissibile $\bar{x} \in P$ e una soluzione ammissibile $\bar{y} \in D$ tali per cui i valori delle loro funzioni obiettivo coincidono:

$$c^T \bar{x} = b^T \bar{y}$$

Possiamo affermare con assoluta certezza di aver trovato l'ottimo. La logica è disarmante nella sua semplicità: se l'unico modo per far coincidere i due valori è ottenere il massimo possibile dal primale e il minimo possibile dal duale, la loro coincidenza è la **prova matematica inconfutabile** che non si può migliorare ulteriormente. Entrambe le soluzioni sono ottime.

La Soluzione Duale Complementare

Ipotizziamo di avere un vertice $\bar{x}$ compreso all'interno del poliedro primale. Sappiamo che questo vertice (soluzione di base) è definito da un insieme di indici di base B (le cui righe formano la sottomatrice quadrata A_B) e un insieme di indici non di base N. Ricordiamo le dimensioni (le cardinalità) degli insiemi:

- Cardinalità di $B = n$ (il numero di variabili).
- Cardinalità di $N = m - n$ (il resto dei vincoli).

Mettendo a sistema i vincoli di base, il vertice si ottiene dall'equazione $A_B \bar{x} = b_B$, dalla quale deriviamo la formula già nota:

$$\bar{x} = A_B^{-1} b_B$$

A questo punto sorge una domanda spontanea: *posso ottenere una soluzione di base duale $\bar{y}$ utilizzando la stessa identica base B che abbiamo usato per il primale?* La risposta è **sì**. Nel primale l'insieme B definisce quali *righe* (vincoli) estrarre; nel duale, avendo la matrice trasposta,

lo stesso insieme B definirà quali *colonne* (variabili) prendere, ponendo le restanti a zero. Questa costruzione prende il nome di **Soluzione Duale Complementare**.

Costruzione della Base Duale Complementare
Nel formato duale, il sistema di uguaglianze è $A^T y = c$. Se dividiamo i blocchi della soluzione duale $\bar{y}$ in variabili di base ($\bar{y}_B$) e variabili non di base ($\bar{y}_N$), sappiamo che per definizione le variabili non scelte vanno poste rigorosamente a zero:

$$\bar{y}_N = 0$$

Il sistema di equazioni si riduce quindi alla sola sottomatrice A_B trasposta moltiplicata per le variabili duali in base:

$$A_B^T \bar{y}_B = c$$

Invertendo questa equazione, possiamo ricavare il valore delle variabili duali in base:

$$\bar{y}_B = (A_B^T)^{-1} c$$

Assemblando i due blocchi, il vettore completo della soluzione duale complementare si scrive matematicamente così:

$$\bar{y} = \begin{pmatrix} \bar{y}_B \\ \bar{y}_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (A_B^T)^{-1} c \\ 0 \end{pmatrix}$$

La Prova dell'Ottimalità (I due valori coincidono)
Prima di concludere, il professore ci fa eseguire i conti per dimostrare algebricamente che i valori delle due funzioni obiettivo ($c^T \bar{x}$ per il primale e $b^T \bar{y}$ per il duale) sono identici quando si utilizza la base complementare.

1. **Valore del Primale:**
Sostituiamo la formula di $\bar{x}$ all'interno della funzione obiettivo primale:

$$\text{Valore Primale} = c^T \bar{x} = c^T (A_B^{-1} b_B)$$

2. **Valore del Duale:**
Ora calcoliamo la funzione obiettivo duale espandendo il vettore b e il vettore $\bar{y}$ nei loro blocchi B ed N:

$$\text{Valore Duale} = b^T \bar{y} = \begin{pmatrix} b_B^T & b_N^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{y}_B \\ \bar{y}_N \end{pmatrix}$$

Moltiplicando i blocchi otteniamo:

$$b^T \bar{y} = b_B^T \bar{y}_B + b_N^T \bar{y}_N$$

Poiché sappiamo che $\bar{y}_N = 0$, l'intero blocco di destra si annulla, lasciando solo:

$$b^T \bar{y} = b_B^T \bar{y}_B$$

Ora sostituiamo $\bar{y}_B$ con la formula trovata in precedenza ($\bar{y}_B = (A_B^T)^{-1} c$):

$$b^T \bar{y} = b_B^T (A_B^T)^{-1} c$$

Nota matematica cruciale:
Come visto in algebra lineare, il risultato di questi prodotti vettoriali e matriciali è un singolo numero scalare (il valore finale della funzione). Il trasposto di un numero scalare è il numero stesso. Inoltre, il trasposto di un prodotto inverte l'ordine dei fattori ($(U \cdot V)^T = V^T \cdot U^T$) e $(A_B^T)^{-1} = (A_B^{-1})^T$. Per questo motivo, possiamo trasporre l'intera espressione del valore duale senza alterarne il risultato, per renderla visivamente identica a quella del primale:

$$\left(b_B^T (A_B^T)^{-1} c\right)^T = c^T \left((A_B^T)^{-1}\right)^T (b_B^T)^T = \mathbf{c^T A_B^{-1} b_B}$$

Conclusione:
Abbiamo appena dimostrato che:

$$c^T \bar{x} = b^T \bar{y}$$

Preso un vertice nel poliedro primale, costruendo la sua duale complementare con la stessa base B, i valori delle funzioni obiettivo coincidono sempre algebricamente. Di conseguenza, per il Teorema della Dualità Forte: **se sia la soluzione primale che la sua duale complementare risultano ammissibili (ovvero rispettano le loro disuguaglianze e vincoli di segno), allora abbiamo la certezza matematica assoluta di trovarci nel valore ottimo del problema.**

Il Test di Ottimalità
Adesso possediamo tutti gli strumenti per applicare il **Test di Ottimalità**. La primissima regola fondamentale da ricordare è che questo test **si applica solo ed esclusivamente sui vertici**. Prima di avviare qualsiasi calcolo, bisogna assicurarsi che la soluzione di base $\bar{x}$ sia effettivamente un vertice del poliedro; in caso contrario, bisogna fermarsi subito perché il test non avrebbe senso.

Se abbiamo accertato che $\bar{x}$ è un vertice generato da una certa base B, il test di ottimalità afferma che:

> *Una soluzione di base primale $\bar{x}$ è ottima se e solo se la sua soluzione duale complementare associata $\bar{y}$ è ammissibile, ovvero se $\bar{y}_B \geq 0$.*

Matematicamente, poiché sappiamo che $\bar{y}_B = (A_B^T)^{-1} c$, questo significa che il calcolo di questa formula deve restituire un vettore in cui **tutti i valori sono maggiori o uguali a zero**. Se accade, $\bar{x}$ è il vertice ottimo.

Esempio di Conversione Formato (Modello a 4 vincoli)
Prima di fare un test completo, il professore ha fornito un modello in classe per farci esercitare sulla costruzione del duale. *Nota: Il modello primale di partenza dettato a lezione era volutamente confusionario (conteneva segni di $=$ e $\geq$). Per una questione di rigore, l'ho già convertito e trascritto direttamente nel Formato Primale Standard corretto (tutti $\leq$) in modo da poter ricavare il duale senza errori.*

Primale Standard

$$\begin{cases} \max \quad x_1 + 3x_2 \\ -3x_1 + 2x_2 \leq -8 \\ 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ -2x_1 - x_2 \leq -9 \\ 4x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Duale Associato

$$\begin{cases} \min \quad -8y_1 + 9y_2 - 9y_3 + 7y_4 \\ -3y_1 + 2y_2 - 2y_3 + 4y_4 = 1 \\ 2y_1 + y_2 - y_3 + y_4 = 3 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases}$$

Esercizio Pratico: Applicazione del Test di Ottimalità
Veniamo ora al vero e proprio test. Il professore ci fornisce un poliedro in formato primale standard (in cui ha esplicitato per comodità i vincoli di non negatività come vere e proprie equazioni $\leq$) e una soluzione di base di cui dobbiamo **verificare l'ottimalità**.

Il Modello Primale:

$$\begin{cases} \max \quad 3x_1 + 2x_2 & \\ 4x_1 + 7x_2 \leq 13 & \text{(Vincolo 1)} \\ 6x_1 + 4x_2 \leq 11 & \text{(Vincolo 2)} \\ -x_1 \leq 0 & \text{(Vincolo 3)} \\ -x_2 \leq 0 & \text{(Vincolo 4)} \end{cases}$$

Ci viene fornita la soluzione: $\bar{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 13/7 \end{pmatrix}$.

Step 1: Ricerca della Base B (Verifica dei vincoli attivi)
Per capire se $\bar{x}$ è ottima, dobbiamo prima individuare quale base l'ha generata. Inseriamo i valori $x_1 = 0$ e $x_2 = 13/7$ all'interno del sistema primale per vedere quali vincoli vengono "saturati" (ovvero dove la disuguaglianza diventa un'uguaglianza stretta $=$, indicando che la soluzione giace su quel bordo).

- *Vincolo 1:* $4(0) + 7(13/7) = 13 \leq 13 \implies$ **Saturato (=)**. L'indice 1 entra in B.
- *Vincolo 2:* $6(0) + 4(13/7) = 52/7 \approx 7.42 \leq 11 \implies$ Non saturato. L'indice 2 entra in N.
- *Vincolo 3:* $-0 = 0 \leq 0 \implies$ **Saturato (=)**. L'indice 3 entra in B.
- *Vincolo 4:* $-(13/7) \leq 0 \implies$ Non saturato. L'indice 4 entra in N.

Abbiamo trovato i nostri insiemi: $\mathbf{B} = \{\mathbf{1}, \mathbf{3}\}$ e $\mathbf{N} = \{\mathbf{2}, \mathbf{4}\}$.

Step 2: Costruzione del Problema Duale
Per eseguire il test costruiamo il modello duale associato. Trasponiamo i coefficienti per formare

le equazioni duali:

$$\begin{cases} \min \quad 13y_1 + 11y_2 + 0y_3 + 0y_4 \\ 4y_1 + 6y_2 - y_3 + 0y_4 = 3 \qquad \text{(Vincolo riga 1 duale)} \\ 7y_1 + 4y_2 + 0y_3 - y_4 = 2 \qquad \text{(Vincolo riga 2 duale)} \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases}$$

Step 3: Calcolo della Soluzione Duale Complementare
Ora dobbiamo calcolare la soluzione duale complementare $\bar{y}$. Sapendo che l'insieme non di base è $N = \{2, 4\}$, imponiamo immediatamente a zero le relative variabili:

$$y_2 = 0, \quad y_4 = 0$$

Le uniche variabili duali che potranno avere un valore diverso da zero sono quelle relative all'insieme di base: y_1 e y_3.

A questo punto il professore ci svela un trucco visivo molto comodo: l'espressione matriciale complessa $A_B^T \bar{y}_B = c$ equivale semplicemente a **prendere il sistema di equazioni del problema duale ed estrarre solo le colonne relative alle variabili in** B. Cancellando y_2 e y_4, il sottosistema si riduce a:

$$\begin{cases} 4y_1 - y_3 = 3 \\ 7y_1 = 2 \end{cases}$$

Risolviamo matematicamente: Dalla seconda equazione otteniamo immediatamente:

$$\mathbf{y_1 = \frac{2}{7}}$$

Sostituendo il valore di y_1 nella prima equazione:

$$4\left(\frac{2}{7}\right) - y_3 = 3 \implies \frac{8}{7} - 3 = y_3 \implies y_3 = \frac{8}{7} - \frac{21}{7} \implies \mathbf{y_3 = -\frac{13}{7}}$$

Conclusione del Test:
La soluzione duale complementare $\bar{y}_B$ ha prodotto i valori $y_1 = 2/7$ e $y_3 = -13/7$. Affinché il vertice primale $\bar{x}$ fosse ottimo, tutti i valori della $\bar{y}$ avrebbero dovuto essere ≥ 0. Tuttavia, abbiamo ottenuto $y_3 = -13/7 < 0$. Questo significa che la soluzione duale complementare **non è ammissibile**.

Di conseguenza, per il test di ottimalità, possiamo affermare con certezza che $\bar{x} = (0, 13/7)$ **non è la soluzione ottima** del problema primale.

Osservazione: Il Duale del Duale è il Primale
Come abbiamo appena dimostrato, se prendiamo un problema Primale e applichiamo le regole di trasposizione, otteniamo il Duale. Se prendiamo il Duale e lo trasponiamo a sua volta, torniamo esattamente al Primale originario. Anche se all'esame è raro che venga chiesto esplicitamente di calcolare "il duale del duale", il professore ci tiene a ribadire questo concetto per garantirci la massima flessibilità mentale nella gestione dei modelli.

Esercizio Pratico: Dal Duale al Primale
A tal proposito, il professore ci propone un esercizio fornendoci un modello di partenza che si trova **già in formato duale**. Il modello ha 6 variabili e 2 equazioni:

$$\textbf{Duale (D)} \implies \begin{cases} \min \quad 4y_3 + 14y_4 + 4y_5 + 4y_6 & \\ -y_2 + y_3 + 3y_4 - y_6 = 8 & \text{(Vincolo riga 1)} \\ y_1 + y_3 + y_4 - y_5 - y_6 = 5 & \text{(Vincolo riga 2)} \\ y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6 \geq 0 & \end{cases}$$

Ci viene inoltre fornita una base $B = \{3, 5\}$. Notiamo che la base contiene esattamente 2 indici, il che è corretto poiché il numero di equazioni del duale è $m = 2$.

1. Costruzione del Primale (Duale del Duale)
Per esercitarci, il professore ci chiede di applicare le regole di conversione. Trasponendo questo duale, otterremo il suo primale. Sapendo che le 6 variabili del duale diventeranno 6 vincoli nel primale, e le 2 equazioni del duale diventeranno 2 variabili decisionali nel primale (x_1, x_2), il modello risultante sarà:

$$\textbf{Primale (P)} \implies \begin{cases} \max \quad 8x_1 + 5x_2 & \\ x_2 \leq 0 & \text{(Dal coefficiente di } y_1 : 0x_1 + 1x_2 \leq 0) \\ -x_1 \leq 0 & \text{(Dal coefficiente di } y_2 : -1x_1 + 0x_2 \leq 0) \\ x_1 + x_2 \leq 4 & \text{(Dal coefficiente di } y_3) \\ 3x_1 + x_2 \leq 14 & \text{(Dal coefficiente di } y_4) \\ -x_2 \leq 4 & \text{(Dal coefficiente di } y_5 : 0x_1 - 1x_2 \leq 4) \\ -x_1 - x_2 \leq 4 & \text{(Dal coefficiente di } y_6) \end{cases}$$

2. Risoluzione del Sottosistema Duale
Andiamo ora a calcolare la soluzione di base duale $\bar{y}$ utilizzando l'insieme $B = \{3, 5\}$. Le variabili scartate finiscono nell'insieme $N = \{1, 2, 4, 6\}$ e vengono poste immediatamente a zero:

$$y_1 = 0, \quad y_2 = 0, \quad y_4 = 0, \quad y_6 = 0$$

Estraiamo il sottosistema duale mantenendo solo le colonne di y_3 e y_5:

$$\begin{cases} y_3 = 8 \\ y_3 - y_5 = 5 \end{cases}$$

Risolviamo: la prima equazione ci fornisce direttamente $\mathbf{y_3 = 8}$. Sostituendo nella seconda otteniamo:

$$8 - y_5 = 5 \implies -y_5 = 5 - 8 \implies -y_5 = -3 \implies \mathbf{y_5 = 3}$$

L'assegnamento completo duale è quindi: $\bar{y} = \begin{pmatrix} 0, & 0, & 8, & 0, & 3, & 0 \end{pmatrix}^T$.

3. Risoluzione del Sottosistema Primale Complementare
Adesso troviamo la soluzione complementare primale $\bar{x}$ sfruttando la *stessa identica base*

$B = \{3, 5\}$. Questo significa che nel primale dobbiamo estrarre i vincoli corrispondenti a quegli indici, ovvero il 3° e il 5° vincolo, forzandoli all'uguaglianza stretta (=):

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 & \text{(Equazione 3)} \\ -x_2 = 4 & \text{(Equazione 5)} \end{cases}$$

Dalla seconda equazione ricaviamo immediatamente: $\mathbf{x_2 = -4}$. Sostituendo il valore nella prima equazione:

$$x_1 + (-4) = 4 \implies x_1 - 4 = 4 \implies x_1 = 4 + 4 \implies \mathbf{x_1 = 8}$$

La soluzione di base primale complementare è: $\bar{x} = \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \end{pmatrix}$.

4. Verifica di Ammissibilità
Questa soluzione primale $\bar{x} = (8, -4)$ è ammissibile? Per scoprirlo, dobbiamo verificare se rispetta *tutti* gli altri vincoli del modello primale. Controlliamo, ad esempio, il 4° vincolo ($3x_1 + x_2 \leq 14$):

$$3(8) + (-4) = 24 - 4 = 20$$

Poiché $20 \not\leq 14$, la disuguaglianza è palesemente violata. Di conseguenza, $\bar{x} = (8, -4)$ è una soluzione **inammissibile**.

Ultima Osservazione: Il Test di Ottimalità per il Duale
Questa procedura ci permette di enunciare l'ultima importantissima osservazione della lezione, che funge da Test di Ottimalità quando si lavora a partire dal duale:

> *"Dato un vertice $\bar{y}$ appartenente al poliedro duale, se la sua soluzione primale complementare $\bar{x}$ risulta **ammissibile** (ovvero rispetta tutti i vincoli del primale), allora abbiamo la garanzia che $\bar{y}$ è la **soluzione ottima**."*

Nel nostro esercizio, la soluzione complementare primale ha violato un vincolo. Essendo inammissibile, possiamo dedurre con certezza che l'assegnamento duale $\bar{y}$ da cui eravamo partiti **non è l'ottimo** del problema.

— Fine Lezione 8 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 9 | 5 ottobre 2026

L'algoritmo del Simplesso Primale (George Danztig)

Ipotizziamo di avere un poliedro in formato primale standard e una base B che genera un vertice. Come abbiamo visto, la soluzione di base $\bar{x}$ si ottiene isolando la sottomatrice A_B e calcolandone l'inversa: $\bar{x}_B = A_B^{-1} b_B$. Al contempo, il resto dei vincoli (quelli non di base) rispetta la disuguaglianza $b_N - A_N \bar{x} \geq 0$.

Da qui siamo in grado di costruire la soluzione duale complementare $\bar{y}$, sapendo che le variabili relative all'insieme non di base N devono essere poste a zero. Avremo quindi:

$$\bar{y} = \begin{pmatrix} \bar{y}_B \\ \bar{y}_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (A_B^T)^{-1} c \\ 0 \end{pmatrix}$$

Quando e perché si utilizza l'Algoritmo del Simplesso?
Il simplesso entra in gioco nel momento esatto in cui il Test di Ottimalità fallisce. Se la soluzione duale complementare $\bar{y}$ non è ammissibile (ovvero presenta almeno un valore negativo), significa che il vertice primale attuale non è l'ottimo. L'obiettivo diventa quindi **cambiare vertice**, spostandosi in modo intelligente verso uno migliore.

Il simplesso ci permette di viaggiare sul perimetro del poliedro muovendoci **esclusivamente per vertici adiacenti**. Due vertici si dicono adiacenti se le loro basi ammissibili differiscono per **un solo indice**. Ad esempio, se un vertice è generato dalla base casuale $B = \{1, 2, 3\}$, il vertice adiacente potrebbe avere come base $B_{nuova} = \{1, 3, 4\}$ (l'indice 2 è uscito dalla base, l'indice 4 è entrato, mantenendo l'ammissibilità).

A livello geometrico, il numero di vertici adiacenti a un dato vertice dipende dalla dimensione dello spazio in cui lavoriamo:

- In $\mathbb{R}^2$, un vertice ha 2 vertici adiacenti.
- In $\mathbb{R}^3$, un vertice ha 3 vertici adiacenti.
- In $\mathbb{R}^{80}$, un vertice avrà 80 vertici adiacenti.

Generalizzando, in $\mathbb{R}^n$ (dove n è il numero di variabili del problema primale), da ogni vertice partiranno esattamente n spigoli verso altrettanti vertici adiacenti.

La Dinamica del Simplesso: Indice Uscente (h) e Indice Entrante (k)
Essendo un cambio di base con la sostituzione di un solo elemento, l'algoritmo del simplesso primale si divide in due macro-fasi sequenziali:

1. Trovare l'indice che esce dalla base, che chiameremo h.
2. Trovare l'indice che entra nella base, che chiameremo k.

1. La Scelta dell'Indice Uscente (h)
Se tutte le componenti di $\bar{y}_B$ fossero ≥ 0, sapremmo che in tutte le direzioni la funzione obiettivo "va giù" (o peggiora), confermando di essere all'ottimo. Ma poiché il test è fallito, esiste almeno un valore negativo.

L'indice uscente h viene scelto identificando la variabile duale negativa. Se ce n'è più di una, la regola matematica impone di scegliere **il minimo indice di base associato a un valore negativo**:

$$h = \min\{i \in B \mid \bar{y}_i < 0\}$$

Attenzione a non confondere il valore con l'indice. Facciamo un esempio pratico. Ipotizziamo una soluzione duale complementare:

$$\bar{y} = \Big(0, \quad -1, \quad -3, \quad 0, \quad -4\Big)^T$$

I valori negativi si trovano in posizione 2, 3 e 5. Nonostante il valore -4 sia numericamente il più piccolo, noi dobbiamo guardare *l'indice di posizione*. Tra gli indici 2, 3 e 5, il più piccolo è il 2. Pertanto, l'indice uscente sarà $h = 2$.

> **Nota a margine (Anticipazione Lezione 6 Ottobre):**
> *Il motivo per cui non si sceglie il valore più negativo in assoluto, ma ci si affida rigidamente all'indice di posizione più piccolo, è dettato dalla* ***Regola Anticiclo di Bland****. Questa regola verrà affrontata in dettaglio nella prossima lezione ed è fondamentale per evitare che l'algoritmo entri in un loop infinito tra gli stessi vertici (fenomeno del ciclaggio).*

L'Esplorazione della Semiretta e l'Andamento della Funzione Obiettivo
Una volta individuato l'indice h da abbandonare, dobbiamo muoverci lungo quello specifico spigolo del poliedro. Per farlo, definiamo una matrice delle direzioni, che chiameremo W. Nel simplesso primale, la matrice W è data dall'inversa della sottomatrice di base **cambiata di segno** (opposta):

$$W = -A_B^{-1}$$

L'equazione della semiretta su cui ci andiamo a muovere per allontanarci dal vertice $\bar{x}$ è:

$$x(\lambda) = \bar{x} + \lambda W_h$$

Scrivere questa formula utilizzando W_h (ad esempio, con $h = 5$, λW_5) significa matematicamente che stiamo abbandonando l'indice 5, ovvero ci stiamo allontanando dal vincolo associato a quell'indice per esplorare il poliedro in quella direzione, in funzione del passo λ.

Ma come facciamo a sapere se, muovendoci lungo questa semiretta, il valore della nostra funzione obiettivo migliora? Dobbiamo valutare la funzione obiettivo $c^T x$ lungo la traiettoria:

$$c^T x(\lambda) = c^T(\bar{x} + \lambda W_h) = c^T\bar{x} + \lambda(c^T W_h)$$

In questa espressione:

- $c^T\bar{x}$ è il valore attuale che abbiamo sul vertice di partenza.
- $c^T W_h$ rappresenta la *variazione marginale* della funzione. È questo il termine che ci dice se, incrementando λ, la funzione obiettivo crescerà o meno.

L'algoritmo del simplesso, pur essendo guidato dalla geometria, è puramente algebrico. Esso non esegue direttamente un "cambio di vertice", ma opera un **cambio di base**. Per questo motivo, una volta calcolato l'indice entrante k, è nostro dovere accertarci che la nuova base ottenuta sia strutturalmente ammissibile. Se la nuova base generata fosse inammissibile, significherebbe che siamo usciti dal poliedro e non ci troviamo su un vertice reale, fallendo il presupposto fondamentale dello spostamento per vertici adiacenti.

Sintesi dei Passaggi per Trovare l'Indice Uscente (h)
Per riepilogare in modo schematico quanto detto finora, la procedura rigorosa per individuare l'indice che deve abbandonare la base si articola nei seguenti passaggi sequenziali:

1. **Calcolo della Soluzione Duale:** Si determina la soluzione duale complementare associata alla base attuale, calcolando i valori di $\bar{y}_B$.
2. **Test di Ottimalità:** Si osservano i segni delle componenti ottenute. Se tutti i valori risultano ≥ 0, l'algoritmo si ferma poiché il vertice attuale è già la soluzione ottima.
3. **Individuazione dei Valori Negativi:** Se il test di ottimalità fallisce, si isolano tutte le componenti di $\bar{y}_B$ che presentano un valore strettamente minore di zero.
4. **Applicazione della Regola di Bland (Scelta di h):** Tra tutti gli indici di base associati a tali valori negativi, si seleziona rigorosamente *l'indice di posizione più piccolo* (ignorando quale sia il valore numerico più basso). Questo specifico indice prenderà il nome di h e uscirà dalla base.

2. La Scelta dell'Indice Entrante (k)
Se l'indice uscente h veniva individuato prelevando il più piccolo indice di $\bar{y}_B$ che conteneva un valore negativo (ricordando che, se non ne conteneva alcuno, significava che eravamo già all'ottimo del problema), il procedimento per trovare l'indice entrante k ha una dinamica leggermente diversa e si basa sulla costruzione di una lista che chiameremo $\bar{\lambda}$ (lambda segnato).

Per comporre questa lista, dobbiamo calcolare dei valori che chiameremo **rapporti**. Ogni rapporto verrà rappresentato con la lettera r_i, dove il pedice i indica lo specifico indice non di base ($i \in N$) a cui si riferisce. La formula per calcolare ciascun rapporto è la seguente:

$$r_i = \frac{b_i - A_i\bar{x}}{A_i W_h}$$

dove:

- i rappresenta gli indici dell'insieme non di base N.
- h rappresenta l'indice uscente appena trovato.

L'insieme dei risultati ottenuti da questa frazione andrà a formare la lista $\bar{\lambda}$. Per poter determinare chi entrerà nella base, dobbiamo imporre una condizione restrittiva fondamentale: all'interno di questa lista prenderemo in considerazione **esclusivamente i valori strettamente maggiori di zero** ($r_i > 0$).

Individuazione pratica di k:
L'indice entrante k, ovvero colui che sostituirà l'indice uscente h all'interno della nuova base B, si ottiene prelevando **l'indice più piccolo** che contiene un valore strettamente maggiore di zero all'interno dell'insieme $\bar{\lambda}$.

Per chiarire questo meccanismo di selezione, ipotizziamo brevemente di aver calcolato i rapporti ordinati per indice e di aver ottenuto il seguente insieme $\bar{\lambda}$:

$$\bar{\lambda} = (-1, \quad 2, \quad -4, \quad -5, \quad 3, \quad 2)$$

Analizzando la lista, notiamo che i valori positivi si trovano in corrispondenza dell'indice 2 (che contiene il valore 2), dell'indice 5 (che contiene il valore 3) e dell'indice 6 (che contiene il valore 2).

A questo punto, sappiamo che l'indice entrante sarà $\mathbf{k = 2}$, proprio perché l'indice 2 è il più piccolo a contenere (e quindi il primo della lista a mostrare) un valore positivo.

Disclaimer sull'Illimitatezza del Problema
Attenzione a un dettaglio cruciale: se nella formula dei rapporti il denominatore risultasse minore o uguale a zero ($A_i W_h \leq 0$) per *ogni* indice i compreso nell'insieme non di base N, l'algoritmo deve interrompersi immediatamente.

Questo scenario indica che il valore della funzione obiettivo primale può crescere all'infinito ($+\infty$) lungo quella direzione senza mai violare i vincoli (il problema primale è illimitato). Di conseguenza, per le regole della dualità, questo certifica che il poliedro del problema duale associato è vuoto. Ecco spiegato il motivo esatto per cui, nella costruzione dell'insieme $\bar{\lambda}$, si devono prendere in considerazione **solo ed esclusivamente i rapporti con valore strettamente positivo**.

Sintesi dei Passaggi per Trovare l'Indice Entrante (k)
Riepilogando brevemente la procedura per individuare il nuovo indice che andrà a comporre la base:

1. **Calcolo dei rapporti:** Per ogni indice non di base $i \in N$, si calcola il valore della frazione $r_i = \frac{b_i - A_i \bar{x}}{A_i W_h}$.
2. **Verifica di illimitatezza:** Se tutti i denominatori calcolati dovessero risultare ≤ 0, l'algoritmo si ferma definitivamente (primale illimitato, duale vuoto).
3. **Selezione dei valori validi:** Si scartano i risultati nulli o negativi e si compone la lista $\bar{\lambda}$ inserendo unicamente i rapporti $r_i > 0$.
4. **Individuazione di k:** Si osserva la lista $\bar{\lambda}$ e si preleva *l'indice più piccolo* del rapporto minore ottenuto. Se dovessero esserci più indici che contengono il valore del rapporto minore di tutta la lista, si preleva l'indice più piccolo tra questi.

Esercizio Completo: Un'Iterazione del Simplesso Primale
Per concludere la lezione, applichiamo l'intero algoritmo passo dopo passo su un nuovo modello matematico, seguendo esattamente le regole per l'indice uscente h e l'indice entrante k.

1. Costruzione dei Modelli (Primale e Duale)
Il problema primale di partenza è:

$$\begin{cases} \max \quad 2x_1 + 3x_2 \\ 4x_1 + 7x_2 \leq 22 \qquad \text{(Vincolo 1)} \\ 6x_1 + 5x_2 \leq 23 \qquad \text{(Vincolo 2)} \\ -x_1 \leq 0 \qquad \text{(Vincolo 3)} \\ -x_2 \leq 0 \qquad \text{(Vincolo 4)} \end{cases}$$

Per poter applicare il test di ottimalità, gli affianchiamo il problema duale associato:

$$\begin{cases} \min \quad 22y_1 + 23y_2 + 0y_3 + 0y_4 \\ 4y_1 + 6y_2 - y_3 + 0y_4 = 2 \qquad \text{(Equazione colonna } x_1\text{)} \\ 7y_1 + 5y_2 + 0y_3 - y_4 = 3 \qquad \text{(Equazione colonna } x_2\text{)} \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases}$$

2. Prima Iterazione: Base Iniziale $B = \{3, 4\}$
Il professore ci fornisce come punto di partenza la base $B = \{3, 4\}$. Risolvendo il sistema con questi vincoli attivati, otteniamo banalmente la soluzione primale nell'origine $\bar{x} = (0, 0)$, che rispetta tutti i vincoli ed è quindi ammissibile.

Ricerca dell'indice uscente h:
Calcoliamo la soluzione duale complementare $\bar{y}$. L'insieme non di base è $N = \{1, 2\}$, quindi poniamo subito a zero le rispettive variabili: $y_1 = 0, y_2 = 0$. Il sottosistema duale si riduce a:

$$\begin{cases} -y_3 = 2 \implies y_3 = -2 \\ -y_4 = 3 \implies y_4 = -3 \end{cases}$$

Otteniamo $\bar{y} = (0, 0, -2, -3)^T$. La soluzione presenta valori negativi, dunque non siamo all'ottimo e dobbiamo attivare il simplesso. Gli indici con valore negativo sono il 3 e il 4; per la Regola di Bland (minimo indice), scegliamo come indice uscente $\mathbf{h = 3}$.

Ricerca dell'indice entrante k:
Calcoliamo la matrice delle direzioni $W = -A_B^{-1}$. La sottomatrice associata ai vincoli 3 e 4 è formata dai loro coefficienti tecnici:

$$A_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \implies A_B^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \implies W = -\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Poiché l'indice uscente $h = 3$ corrisponde alla *prima* colonna della nostra base $B = \{3, 4\}$, preleviamo esclusivamente la prima colonna della matrice W:

$$W_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ora calcoliamo i rapporti r_i per gli indici non di base $i \in N = \{1, 2\}$, con la formula $r_i = \frac{b_i - A_i \bar{x}}{A_i W_3}$:

- **Per $i = 1$:** Denominatore $= (4, 7) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 4$. Rapporto $\implies r_1 = \frac{22-0}{4} = \frac{22}{4} = 5.5$
- **Per $i = 2$:** Denominatore $= (6, 5) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 6$. Rapporto $\implies r_2 = \frac{23-0}{6} = \frac{23}{6} \approx 3.83$

Entrambi i rapporti sono > 0. Per trovare l'indice entrante k, dobbiamo prendere l'indice corrispondente al **rapporto numericamente più piccolo** (per non uscire dal poliedro). Poiché $\frac{23}{6} < \frac{22}{4}$, l'indice entrante è $\mathbf{k = 2}$.

3. Seconda Iterazione: Nuova Base $B = \{2, 4\}$
L'indice 3 è uscito dalla base e il 2 vi è entrato. L'insieme non di base diventa $N = \{1, 3\}$.

Aggiornamento di $\bar{x}$ e ricerca del nuovo indice uscente h:
Mettendo a sistema i vincoli attivi della nuova base (vincoli 2 e 4):

$$\begin{cases} 6x_1 + 5x_2 = 23 \\ -x_2 = 0 \implies x_2 = 0 \end{cases} \implies 6x_1 = 23 \implies x_1 = \frac{23}{6}$$

La nuova soluzione primale è $\bar{x} = \left(\frac{23}{6}, 0\right)$. Calcoliamo la nuova $\bar{y}$ ponendo a zero l'insieme N ($y_1 = 0, y_3 = 0$) nel sistema duale:

$$\begin{cases} 6y_2 = 2 \implies \mathbf{y_2 = \frac{1}{3}} \\ 5y_2 - y_4 = 3 \implies 5\left(\frac{1}{3}\right) - y_4 = 3 \implies -y_4 = 3 - \frac{5}{3} \implies \mathbf{y_4 = -\frac{4}{3}} \end{cases}$$

La nuova soluzione duale è $\bar{y} = (0, 1/3, 0, -4/3)^T$. Essendo ancora presente un valore negativo, il test di ottimalità fallisce di nuovo. L'unica componente negativa è y_4, quindi l'indice uscente è per forza $\mathbf{h = 4}$.

Ricerca del nuovo indice entrante k:
Costruiamo la sottomatrice A_B con le righe 2 e 4 e ne ricaviamo la matrice W:

$$A_B = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \implies A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 1/6 & 5/6 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \implies W = -A_B^{-1} = \begin{pmatrix} -1/6 & -5/6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Poiché l'indice uscente $h = 4$ corrisponde alla *seconda* colonna della nostra base $B = \{2, 4\}$, preleviamo la seconda colonna di W:

$$W_4 = \begin{pmatrix} -5/6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo i rapporti per $N = \{1, 3\}$ prestando massima attenzione all'algebra:

- **Per $i = 1$:**
  Numeratore $= 22 - \left[4\left(\frac{23}{6}\right) + 7(0)\right] = 22 - \frac{92}{6} = \frac{132-92}{6} = \frac{40}{6}$
  Denominatore $= (4, 7) \cdot \begin{pmatrix} -5/6 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{20}{6} + 7 = -\frac{20}{6} + \frac{42}{6} = \frac{22}{6}$
  $r_1 = \frac{40/6}{22/6} = \frac{40}{22} = \frac{20}{11} \approx 1.81$

- **Per $i = 3$:**
  Numeratore $= 0 - \left[-1\left(\frac{23}{6}\right) + 0\right] = \frac{23}{6}$
  Denominatore $= (-1, 0) \cdot \begin{pmatrix} -5/6 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{5}{6}$
  $r_3 = \frac{23/6}{5/6} = \frac{23}{5} = 4.6$

Entrambi i denominatori sono validi (> 0). Il rapporto numericamente più piccolo è r_1. Di conseguenza, il nuovo indice entrante sarà $\mathbf{k = 1}$.

Con questo calcolo si ottiene la nuova base $B = \{1, 2\}$, completando l'iterazione e chiudendo ufficialmente la lezione.

— Fine Lezione 9 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 10 | 6 ottobre 2026

L'algoritmo del Simplesso Duale e la Regola Anticiclo di Bland

Esercizio: Avvio del Simplesso Primale
Iniziamo la nuova lezione con un esercizio completo. Il professore ci fornisce un modello in formato primale standard e una base iniziale da cui partire.

Nota dell'autore: Per garantire la coerenza matematica dell'esercizio e far quadrare i risultati dettati, ho corretto due piccoli refusi nei coefficienti del modello: il quinto vincolo è stato trascritto come $-2x_1 + x_2 \leq -8$ (necessario per ottenere la matrice W corretta) e il termine noto del secondo vincolo è stato rettificato a -18 (per garantire l'ammissibilità del primale).

Il modello primale standard corretto è:

$$\begin{cases} \max \quad 6x_1 - x_2 & \\ 8x_1 - x_2 \leq 40 & \text{(Vincolo 1)} \\ -x_1 + 3x_2 \leq -18 & \text{(Vincolo 2)} \\ -x_2 \leq 8 & \text{(Vincolo 3)} \\ -2x_1 - x_2 \leq 4 & \text{(Vincolo 4)} \\ -2x_1 + x_2 \leq -8 & \text{(Vincolo 5)} \\ -x_1 \leq 0 & \text{(Vincolo 6)} \end{cases}$$

La base fornita è $B = \{4, 5\}$. L'insieme non di base è quindi $N = \{1, 2, 3, 6\}$.

Regola di Selezione dell'Algoritmo (Primale o Duale?)
Prima di procedere, il professore formalizza una regola aurea per capire in quale casistica ci troviamo:

- Se la soluzione primale $\bar{x}$ è ammissibile, ma la duale complementare $\bar{y}$ **non è ammissibile**, si procede con l'**Algoritmo del Simplesso Primale**.
- Se la soluzione duale $\bar{y}$ è ammissibile, ma la primale complementare $\bar{x}$ **non è ammissibile**, si procederà con l'**Algoritmo del Simplesso Duale** (che vedremo in seguito).

1. Controllo di Ammissibilità Primale
Mettiamo a sistema i vincoli attivi della base B:

$$\begin{cases} -2x_1 - x_2 = 4 \\ -2x_1 + x_2 = -8 \end{cases}$$

Sommando le due equazioni otteniamo $-4x_1 = -4 \implies \mathbf{x_1 = 1}$.
Sostituendo x_1 nella seconda: $-2(1) + x_2 = -8 \implies x_2 = -8 + 2 \implies \mathbf{x_2 = -6}$.
La soluzione di base primale è $\bar{x} = (1, -6)$.

Verifichiamo se è ammissibile inserendola nei vincoli dell'insieme N:

- *Vincolo 1:* $8(1) - (-6) = 14 \leq 40$ (Vero)
- *Vincolo 2:* $-(1) + 3(-6) = -19 \leq -18$ (Vero)
- *Vincolo 3:* $-(-6) = 6 \leq 8$ (Vero)
- *Vincolo 6:* $-(1) = -1 \leq 0$ (Vero)

Tutti i vincoli sono rispettati. La base primale **è ammissibile**.

2. Calcolo della Duale Complementare (Test di Ottimalità)
Costruiamo il sottosistema per trovare $\bar{y}_B$, associato ai costi $c = (6, -1)^T$. Poiché $N = \{1, 2, 3, 6\}$, poniamo $y_1, y_2, y_3, y_6 = 0$. Il sistema per l'insieme di base $B = \{4, 5\}$ richiede le righe trasposte della sottomatrice A_B:

$$A_B = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \implies A_B^T = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Il sistema diventa:

$$\begin{cases} -2y_4 - 2y_5 = 6 \\ -y_4 + y_5 = -1 \implies y_5 = y_4 - 1 \end{cases}$$

Sostituendo la seconda nella prima:

$$-2y_4 - 2(y_4 - 1) = 6 \implies -4y_4 + 2 = 6 \implies -4y_4 = 4 \implies \mathbf{y_4 = -1}$$

$$y_5 = -1 - 1 \implies \mathbf{y_5 = -2}$$

L'assegnamento duale totale è $\bar{y} = (0, 0, 0, -1, -2, 0)^T$.
Poiché la soluzione presenta valori negativi, la base duale **non è ammissibile**. Il test fallisce: non siamo all'ottimo e, in virtù della regola precedente, avviamo il **Simplesso Primale**.

3. Ricerca dell'Indice Uscente (h)
Guardiamo i valori negativi di $\bar{y}_B$: si trovano negli indici 4 e 5. Per la regola del minimo indice (Bland), preleviamo quello di posizione più piccola. L'indice uscente è:

$$\mathbf{h = 4}$$

4. Ricerca dell'Indice Entrante (k)
Calcoliamo la matrice delle direzioni $W = -A_B^{-1}$:

$$A_B^{-1} = \frac{1}{(-2)(1) - (-1)(-2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{-4} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/4 & -1/4 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$W = -A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

L'indice uscente $h = 4$ corrisponde alla **prima colonna** della nostra base $B = \{4, 5\}$. Preleviamo quindi il vettore colonna $W_4 = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/2 \end{pmatrix}$.

Procediamo con il calcolo dei rapporti r_i per l'insieme non di base $N = \{1, 2, 3, 6\}$:

- **Per $i = 1$:** $A_1 = (8, -1)$.
  Denom: $A_1 W_4 = 8(1/4) - 1(1/2) = 2 - 0.5 = 1.5 = 3/2$.
  Num: $40 - (14) = 26$.
  Rapporto: $\mathbf{r_1} = \frac{26}{3/2} = \frac{52}{3} \approx \mathbf{17.33}$
- **Per $i = 2$:** $A_2 = (-1, 3)$.
  Denom: $A_2 W_4 = -1(1/4) + 3(1/2) = -1/4 + 6/4 = 5/4$.
  Num: $-18 - (-19) = 1$.
  Rapporto: $\mathbf{r_2} = \frac{1}{5/4} = \frac{4}{5} = \mathbf{0.8}$
- **Per $i = 3$:** $A_3 = (0, -1)$.
  Denom: $A_3 W_4 = 0(1/4) - 1(1/2) = -1/2$ **(Negativo: Si scarta)**.
- **Per $i = 6$:** $A_6 = (-1, 0)$.
  Denom: $A_6 W_4 = -1(1/4) + 0(1/2) = -1/4$ **(Negativo: Si scarta)**.

L'insieme dei rapporti validi è $\bar{\lambda} = \{17.33, \quad 0.8\}$.
Il rapporto numericamente più piccolo è quello corrispondente all'indice 2. Pertanto, l'indice entrante è:

$$\mathbf{k = 2}$$

L'iterazione si ferma qui. La nuova base con cui si procederebbe al calcolo successivo è $B_{nuova} = \{2, 5\}$.

La Regola Anticiclo di Bland

A questo punto del corso è finalmente giunto il momento di formalizzare una regola cruciale per la tenuta matematica dell'algoritmo, già anticipata e applicata tacitamente nelle lezioni precedenti: la **Regola Anticiclo di Bland**.

Questa regola è di importanza fondamentale perché garantisce concretamente che l'Algoritmo del Simplesso si concluda sempre in un **numero finito di passi**. Senza di essa, in presenza di soluzioni degeneri, l'algoritmo rischierebbe di entrare in un loop infinito (il cosiddetto "ciclaggio"), continuando a saltare ciclicamente tra le stesse basi senza mai progredire verso l'ottimo.

L'enunciato pratico della regola

La regola di Bland interviene nel momento esatto in cui dobbiamo scegliere l'indice uscente h dal vettore della soluzione duale complementare $\bar{y}$. Se all'interno di $\bar{y}$ sono presenti *parecchi valori negativi*, la regola impone di scegliere in modo rigido e inderogabile **il primo indice** che contiene un valore negativo.

Operativamente, questo significa che si deve scorrere il vettore $\bar{y}$ partendo dal primo indice in assoluto (y_1) e procedendo in ordine crescente. Il primo valore negativo che si incontra determinerà l'indice uscente. In altre parole, si sceglie sempre l'indice numericamente più piccolo tra i candidati disponibili.

Applicazione all'esercizio precedente
Questa spiegazione teorica chiarisce definitivamente le scelte operative fatte in precedenza. Nell'ultimo esercizio avevamo ottenuto la seguente soluzione duale:

$$\bar{y} = \begin{pmatrix} 0, & 0, & 0, & \mathbf{-1}, & -2, & 0 \end{pmatrix}^T$$

Come possiamo notare, i valori negativi si trovavano in corrispondenza dell'indice 4 e dell'indice 5. Muovendoci all'interno del vettore $\bar{y}$ a partire dal primo fino all'ultimo indice, il primo valore negativo che abbiamo incontrato lungo il percorso è stato il -1, situato esattamente all'indice 4.

Il motivo per cui è stato scelto come indice uscente $h = 4$ (ignorando del tutto il fatto che il valore -2 fosse più negativo) è dettato puramente e semplicemente dalla rigida applicazione della Regola di Bland.

Introduzione all'Algoritmo del Simplesso Duale
Arrivati a questo punto, il professore introduce ufficialmente l'argomento del **Simplesso Duale**. Per inquadrare esattamente quando e perché si utilizza questo nuovo strumento, ci fornisce uno specchietto riepilogativo (in parte già anticipato) che classifica le quattro casistiche fondamentali incrociando l'ammissibilità della soluzione primale $\bar{x}$ e della sua duale complementare $\bar{y}$:

- $\bar{x}$ **ammissibile e** $\bar{y}$ **ammissibile:** Abbiamo raggiunto l'obiettivo. Come già sappiamo, il Teorema della Dualità Forte ci assicura che ci troviamo all'**Ottimo**.
- $\bar{x}$ **ammissibile e** $\bar{y}$ **non ammissibile:** Ci troviamo in un vertice valido del primale, ma il test di ottimalità fallisce. Dobbiamo cambiare vertice esplorando il poliedro originario tramite l'**Algoritmo del Simplesso Primale**.
- $\bar{x}$ **non ammissibile e** $\bar{y}$ **non ammissibile:** Questa è la casistica peggiore. È una base totalmente errata da cui non possiamo avviare alcuna esplorazione (una casistica che il professore etichetta in maniera molto colorita come "una soluzione di m****"). La base va semplicemente scartata.
- $\bar{x}$ **non ammissibile e** $\bar{y}$ **ammissibile:** È lo scenario che dà il via a questo nuovo capitolo. Avendo un vertice valido nel duale ma un assegnamento primale che vìola i vincoli, dobbiamo obbligatoriamente procedere utilizzando l'**Algoritmo del Simplesso Duale**.

L'Algoritmo del Simplesso Duale: Principi Fondamentali
Partiamo col definire la differenza procedurale più importante rispetto a quanto visto finora: all'interno del Simplesso Duale, l'ordine delle operazioni si inverte. **Si cerca prima l'indice entrante** k**, e soltanto dopo l'indice uscente** h.

Essendo nel contesto del simplesso duale, sappiamo che il modello di partenza su cui operiamo è in formato duale standard:

$$\begin{cases} \min \quad b^T y \\ A^T y = c \\ y \geq 0 \end{cases}$$

La Logica dell'Algoritmo
Come anticipato, la differenza sostanziale tra il simplesso primale e quello duale risiede nel modo in cui gestiscono l'ammissibilità durante le iterazioni:

- Ad ogni passo, l'algoritmo **mantiene rigorosamente ammissibile la soluzione duale** $\bar{y}$.
- L'obiettivo dell'iterazione è **controllare e correggere l'ammissibilità della soluzione primale** $\bar{x}$.

Il motivo di questa strategia è lampante: nel momento in cui, passo dopo passo, la soluzione di base primale $\bar{x}$ diventerà finalmente ammissibile (rispettando tutti i suoi vincoli), sapendo che la duale lo è già, il teorema della dualità forte ci garantirà di aver trovato la **coppia di soluzioni ottime**.

1. La Scelta dell'Indice Entrante (k)
Mentre nel simplesso primale cercavamo un componente negativo nel vettore $\bar{y}$, qui stiamo facendo un controllo di ottimalità basato sull'ammissibilità del primale. Di conseguenza, l'indice entrante k (che fa parte degli indici non di base, $k \in N$) si individua prelevando semplicemente **il primo indice di riga della matrice A che non viene rispettato** dalla soluzione primale attuale. In altre parole, si cerca il primo vincolo primale violato. Questo è l'esatto analogo logico della ricerca del valore negativo nel simplesso primale.

2. La Scelta dell'Indice Uscente (h) tramite i Rapporti
Una volta trovato l'indice entrante k, dobbiamo capire chi uscirà dalla base. Anche nel simplesso duale ricorriamo ai prodotti scalari e al calcolo dei rapporti, ma con formule e regole di selezione capovolte.

La lista dei rapporti r_i viene costruita valutando gli indici che attualmente si trovano in base ($i \in B$). La formula per calcolarli è:

$$r_i = \frac{-\bar{y}_i}{A_k W_i}$$

Dove:

- $-\bar{y}_i$ è la componente della soluzione duale cambiata di segno.
- A_k rappresenta la riga corrispondente al vincolo violato (l'indice k).
- W_i rappresenta la colonna i-esima della matrice delle direzioni W (con $W \in \mathbb{R}^{n \times m}$). Il denominatore è quindi il prodotto vettoriale tra la riga A_k e la colonna W_i.

Regola di selezione dei rapporti e Illimitatezza:
Nel simplesso primale scartavamo i rapporti negativi, prestando attenzione a quando tutti i denominatori erano ≤ 0 (che indicava un problema che tendeva a $+\infty$). Qui l'obiettivo è sempre ottenere **rapporti positivi**, ma la condizione per far sì che vengano presi in considerazione cambia:

- Poiché il numeratore ($-\bar{y}_i$) sarà sempre negativo o nullo (essendo la soluzione duale di partenza ammissibile, per cui $\bar{y}_i \geq 0$), la condizione necessaria affinché il rapporto venga valutato è che **il denominatore sia strettamente minore di zero (< 0)**.
- Dividendo una quantità negativa (o nulla) per una strettamente negativa, si otterrà sempre un risultato positivo. Di conseguenza, esattamente come nel caso del primale, tra tutti

i rapporti validi calcolati si preleverà **quello numericamente più piccolo** (il valore positivo che più si avvicina a zero).

- Se durante il calcolo si scopre che **tutti i denominatori sono maggiori o uguali a zero (≥ 0)**, l'algoritmo si ferma. Questo indica che la funzione obiettivo del problema duale va verso $-\infty$ (certificando che il poliedro primale originario è vuoto).

Se esistono invece rapporti validi (negativi), si analizzerà la lista calcolata e il prescelto per uscire dalla base diventerà ufficialmente l'indice h.

Disclaimer Fondamentale: La Vera Applicazione della Regola di Bland
Per evitare di fare confusione durante l'esecuzione degli algoritmi, è essenziale chiarire un dettaglio tecnico fondamentale su *quando* e *come* interviene esattamente la Regola Anticiclo di Bland nei due simplessi.

L'applicazione della regola cambia drasticamente se ci troviamo nel primo step (ricerca diretta del candidato) o nel secondo step (ricerca tramite i rapporti) dell'iterazione.

1. Il Primo Step: Bland come Criterio Primario
Nel primo passaggio di entrambi gli algoritmi, la Regola di Bland determina direttamente la scelta finale.

- **Nel Simplesso Primale (ricerca di h):** Tra tutti gli indici che presentano un valore negativo nella soluzione duale $\bar{y}_B$, si seleziona banalmente l'indice più piccolo.
- **Nel Simplesso Duale (ricerca di k):** Tra tutti gli indici di riga che corrispondono a un vincolo primale non rispettato, si seleziona banalmente l'indice più piccolo.

2. Il Secondo Step (I Rapporti): Bland come Criterio di Spareggio
Quando si passa al calcolo dei rapporti (che servono a trovare l'indice entrante nel primale e l'indice uscente nel duale), il criterio di scelta principale **non è Bland**, ma il valore numerico del rapporto. In questa fase, la Regola di Bland si applica **solo ed esclusivamente in caso di parità** (ovvero se ci sono due o più indici che restituiscono esattamente lo stesso rapporto vincente).

- **Nel Simplesso Primale (ricerca di k tramite rapporti > 0):** Tra tutti i rapporti strettamente positivi, si deve scegliere il rapporto numericamente *più piccolo* (cioè il valore maggiore di zero che più si avvicina a zero).
  Intervento di Bland: Se e solo se ci sono più indici che presentano lo stesso identico valore numerico minimo, si applica Bland e si sceglie l'indice più piccolo tra quelli in parità.
- **Nel Simplesso Duale (ricerca di h tramite rapporti > 0 generati da denominatori < 0):** Tra tutti i rapporti validi (che risulteranno positivi), si deve scegliere il rapporto numericamente *più piccolo* (cioè il valore maggiore di zero che più si avvicina a zero).
  Intervento di Bland: Anche qui, se e solo se ci sono più indici che presentano lo stesso identico valore numerico minimo, si applica Bland scegliendo l'indice più piccolo tra i candidati in pareggio.

Nota dell'autore: *Questo si è reso strettamente necessario perché io stesso ho riscontrato non poche difficoltà nel comprendere l'esatta meccanica di questa regola.*

A lezione si è parlato molto della Regola di Bland, ma spesso in termini generali, tralasciando di specificare in quali esatti frangenti essa fungesse da criterio primario e in quali fungesse da semplice "spareggio" nei calcoli dei rapporti. Questa precisazione fuga definitivamente ogni dubbio operativo su entrambi i simplessi.

Esercizio Pratico: Algoritmo del Simplesso Duale
Il professore ci propone un nuovo esercizio partendo direttamente da un modello in formato duale standard.

1. Costruzione dei Modelli (Duale e Primale)
Il problema duale fornito è:

$$\textbf{Duale (D)} \implies \begin{cases} \min \quad 2y_3 + 7y_4 + 5y_5 & \\ -3y_1 - y_3 - y_4 + y_5 - y_6 = -5 & \text{(Vincolo riga 1)} \\ y_1 + y_2 + y_3 + 2y_4 = 6 & \text{(Vincolo riga 2)} \\ y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6 \geq 0 & \end{cases}$$

Ricaviamo il suo Primale complementare trasponendo la matrice e scambiando vettori dei costi e termini noti. Poiché ci sono 6 variabili duali, avremo 6 vincoli primali; avendo 2 equazioni duali, avremo 2 variabili decisionali primali (x_1, x_2).

$$\textbf{Primale (P)} \implies \begin{cases} \max \quad -5x_1 + 6x_2 & \\ -3x_1 + x_2 \leq 0 & \text{(Vincolo 1)} \\ x_2 \leq 0 & \text{(Vincolo 2)} \\ -x_1 + x_2 \leq 2 & \text{(Vincolo 3)} \\ -x_1 + 2x_2 \leq 7 & \text{(Vincolo 4)} \\ x_1 \leq 5 & \text{(Vincolo 5)} \\ -x_1 \leq 0 & \text{(Vincolo 6)} \end{cases}$$

2. Prima Iterazione: Base $B = \{4, 6\}$
Il professore ci fornisce la base iniziale $B = \{4, 6\}$. Le variabili non di base sono $N = \{1, 2, 3, 5\}$ e vengono poste a zero.

Calcolo della Soluzione Duale ($\bar{y}$):
Estraiamo il sottosistema per y_4 e y_6:

$$\begin{cases} -y_4 - y_6 = -5 \\ 2y_4 = 6 \implies \mathbf{y_4 = 3} \end{cases}$$

Sostituendo y_4 nella prima: $-3 - y_6 = -5 \implies -y_6 = -2 \implies \mathbf{y_6 = 2}$.
Otteniamo $\bar{y} = (0, 0, 0, 3, 0, 2)^T$. Poiché tutti i valori sono ≥ 0, **la base duale è ammissibile**.

Calcolo della Soluzione Primale Complementare ($\bar{x}$) e Ammissibilità:
Estraiamo i vincoli primali 4 e 6 forzandoli all'uguaglianza:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 = 7 & \text{(Vincolo 4)} \\ -x_1 = 0 \implies \mathbf{x_1 = 0} & \text{(Vincolo 6)} \end{cases}$$

Sostituendo x_1: $0 + 2x_2 = 7 \implies \mathbf{x_2 = 7/2}$.
Otteniamo $\bar{x} = (0, 7/2)$. Controlliamo ora l'ammissibilità inserendo il punto nei vincoli non di base:

- *Vincolo 1:* $-3(0) + 7/2 = 3.5 \not\leq 0$ **(Violato)**
- *Vincolo 2:* $7/2 = 3.5 \not\leq 0$ **(Violato)**
- *Vincolo 3:* $-0 + 7/2 = 3.5 \not\leq 2$ **(Violato)**
- *Vincolo 5:* $0 \leq 5$ (Rispettato)

Scegliamo l'indice entrante: $\mathbf{k = 1}$.

Ricerca dell'indice uscente (h):
Calcoliamo la matrice $W = -A_B^{-1}$ prendendo i coefficienti dei vincoli 4 e 6:

$$A_B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \implies A_B^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Le colonne di W corrispondono agli indici di base $i = 4$ e $i = 6$. La riga del vincolo entrante è $A_1 = (-3, 1)$. Calcoliamo i denominatori $A_1 W_i$:

- Denominatore per $i = 4$: $A_1 W_4 = (-3, 1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1/2 \end{pmatrix} = -1/2$
- Denominatore per $i = 6$: $A_1 W_6 = (-3, 1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} = -3 + 1/2 = -5/2$

Calcoliamo i rapporti con la formula $r_i = \frac{-\bar{y}_i}{A_k W_i}$:

$$r_4 = \frac{-3}{-1/2} = \mathbf{6} \qquad r_6 = \frac{-2}{-5/2} = \frac{4}{5} = \mathbf{0.8}$$

Essendo 4/5 il rapporto valido più vicino a zero (minimo positivo necessario per preservare l'ammissibilità duale), scegliamo come indice uscente: $\mathbf{h = 6}$. La nuova base è $B = \{1, 4\}$.

---

3. Seconda Iterazione: Base $B = \{1, 4\}$
L'indice 1 è entrato, il 6 è uscito. Completiamo l'iterazione.

Calcolo della nuova $\bar{y}$ e $\bar{x}$:
Risolviamo il sottosistema primale con i vincoli 1 e 4 all'uguaglianza:

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 = 0 \implies x_2 = 3x_1 \\ -x_1 + 2x_2 = 7 \end{cases}$$

Sostituendo la prima nella seconda: $-x_1 + 2(3x_1) = 7 \implies 5x_1 = 7 \implies \mathbf{x_1 = 7/5}$.
Troviamo x_2: $x_2 = 3(7/5) \implies \mathbf{x_2 = 21/5}$.
Otteniamo la soluzione complementare primale confermata dai tuoi appunti: $\bar{x} = (7/5, 21/5)$.

Calcoliamo il nuovo sottosistema duale per l'insieme $B = \{1, 4\}$:

$$\begin{cases} -3y_1 - y_4 = -5 \implies 3y_1 + y_4 = 5 \\ y_1 + 2y_4 = 6 \implies y_1 = 6 - 2y_4 \end{cases}$$

Sostituiamo y_1 nella prima equazione:

$$3(6 - 2y_4) + y_4 = 5 \implies 18 - 6y_4 + y_4 = 5 \implies -5y_4 = -13 \implies \mathbf{y_4 = 13/5}$$

Ricaviamo y_1:

$$y_1 = 6 - 2\left(\frac{13}{5}\right) = \frac{30}{5} - \frac{26}{5} \implies \mathbf{y_1 = 4/5}$$

Ammissibilità di $\bar{x}$ e ricerca del nuovo indice entrante k:
Verifichiamo $\bar{x} = (7/5, 21/5)$ nei vincoli non di base $N = \{2, 3, 5, 6\}$:

- *Vincolo 2:* $21/5 \not\leq 0$ **(Violato)**
- *Vincolo 3:* $-7/5 + 21/5 = 14/5 \not\leq 2$ **(Violato)**
- *Vincolo 5:* $7/5 \leq 5$ (Rispettato)
- *Vincolo 6:* $-7/5 \leq 0$ (Rispettato)

Per la regola di Bland, tra i vincoli violati (2 e 3) prendiamo il più piccolo. Il nuovo indice entrante è $\mathbf{k = 2}$. (Da qui si procederebbe calcolando la nuova W per trovare l'indice uscente, ma l'esercizio termina qui).

Domande Teoriche per l'Esame Orale
Per chiudere la lezione, il professore ha posto una preziosissima serie di domande a raffica ("botta e risposta") che si presenteranno matematicamente all'orale. È fondamentale memorizzarle con chiarezza:

- **Quanti prodotti scalari fa il Simplesso Duale a ogni passo?**
  Ne fa esattamente n (dove n corrisponde alla cardinalità dell'insieme di base B).
- **Quanti prodotti scalari fa il Simplesso Primale a ogni passo?**
  Ne fa esattamente $m - n$ (dove $m - n$ corrisponde alla cardinalità dell'insieme non di base N).
- **Quanti rapporti calcola il Simplesso Duale?**
  Ne calcola **al più** n (poiché i rapporti si calcolano sugli indici in base, ma si scartano quelli non pertinenti).
- **Quanti rapporti calcola il Simplesso Primale?**
  Ne calcola **al più** $m - n$ (calcolati sugli indici non di base, escludendo i denominatori non validi).
- **Cosa succede se un prodotto scalare è pari a zero?**
  Semplicemente **lo si esclude** dal calcolo dei rapporti (il denominatore non può mai essere nullo).

- **Cosa succede se il numeratore del rapporto è pari a zero?**
  Significa che ci troviamo di fronte a una situazione **degenere** (il valore dell'obiettivo non cambierà nel passo successivo).

— Fine Lezione 10 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 11 | 7 ottobre 2026

Il Problema Ausiliario e brevissima introduzione alla PLI

Il problema ausiliario nasce per rispondere a una domanda fondamentale: **il poliedro del nostro problema è vuoto?** E, matematicamente parlando, come facciamo a controllarlo?

Ipotizziamo di avere un poliedro descritto dal seguente sistema (che, seppur espresso con le variabili x, rappresenta un problema in formato duale standard basato su uguaglianze):

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 5x_4 = 9 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 = 8 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Per verificare se ammette soluzioni, si costruisce un nuovo modello chiamato **Problema Ausiliario** in formato primale standard. La regola generale per costruirlo è:

$$\min \sum_{i=1}^{m} \epsilon_i$$

soggetto a:

$$\begin{cases} Ax + I\epsilon = b \\ x, \epsilon \geq 0 \end{cases}$$

Applicando questa regola al nostro modello di partenza, introduciamo tante variabili ausiliarie ϵ quante sono le equazioni (in questo caso due), ottenendo:

$$\min \quad \epsilon_1 + \epsilon_2$$

soggetto a:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 5x_4 + \epsilon_1 = 9 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 + \epsilon_2 = 8 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, \epsilon_1, \epsilon_2 \geq 0 \end{cases}$$

Le Proprietà del Problema Ausiliario

Il problema ausiliario possiede una caratteristica straordinaria: **non è mai vuoto**. Esiste sempre una base ammissibile di partenza formata esclusivamente dagli indici delle variabili

ausiliarie ϵ. Scegliendo come matrice di base la matrice identità I, la corrispondente soluzione di base assegna banalmente zero a tutte le x e il valore dei termini noti b alle ϵ (nel nostro caso $\epsilon_1 = 9, \epsilon_2 = 8$), con un valore della funzione obiettivo $c = 9 + 8 = 17 \geq 0$.

A partire da questa base ammissibile, possiamo applicare il **Simplesso Duale** per risolvere il problema. La condizione di verifica è immediata:

- Se il valore **ottimo** del problema ausiliario **è pari a zero** ($\min \sum \epsilon = 0$), significa che le variabili ausiliarie si sono azzerate, il sistema originale regge da solo e il poliedro di partenza **non è vuoto**.
- Se il valore **ottimo** del problema ausiliario è **strettamente maggiore di zero**, significa che le equazioni originali non possono essere soddisfatte simultaneamente e il poliedro di partenza **è vuoto** (non ha soluzioni ammissibili).

Esercizio: Il Duale del Problema Ausiliario
Per risolvere operativamente il problema ausiliario, il professore costruisce il suo problema duale (associato alle variabili Z), che presenta i termini noti originari b come coefficienti della funzione obiettivo:

$$\begin{cases} \max \quad 9Z_1 + 8Z_2 & \\ 3Z_1 + 2Z_2 \leq 0 & \text{(Vincolo 1, associato a } x_1\text{)} \\ 4Z_1 + 3Z_2 \leq 0 & \text{(Vincolo 2, associato a } x_2\text{)} \\ Z_1 + Z_2 \leq 0 & \text{(Vincolo 3, associato a } x_3\text{)} \\ 5Z_1 + Z_2 \leq 0 & \text{(Vincolo 4, associato a } x_4\text{)} \\ Z_1 \leq 1 & \text{(Vincolo 5, associato a } \epsilon_1\text{)} \\ Z_2 \leq 1 & \text{(Vincolo 6, associato a } \epsilon_2\text{)} \end{cases}$$

1. Prima Iterazione: Base $B = \{5, 6\}$

Si parte dalla base formata dai vincoli 5 e 6 (che corrisponde esattamente alla base delle ϵ nel primale). Mettendo i due vincoli all'uguaglianza, otteniamo immediatamente $\bar{Z} = (1, 1)$.

Verifichiamo l'ammissibilità di questa soluzione controllando il primo vincolo non di base:

- *Vincolo 1:* $3(1) + 2(1) = 5 \not\leq 0 \implies$ **Violato**.

Essendo il primo vincolo violato incontrato, la regola di Bland decreta che **l'indice entrante è** $k = 1$.

Calcoliamo la matrice $W = -A_B^{-1}$:

$$A_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies W = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

I valori della duale complementare per questa base corrispondono ai termini noti dell'ausiliario: $\bar{y}_B = (\bar{y}_5, \bar{y}_6) = (9, 8)$. Calcoliamo i rapporti per $A_k = A_1 = (3, 2)$:

- **Rapporto per l'indice 5:** $W_5 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \implies A_1 W_5 = -3 \implies r_5 = \frac{-\bar{y}_5}{A_1 W_5} = \frac{-9}{-3} = \mathbf{3}$

- **Rapporto per l'indice 6:** $W_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \implies A_1 W_6 = -2 \implies r_6 = \frac{-\bar{y}_6}{A_1 W_6} = \frac{-8}{-2} = \mathbf{4}$

Tra i due rapporti (che in questa dinamica duale-primale prendiamo positivi), il più piccolo è 3. Pertanto, **l'indice uscente è** $h = 5$. La nuova base è $\mathbf{B = \{1, 6\}}$.

2. Seconda Iterazione: Base $B = \{1, 6\}$ (Approfondimento sul Sottosistema)
A questo punto, il professore costruisce alla lavagna il sottosistema del problema ausiliario, ricavando in modo diretto i valori $x_1 = 3$ e $\epsilon_2 = 2$. Per fugare ogni dubbio su questo passaggio ed evitare che sembri una deduzione arbitraria, è necessario fare un chiarimento strutturale su come i due modelli dialoghino tra loro.

Spiegazione del passaggio: La motivazione è puramente algebrica. Avere la base $B = \{1, 6\}$ nel problema duale (quello delle variabili Z), significa che nel problema ausiliario complementare le uniche variabili che possono assumere un valore diverso da zero sono esclusivamente quelle relative all'indice 1 (ovvero x_1) e all'indice 6 (ovvero ϵ_2). Tutte le restanti variabili non di base (x_2, x_3, x_4 e ϵ_1) vanno poste rigorosamente a zero. Riprendendo i vincoli originali del problema ausiliario:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4(0) + 0 + 5(0) + \mathbf{0} = 9 \implies \mathbf{3x_1 = 9} \implies \mathbf{x_1 = 3} \\ 2x_1 + 3(0) + 0 + 0 + \epsilon_2 = 8 \implies 2(3) + \epsilon_2 = 8 \implies 6 + \epsilon_2 = 8 \implies \mathbf{\epsilon_2 = 2} \end{cases}$$

Ecco svelata l'origine algebrica di questi risultati! Otteniamo così $\bar{x} = 3$ e $\bar{\epsilon} = (0, 2)$. La funzione obiettivo ausiliaria vale $c = \sum \epsilon = 2$. Poiché $2 \neq 0$, **non siamo ancora all'ottimo** (il problema originario non è ancora certificato come non vuoto).

Continuiamo il simplesso trovando la nuova $\bar{Z}$ per $B = \{1, 6\}$ forzando le equazioni:

$$\begin{cases} 3Z_1 + 2Z_2 = 0 & \text{(Vincolo 1)} \\ Z_2 = 1 & \text{(Vincolo 6)} \end{cases}$$

Sostituendo Z_2: $3Z_1 + 2(1) = 0 \implies 3Z_1 = -2 \implies \mathbf{Z_1 = -2/3}$. La soluzione è $\bar{Z} = (-2/3, 1)$.

Verifichiamo l'ammissibilità partendo dal vincolo 2:

- *Vincolo 2:* $4(-2/3) + 3(1) = -8/3 + 3 = 1/3 \not\leq 0 \implies$ **Violato**.

Essendo il primo violato, **l'indice entrante è** $k = 2$.

Calcoliamo la nuova W:

$$A_B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & -2/3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies W = -A_B^{-1} = \begin{pmatrix} -1/3 & 2/3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo i rapporti per $A_k = A_2 = (4, 3)$, utilizzando le variabili duali appena calcolate $\bar{y}_B = (\bar{y}_1, \bar{y}_6) = (3, 2)$:

- **Rapporto per l'indice 1:** $W_1 = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 0 \end{pmatrix} \implies A_2 W_1 = 4(-1/3) + 3(0) = -4/3.$
  $r_1 = \frac{-\bar{y}_1}{A_2 W_1} = \frac{-3}{-4/3} = \frac{9}{4}$

- **Rapporto per l'indice 6:** $W_6 = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -1 \end{pmatrix} \implies A_2W_6 = 4(2/3) + 3(-1) = 8/3 - 3 = -1/3$.
  $r_6 = \frac{-\bar{y}_6}{A_2W_6} = \frac{-2}{-1/3} = \mathbf{6}$

Confrontando 9/4 (pari a 2.25) e 6, il valore più piccolo è 9/4. Pertanto, come preannunciato, **l'indice uscente è** $h = 1$. L'iterazione si conclude qui fornendoci la nuova base $B = \{2, 6\}$.

Introduzione alla Programmazione Lineare Intera (PLI)
Abbandoniamo per un momento la struttura classica per introdurre una nuova e fondamentale branca della Ricerca Operativa: la **Programmazione Lineare Intera (PLI)**. Il primo problema classico che si affronta in questo ambito è il celebre **Problema dello Zaino** (o del caricamento ottimo).

Per comprenderlo, immaginiamo un caso reale. Abbiamo a disposizione un insieme di oggetti, ciascuno caratterizzato da un valore (profitto) e da un peso (ingombro). Definiamo:

- Un insieme dei valori $V = \{5, 7, 9, 10, 12\}$.
- Un insieme dei pesi $p = \{8, 9, 11, 13, 15\}$, dove ogni peso corrisponde allo stesso indice del valore (es. l'oggetto 3 ha valore 9 e peso 11).
- Una capienza massima dello zaino, che chiameremo P.

Esistono due varianti principali di questo problema:

1. **Problema dello Zaino Binario (0-1):** Posso decidere solo se prendere o non prendere un determinato oggetto. Al massimo ne posso inserire un'unità per tipo. Questo rende il bene indivisibile.
2. **Problema dello Zaino Intero:** Posso inserire più di un'unità per ogni tipologia di oggetto disponibile.

I Modelli Matematici
Il modello del **Zaino Binario** si scrive come:

$$\begin{cases} \max \quad V^T x \\ p^T x \leq P \\ x \in \{0,1\}^n \quad \text{(oppure } 0 \leq x_i \leq 1 \text{ nel caso del problema rilassato)} \end{cases}$$

Il modello dello **Zaino Intero** si scrive come:

$$\begin{cases} \max \quad V^T x \\ p^T x \leq P \\ x \in \mathbb{Z}_+^n \quad \text{(dove } \mathbb{Z}_+ \text{ filtra le } x \text{ a sole componenti intere positive o nulle)} \end{cases}$$

Il professore ci tiene a fare una precisazione teorica importantissima: il valore della funzione obiettivo del **problema rilassato** (dove le x possono assumere valori frazionari continui) sarà **sempre maggiore o uguale** al valore del **problema intero**. Togliendo il vincolo rigido dell'indivisibilità, il modello matematico ha infatti più "libertà" di ottimizzare lo spazio, riempiendo lo zaino fino all'ultimo millimetro con frazioni di oggetti.

Esercizio Pratico: Il Problema Rilassato
Impostiamo un esercizio con i dati numerici forniti, fissando la capienza dello zaino a $P = 29$, lavorando in un'ottica di rilassamento continuo (dove le $x \geq 0$ possono essere frazionarie).

$$\textbf{Primale (P)} \implies \begin{cases} \max \quad 5x_1 + 7x_2 + 9x_3 + 10x_4 + 12x_5 \\ 8x_1 + 9x_2 + 11x_3 + 13x_4 + 15x_5 \leq 29 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

L'obiettivo è banalmente trovare la miglior combinazione basata sul **rapporto saturazione-valore**: come faccio a saturare al massimo lo zaino ottenendo il miglior valore possibile? Pur sembrando simile alla normale PL, nella PLI affronteremo casistiche molto più concrete e realistiche.

Nota di ammissibilità: Il professore ci fa subito notare che il poliedro di un problema dello zaino **non è mai vuoto**. La dimostrazione è banale: se scegliamo di non mettere nulla nello zaino, la soluzione $\bar{x} = (0, 0, 0, 0, 0)$ darà un peso totale di 0. Poiché $0 \leq 29$, la soluzione base nulla è sempre e in ogni caso ammissibile.

Costruzione del Duale e Soluzione
Avendo un solo vincolo nel primale, il problema duale avrà una sola variabile decisionale (y_1) ma ben 5 vincoli. Trasponiamo i coefficienti:

$$\textbf{Duale (D)} \implies \begin{cases} \min \quad 29y_1 & \\ 8y_1 \geq 5 & \text{(Vincolo colonna } x_1\text{)} \\ 9y_1 \geq 7 & \text{(Vincolo colonna } x_2\text{)} \\ 11y_1 \geq 9 & \text{(Vincolo colonna } x_3\text{)} \\ 13y_1 \geq 10 & \text{(Vincolo colonna } x_4\text{)} \\ 15y_1 \geq 12 & \text{(Vincolo colonna } x_5\text{)} \\ y_1 \geq 0 & \end{cases}$$

Il trucco della risoluzione tramite le variabili di scarto:
Invece di procedere con l'ingombrante calcolo matriciale, il professore ci fa usare la logica. I vincoli sono disuguaglianze $\geq$. Se noi immaginassimo di trasformarle in uguaglianze inserendo delle variabili di surplus (o scarto) a sinistra, otterremmo equazioni del tipo $8y_1 - s_1 = 5$.

Se forziamo gli scarti a zero per trovare il limite minimo imposto da ogni singola equazione (come se "togliessimo" l'eccesso), ogni vincolo ci impone un limite inferiore per y_1:

- $8y_1 = 5 \implies y_1 = 5/8 = 0.625$
- $9y_1 = 7 \implies y_1 = 7/9 \approx 0.777$
- $11y_1 = 9 \implies \mathbf{y_1 = 9/11 \approx 0.818}$
- $13y_1 = 10 \implies y_1 = 10/13 \approx 0.769$
- $15y_1 = 12 \implies y_1 = 12/15 = 0.800$

Affinché *tutti* i vincoli del duale siano rispettati simultaneamente (essendo un sistema $\geq$), la variabile y_1 deve necessariamente essere **il valore più grande** tra tutti quelli calcolati (perché

se scegliessimo un valore più piccolo, i vincoli più stringenti verrebbero violati). Di conseguenza, la soluzione ottima del duale è:

$$\bar{y}_1 = \frac{9}{11}$$

Per calcolare il valore ottimo della funzione obiettivo, basta moltiplicare questo valore per il termine noto b (ovvero la capienza dello zaino, 29):

$$\text{Ottimo} = 29 \cdot \bar{y}_1 = 29 \cdot \left(\frac{9}{11}\right) = \mathbf{\frac{261}{11}} \approx 23.72$$

Abbiamo così trovato l'ottimo in modo estremamente rapido, dimostrando l'eleganza del modello duale nel selezionare l'oggetto con il miglior rapporto valore/peso (che si è rivelato essere il terzo oggetto, con rapporto 9/11).

L'Algoritmo dei Rendimenti

A chiusura della lezione, il professore introduce lo strumento principale per risolvere il problema dello zaino rilassato: l'**Algoritmo dei Rendimenti** (noto anche come approccio "greedy" o ingordo).

Per capire cos'è un rendimento, dobbiamo affidarci al buon senso prima ancora che alla matematica. Avendo a disposizione un insieme di valori V e un insieme di pesi p, come capiamo quale oggetto conviene inserire per primo nello zaino? La logica ci suggerisce che l'oggetto "perfetto" è quello che *pesa pochissimo ma vale tantissimo*. In altre parole, vogliamo massimizzare il valore ottenuto per ogni singolo chilo di spazio occupato.

Questa efficienza si calcola matematicamente con la formula del rendimento R_i per ogni oggetto i:

$$R_i = \frac{V_i}{p_i}$$

Più questo rapporto è alto, maggiore sarà il profitto che quell'oggetto ci garantisce per ogni unità di spazio consumata. L'algoritmo consiste semplicemente nel calcolare tutti i rendimenti e ordinare gli oggetti dal migliore al peggiore, dando priorità assoluta di inserimento a quello con il rendimento massimo.

Esercizio Pratico sui Rendimenti

Ipotizziamo di avere un problema dello zaino con una capienza massima $P = 37$ e i seguenti insiemi:

- $V = \{4, 7, 11, 13\}$
- $p = \{6, 9, 15, 18\}$

Calcoliamo i rendimenti per ciascun oggetto applicando la formula $R_i = V_i/p_i$:

- **Oggetto 1:** $R_1 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0.666$
- **Oggetto 2:** $R_2 = \frac{7}{9} \approx \mathbf{0.777}$ **(Rendimento Massimo)**
- **Oggetto 3:** $R_3 = \frac{11}{15} \approx 0.733$
- **Oggetto 4:** $R_4 = \frac{13}{18} \approx 0.722$

Confrontando i risultati, notiamo che l'oggetto 2 ha il rendimento strettamente superiore. Essendo nel caso di un problema interamente rilassato (in cui possiamo prendere quante unità

vogliamo e possiamo frazionare gli oggetti all'infinito), la strategia ottima prevede di saturare completamente la capienza dello zaino utilizzando esclusivamente l'oggetto con il rendimento migliore.

Calcoliamo il valore ottimo moltiplicando lo spazio a disposizione per il rendimento dell'oggetto scelto:

$$\text{Valore Ottimo} = 37 \times R_2 = 37 \times \left(\frac{7}{9}\right) = \mathbf{\frac{259}{9}} \approx 28.77$$

Nota Fondamentale sul Frazionamento e lo Spazio Residuo
È di fondamentale importanza fare una precisazione che anticipa esattamente il cuore delle prossime lezioni. Nel calcolo appena svolto, si è moltiplicato il rendimento 0.777 per 37. Questa scelta non è casuale, ma è dovuta al fatto che **37 rappresenta la capacità residua dello zaino in quell'esatto momento** (essendo all'inizio della procedura, lo zaino è infatti completamente vuoto).

Tuttavia, nella realtà algoritmica (soprattutto in presenza di limiti sulle quantità, ad esempio non potendo superare un certo numero di unità per oggetto), la procedura non riempie lo zaino in un colpo solo, ma procede rigorosamente per passi successivi:

1. Si prende l'oggetto con il rendimento migliore e se ne inseriscono unità intere finché lo zaino lo permette.
2. Si aggiorna la **capacità residua** (sottraendo lo spazio appena occupato).
3. Si passa al secondo oggetto per rendimento, riempiendo lo spazio rimasto.
4. Si procede in questo modo fino a quando l'ennesima unità di un oggetto "sbatte" contro il limite di capienza. A quel punto, e solo a quel punto, si è costretti a **frazionare** quell'ultimo oggetto per tappare esattamente il buco rimasto.

Il valore che si ottiene in questa fase finale deriverà **sempre e solo dalla moltiplicazione tra lo spazio residuo del momento e il rendimento dello specifico oggetto che si sta frazionando**. In questo esempio basilare, essendoci libertà totale sulle quantità fin dall'inizio, il "primo" oggetto è stato anche l'ultimo, e lo spazio residuo coincideva con l'intera capienza originaria $P = 37$. È tuttavia cruciale interiorizzare che quel 37 rappresenta dinamicamente lo "spazio ancora a disposizione" e non una costante fissa del problema: comprendere a fondo questo principio significa aver assimilato perfettamente la logica iterativa dell'algoritmo.

— Fine Lezione 11 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 12 | 12 ottobre 2026

PLI

Il Cuore della PLI: I Vincoli di Interezza
Entriamo ora nel vivo della Programmazione Lineare Intera (PLI). Se analizziamo un modello matematico strutturato in questo modo:

$$\begin{cases} \max \quad c^T x \\ Ax \leq b \\ x \in \mathbb{Z}_+^n \end{cases}$$

notiamo subito che stiamo rappresentando un normalissimo problema di Programmazione Lineare (PL), a cui è stato però imposto un vincolo aggiuntivo e fondamentale: le variabili x devono appartenere all'insieme dei numeri interi non negativi ($\mathbb{Z}_+^n$).

Questa singola condizione finale stravolge completamente l'intero paradigma geometrico del problema. Significa che, all'interno del poliedro generato dal sistema $Ax \leq b$ (che può assumere qualsiasi forma), la vera **regione ammissibile di PLI** non è più l'intera area continua, ma **esclusivamente l'insieme dei punti a coordinate intere e positive** che cadono al suo interno. Di conseguenza, un'infinità di soluzioni continue, che nella normale PL sarebbero state perfettamente valide, vengono ora categoricamente scartate.

Rappresentazione Grafica della PLI
Per visualizzare concretamente questo concetto, tracciamo un piano cartesiano concentrato nel primo quadrante (essendo $x_1, x_2 \geq 0$) e disegniamo un poliedro continuo P puramente casuale. All'interno di questa regione ombreggiata, isoliamo solo ed esclusivamente i puntini che possiedono coordinate intere.

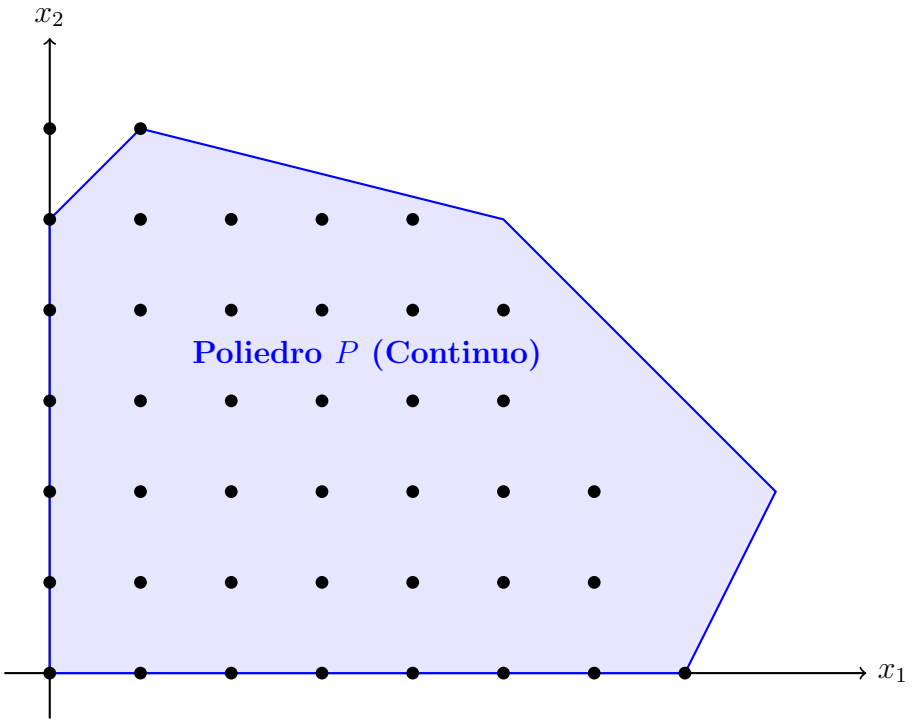


Figura 19. *La regione ammissibile in PLI corrisponde unicamente ai punti interi (i puntini neri) contenuti nel poliedro P.*

Matematicamente, questa drastica scrematura si traduce affermando che la nuova regione ammissibile è data dall'intersezione tra il poliedro P e l'insieme dei numeri interi:

$$\mathcal{S} = P \cap \mathbb{Z}_+^n$$

Nota: Da questo momento in poi, indicheremo la regione ammissibile intera con la lettera calligrafica $\mathcal{S}$ (quella che alla lavagna appare come una "S" maiuscola con le grazie perpendicolari alle estremità).

Perché la PLI è più complessa della PL?
Assumiamo che il poliedro sia limitato (e un problema reale ben formulato in PLI lo è sempre). Poiché la regione $\mathcal{S}$ è formata da un numero finito e discreto di punti, **i classici vertici geometrici perdono la loro centralità**. È infatti rarissimo che un vertice del poliedro continuo P cada esattamente su coordinate perfette e intere (nel qual caso saremmo incredibilmente fortunati e avremmo già l'ottimo in mano).

A fronte di ciò, qual è la strategia per trovare l'ottimo intero? Un errore teorico gravissimo è pensare di risolvere il problema in continuo (trovando il vertice ottimo con i decimali) per poi semplicemente "arrotondare per difetto". L'arrotondamento è estremamente pericoloso: potrebbe restituire un punto che si trova al di fuori del poliedro (soluzione inammissibile) o, peggio, un punto sub-ottimo, facendoci ignorare una soluzione intera molto più profittevole che risiede da un'altra parte.

Graficamente, per trovare il vero ottimo di PLI, dobbiamo immaginare il vettore della funzione obiettivo che si sposta parallelamente a se stesso verso l'esterno del poliedro. Il vero ottimo intero (ad esempio un ipotetico punto $(7, 6) \in \mathcal{S}$) sarà l'assoluto "ultimo puntino intero" che questa retta sfiora prima di abbandonare definitivamente la regione ammissibile.

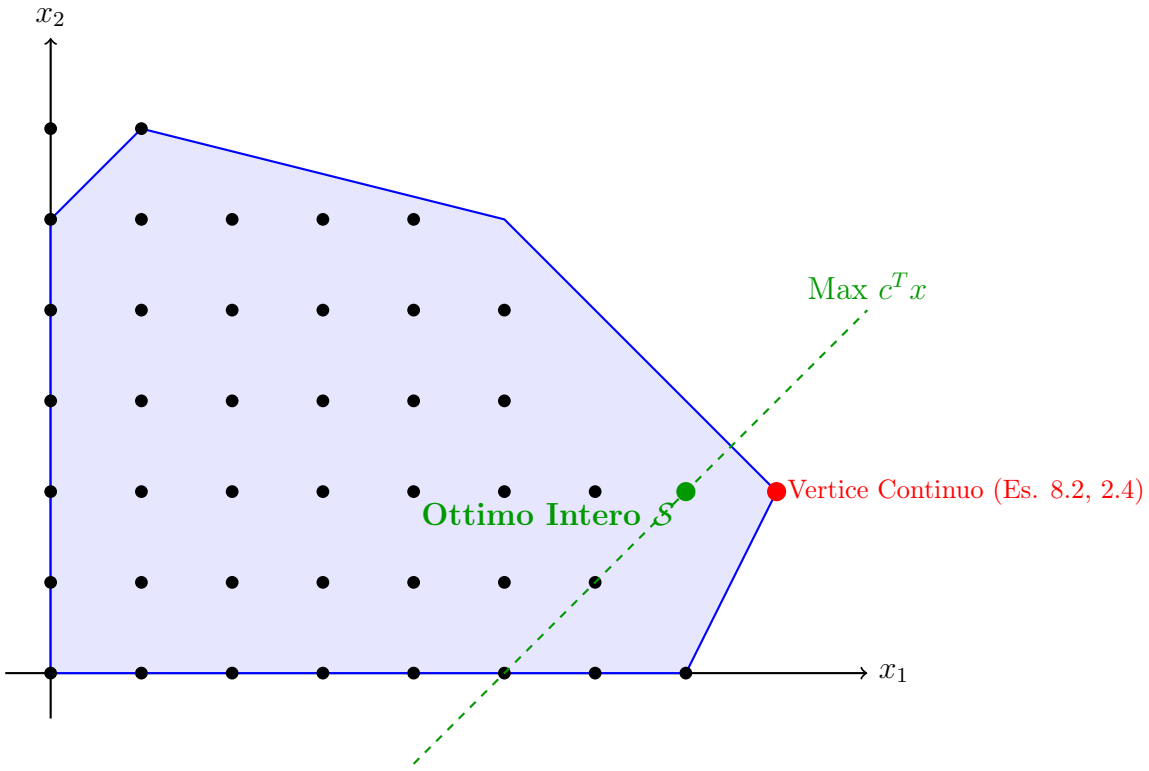


Figura 20. *La funzione obiettivo si spinge verso il massimo e si ferma non appena tocca l'ultimo punto intero ammissibile, che spesso non coincide con il vertice geometrico continuo.*

Le Valutazioni: Rilassato Continuo e GAP
Per studiare matematicamente queste dinamiche, introduciamo due concetti pilastro della Ricerca Operativa.

1. Il Rilassato Continuo e la Valutazione Superiore (v_S)
Dato un problema di PLI, se decidiamo di **ignorare temporaneamente i vincoli di interezza** (permettendo alle variabili di assumere valori continui e frazionari), stiamo calcolando il cosiddetto **Rilassato Continuo**. Il valore ottimo che otteniamo risolvendo l'intero poliedro in continuo viene definito **Valutazione Superiore (v_S)**.

Essendo il problema di partenza un problema di Massimo, avere una Valutazione Superiore significa possedere una **stima rigorosa per eccesso**. Abbiamo la certezza assoluta che in PLI non potremo mai ottenere un valore superiore a v_S. Se il rilassato continuo ci restituisce 1153.8, sappiamo matematicamente che l'ottimo intero non potrà mai eccedere quel limite.

2. La Valutazione Inferiore (v_I)
Oltre a v_S, necessitiamo di una base di partenza sicura. Se calcoliamo la funzione obiettivo $c^T \bar{x}$ per una qualsiasi soluzione $\bar{x} \in \mathcal{S}$ che sappiamo essere ammissibile per la PLI (anche trovata empiricamente), otteniamo quella che si definisce **Valutazione Inferiore (v_I)**. Questa è la nostra stima per difetto: l'ottimo reale non sarà mai peggiore di questo valore.

Possiamo quindi incorniciare il vero valore ottimo del nostro problema in questa ferrea disuguaglianza:

$$v_I \leq \text{Ottimo PLI} \leq \text{Ottimo PL} = v_S$$

Rappresentando questi tre valori su un asse orizzontale, visualizziamo immediatamente lo scenario:

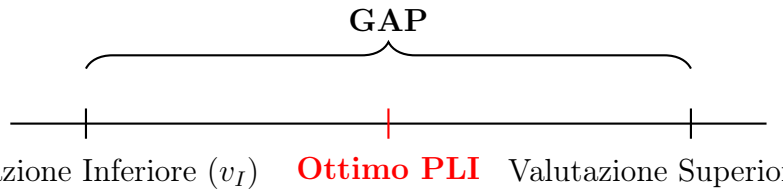


Figura 21. *L'ottimo di PLI giace sempre nell'intervallo tra la valutazione inferiore (soluzione intera nota) e la valutazione superiore (rilassato continuo).*

Interpretazione del GAP

Questo grafico è la bussola per orientarsi nella PLI. La distanza che intercorre tra v_I e v_S prende il nome di **GAP**. Come dobbiamo manipolare e leggere questi dati?

- Se durante i calcoli la nostra valutazione inferiore diventa **strettamente uguale** alla valutazione superiore ($v_I = v_S$), l'algoritmo si ferma istantaneamente: **abbiamo trovato l'ottimo**.
- In generale, più il GAP è piccolo, più siamo vicini alla risoluzione esatta del problema.

L'ottimo della PLI va stanato progressivamente. Nelle prossime lezioni studieremo algoritmi specifici di "riduzione del gap" (come l'introduzione dei celebri **Tagli di Gomory**), che servono letteralmente a tagliare via pezzi di poliedro continuo per abbassare la v_S fino a farla collidere con l'ottimo intero.

Il Caso dei Problemi di Minimo

Tutta la teoria appena esposta è stata declinata per i problemi di Massimo (max). Ma cosa succede se affrontiamo un problema di Minimo (min)? Nella sostanza logica non cambia assolutamente nulla, ma **si invertono le definizioni delle valutazioni**:

- Il Rilassato Continuo (l'ottimo della PL) non fornisce più un tetto massimo, ma diventa il "pavimento", ovvero la **Valutazione Inferiore (v_I)**. Non potremo mai spendere meno dell'ottimo continuo.
- Qualsiasi soluzione ammissibile intera ci fornisce invece un tetto di spesa noto, diventando la **Valutazione Superiore (v_S)**.

Infine, un'ultima regola d'oro che vale universalmente: se, risolvendo il problema Rilassato Continuo con la normale PL, il vertice ottimo geometrico dovesse **già possedere coordinate perfettamente intere** ($x \in \mathbb{Z}^n_+$), allora non c'è nient'altro da calcolare. Quell'ottimo continuo è automaticamente e indiscutibilmente anche l'**ottimo della PLI**.

L'Involucro Convesso delle Soluzioni Intere ($conv(\mathcal{S})$)

Per comprendere profondamente come la Programmazione Lineare Intera (PLI) si differenzi dalla Programmazione Lineare (PL) continua, dobbiamo compiere un ulteriore passo geometrico e introdurre il concetto di **Combinazione Convessa dell'insieme $\mathcal{S}$** (o involucro convesso), che indicheremo con $conv(\mathcal{S})$.

Così come nella PL standard la combinazione convessa dell'insieme dei vertici V definiva geometricamente l'intero poliedro (teorema di Weyl), in questo contesto il $conv(\mathcal{S})$ rappresenta **il più piccolo poliedro continuo possibile che contiene tutte le soluzioni a componenti intere e positive** (ovvero tutti i puntini del nostro insieme $\mathcal{S}$). Per visualizzarlo, immaginate di tendere un elastico attorno all'insieme dei puntini interi: l'elastico si tenderà appoggiandosi sui "puntini più esterni", creando un nuovo poligono racchiuso all'interno del poliedro originario P.

Rappresentazione Grafica del $conv(\mathcal{S})$
Per illustrare questa dinamica, riprendiamo il grafico precedente. Questa volta, per rendere il concetto cristallino alla lavagna, i punti a coordinate intere (l'insieme $\mathcal{S}$) sono stati distanziati dai bordi del poliedro originale P. Utilizziamo il colore azzurro per il poliedro continuo P (definito dai vincoli iniziali $Ax \leq b$) e il colore verde per evidenziare il nuovo poliedro $conv(\mathcal{S})$.

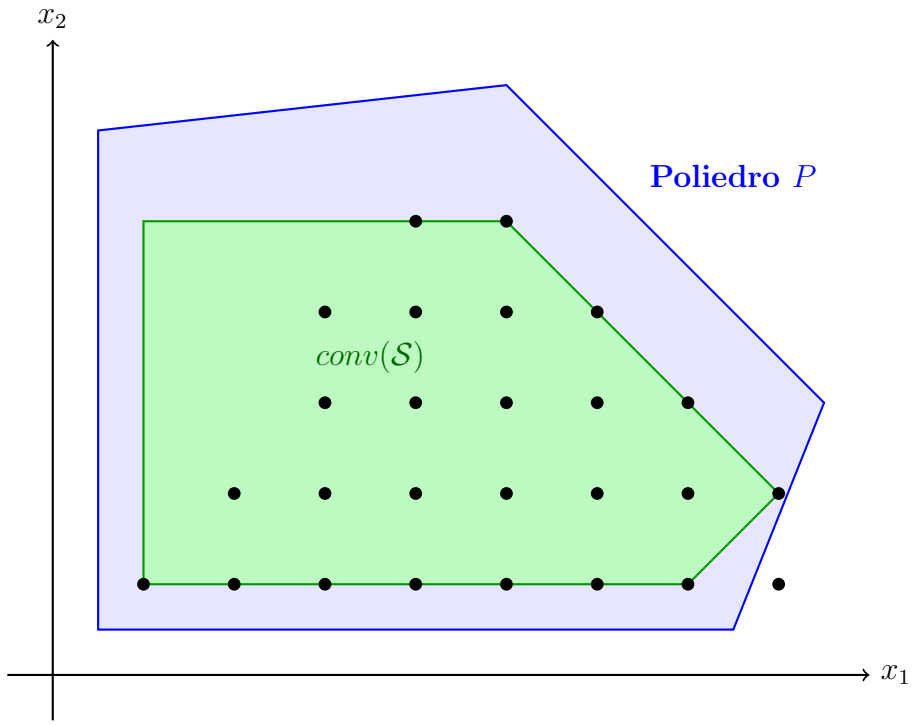


Figura 22. *Il poligono verde rappresenta il $conv(\mathcal{S})$, ovvero il più piccolo poliedro che racchiude tutte le soluzioni intere di P.*

Osservando il grafico, salta subito all'occhio una caratteristica: all'interno del $conv(\mathcal{S})$ ci sono ampi spazi vuoti tra un puntino e l'altro. Questi spazi contengono soluzioni con valori decimali che non appartengono a $\mathcal{S}$. È un'osservazione correttissima: il $conv(\mathcal{S})$ racchiude tutti i punti interi, ma include inevitabilmente anche gli infiniti punti continui che si trovano in mezzo a essi, esattamente come nella PL la combinazione convessa dei vertici racchiudeva tutto lo spazio interno. Tuttavia, il $conv(\mathcal{S})$ rimane il *guscio più piccolo e aderente possibile.*

La Catena delle Disuguaglianze Geometriche
Questa gerarchia geometrica, in cui l'insieme dei punti interi è contenuto nel poliedro verde, il quale a sua volta è contenuto nel poliedro azzurro ($\mathcal{S} \subset conv(\mathcal{S}) \subset P$), ci permette di stabilire una ferrea regola algebrica sui valori ottimi.

Se cerchiamo il Massimo di una funzione obiettivo $c^T x$, l'ampiezza dello spazio di ricerca influenza direttamente il risultato che possiamo ottenere. Più lo spazio è grande, maggiori sono le probabilità di spingersi oltre e trovare un valore superiore. Pertanto, possiamo scrivere:

$$\max\{c^T x \mid x \in \mathcal{S}\} \leq \max\{c^T x \mid x \in conv(\mathcal{S})\} \leq \max\{c^T x \mid x \in P\}$$

Spieghiamolo in modo rigoroso:

1. Il termine di sinistra è il problema di PLI puro (si cercano solo le coordinate dei puntini).
2. Il termine centrale cerca il massimo su tutta l'area verde (inclusi i decimali tra i puntini).
3. Il termine di destra è il problema Rilassato Continuo sull'area azzurra (che, essendo l'area più estesa, restituirà il valore v_S più alto in assoluto).

Il Teorema Fondamentale della PLI e il Paradosso Risolutivo
Questa catena di disuguaglianze ci porta direttamente al momento di svolta teorico della lezione. Esiste un teorema che afferma: *Se i dati del problema sono interi, il valore ottimo del problema su $\mathcal{S}$ coincide esattamente con il valore ottimo del problema sul suo involucro convesso.* In termini matematici:

$$\max\{c^T x \mid x \in \mathcal{S}\} = \max\{c^T x \mid x \in conv(\mathcal{S})\}$$

Perché accade questo? Ricordiamo il Teorema Fondamentale della PL: in un poliedro convesso limitato, l'ottimo si trova sempre su un vertice. Se osserviamo il grafico, per definizione, **i vertici del poligono verde** $conv(\mathcal{S})$ **sono esclusivamente dei punti a coordinate intere**. Quindi, risolvendo il problema in continuo sull'area verde, la funzione obiettivo si fermerà necessariamente su un vertice del poliedro verde, restituendoci una soluzione perfettamente intera!

A questo punto sorge spontaneo un paradosso, ed è fondamentale prestare la massima attenzione per comprenderlo: se l'ottimo del problema $conv(\mathcal{S})$ è perfettamente uguale all'ottimo del problema originario di PLI, stiamo forse dicendo che un problema di PLI può essere risolto come un banale problema di PL continua?

La risposta è **teoricamente sì, ma all'atto pratico assolutamente no**.

Il motivo della discrepanza pratica: La Matrice Invisibile
Nella normale PL, attraverso il Teorema di Weyl, avevamo una corrispondenza perfetta: avevamo i vertici geometrici e, contemporaneamente, conoscevamo la matrice dei vincoli algebrici (le equazioni delle rette) che definivano esternamente l'involucro di quei vertici. Nel caso del $conv(\mathcal{S})$, invece, noi conosciamo i vincoli del poliedro azzurro P, ma **non conosciamo assolutamente la matrice dei vincoli che disegnano i lati del poliedro verde**.

I punti a componenti intere sono intrappolati e nascosti all'interno del poliedro P. Trovare le equazioni esatte di tutte le rette che formano il perimetro verde (le cosiddette faccette del $conv(\mathcal{S})$) richiede uno sforzo computazionale infinitamente superiore rispetto a risolvere il problema originario. Noi non possediamo la rappresentazione algebrica di quel poligono più piccolo.

Ecco svelato il motivo per cui non possiamo semplicemente usare il $conv(\mathcal{S})$ per risolvere i problemi! Siamo forzatamente costretti a partire dall'unico sistema che conosciamo matematicamente (il poliedro P), utilizzandolo come Rilassato Continuo per trovare la nostra stima superiore (v_S). Da lì, dovremo usare algoritmi appositi per tentare di avvicinarci, passo dopo passo, alla forma di quel poliedro verde nascosto.

Il Problema dello Zaino: Intero vs Binario e le Valutazioni
Riprendiamo il Problema dello Zaino (Knapsack Problem) per formalizzare le due varianti principali alla luce dei concetti appena acquisiti su valutazioni (Inferiore e Superiore) e rilassamenti continui.

1. Il Problema dello Zaino Intero
Il modello matematico si presenta in questa forma:

$$\begin{cases} \max \quad V^T x \\ p^T x \leq P \\ x \in \mathbb{Z}_+^n \end{cases}$$

La logica decisionale alla base di questo modello risponde alla domanda: *"Prendo o non prendo questa risorsa? E se la prendo, in quali quantità?"*. La variabile x può infatti assumere qualsiasi valore intero e positivo (es. 0, 1, 2, 3...).

Per questo problema, la catena delle disuguaglianze che intrappola l'ottimo intero è:

$$V^T \tilde{x} \leq \text{Ottimo Zaino Intero (PLI)} \leq \text{Ottimo Rilassato (PL)}$$

Dove:

- $V^T \tilde{x}$ rappresenta la **Valutazione Inferiore (v_I)**, ottenuta valutando la funzione obiettivo in un punto $\tilde{x}$ (X tilde) che sappiamo essere ammissibile per la PLI.
- L'**Ottimo Rilassato (PL)** rappresenta la **Valutazione Superiore (v_S)**. Si calcola risolvendo lo stesso identico modello, ma sostituendo il rigido vincolo di interezza $x \in \mathbb{Z}_+^n$ con il più permissivo vincolo continuo $x \geq 0$.

2. Il Problema dello Zaino Binario (0-1)
Il modello matematico cambia per quanto riguarda il dominio restrittivo delle variabili:

$$\begin{cases} \max \quad V^T x \\ p^T x \leq P \\ x \in \{0,1\}^n \end{cases}$$

Qui la logica decisionale è drastica e bidimensionale. Risponde a una domanda secca: *"Prendo o non prendo questa risorsa?"*. Non ci sono vie di mezzo o quantità multiple ammesse (il bene è indivisibile e unico).

Anche in questo caso, vale rigorosamente la regola delle valutazioni:

$$V^T \tilde{x} \leq \text{Ottimo Zaino Binario (PLI)} \leq \text{Ottimo Rilassato (PL)}$$

La differenza fondamentale rispetto al caso precedente risiede in come si costruisce il **Rilassato Continuo** associato. Per calcolare la Valutazione Superiore (v_S) dello zaino binario, il vincolo di appartenenza viene trasformato allentando i margini discreti, diventando:

$$0 \leq x_i \leq 1 \quad \forall i$$

Cosa significa concettualmente? Mentre nello zaino binario puro la variabile x può assumere *solo ed esclusivamente* i valori estremi 0 oppure 1, nel corrispondente problema di Programmazione

Lineare (rilassato continuo) la x è libera di assumere *un qualsiasi valore reale compreso tra 0 e 1* (ad esempio 0.34, 0.5, 0.8). Questo permette all'algoritmo di inserire "frazioni di oggetto" per saturare lo zaino fino all'ultimo millimetro disponibile, fornendoci matematicamente la perfetta stima per eccesso v_S.

Il Calcolo delle Valutazioni tramite l'Algoritmo dei Rendimenti
Riprendiamo l'Algoritmo dei Rendimenti, ricordando la formula fondamentale per valutare l'efficienza di un oggetto:

$$R_i = \frac{V_i}{p_i}$$

Questa frazione ci indica il valore generato per ogni singola unità di peso occupata. A seconda che stiamo cercando la Valutazione Superiore (v_S) o la Valutazione Inferiore (v_I), l'utilizzo di questi rendimenti cambia drasticamente.

1. Valutazione Superiore (v_S) - Il Rilassato Continuo
Nel problema continuo, abbiamo la massima flessibilità. L'algoritmo procede così:

- Si ordinano i beni in senso decrescente (dal rendimento maggiore al minore).
- Si inseriscono i beni per intero finché c'è spazio sufficiente.
- Quando lo spazio residuo non permette di inserire interamente il bene successivo, **lo si fraziona**. Si preleva esattamente la porzione necessaria a riempire lo zaino fino all'orlo (saturazione totale).

2. Valutazione Inferiore (v_I) - L'Euristica Greedy
Per trovare una soluzione ammissibile intera, potremmo banalmente porre $\bar{x} = (0, 0, \dots, 0)$, ma questo genererebbe un GAP enorme e totalmente inutile ai fini computazionali. Usiamo quindi un approccio "Greedy" (ingordo) che rispetta il vincolo di interezza:

- Si ordinano i beni per rendimento decrescente.
- Si inseriscono i beni per intero finché lo spazio lo permette.
- Se il bene in esame **non entra** nello spazio residuo, **non lo si fraziona, ma lo si scarta** ponendo la sua variabile a zero.
- Si passa al bene successivo nella lista per vedere se, essendo magari più piccolo, riesce a incastrarsi nello spazio avanzato.

Esercizio Pratico: Valutazioni nello Zaino Binario
Il professore propone il seguente modello di Zaino Binario per consolidare i concetti:

$$\begin{cases} \max \quad 10x_1 + 19x_2 + 23x_3 + 22x_4 \\ 10x_1 + 2x_2 + 11x_3 + 8x_4 \leq 13 \\ x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, 4 \end{cases}$$

Passo 1: Calcolo dei Rendimenti
Calcoliamo il rapporto V_i/p_i per ciascun oggetto:

- $R_1 = 10/10 = \mathbf{1}$
- $R_2 = 19/2 = \mathbf{9.5}$ **(1° Posto)**
- $R_3 = 23/11 \approx \mathbf{2.09}$ **(3° Posto)**
- $R_4 = 22/8 = \mathbf{2.75}$ **(2° Posto)**

L'ordine di esplorazione sarà quindi: **Oggetto 2, Oggetto 4, Oggetto 3, Oggetto 1**.

Passo 2: Calcolo della Valutazione Superiore (v_S)
Utilizziamo la variabile S per tracciare lo Spazio Residuo dello zaino (capienza iniziale $P = 13$).

1. **Oggetto 2:** Pesa 2. Entra? Sì.
   $S_1 = 13 - 2 = 11$. Valore accumulato: 19. $(x_2 = 1)$
2. **Oggetto 4:** Pesa 8. Entra in 11? Sì.
   $S_2 = 11 - 8 = 3$. Valore accumulato: $19 + 22 = 41$. $(x_4 = 1)$
3. **Oggetto 3:** Pesa 11. Entra in 3? No, strariperebbe.
   Essendo nel Rilassato Continuo, **lo frazioniamo**. Inseriamo una frazione pari a $\frac{\text{Spazio Residuo}}{\text{Peso Oggetto}} = \frac{3}{11}$.
   $S_3 = 3 - 3 = 0$ (Saturazione totale).

La soluzione di base del rilassato è $\bar{x} = \left(0, 1, \frac{3}{11}, 1\right)$. Calcoliamo il valore della funzione obiettivo v_S:

$$v_S = 19(1) + 22(1) + 23\left(\frac{3}{11}\right) = 41 + \frac{69}{11} \approx 41 + 6.27 = \mathbf{47.27}$$

A questo punto, il professore svela un trucco magistrale: **come ragiona uno studente preparato?**
Sappiamo che il vero ottimo di PLI dovrà essere formato da variabili intere (0 o 1) moltiplicate per coefficienti di valore interi $(10, 19, 23, 22)$. Questo significa che la funzione obiettivo in PLI restituirà **sempre e solo un numero intero**. Se il limite massimo assoluto matematico è 47.27, e sappiamo che il valore dovrà essere per forza intero, è lapalissiano che non potremo mai raggiungere né 47.27 né 48. Il massimo valore intero teoricamente raggiungibile è 47. Possiamo quindi arrotondare *per difetto* la valutazione superiore:

$$\mathbf{v_S = \lfloor 47.27 \rfloor = 47}$$

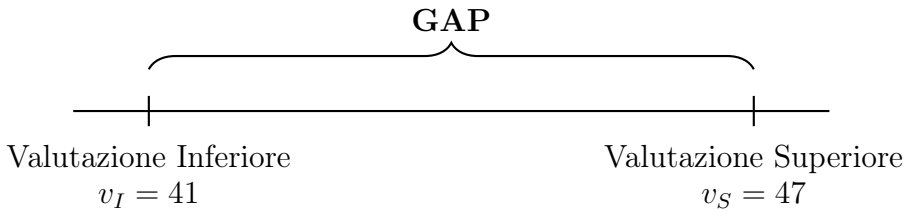
Passo 3: Calcolo della Valutazione Inferiore (v_I)
Ripartiamo da capo ($S = 13$) applicando l'algoritmo Greedy (senza frazionare):

1. **Oggetto 2:** Entra. $S = 11$. Valore = 19. $(x_2 = 1)$
2. **Oggetto 4:** Entra. $S = 3$. Valore = 41. $(x_4 = 1)$
3. **Oggetto 3:** Pesa 11. Entra in 3? **No. Lo scartiamo.** $(x_3 = 0)$
4. **Oggetto 1:** Pesa 10. Entra in 3? **No. Lo scartiamo.** $(x_1 = 0)$

La soluzione intera ammissibile trovata è $\tilde{x} = (0, 1, 0, 1)$. La nostra Valutazione Inferiore è data dalla somma dei valori degli oggetti effettivamente inseriti:

$$\mathbf{v_I = 19 + 22 = 41}$$

Rappresentazione del GAP
Il professore traccia nuovamente la linea dei valori per questo specifico esercizio. Abbiamo individuato con certezza il recinto all'interno del quale si nasconde l'ottimo esatto del problema di PLI:



Il divario (GAP) tra la nostra soluzione euristica ammissibile e il tetto massimo matematico è pari a 6 (da 41 a 47). Il vero ottimo dello zaino binario si trova esattamente in questo intervallo. Nelle prossime lezioni scopriremo le tecniche matematiche necessarie per chiudere questo gap.

— Fine Lezione 12 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 13 | 13 ottobre 2026

L'Assenza di Dualità nella PLI e i Vincoli di Segno, Teorema dell'Unimodularità

Il professore apre la nuova lezione con un'affermazione categorica: **nella Programmazione Lineare Intera (PLI) non esiste la teoria della dualità**. Non possiamo associare un problema duale a un problema intero e sperare che valgano i teoremi di scarto complementare o dualità forte. Questo è uno dei motivi per cui la PLI richiede un approccio risolutivo completamente diverso.

Riprendiamo il formato standard di massimizzazione:

$$\begin{cases} \max \quad c^T x \\ Ax \leq b \\ x \in \mathbb{Z}_+^n \end{cases}$$

Chiarimento sul simbolo $\mathbb{Z}_+^n$: cosa succede se togliamo il "+"?
L'insieme $\mathbb{Z}$ rappresenta tutti i numeri interi (positivi, negativi e lo zero: $\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$). L'esponente n indica semplicemente che stiamo lavorando in n dimensioni (quindi con n variabili $x_1, x_2, \ldots, x_n$). Il pedice "+" è un filtro fondamentale: impone che le variabili intere debbano essere **esclusivamente positive o nulle** ($x \geq 0$).

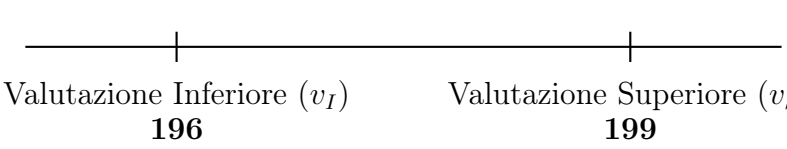
Se in un modello rimuovessimo quel "+", scrivendo solo $x \in \mathbb{Z}^n$, staremmo dicendo al modello che le variabili decisionali possono assumere anche **valori interi negativi** (es. $x_1 = -5$). Graficamente, questo significa che la regione ammissibile non sarebbe più confinata al primo quadrante del piano cartesiano, ma si espanderebbe in tutti i quadranti. Nei problemi reali (come lo zaino, dove non ha senso inserire "quantità negative" di un oggetto), rimuovere il "+" renderebbe il modello fisicamente privo di senso.

Il Paradosso della Complessità: PL vs PLI
C'è un inganno psicologico quando si studia la Ricerca Operativa. A prima vista, la Programmazione Lineare (PL) sembra estremamente più astratta e difficile, perché è calata in contesti puramente matematici e richiede una profonda comprensione algebrica per capire "dove ci si trova" nel poliedro. Al contrario, la PLI ci presenta problemi della vita reale (caricare uno zaino, assegnare turni di lavoro) che la mente umana intuisce in due secondi.

Eppure, **computazionalmente è l'esatto contrario**. La PL è "facile" per un computer (risolvibile in tempo polinomiale), mentre la PLI è mostruosamente difficile (appartiene alla classe dei problemi *NP-Ardui*). L'obiettivo del Rilassato Continuo è proprio questo: ottenere un

modello computazionalmente facile da risolvere per la macchina, **togliendo i vincoli "scomodi"** (i vincoli di interezza). Questa rimozione ci fornisce la nostra Valutazione Superiore (v_S).

L'Importanza di una Buona Valutazione Inferiore (v_I)
Il professore traccia nuovamente la linea del GAP, ipotizzando di aver trovato tramite euristica (soluzione ammissibile) una $v_I = 196$ e tramite rilassamento continuo una $v_S = 199$.



L'ottimo ideale lo avremmo se $v_I = v_S$, ma in questo caso c'è un gap di 3 unità. Perché è cruciale che v_I sia generata da una **buona** soluzione $\tilde{x} \in \mathcal{S}$? Se noi non riuscissimo ad applicare algoritmi complessi per trovare l'ottimo perfetto di PLI (che sappiamo essere ≤ 199), dovremmo accontentarci del miglior risultato pratico in nostro possesso. Quel risultato è proprio la $v_I = 196$.

Se avessimo scelto stupidamente di usare lo "zaino vuoto" $\tilde{x} = (0, 0)$ per calcolare la v_I, avremmo ottenuto $v_I = 0$. Il GAP sarebbe stato tra 0 e 199, rendendo la valutazione inferiore completamente inutile ai fini operativi. Avere una $v_I = 196$ ci garantisce invece che, nella peggiore delle ipotesi, abbiamo una strategia concreta che ci porta vicinissimi all'ottimo matematico.

I Problemi di Minimo nella PLI
Se affrontiamo un problema di **Minimo** in PLI:

$$\begin{cases} \min \quad c^T x \\ Ax \geq b \\ x \in \mathbb{Z}^n_+ \end{cases}$$

Le logiche si invertono rispetto ai problemi di massimo:

- **Valutazione Inferiore (v_I):** Diventa il Rilassato Continuo. Togliendo i vincoli di interezza espandiamo il poliedro, permettendo al computer di trovare un "costo" ancora più basso (anche se con frazioni).
- **Valutazione Superiore (v_S):** Diventa la soluzione ammissibile (*Greedy*). Un punto intero valido $\tilde{x}$ ci darà un costo noto, che sarà il nostro "tetto massimo di spesa".

La disuguaglianza diventa quindi:

$$v_I \text{ (Rilassato Continuo PL)} \leq \text{Ottimo PLI} \leq v_S \text{ (Euristica Ammissibile)}$$

Il Teorema dell'Unimodularità
Arriviamo a una delle definizioni più eleganti di tutto il corso: la **Matrice Unimodulare**.

> *Una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (con $m \geq n$) di rango massimo si dice totalmente unimodulare se i determinanti di **tutte** le sue sottomatrici quadrate di rango massimo valgono esclusivamente $+1$, oppure -1.*

Qual è il senso pratico di questa proprietà? Ripensiamo alla formula dei vertici: $\bar{x}_B = A_B^{-1} b_B$. Per le regole dell'algebra lineare (Regola di Cramer), per calcolare l'inversa A_B^{-1} si deve dividere per il determinante di A_B. Se A è unimodulare, sappiamo per certo che il determinante di A_B sarà sempre $+1$ o -1.

Dividere i termini noti b (che sono interi) per 1 o -1 garantisce in modo assoluto che **tutti i componenti del vertice $\bar{x}$ saranno numeri interi**. Se i vertici del poliedro sono già a componenti intere, calcolare il Rilassato Continuo in PL ci porterà automaticamente su uno di questi vertici interi. Di conseguenza, il Rilassato Continuo restituirà direttamente la soluzione ottima del problema di PLI, senza alcuno sforzo aggiuntivo!

Il Problema dell'Assegnamento
Un'applicazione diretta di questo teorema è il **Problema dell'Assegnamento**. Il professore enuncia che *la matrice dei vincoli del problema dell'assegnamento è unimodulare.*

Per questo motivo, non c'è bisogno di fare distinzione tra assegnamento di beni divisibili (Continuo/Cooperativo) e indivisibili (Intero/Non Cooperativo). Il simplesso PL sceglierà sempre i vertici. Immaginiamo le soluzioni di un problema 3×3 fornite alla lavagna, tutte con Valore Ottimo = 8:

- $\bar{x}_1 = (1/2, 1/2, 0, \quad 1/2, 1/2, 0, \quad 0, 0, 1)$ *Frazionaria, NON è un vertice.*
- $\bar{\mathbf{x}}_\mathbf{2} = (\mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \quad \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \quad \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{1})$ **Intera, È un vertice (Assegnamento Puro).**
- $\bar{x}_3 = (16/17, 1/17, 0, \quad 1/17, 16/17, 0, \quad 0, 0, 1)$ *Frazionaria, NON è un vertice.*
- $\bar{\mathbf{x}}_\mathbf{4} = (\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \quad \mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \quad \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{1})$ **Intera, È un vertice (Assegnamento Puro).**

Risolvendolo in PL, il simplesso scarterà le soluzioni miste ($\bar{x}_1, \bar{x}_3$) e cadrà inevitabilmente su $\bar{x}_2$ o $\bar{x}_4$, risolvendo il problema intero.

La Parte Intera Inferiore (Floor)
Nei problemi di Massimizzazione in PLI con dati interi:

- **Per la v_S:** La Valutazione Superiore è data dal troncamento del risultato continuo. $v_S = \lfloor$Ottimo Rilassato$\rfloor$. (Se il PL dà 47.9, la v_S intera è 47).
- **Per la v_I:** In alcuni contesti (come i rendimenti), arrotondare per difetto le variabili della soluzione continua $\tilde{x}$ produce una soluzione ammissibile per lo zaino. La formula $v_I = c^T \lfloor \tilde{x} \rfloor$ significa "applica il floor (tronca i decimali) a ciascun componente del vettore $\tilde{x}$, e calcolaci la funzione obiettivo".

Quelle parentesi fatte a "L" ($\lfloor x \rfloor$) sono un operatore matematico universale chiamato **Floor** (in italiano *Parte Intera Inferiore*). Il suo significato è banalissimo: "tronca i decimali e prendi il numero intero immediatamente precedente". Ad esempio: $\lfloor 47.9 \rfloor = 47$, oppure $\lfloor 12.1 \rfloor = 12$.

Esercizio Finale: Zaino Binario e Zaino Intero a Confronto
Applichiamo tutta la teoria appena vista a un esercizio completo, calcolando le valutazioni per

entrambe le varianti del Problema dello Zaino (Binario e Intero), utilizzando gli stessi insiemi di oggetti ma con due capienze differenti.

Dati Comuni:

- Valori $V = \{19, 20, 13, 15\}$
- Pesi $p = \{3, 6, 4, 5\}$

Passo Preliminare: Calcolo dei Rendimenti ($R_i = V_i/p_i$)
I rendimenti dipendono solo dall'oggetto, quindi valgono per entrambi i problemi:

- $R_1 = 19/3 \approx \mathbf{6.33}$ **(1° Posto)** (Oggetto 1)
- $R_2 = 20/6 \approx \mathbf{3.33}$ **(2° Posto)** (Oggetto 2)
- $R_3 = 13/4 = \mathbf{3.25}$ **(3° Posto)** (Oggetto 3)
- $R_4 = 15/5 = \mathbf{3.00}$ **(4° Posto)** (Oggetto 4)

PARTE 1: Il Problema dello Zaino Binario (Capienza $P = 8$)
Ricordiamo il vincolo: $x_i \in \{0, 1\}$. Si prende al massimo un'unità per oggetto.

1. Valutazione Superiore (v_S) - Con Frazionamento:
Spazio iniziale $S = 8$.

1. **Oggetto 1:** Entra intero. $x_1 = 1$.
   $S = 8 - 3 = 5$. Valore accumulato $= 19$.
2. **Oggetto 2:** Pesa 6. Non entra interamente nello spazio residuo di 5.
   Essendo nel Rilassato Continuo, **lo frazioniamo**: $x_2 = \frac{5}{6} \approx 0.833$.
   $S = 5 - 5 = 0$ (Saturazione totale).

Calcoliamo il valore continuo: $v_{S_{cont}} = 19(1) + 20\left(\frac{5}{6}\right) = 19 + \frac{100}{6} = 19 + 16.66 = \mathbf{35.66}$.
Applicando il *floor* (poiché l'ottimo di PLI sarà intero): $v_S = \lfloor 35.66 \rfloor = \mathbf{35}$.

2. Valutazione Inferiore (v_I) - Greedy (Senza Frazionare):
Spazio iniziale $S = 8$.

1. **Oggetto 1:** Entra intero ($x_1 = 1$). $S = 5$. Valore $= 19$.
2. **Oggetto 2:** Pesa 6. Non entra in 5. **Lo scartiamo** ($x_2 = 0$).
3. **Oggetto 3:** Pesa 4. Entra in 5 ($x_3 = 1$).
   $S = 5 - 4 = 1$. Valore accumulato $= 19 + 13 = 32$.
4. **Oggetto 4:** Pesa 5. Non entra in 1. **Lo scartiamo** ($x_4 = 0$).

La soluzione intera ammissibile è $\tilde{x} = (1, 0, 1, 0)$.
La Valutazione Inferiore è $v_I = 19 + 13 = \mathbf{32}$.

Il GAP per lo zaino binario è racchiuso nell'intervallo tra **32** (v_I) e **35** (v_S).

PARTE 2: Il Problema dello Zaino Intero (Capienza $P = 27$)
Ricordiamo il vincolo: $x_i \in \mathbb{Z}_+^n$. Si possono prendere quantità multiple dello stesso oggetto.

1. Valutazione Superiore (v_S) - Il Rilassato Continuo:
In questo caso, il rilassamento continuo impone solo $x_i \geq 0$. La strategia ottima per massimizzare il valore consiste nel saturare *tutto* lo zaino riempiendolo esclusivamente con l'oggetto di massimo rendimento (l'Oggetto 1, che pesa 3 e vale 19).

Calcoliamo quante unità dell'Oggetto 1 entrano in una capienza di 27:

$$x_1 = \frac{P}{p_1} = \frac{27}{3} = \mathbf{9}$$

L'oggetto satura perfettamente lo zaino. Calcoliamo il valore:

$$v_{S_{cont}} = 19 \times 9 = \mathbf{171}$$

Poiché il risultato è già privo di decimali, $v_S = \mathbf{171}$.

2. Valutazione Inferiore (v_I) - Greedy Intero:
L'algoritmo Greedy per lo zaino intero prende la parte intera del rapporto di saturazione per l'oggetto di massimo rendimento:

$$\text{Unità massime di Oggetto 1} = \left\lfloor \frac{27}{3} \right\rfloor = 9$$

Prendendo 9 unità dell'Oggetto 1, lo spazio si esaurisce ($S = 0$).
La soluzione intera ammissibile è $\tilde{x} = (9, 0, 0, 0)$.
La Valutazione Inferiore è $v_I = 19 \times 9 = \mathbf{171}$.

Conclusione Straordinaria: Il GAP Nullo
Osservando le valutazioni dello Zaino Intero notiamo qualcosa di meraviglioso:

$$v_I = 171 \quad \text{e} \quad v_S = 171$$

Essendo la Valutazione Inferiore strettamente uguale alla Valutazione Superiore, il GAP è esattamente pari a zero. Come anticipato dalla teoria, questo accade perché il vertice ottimo geometrico trovato dal rilassato continuo possedeva **già coordinate perfettamente intere** ($x_1 = 9$). Non dobbiamo calcolare nient'altro: 171 è l'assoluto e indiscutibile Ottimo di PLI.

— Fine Lezione 13 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 14 | 14 ottobre 2026

Piani di taglio: il Taglio di Gomory

L'obiettivo primario di questa nuova fase del corso è rispondere a una domanda fondamentale: come facciamo ad avvicinarci all'ottimo intero quando la Programmazione Lineare (PL) ci restituisce un vertice frazionario? La risposta risiede negli **algoritmi di riduzione del GAP**, e il più celebre tra questi è senza dubbio il metodo basato sui **Tagli di Gomory**.

Per capire a cosa serve un "taglio", dobbiamo ritornare al concetto di GAP. Sappiamo che la Valutazione Superiore (v_S, data dal rilassato continuo) e la Valutazione Inferiore (v_I, data da una soluzione intera ammissibile) sono distanti tra loro. L'obiettivo del piano di taglio è letteralmente quello di **affettare via pezzi del poliedro continuo** per ridurre questa distanza, abbassando la v_S iterazione dopo iterazione, finché questa non collassa esattamente sul valore dell'ottimo intero.

L'Intuizione Grafica: Il Poliedro e il Taglio
Il professore ci ha illustrato questo meccanismo con due grafici molto intuitivi. Nel primo grafico, osserviamo un poliedro casuale P. Al suo interno, i puntini neri rappresentano l'insieme $\mathcal{S}$ (le soluzioni a componenti intere). Risolvendo il problema con la normale PL (Rilassato Continuo), il Simplesso si ferma sul vertice geometrico più alto spinto dalla funzione obiettivo. Questo vertice (cerchiato in rosso) rappresenta l'ottimo continuo, ma non è un puntino nero! L'ottimo intero, invece, è tipicamente il puntino nero più vicino a quel vertice, all'interno della combinazione convessa di $\mathcal{S}$.

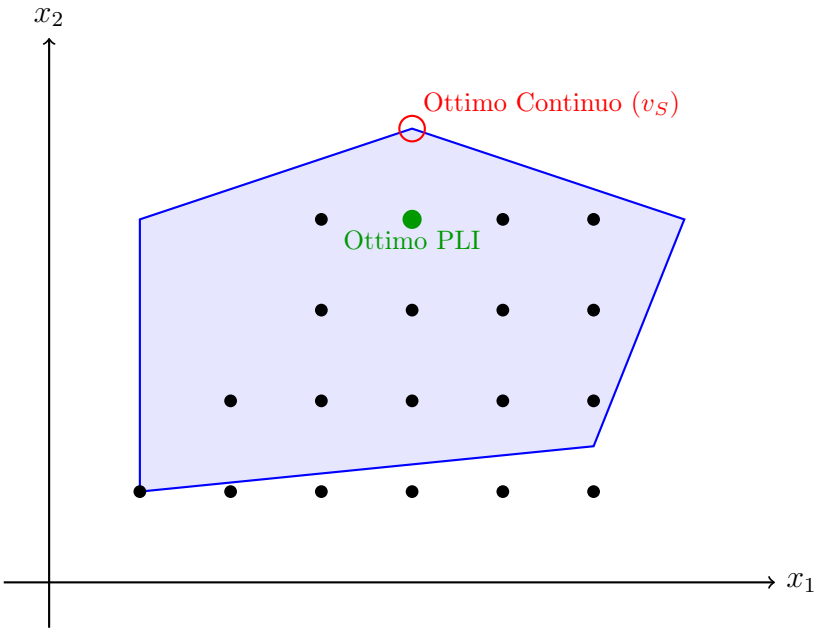


Figura 23. *Il vertice ottimo del rilassato continuo (cerchiato in rosso) si trova al di fuori dell'insieme dei punti interi ammissibili.*

Come facciamo a dire al Simplesso di ignorare quel vertice rosso e cercare altrove? **Lo tagliamo via.** Aggiungiamo un nuovo vincolo matematico (una retta) che attraversa il poliedro separando di netto il vertice frazionario dal resto delle soluzioni ammissibili. Nel secondo grafico, questa retta (tracciata in viola) entra in azione: "manda a quel paese" il vecchio vertice continuo e crea un nuovo poliedro più piccolo.

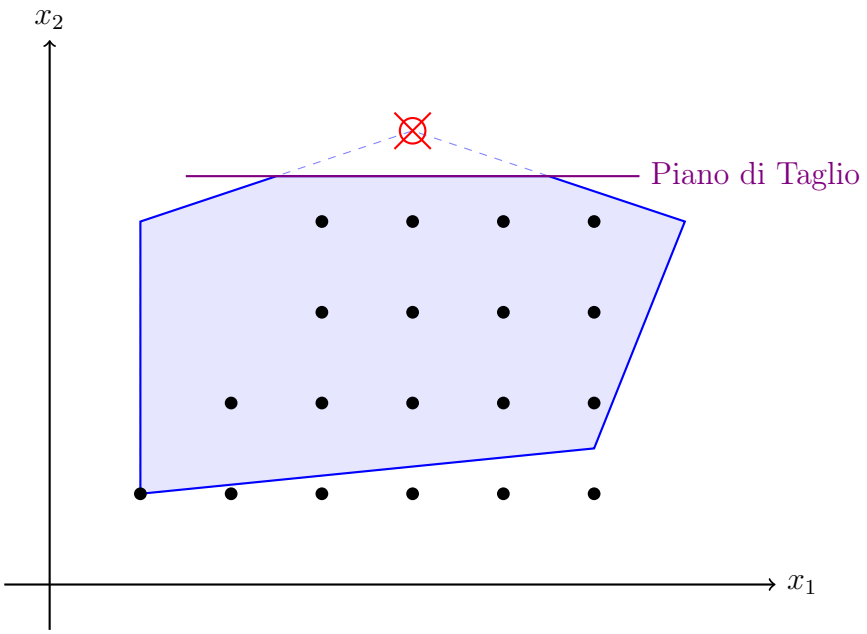


Figura 24. *Il piano di taglio (viola) affetta il poliedro eliminando l'ottimo continuo frazionario, ma preservando rigorosamente tutti i punti interi.*

Il Simplesso, costretto a risolvere questo **nuovo Rilassato Continuo più piccolo**, troverà un nuovo vertice (magari sull'intersezione della retta viola). Se questo nuovo vertice sarà intero,

avremo finito. Se sarà ancora frazionario, applicheremo un secondo taglio, poi un terzo, finché la valutazione superiore non coinciderà con l'ottimo di PLI.

Definizione Matematica: Disuguaglianza Valida e Piano di Taglio
Per formalizzare questo processo, dobbiamo tradurlo in algebra lineare. Aggiungere un taglio significa aggiungere al modello un nuovo vincolo nella forma:

$$\gamma^T x \leq \gamma_0$$

Dove $\gamma \in \mathbb{R}^n$ rappresenta il vettore dei coefficienti del taglio e γ_0 il suo termine noto. Questo nuovo vincolo deve rispettare due regole ferree, che portano a due definizioni distinte:

1. La Disuguaglianza Valida
Si dice che $\gamma^T x \leq \gamma_0$ è una **disuguaglianza valida** per l'insieme $\mathcal{S}$ se:

$$\gamma^T x \leq \gamma_0 \quad \forall x \in \mathcal{S}$$

Cosa significa concretamente? Significa che il taglio **non deve mai e poi mai tagliare via una soluzione intera ammissibile**. Tutti i puntini neri del nostro grafico devono continuare a rispettare questo vincolo e rimanere all'interno del poliedro. Questa è la regola d'oro: se il taglio eliminasse anche solo uno dei punti della combinazione convessa di $\mathcal{S}$, rischieremmo di tagliare via il vero ottimo di PLI, rovinando l'intero problema.

2. Il Piano di Taglio (Cutting Plane)
Una disuguaglianza valida non basta. Potremmo inventare mille disuguaglianze valide (es. $x_1 \geq -1000$), ma se non tagliano nulla, sono inutili. Affinché una disuguaglianza valida diventi ufficialmente un **Piano di Taglio**, deve avere l'obiettivo specifico di separare la soluzione ottima continua dal resto del poliedro.

Matematicamente, chiamando $\bar{x}_{PL}$ la soluzione ottima trovata dal rilassato continuo, un piano di taglio è definito come una disuguaglianza valida tale per cui:

$$\gamma^T \bar{x}_{PL} < \gamma_0$$

Questa formula dice una cosa semplicissima: il nostro attuale vertice frazionario **viola il nuovo vincolo**.

Il Risultato Finale: La Riduzione del GAP
Aggiungendo il vincolo $\gamma^T x \leq \gamma_0$ al nostro sistema iniziale $Ax \leq b$, costringiamo l'algoritmo del Simplesso a ricalcolare l'ottimo su uno spazio più ristretto.

Il nuovo Rilassato Continuo sarà geometricamente più piccolo del precedente. Di conseguenza, il nuovo vertice ottimo si troverà "più in basso" rispetto al vertice frazionario che abbiamo appena eliminato. Questo produce una **Valutazione Superiore (v_S) più bassa**, riducendo fisicamente il GAP che la separa dalla Valutazione Inferiore (v_I) e avvicinandoci progressivamente (e inesorabilmente) alla vera soluzione ottima della Programmazione Lineare Intera.

La Costruzione del Taglio: L'Approccio Algebrico
Nelle lezioni precedenti abbiamo compreso *perché* serve un piano di taglio (per separare l'ottimo

frazionario continuo dall'ottimo intero). Ora la domanda fondamentale diventa: **come si trova matematicamente questo taglio?** Come facciamo a calcolare l'equazione esatta di quella retta viola che affetta il poliedro?

Per capirlo, partiamo da un normale problema di Programmazione Lineare (il nostro Rilassato Continuo) in forma standard: $Ax = b$ con $x \geq 0$. Supponiamo di aver applicato il Simplesso e di aver raggiunto la base ottima B. A questo punto, possiamo riordinare le colonne della nostra matrice dei vincoli A dividendo le variabili di base da quelle non di base. Otteniamo una matrice partizionata in due grandi blocchi, separati idealmente da una linea verticale:

$$A = \left[A_B \mid A_N\right]$$

Dove:

- A_B è la matrice di base (quadrata di dimensioni $n \times n$).
- A_N è la matrice delle componenti non di base (di dimensioni $(m-n)$, dove n è il numero totale di variabili).

A questo punto, sfruttando l'algebra lineare del Simplesso, costruiamo una nuova matrice che chiameremo $\tilde{A}$ (A tilde). Questa matrice si ottiene moltiplicando l'inversa della matrice di base per la matrice non di base:

$$\tilde{A} = A_B^{-1} A_N$$

La matrice $\tilde{A}$ ha dimensioni $m \times (n-m)$ e i suoi singoli elementi verranno indicati con $\tilde{a}_{ij}$.

La Ricerca della Riga Generatrice (r)
Guardiamo ora la nostra soluzione ottima del Rilassato Continuo, che chiameremo $\bar{x}$. Se tutte le componenti di $\bar{x}$ fossero numeri interi, avremmo già finito (saremmo all'ottimo di PLI). Poiché non lo sono, esisterà **almeno un indice** della base la cui variabile assume un valore frazionario (ad esempio $\bar{x}_3 = 4.7$). Chiameremo questo specifico indice r. La riga r-esima del nostro sistema sarà la riga "generatrice" da cui nascerà il nostro taglio.

Strumento Matematico: La Parte Frazionaria
Prima di enunciare il teorema del taglio, è imperativo padroneggiare un operatore matematico fondamentale: la **Parte Frazionaria**, indicata racchiudendo il numero tra parentesi graffe $\{a\}$.

La definizione rigorosa della parte frazionaria di un numero $a \in \mathbb{R}$ è:

$$\{a\} = a - \lfloor a \rfloor$$

Ovvero: il numero stesso *meno* la sua parte intera inferiore (il *floor*, cioè l'intero più grande che sia minore o uguale ad a). Una regola d'oro da stampare in mente è che **la parte frazionaria è sempre un numero strettamente positivo o nullo, e strettamente minore di 1** $(0 \leq \{a\} < 1)$.

Facciamo degli esempi esaustivi per chiarire ogni singola casistica possibile:

1. **Numeri Interi:** Se $a = 5$, la sua parte intera è 5.
   $\{5\} = 5 - 5 = \mathbf{0}$. *(La parte frazionaria di qualsiasi numero intero è sempre e solo zero).*

2. **Numeri Decimali Positivi:** Se $a = 4.7$, la sua parte intera inferiore è 4.
   $\{4.7\} = 4.7 - 4 = \mathbf{0.7}$.
3. **Frazioni:** Se $a = \frac{11}{3}$ (che equivale a 3.666...), la sua parte intera è 3.
   $\left\{\frac{11}{3}\right\} = \frac{11}{3} - 3 = \frac{11}{3} - \frac{9}{3} = \mathbf{\frac{2}{3}}$.
4. **Numeri Irrazionali (Sotto Radice):** Prendiamo $\sqrt{2}$, che vale circa 1.414... La sua parte intera inferiore è 1.
   $\{\sqrt{2}\} = \mathbf{\sqrt{2} - 1}$ (che vale circa 0.414). Si lascia scritto in forma esatta.
5. **Numeri Negativi (Attenzione Massima!):** Questo è l'errore più comune. Calcoliamo $\{-2.4\}$.
   Qual è l'intero *minore o uguale* a -2.4? Non è -2 (che è maggiore!), ma è -3. Applicando la formula: $\{-2.4\} = -2.4 - (-3) = -2.4 + 3 = \mathbf{0.6}$.
   (Come vedete, anche per i numeri negativi la parte frazionaria restituita è sempre positiva!).

Il Teorema del Taglio Frazionario di Gomory
Ora che possediamo tutti gli strumenti, possiamo enunciare il teorema che genera matematicamente il taglio. Data la riga r (quella corrispondente alla variabile di base con valore non intero), il **Taglio di Gomory** si costruisce con la seguente disuguaglianza:

$$\sum_{j \in N} \{\tilde{a}_{rj}\} x_j \geq \{\bar{x}_r\}$$

Analizziamo i componenti di questa formula, che è di un'eleganza straordinaria:

- $\sum_{j \in N}$: La sommatoria si sviluppa **solo sulle variabili non di base** ($j \in N$).
- $\{\tilde{a}_{rj}\}$: È la parte frazionaria del coefficiente che si trova nella matrice $\tilde{A}$, esattamente alla riga r e colonna j.
- x_j: È la variabile decisionale (non di base) associata.
- $\{\bar{x}_r\}$: È la parte frazionaria del valore attuale della nostra variabile di base (il nostro "termine noto" del taglio).

Perché questa formula rappresenta effettivamente un Piano di Taglio?
La dimostrazione del suo funzionamento è affascinante. Ricordiamo le due condizioni affinché un vincolo sia un piano di taglio: non deve escludere l'ottimo intero, ma *deve tagliare fuori l'ottimo continuo.*

Verifichiamo la seconda condizione. Al nostro attuale ottimo del Rilassato Continuo, quanto valgono le variabili non di base (x_j con $j \in N$)? Per le regole del Simplesso, le variabili non di base **valgono zero**. Se sostituiamo $x_j = 0$ nel lato sinistro della disuguaglianza di Gomory, l'intera sommatoria si azzera. La disuguaglianza diventa quindi:

$$0 \geq \{\bar{x}_r\}$$

Ma all'inizio avevamo scelto l'indice r proprio perché $\bar{x}_r$ era frazionario! Di conseguenza, $\{\bar{x}_r\}$ è un numero strettamente positivo (es. 0.7). La disuguaglianza si riduce a $0 \geq 0.7$, che è un'affermazione **matematicamente falsa**.

Avendo generato una falsità, significa che il punto di ottimo continuo **non rispetta questo nuovo vincolo**. Lo abbiamo appena tagliato fuori dal poliedro! Al contempo, il teorema di Gomory (la cui dimostrazione algebrica completa richiederebbe interi capitoli) ci garantisce che qualsiasi soluzione a coordinate intere rispetterà sempre questa disuguaglianza. Abbiamo così costruito la perfetta "retta viola" di taglio.

Esercizio 1: Il Taglio di Gomory in un Problema di Massimo
Applichiamo la teoria del taglio di Gomory a un problema pratico di massimizzazione. Il modello matematico di partenza è:

$$\begin{cases} \max \quad 8x_1 + 6x_2 \\ 12x_1 + 6x_2 \leq 55 \qquad \text{(Vincolo 1)} \\ 6x_1 + 8x_2 \leq 65 \qquad \text{(Vincolo 2)} \\ x_1, x_2 \in \mathbb{Z}^+ \end{cases}$$

Passo 1: Risoluzione del Rilassato Continuo (Senza Computer)
All'esame non avremo il computer, quindi per trovare l'ottimo continuo dobbiamo calcolare manualmente le intersezioni delle rette. I vertici principali si trovano ponendo a zero a turno le variabili o intersecando i due vincoli di base:

- Intersezione Vincolo 1 con asse x_1 ($x_2 = 0$): $12x_1 = 55 \implies x_1 = 55/12 \implies (55/12, 0)$
- Intersezione Vincolo 2 con asse x_2 ($x_1 = 0$): $8x_2 = 65 \implies x_2 = 65/8 \implies (0, 65/8)$
- Origine: $(0, 0)$
- Intersezione tra Vincolo 1 e Vincolo 2: Risolvendo il sistema si ottiene il vertice $(5/6, 15/2)$.

Sostituendo questi punti nella funzione obiettivo, scopriamo che il valore massimo si ottiene proprio nell'intersezione dei due vincoli. La soluzione ottima di Programmazione Lineare (Rilassato Continuo) è quindi $\bar{x} = (5/6, 15/2)$. Poiché presenta valori frazionari, il problema intero necessita di un taglio.

Approfondimento: Come si calcola l'intersezione tra due rette
All'esame non avremo a disposizione un computer per tracciare grafici perfetti o trovare i vertici in automatico. Sapere come si calcola manualmente l'intersezione tra due o più rette (ovvero i vincoli del nostro problema) è una competenza imprescindibile.

Il concetto geometrico:
Ogni vincolo di un problema di Programmazione Lineare (ad esempio $12x_1 + 6x_2 \leq 55$) rappresenta una regione di spazio divisa da una retta di confine (l'equazione $12x_1 + 6x_2 = 55$). L'intersezione tra due di queste rette di confine determina esattamente un vertice del nostro poliedro.

Il metodo di risoluzione (Sostituzione):
Per trovare il punto in cui due rette si incrociano, dobbiamo obbligarle a essere "vere contemporaneamente". Matematicamente, questo significa metterle a **sistema**. Prendiamo i due vincoli del nostro esercizio e li forziamo all'uguaglianza:

$$\begin{cases} 12x_1 + 6x_2 = 55 \qquad \text{(Retta 1)} \\ 6x_1 + 8x_2 = 65 \qquad \text{(Retta 2)} \end{cases}$$

Il metodo più universale e semplice è quello della **sostituzione**. Si procede in tre passi:

1. **Isolare una variabile:** Scegliamo un'equazione e "isoliamo" una delle due variabili (lasciandola da sola a sinistra dell'uguale). Scegliamo, ad esempio, di isolare x_1 nella seconda equazione:
$$6x_1 = 65 - 8x_2 \implies x_1 = \frac{65 - 8x_2}{6}$$
2. **Sostituire nell'altra equazione:** Ora che abbiamo un'"espressione" per x_1, la inseriamo (sostituiamo) al posto di x_1 *nella prima equazione*:
$$12\left(\frac{65 - 8x_2}{6}\right) + 6x_2 = 55$$
Semplifichiamo il 12 con il 6 (che diventa 2):
$$2(65 - 8x_2) + 6x_2 = 55$$
Svolgiamo i calcoli per trovare x_2:
$$130 - 16x_2 + 6x_2 = 55 \implies -10x_2 = 55 - 130 \implies -10x_2 = -75 \implies \mathbf{x_2 = \frac{75}{10} = \frac{15}{2}}$$
3. **Ricavare l'altra coordinata:** Trovato il valore esatto di x_2, lo sostituiamo nell'espressione isolata al Passo 1 per trovare x_1:
$$x_1 = \frac{65 - 8\left(\frac{15}{2}\right)}{6} = \frac{65 - 4(15)}{6} = \frac{65 - 60}{6} = \mathbf{\frac{5}{6}}$$

Ecco dimostrato algebricamente come si ottiene il vertice di intersezione $\bar{x} = \left(\frac{5}{6}, \frac{15}{2}\right)$. Questo procedimento è universale e va applicato ogni qualvolta sia necessario calcolare manualmente i vertici del Rilassato Continuo partendo dai vincoli del modello.

Passo 2: Forma Standard e Variabili di Scarto
Per applicare l'algebra di Gomory, dobbiamo portare i vincoli in forma di uguaglianza inserendo le variabili di scarto x_3 e x_4:
$$\begin{cases} 12x_1 + 6x_2 + x_3 = 55 \\ 6x_1 + 8x_2 + x_4 = 65 \end{cases}$$

Calcolo della Soluzione Ottima Estesa ($\bar{x}$):
Nel passo precedente abbiamo dimostrato che il vertice ottimo continuo si trova esattamente alle coordinate $x_1 = 5/6$ e $x_2 = 15/2$. Tuttavia, per applicare le formule matriciali del Simplesso e di Gomory, necessitiamo della **soluzione estesa completa**, ovvero dobbiamo scoprire quanto valgono esattamente le variabili di scarto x_3 e x_4 in quello specifico punto del piano.

Come procediamo matematicamente? È sufficiente sostituire le coordinate x_1 e x_2 appena trovate all'interno del nostro sistema standardizzato e isolare le variabili incognite. Vediamo i calcoli nel dettaglio:

Calcolo di x_3 (dal primo vincolo): Sostituendo nell'equazione $12x_1 + 6x_2 + x_3 = 55$ otteniamo:
$$12\left(\frac{5}{6}\right) + 6\left(\frac{15}{2}\right) + x_3 = 55$$

Semplificando le frazioni ($12/6 = 2$ e $6/2 = 3$):

$$2(5) + 3(15) + x_3 = 55$$

$$10 + 45 + x_3 = 55 \implies 55 + x_3 = 55 \implies \mathbf{x_3 = 0}$$

Calcolo di x_4 (dal secondo vincolo): Sostituendo nell'equazione $6x_1 + 8x_2 + x_4 = 65$ otteniamo:

$$6\left(\frac{5}{6}\right) + 8\left(\frac{15}{2}\right) + x_4 = 65$$

Semplificando le frazioni ($6/6 = 1$ e $8/2 = 4$):

$$1(5) + 4(15) + x_4 = 65$$

$$5 + 60 + x_4 = 65 \implies 65 + x_4 = 65 \implies \mathbf{x_4 = 0}$$

Assemblando i quattro valori calcolati, otteniamo la soluzione ottima estesa del nostro problema primale:

$$\bar{x} = \left(\frac{5}{6}, \frac{15}{2}, 0, 0\right)$$

Interpretazione Geometrica:
Perché abbiamo ottenuto due zeri perfetti? Questo risultato non è casuale, ma racchiude l'essenza stessa della Ricerca Operativa. Ricordate cosa rappresentano le variabili di scarto? Rappresentano lo "spazio non utilizzato" rispetto a un limite. Aver ottenuto $x_3 = 0$ e $x_4 = 0$ significa che in quel preciso punto **entrambi i vincoli sono saturi** (il vertice si trova esattamente sull'intersezione delle due rette di confine).

Di conseguenza, per le regole del Simplesso, le variabili nulle x_3 e x_4 rappresentano le nostre variabili **non di base**, mentre le variabili a valori positivi x_1 e x_2 andranno a formare la nostra **base ottima**.

Passo 3: Costruzione della Matrice $\tilde{A}$
Le variabili di base sono x_1 e x_2 (che formano il vertice), mentre x_3 e x_4 sono fuori base. Estraiamo la sottomatrice di base A_B:

$$A_B = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo l'inversa A_B^{-1} (scambiando gli elementi sulla diagonale principale, cambiando di segno gli altri, e dividendo per il determinante che è $12 \cdot 8 - 6 \cdot 6 = 96 - 36 = 60$):

$$A_B^{-1} = \frac{1}{60}\begin{pmatrix} 8 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8/60 & -6/60 \\ -6/60 & 12/60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/15 & -1/10 \\ -1/10 & 1/5 \end{pmatrix}$$

Estraiamo la matrice non di base A_N, che è formata dai coefficienti di x_3 e x_4. Essendo variabili di scarto, A_N è banalmente la matrice identità:

$$A_N = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la matrice $\tilde{A} = A_B^{-1} A_N$. Poiché moltiplicare per la matrice identità lascia tutto invariato, ecco svelato il motivo per cui $\tilde{A}$ **è perfettamente uguale ad** A_B^{-1}:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 2/15 & -1/10 \\ -1/10 & 1/5 \end{pmatrix}$$

Passo 4: Il Taglio di Gomory
Scegliamo la prima riga della base, corrispondente alla variabile $x_1 = 5/6$. Applichiamo la formula del taglio calcolando rigorosamente le parti frazionarie:

$$\{\tilde{a}_{11}\}x_3 + \{\tilde{a}_{12}\}x_4 \geq \{\bar{x}_1\}$$

Calcoliamo i singoli componenti:

- Parte frazionaria del termine noto: $\{5/6\} = \mathbf{5/6}$
- Parte frazionaria del coefficiente di x_3: $\{2/15\} = \mathbf{2/15}$
- Parte frazionaria del coefficiente di x_4 (Attenzione al negativo!): $\{-1/10\} = -1/10 - \lfloor -1/10 \rfloor = -1/10 - (-1) = -1/10 + 1 = \mathbf{9/10}$

Assembliamo il vincolo:

$$\frac{2}{15}x_3 + \frac{9}{10}x_4 \geq \frac{5}{6}$$

Per eliminare i denominatori, calcoliamo il minimo comune multiplo (che è 30) e moltiplichiamo tutta l'equazione per 30:

$$30\left(\frac{2}{15}\right)x_3 + 30\left(\frac{9}{10}\right)x_4 \geq 30\left(\frac{5}{6}\right) \implies \mathbf{4x_3 + 27x_4 \geq 25}$$

Abbiamo matematicamente dimostrato e ottenuto il corretto taglio di Gomory!

Passo 5: Calcolo delle Valutazioni (v_S e v_I)
Calcoliamo la **Valutazione Superiore** (v_S) sostituendo l'ottimo continuo nella funzione obiettivo:

$$v_{S_{cont}} = 8\left(\frac{5}{6}\right) + 6\left(\frac{15}{2}\right) = \frac{40}{6} + 45 = \frac{20}{3} + 45 = \frac{20 + 135}{3} = \frac{155}{3} \approx 51.66$$

Essendo un problema di Massimo con dati interi, tronchiamo i decimali: $v_S = \lfloor 51.66 \rfloor = \mathbf{51}$.

Per la **Valutazione Inferiore** (v_I), prendiamo una soluzione intera ammissibile. Se proviamo il punto $\tilde{x} = (0, 7)$:

$$v_I = 8(0) + 6(7) = \mathbf{42}$$

Il GAP attuale, prima di applicare operativamente il taglio nel Simplesso, risiede tra 42 e 51.

Esercizio 2: Il Taglio di Gomory in un Problema di Minimo
Svolgiamo ora un esercizio analogo in un contesto di Minimizzazione, affrontando autonomamente

tutti i calcoli.

$$\begin{cases} \min \quad 5x_1 + 14x_2 \\ 16x_1 + 13x_2 \geq 62 \qquad \text{(Vincolo 1)} \\ 6x_1 + 15x_2 \geq 52 \qquad \text{(Vincolo 2)} \\ x_1, x_2 \in \mathbb{Z}^+ \end{cases}$$

Passo 1: Risoluzione del Rilassato Continuo
Calcoliamo l'intersezione tra i due vincoli mettendoli a sistema. Moltiplichiamo il Vincolo 1 per 6 e il Vincolo 2 per 16:

$$\begin{cases} 96x_1 + 78x_2 = 372 \\ 96x_1 + 240x_2 = 832 \end{cases}$$

Sottraendo la prima equazione dalla seconda:

$$162x_2 = 460 \implies x_2 = \frac{460}{162} = \frac{230}{81} \approx 2.84$$

Sostituendo x_2 nel primo vincolo:

$$16x_1 + 13\left(\frac{230}{81}\right) = 62 \implies 16x_1 = 62 - \frac{2990}{81} = \frac{5022 - 2990}{81} = \frac{2032}{81} \implies x_1 = \frac{127}{81} \approx 1.57$$

La soluzione ottima continua è $\bar{x} = \left(\frac{127}{81}, \frac{230}{81}\right)$. Essendo frazionaria, procediamo col taglio.

Passo 2: Variabili di Surplus e Matrice $\tilde{A}$
Essendo disuguaglianze $\geq$, portiamo in forma standard inserendo le **variabili di surplus** x_3 e x_4 (che vanno sottratte, non sommate):

$$\begin{cases} 16x_1 + 13x_2 - x_3 = 62 \\ 6x_1 + 15x_2 - x_4 = 52 \end{cases}$$

Estraiamo la sottomatrice di base A_B e ne calcoliamo l'inversa (Determinante $= 16 \cdot 15 - 13 \cdot 6 = 162$):

$$A_B = \begin{pmatrix} 16 & 13 \\ 6 & 15 \end{pmatrix} \implies A_B^{-1} = \frac{1}{162}\begin{pmatrix} 15 & -13 \\ -6 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15/162 & -13/162 \\ -6/162 & 16/162 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/54 & -13/162 \\ -1/27 & 8/81 \end{pmatrix}$$

In questo caso, la matrice delle variabili non di base A_N ha i coefficienti negativi:

$$A_N = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Moltiplicando A_B^{-1} per A_N (che è l'identità cambiata di segno), la matrice $\tilde{A}$ sarà uguale all'inversa con **tutti i segni invertiti**:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} -5/54 & 13/162 \\ 1/27 & -8/81 \end{pmatrix}$$

Passo 3: Il Taglio di Gomory
Selezioniamo la prima riga, associata a $x_1 = 127/81$. Calcoliamo le parti frazionarie:

- Termine noto: $\{127/81\} = 127/81 - 1 = \mathbf{46/81}$
- Coeff. x_3 (Negativo): $\{-5/54\} = -5/54 - (-1) = -5/54 + 54/54 = \mathbf{49/54}$
- Coeff. x_4: $\{13/162\} = \mathbf{13/162}$

Assembliamo il vincolo di taglio:

$$\frac{49}{54}x_3 + \frac{13}{162}x_4 \geq \frac{46}{81}$$

Moltiplichiamo tutto per il minimo comune multiplo (162):

$$162\left(\frac{49}{54}\right)x_3 + 13x_4 \geq 162\left(\frac{46}{81}\right) \implies 3(49)x_3 + 13x_4 \geq 2(46) \implies \mathbf{147x_3 + 13x_4 \geq 92}$$

Passo 4: Valutazioni per il Problema di Minimo
Calcoliamo l'ottimo Rilassato Continuo:

$$v_{I_{cont}} = 5\left(\frac{127}{81}\right) + 14\left(\frac{230}{81}\right) = \frac{635 + 3220}{81} = \frac{3855}{81} = \frac{1285}{27} \approx 47.59$$

Attenzione! Essendo un problema di Minimo, le logiche si capovolgono: il rilassato continuo fornisce la Valutazione Inferiore (v_I). Inoltre, sapendo che l'ottimo deve essere intero, dobbiamo arrotondare **per eccesso** (Ceiling, o limite superiore), perché non potremo mai spendere meno di 47.59.

$$v_I = \lceil 47.59 \rceil = \mathbf{48}$$

Per la Valutazione Superiore (v_S), cerchiamo una soluzione intera ammissibile limitrofa al vertice continuo $(1.57, 2.84)$. Proviamo il punto intero arrotondato per eccesso $\tilde{x} = (2, 3)$. Verifichiamo i vincoli: $16(2) + 13(3) = 71 \geq 62$ (Vero) e $6(2) + 15(3) = 57 \geq 52$ (Vero). Calcoliamo il valore:

$$v_S = 5(2) + 14(3) = 10 + 42 = \mathbf{52}$$

Il GAP attuale per questo problema di minimo è racchiuso tra 48 (v_I) e 52 (v_S).

— Fine Lezione 14 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 15 | 15 ottobre 2026

Ripresa del Taglio di Gomory e introduzione al T.S.P (problema del Commesso Viaggiatore)

Ripasso e Approfondimento sul Taglio di Gomory
Il professore inizia la lezione con un rapido ripasso geometrico e algebrico del Taglio di Gomory, riprendendo l'algoritmo di riduzione del GAP sia per i problemi di Massimo che per i problemi di Minimo.

1. La Visione Geometrica: Massimo e Minimo
Iniziamo con una fondamentale distinzione geometrica su come agisce il rilassato continuo nei due scenari.

Nel Problema di Massimo:
La Valutazione Superiore (v_S) è data dal vertice ottimo continuo. Essendo un problema di massimo, il Simplesso cerca di spingere la funzione obiettivo verso "l'alto" (o verso l'esterno del poliedro). L'ottimo continuo sarà quindi il punto geometricamente "più alto" e lontano dall'origine ammissibile, mentre l'ottimo intero reale si troverà tipicamente "più in basso", compresso all'interno del poliedro.

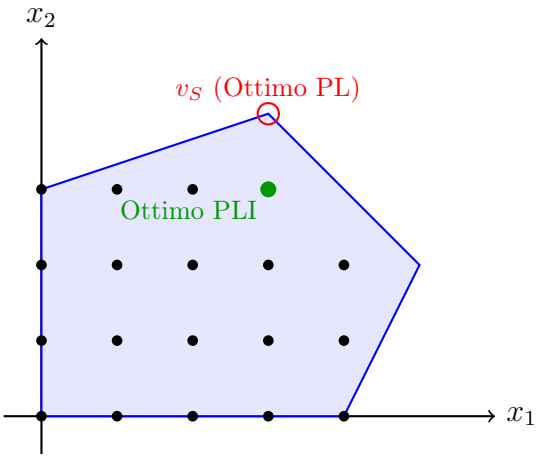


Figura 25. *Problema di Massimo: l'ottimo continuo è un limite superiore (sovrastima).*

Nel Problema di Minimo:
Le logiche si invertono. Il Simplesso cerca di minimizzare i costi, "schiacciando" la funzione obiettivo verso l'origine (se i vincoli sono del tipo $\geq$). Il Rilassato Continuo fornirà la Valutazione Inferiore (v_I), trovando un vertice che è geometricamente "più in basso" dell'ottimo intero reale.

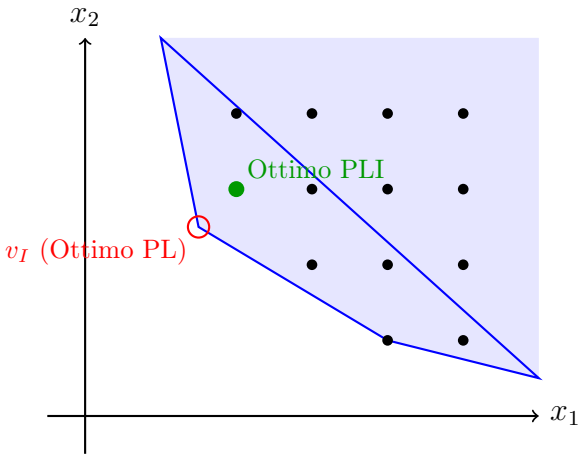


Figura 26. *Problema di Minimo: l'ottimo continuo è un limite inferiore (sottostima).*

2. Ripasso Veloce: Costruzione del Taglio (Massimo)
Il professore richiama velocemente il modello della lezione precedente:

$$\begin{cases} 12x_1 + 6x_2 + x_3 = 55 \\ 6x_1 + 8x_2 + x_4 = 65 \end{cases}$$

L'ottimo primale esteso è $\bar{x} = \left(\frac{5}{6}, \frac{15}{2}, 0, 0\right)$.

Da qui, sappiamo che si calcola la sottomatrice di base A_B, se ne ricava l'inversa A_B^{-1} e la si moltiplica per A_N per ottenere $\tilde{A}$. Il taglio generato dalla riga r sarà sempre:

$$\sum_{j \in N} \{\tilde{a}_{rj}\} x_j \geq \{\bar{x}_r\}$$

Esercizio: Il Taglio di Gomory nel Problema di Minimo
Ora affrontiamo nel dettaglio l'esercizio conclusivo della lezione: un problema di Minimo in cui svisceremo ogni singolo passaggio matematico.

Il modello di partenza è:

$$\begin{cases} \min \quad 5x_1 + 14x_2 & \\ 16x_1 + 13x_2 \geq 62 & \text{(Vincolo 1)} \\ 6x_1 + 15x_2 \geq 52 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1, x_2 \in \mathbb{Z}^+ & \end{cases}$$

Passo 1: Forma Primale Standard e Variabili di Surplus
Attenzione alla regola dei segni per le variabili di compensazione:

- Nei vincoli $\leq$ (tipici del Massimo), si **aggiungono** variabili positive di **Scarto** (Slack) per colmare lo spazio vuoto: $+x_3$.
- Nei vincoli $\geq$ (tipici del Minimo), si **sottraggono** variabili positive di **Surplus** (Eccesso) per togliere la quantità eccedente: $-x_3$.

Il nostro sistema standardizzato diventa quindi:

$$\begin{cases} 16x_1 + 13x_2 - x_3 = 62 \\ 6x_1 + 15x_2 - x_4 = 52 \end{cases}$$

Passo 2: Ricerca del Vero Ottimo Continuo e Soluzione Estesa
Un errore comune, quando si risolve un poliedro senza tracciarlo accuratamente, è dare per scontato che l'ottimo si trovi sempre all'intersezione esatta tra i due vincoli principali. Se calcolassimo l'intersezione tra il Vincolo 1 e il Vincolo 2, otterremmo il punto $\left(\frac{127}{81}, \frac{230}{81}\right)$. Sostituendo questo vertice nella funzione obiettivo $\min 5x_1 + 14x_2$, otterremmo un costo pari a circa 47.59.

Tuttavia, proviamo a valutare un altro vertice del poliedro: l'intersezione tra il **Vincolo 2** e l'asse delle ascisse ($x_2 = 0$). Mettiamo a sistema il Vincolo 2 forzato all'uguaglianza e imponiamo $x_2 = 0$:

$$\begin{cases} 6x_1 + 15(0) - x_4 = 52 \\ x_4 = 0 \quad \text{(Essendo sulla retta del Vincolo 2, il suo surplus è zero)} \end{cases} \implies 6x_1 = 52 \implies x_1 = \frac{52}{6} = \mathbf{\frac{26}{3}}$$

Sostituendo il vertice $(26/3, 0)$ nella funzione obiettivo otteniamo:

$$5\left(\frac{26}{3}\right) + 14(0) = \frac{130}{3} \approx 43.33$$

Poiché $43.33 < 47.59$, questo nuovo punto rappresenta il **vero minimo assoluto** del problema continuo!

Ora che abbiamo individuato il vertice corretto $(26/3, 0)$, dobbiamo completare la soluzione trovando il valore della variabile di surplus x_3 associata al primo vincolo. Sostituiamo $x_1 = 26/3$ e $x_2 = 0$ nell'equazione del Vincolo 1:

$$16\left(\frac{26}{3}\right) + 13(0) - x_3 = 62 \implies \frac{416}{3} - x_3 = 62 \implies x_3 = \frac{416}{3} - 62 = \frac{416 - 186}{3} = \mathbf{\frac{230}{3}}$$

La vera soluzione estesa del nostro rilassato continuo è, pertanto, $\bar{x} = \left(\frac{26}{3}, 0, \frac{230}{3}, 0\right)$. Poiché x_1 e x_3 assumono valori strettamente positivi, esse formano le variabili della nostra matrice di base.

Passo 3: Calcolo delle Matrici A_B, A_N e $\tilde{A}$
Estraiamo i coefficienti delle variabili di base (x_1 e x_3):

$$A_B = \begin{pmatrix} 16 & -1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo l'inversa A_B^{-1} (Determinante $= 16(0) - (-1)(6) = 6$):

$$A_B^{-1} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1/6 \\ -1 & 16/6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1/6 \\ -1 & 8/3 \end{pmatrix}$$

Estraiamo i coefficienti delle variabili non di base (x_2 e x_4):

$$A_N = \begin{pmatrix} 13 & 0 \\ 15 & -1 \end{pmatrix}$$

In questo caso, siccome A_N non è la matrice identità, dobbiamo **eseguire la moltiplicazione** righe per colonne per trovare $\tilde{A}$:

$$\tilde{A} = A_B^{-1} \cdot A_N = \begin{pmatrix} 0 & 1/6 \\ -1 & 8/3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 13 & 0 \\ 15 & -1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo elemento per elemento:

- Riga 1, Colonna 1 ($\tilde{a}_{11}$): $0(13) + (1/6)(15) = 15/6 = \mathbf{5/2}$
- Riga 1, Colonna 2 ($\tilde{a}_{12}$): $0(0) + (1/6)(-1) = \mathbf{-1/6}$
- Riga 2, Colonna 1 ($\tilde{a}_{21}$): $-1(13) + (8/3)(15) = -13 + 40 = \mathbf{27}$
- Riga 2, Colonna 2 ($\tilde{a}_{22}$): $-1(0) + (8/3)(-1) = \mathbf{-8/3}$

Abbiamo trovato la matrice $\tilde{A}$:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 5/2 & -1/6 \\ 27 & -8/3 \end{pmatrix}$$

Passo 4: Il Taglio di Gomory (Spiegazione Dettagliata)
Scegliamo la riga generatrice. Poiché la nostra variabile di base non intera era $x_1 = 26/3$, e x_1 corrisponde alla prima riga della nostra base, usiamo l'indice $r = 1$. Applichiamo la formula di Gomory per le variabili non di base (x_2 e x_4):

$$\{\tilde{a}_{11}\}x_2 + \{\tilde{a}_{12}\}x_4 \geq \{\bar{x}_1\}$$

Calcoliamo rigorosamente le parti frazionarie:

- **Termine noto:** $\bar{x}_1 = 26/3 = 8.666\ldots$
  La sua parte intera è 8. La parte frazionaria è $\{26/3\} = 26/3 - 8 = 26/3 - 24/3 = \mathbf{2/3}$.
- **Coeff. di x_2:** $\tilde{a}_{11} = 5/2 = 2.5$.
  La sua parte intera è 2. La parte frazionaria è $\{5/2\} = 5/2 - 2 = 5/2 - 4/2 = \mathbf{1/2}$.
  (Nota matematica: applicando il corretto calcolo matriciale righe per colonne, questo valore risulta inequivocabilmente pari a 1/2. Qualsiasi altro valore rappresenta un potenziale errore di calcolo algebrico).
- **Coeff. di x_4 (Negativo!):** $\tilde{a}_{12} = -1/6 \approx -0.166\ldots$
  L'intero immediatamente *più piccolo* di -0.16 è -1.
  La parte frazionaria è $\{-1/6\} = -1/6 - (-1) = -1/6 + 6/6 = \mathbf{5/6}$.

Assembliamo la disuguaglianza con i valori corretti:

$$\frac{1}{2}x_2 + \frac{5}{6}x_4 \geq \frac{2}{3}$$

Per eliminare i denominatori, troviamo il minimo comune multiplo (che è 6) e moltiplichiamo l'intera disequazione:

$$6\left(\frac{1}{2}x_2\right) + 6\left(\frac{5}{6}x_4\right) \geq 6\left(\frac{2}{3}\right)$$

$$\mathbf{3x_2 + 5x_4 \geq 4}$$

Questo è il vincolo di taglio matematicamente esatto.

Nota sul vincolo finale: Attraverso i passaggi algebrici rigorosi si ottiene il coefficiente 3 per la variabile x_2. Se in altri contesti o dimostrazioni grafiche si dovesse riscontrare un coefficiente pari a 15 (es. $15x_2 + 5x_4 \geq 4$), si tratta verosimilmente di un mero errore di trascrizione alla lavagna durante il calcolo del prodotto matriciale $A_B^{-1} \cdot A_N$. Il procedimento logico sopra mostrato rappresenta l'applicazione impeccabile e universale dell'Algoritmo di Gomory.

Quanti Piani di Taglio possiamo generare?
A questo punto della lezione, il professore pone una domanda cruciale alla platea: una volta trovato l'ottimo del Rilassato Continuo, *quanti piani di taglio di Gomory possiamo effettivamente costruire in una singola iterazione?*

La risposta è tanto concisa quanto perentoria: **"Solo da quelle righe la cui variabile di base ha una parte frazionaria non nulla"**.

Ma cosa significa esattamente questa affermazione? E perché non possiamo generare un taglio da qualsiasi riga della nostra matrice? Per comprenderlo a fondo, dobbiamo riprendere in mano la formula del taglio di Gomory appena studiata:

$$\sum_{j \in N} \{\tilde{a}_{rj}\} x_j \geq \{\bar{x}_r\}$$

Affinché questo nuovo vincolo si comporti come un vero "taglio", sappiamo che deve tagliare fuori (ovvero rendere inammissibile) l'attuale vertice continuo. Nel vertice continuo, per definizione, tutte le variabili non di base x_j (che si trovano nella sommatoria a sinistra) valgono esattamente zero. La parte sinistra dell'equazione, quindi, si azzera sempre. Rimane la disuguaglianza:

$$0 \geq \{\bar{x}_r\}$$

Ora, supponiamo di scegliere una riga r la cui variabile di base associata $\bar{x}_r$ sia **già un numero perfettamente intero** (ad esempio $\bar{x}_r = 7$). Quanto vale la sua parte frazionaria? Esattamente zero ($\{7\} = 0$). Sostituendo questo valore nella nostra disuguaglianza finale, otterremmo:

$$0 \geq 0$$

Questa espressione è un'ovvietà matematica (un'identità sempre vera). Aggiungere al nostro modello un vincolo che si riduce a "$0 \geq 0$" non taglia via assolutamente nulla dal poliedro. È un vincolo fantasma, totalmente ridondante e inutile ai fini della riduzione del GAP.

Per far sì che il vincolo generi una falsità (es. $0 \geq 0.5$) e "scarti" il vertice continuo, abbiamo *assolutamente bisogno* che il termine noto $\{\bar{x}_r\}$ sia un numero strettamente maggiore di zero. E questo si verifica unicamente se la variabile di partenza possiede dei decimali.

Esempio Chiarificatore
Immaginiamo di aver risolto un Rilassato Continuo e di aver ottenuto la seguente soluzione di base ottima (formata da tre variabili):

- **Riga 1:** $x_1 = 4.7 \implies$ Parte frazionaria $= 0.7 \neq 0$.
  Taglio Valido: Genererà una disuguaglianza utile (tipo $0 \geq 0.7$, falsa).
- **Riga 2:** $x_2 = 5 \implies$ Parte frazionaria $= 0$.
  Nessun Taglio: La riga è già intera. Genererebbe $0 \geq 0$. La ignoriamo categoricamente.

- **Riga 3:** $x_3 = 2.1 \implies$ Parte frazionaria $= 0.1 \neq 0$.
  Taglio Valido: Genererà una disuguaglianza utile (tipo $0 \geq 0.1$, falsa).

In questo specifico scenario, pur avendo tre variabili in base, possiamo generare al massimo **due** piani di taglio distinti (uno dalla riga 1 e uno dalla riga 3). L'algoritmo di Gomory ci impone quindi di "scansionare" la soluzione continua: possiamo estrarre un taglio per ogni singola variabile che presenta la virgola, scartando a priori tutte quelle che si sono già assestate su valori interi.

Il Problema del Commesso Viaggiatore (TSP)

Iniziamo un nuovo, fondamentale capitolo della Programmazione Lineare Intera affrontando uno dei problemi più celebri e studiati dell'intera Ricerca Operativa: il **Problema del Commesso Viaggiatore** (noto internazionalmente come TSP, *Traveling Salesman Problem*).

Il problema si può formulare in modo molto pratico: dato un insieme di città e conoscendo il costo del viaggio per spostarsi da una città all'altra, qual è il percorso più economico (o più breve) che un commesso viaggiatore deve compiere per visitare *tutte* le città esattamente una volta, per poi fare ritorno alla città di partenza?

I Fondamenti Geometrici e il Ciclo Hamiltoniano

Per schematizzare il problema, il professore ha disegnato alla lavagna un grafo a forma di pentagono. I vertici del pentagono (numerati da 1 a 5 in senso orario) rappresentano le nostre città, o i nostri "nodi". Le linee che collegano questi nodi prendono il nome di **archi**.

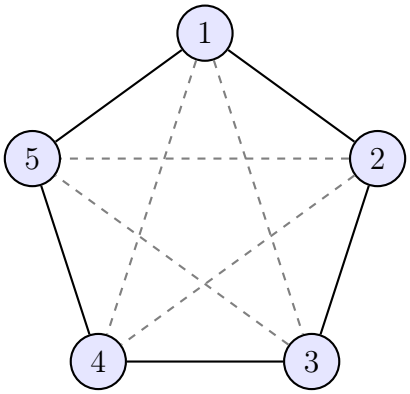


Figura 27. *Rappresentazione di un grafo completo a 5 nodi (città). Le linee continue e tratteggiate rappresentano tutti i possibili archi di collegamento.*

Matematicamente, il costo per percorrere un arco dal nodo i al nodo j viene indicato con la variabile c_{ij} (dove $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$).

La questione della simmetria:
In questo specifico esempio, il problema è **Asimmetrico**. Cosa significa? Significa che il costo per andare dalla città 1 alla città 2 *non è uguale* al costo per fare il percorso inverso dalla città 2 alla città 1. (Immaginate una strada in discesa all'andata, che costa poca benzina, ma in ripida salita al ritorno!). Matematicamente si scrive:

$$c_{ij} \neq c_{ji}$$

Ma cosa cerchiamo esattamente su questo grafo? Stiamo cercando il **Ciclo Hamiltoniano più breve**. Per definizione, un *Ciclo Hamiltoniano* è un percorso chiuso orientato che possiede tre caratteristiche inviolabili:

1. Parte da un nodo specifico.
2. Visita **tutti** gli altri nodi del grafo **esattamente una volta** (senza mai passare due volte per lo stesso punto).
3. Termina ritornando al nodo esatto da cui era partito.

La Matrice dei Costi
Come rappresentiamo i costi di tutti questi archi? Utilizziamo una matrice quadrata 5×5. Le righe rappresentano il nodo di partenza (l'origine i), mentre le colonne rappresentano il nodo di arrivo (la destinazione j).

Un dettaglio fondamentale: la **diagonale principale è sbarrata**. Questo perché non ha alcun senso logico (o ha costo infinito) viaggiare dal nodo 1 al nodo 1 stesso: il commesso viaggiatore deve obbligatoriamente muoversi. Inoltre, come accennato dal professore, se nella realtà una specifica strada fosse chiusa o impercorribile, basterebbe inserire un costo esageratamente alto (es. 99999) in quella specifica cella: l'algoritmo matematico tenderà a ignorarla e a non sceglierla mai.

Costruiamo la tabella con i dati forniti a lezione:

$i \setminus j$	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	/	8	9	16	14
2	7	/	11	12	15
3	9	10	/	11	9
4	8	9	11	/	12
5	7	10	12	13	/

Tabella 8. *Matrice asimmetrica dei costi per un grafo a 5 nodi.*

Esempio di Ciclo Hamiltoniano
Per chiarire il concetto, il professore costruisce un secondo grafo proponendoci un percorso specifico:

$$\text{Nodo } 1 \rightarrow \text{Nodo } 4 \rightarrow \text{Nodo } 3 \rightarrow \text{Nodo } 2 \rightarrow \text{Nodo } 5 \rightarrow \text{Nodo } 1$$

Questo percorso è un ciclo Hamiltoniano? **Assolutamente sì.** Rispetta tutte le regole: parte e arriva in 1, e ha toccato i nodi 2, 3, 4 e 5 una sola volta.

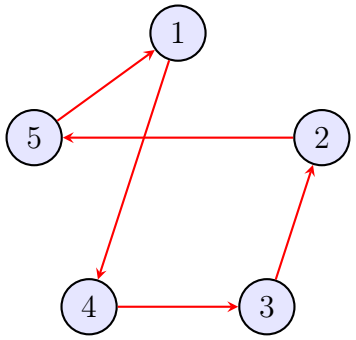


Figura 28. *Rappresentazione del Ciclo Hamiltoniano* $1 \to 4 \to 3 \to 2 \to 5 \to 1$.

Come facciamo a sapere il costo totale (la funzione obiettivo) di questo ciclo? Semplice: incrociamo le coordinate riga-colonna per ogni spostamento e sommiamo i valori prelevati dalla matrice.

- Costo da 1 a 4 (c_{14}): **16** (Riga 1, Colonna 4)
- Costo da 4 a 3 (c_{43}): **11** (Riga 4, Colonna 3)
- Costo da 3 a 2 (c_{32}): **10** (Riga 3, Colonna 2)
- Costo da 2 a 5 (c_{25}): **15** (Riga 2, Colonna 5)
- Costo da 5 a 1 (c_{51}): **7** (Riga 5, Colonna 1)

$$\text{Costo Totale} = 16 + 11 + 10 + 15 + 7 = \mathbf{59}$$

Nota Teorica per l'Esame Orale
A chiusura di questa introduzione, il professore pone una domanda teorica fondamentale, ottima per un esame orale: *"Dato un grafo orientato di n nodi, quanti possibili cicli Hamiltoniani esistono in totale?"*

La tua deduzione sugli appunti centra perfettamente il fulcro del problema. Partendo da un nodo di origine fissato, per la seconda tappa abbiamo a disposizione $(n-1)$ città tra cui scegliere. Per la terza tappa ce ne rimangono $(n-2)$, per la quarta $(n-3)$ e così via, fino a esaurimento (il ritorno al punto di partenza è un percorso obbligato). Questa moltiplicazione a scalare $(n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 1$ si indica con il fattoriale. La risposta formalmente e computazionalmente più corretta è quindi:

$$\text{Numero di Cicli Hamiltoniani in un grafo asimmetrico} = (\mathbf{n-1})!$$

Nel nostro caso con 5 nodi, il numero di percorsi unici possibili è $(5-1)! = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$. Il nostro obiettivo algoritmico sarà trovare quello che costa meno tra questi 24 possibili senza doverli calcolare tutti a mano.

La Risposta Alternativa: n!
Il professore ci confida un dettaglio importante: all'orale accetta come corretta anche la risposta sommaria $n!$. Ma qual è la differenza logica tra $(n-1)!$ e $n!$? Se rispondiamo $n!$, stiamo implicitamente trattando il nodo di partenza come una variabile mobile anziché come un punto di riferimento fisso. Stiamo calcolando *tutte le possibili permutazioni in cui si possono ordinare n città.*

Tuttavia, un ciclo Hamiltoniano è un percorso chiuso: il ciclo $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 1$ è **fisicamente e matematicamente identico** al ciclo $2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 1 \to 2$. L'itinerario

è lo stesso, le strade percorse sono le stesse, il costo totale è lo stesso; abbiamo solo iniziato a leggere il cerchio da una "fermata" diversa. Usare $n!$ calcolerà questo stesso itinerario n volte (una volta per ogni diversa città di partenza), gonfiando artificialmente il numero di cicli da valutare. Per questo motivo, computazionalmente parlando, è decisamente superiore e più raffinato rispondere $(n-1)!$, poiché esclude nativamente queste copie ridondanti ancorando il ciclo a un nodo di partenza fisso.

Le Variabili Decisionali del TSP

Per tradurre il Problema del Commesso Viaggiatore in un modello matematico, dobbiamo definire le nostre variabili decisionali. Utilizzeremo la variabile x_{ij} per indicare lo spostamento dal nodo i al nodo j.

Nel contesto del TSP, la variabile x_{ij} può assumere **esclusivamente i valori 0 oppure 1** ($x_{ij} \in \{0, 1\}$). Il motivo logico e fisico di questa restrizione è inoppugnabile: un viaggio è un'azione fisicamente indivisibile. Il commesso viaggiatore *o percorre* interamente la strada da una città all'altra (e allora poniamo $x_{ij} = 1$), *oppure non la percorre* affatto (e allora poniamo $x_{ij} = 0$). Non ha alcun senso matematico, né reale, percorrere "metà" di un arco o frazioni di esso. Siamo quindi di fronte a un problema puramente binario.

Riprendendo la matrice 5×5 dell'esempio precedente e il nostro ciclo Hamiltoniano ($1 \to 4 \to 3 \to 2 \to 5 \to 1$), possiamo rappresentare la soluzione ottima $\bar{x}$ come un lungo vettore di 25 componenti (leggendo la matrice riga per riga). Avremo un 1 solo in corrispondenza degli archi effettivamente attraversati:

$$\bar{x} = (0,0,0,1,0, \quad 0,0,0,0,1, \quad 0,1,0,0,0, \quad 0,0,1,0,0, \quad 1,0,0,0,0)$$

Il professore ci fornisce una regola d'oro per verificare la correttezza di questo vettore. In un problema con N nodi (in questo caso $N = 5$), il vettore della soluzione avrà una dimensione totale di N^2 elementi ($5 \times 5 = 25$). Di questi elementi:

- Il **numero di 1** presenti sarà **sempre pari a** N. Questo perché si compiono esattamente N viaggi per chiudere il ciclo toccando ogni città una volta.
- Il **numero di 0** presenti sarà **sempre pari a** $N^2 - N$ (nel nostro caso $25 - 5 = 20$). Rappresentano banalmente tutte le strade a nostra disposizione che abbiamo deciso di scartare.

Il Modello Matematico del TSP (Formulazione di Base)

Possiamo ora scrivere il modello matematico che governa questa dinamica:

$$\begin{cases} \min \quad \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} c_{ij} x_{ij} \\ \sum_{j=1}^{N} x_{ij} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, N \qquad \text{(Vincolo di Uscita)} \\ \sum_{i=1}^{N} x_{ij} = 1 \quad \forall j = 1, \dots, N \qquad \text{(Vincolo di Entrata)} \\ x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \end{cases}$$

Spieghiamo l'eleganza di queste equazioni:

1. **La Funzione Obiettivo:** Vogliamo minimizzare la somma dei costi (c_{ij}) di tutti gli archi che abbiamo effettivamente deciso di percorrere ($x_{ij} = 1$).

2. **Il Primo Vincolo (Sommatoria su j):** Fissato un nodo di partenza i, la somma di tutte le sue frecce in uscita deve fare esattamente 1. In sintesi: *"Da ogni singola città devo uscire una e una sola volta"*.
3. **Il Secondo Vincolo (Sommatoria su i):** Fissato un nodo di arrivo j, la somma di tutte le sue frecce in entrata deve fare esattamente 1. In sintesi: *"In ogni singola città devo entrare una e una sola volta"*.
4. **Vincolo di Interezza:** Lo spostamento è una decisione secca, o 0 o 1 (e mai valori intermedi).

L'Equivalenza Sorprendente: TSP e Assegnamento
Osservando attentamente questo modello, il professore lancia una provocazione: *"Ma quindi è vero o falso che i cicli Hamiltoniani sono tutti degli assegnamenti?"*

La risposta è **assolutamente VERO**. Il modello appena scritto è letteralmente identico al Problema dell'Assegnamento studiato nella Programmazione Lineare! Ricordate? Il problema di assegnamento (che matematicamente è un problema di produzione orientato a trovare il costo minimo) cercava il modo più economico per assegnare in modo univoco N lavoratori a N macchinari. Qui avviene la stessa identica e precisa cosa: stiamo cercando di **assegnare ogni nodo di partenza a un singolo nodo di arrivo**, minimizzando il costo del viaggio.

Per dimostrarlo visivamente, il professore costruisce un Grafo Bipartito. Vengono create due colonne ben distanziate: a sinistra i nodi visti come "Partenze", a destra gli stessi nodi visti come "Arrivi". Disegnando il ciclo Hamiltoniano precedente ($1 \to 4 \to 3 \to 2 \to 5 \to 1$), si ottiene questo schema:

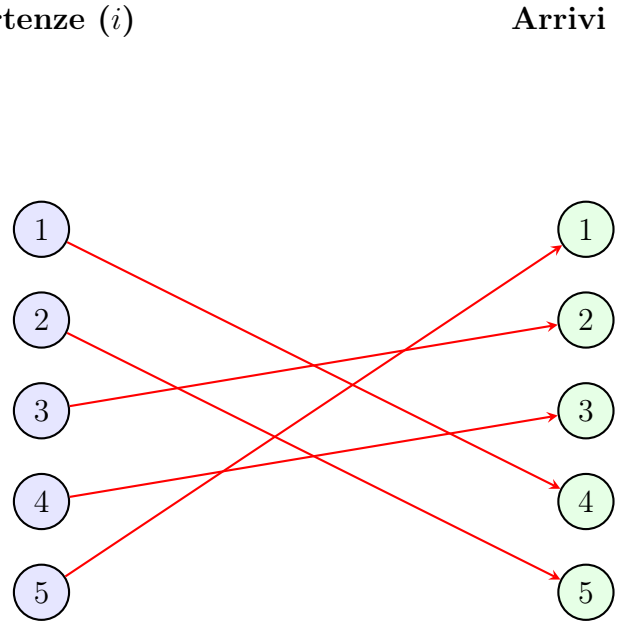


Figura 29. *Il Ciclo Hamiltoniano visto come un perfetto Problema di Assegnamento: da ogni nodo di sinistra parte una sola freccia, e in ogni nodo di destra ne entra una sola.*

L'Insidia del Modello Base: I Cicli Disgiunti (Subtours)
A questo punto arriva il colpo di scena. Il professore disegna alla lavagna un nuovo caso, questa volta con 6 città (da 1 a 6). Crea le due colonne distanziate e disegna i seguenti collegamenti:

- $1 \to 2, \quad 2 \to 3, \quad 3 \to 1$
- $4 \to 5, \quad 5 \to 6, \quad 6 \to 4$

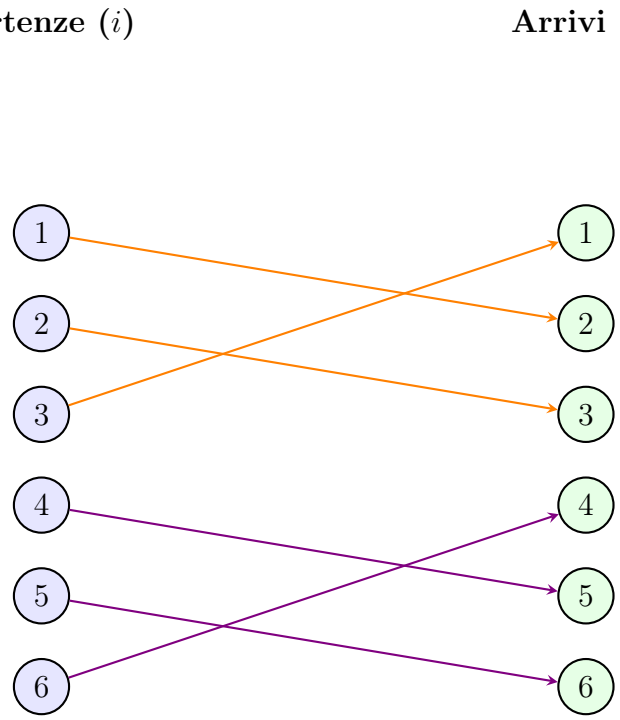


Figura 30. *Un Assegnamento perfetto che forma due cicli disgiunti, violando la regola del TSP.*

Guardiamo attentamente questo grafico. Rispetta i vincoli matematici scritti nel modello precedente? **Sì!** Da ogni nodo di sinistra esce esattamente una freccia, e in ogni nodo di destra ne entra esattamente una. Il computer considererebbe questa soluzione perfettamente ammissibile per un problema di assegnamento.

Ma è un Ciclo Hamiltoniano? **Assolutamente NO.** Il commesso viaggiatore partirebbe da 1, andrebbe in 2, poi in 3, e tornerebbe in 1... *senza mai aver visitato le città 4, 5 e 6!* In realtà, si sono formati due mini-cicli separati (i cosiddetti **Subtours** o cicli disgiunti). Per definizione, il commesso viaggiatore deve visitare *tutte* le città in un *unico* viaggio continuo prima di tornare a casa.

I Vincoli di Eliminazione dei Subtours (SEC)
Il nostro modello base è incompleto: permette la creazione di isole isolate. Dobbiamo aggiungere un vincolo fondamentale che impedisca fisicamente la formazione di questi cicli disgiunti.

L'idea geniale è questa: prendiamo un qualsiasi sottoinsieme di città (chiamiamolo S). Ad esempio, S potrebbe essere l'insieme delle città $\{1, 2, 3\}$. Affinché il viaggio formi un unico grande anello, il commesso viaggiatore **deve per forza uscire** da questo gruppo di città per visitare le altre, per poi farvi ritorno in seguito. Non può rimanere intrappolato in S.

Matematicamente, questo obbligo di "fuga" si traduce affermando che ci deve essere *almeno un arco* che parte dalle città del gruppo S e arriva a una città che si trova al di fuori di esso. La

formula si scrive così:

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \notin S} x_{ij} \geq 1 \quad \forall S \subset N,\ S \neq \emptyset$$

Cosa ci dice questa formula? Per **ogni possibile sottoinsieme** di nodi S (che non sia vuoto e che non contenga tutte le città), la somma degli archi che partono da un nodo i all'interno di S e arrivano a un nodo j al di fuori di S, deve essere **maggiore o uguale a 1**. Ciò significa che il percorso è obbligato a "tagliare il confine" del sottoinsieme, garantendo che tutti i nodi della rete rimangano connessi in un'unica, ininterrotta sequenza: il vero Ciclo Hamiltoniano.

— Fine Lezione 15 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 16 | 19 ottobre 2026

Algoritmo delle Toppe e TSP Simmetrico

Il Modello Completo del TSP Asimmetrico

La lezione si apre con un rapido riepilogo del modello matematico che definisce il Problema del Commesso Viaggiatore (TSP) nella sua variante **asimmetrica** (dove il costo per andare da i a j può essere diverso da quello per tornare da j a i).

Il modello si presenta in questa forma canonica:

$$\begin{cases} \min \quad \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} c_{ij} x_{ij} & \\ \sum_{j=1}^{N} x_{ij} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, N & \text{(Da ogni nodo si esce esattamente una volta)} \\ \sum_{i=1}^{N} x_{ij} = 1 \quad \forall j = 1, \dots, N & \text{(In ogni nodo si entra esattamente una volta)} \\ \sum_{i \in S} \sum_{j \notin S} x_{ij} \geq 1 \quad \forall S \subset N,\ S \neq \emptyset & \text{(Vincoli per l'eliminazione dei Subtours - SEC)} \\ x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j & \text{(Variabili binarie)} \end{cases}$$

Cicli Hamiltoniani e Assegnamenti: Relazione Inclusiva

Abbiamo stabilito in precedenza che ogni ciclo Hamiltoniano, rispettando i vincoli di entrata e uscita univoca per ogni nodo, è di fatto un assegnamento perfetto. Ma attenzione alla logica inversa: **non è assolutamente vero che ogni assegnamento sia un ciclo Hamiltoniano**.

Per scolpire questo concetto nella mente, il professore disegna un semplice **Diagramma di Eulero-Venn**. Traccia un grande cerchio blu che rappresenta l'universo di *"Tutti i possibili Assegnamenti"* (ovvero tutte le soluzioni che rispettano i primi due vincoli del modello). All'interno di questo grande insieme, disegna un cerchio più piccolo verde, che rappresenta i *"Cicli Hamiltoniani"*.



Figura 31. *I cicli Hamiltoniani sono un sottoinsieme degli assegnamenti. Un punto nell'area azzurra rappresenta un assegnamento valido che però forma cicli disgiunti.*

Il grafico dimostra visivamente l'asimmetria logica: se pesco una soluzione dall'insieme verde, sono certo che sia anche nell'insieme azzurro. Ma se pesco una soluzione a caso dall'insieme azzurro, potrebbe benissimo trovarsi al di fuori del cerchio verde.

Quanti sono i Vincoli SEC (Subtour Elimination Constraints)?
Per capire perché un assegnamento può non essere un ciclo Hamiltoniano, il professore disegna nuovamente un caso di cicli disgiunti. Immaginiamo 6 nodi, con i seguenti collegamenti che formano due mini-cicli (subtours) chiusi:

$$1 \to 3 \to 2 \to 1 \quad \text{e} \quad 4 \to 5 \to 6 \to 4$$

Per rompere questa situazione, dobbiamo usare i vincoli SEC (il terzo vincolo del modello). In questo specifico caso, se definiamo l'insieme $S = \{1, 2, 3\}$, il suo insieme complementare (i nodi rimanenti) sarà $S^C = \{4, 5, 6\}$. Il vincolo SEC applicato a S ci dice che deve esistere *almeno un arco* che parte dai nodi $1, 2, 3$ e arriva nei nodi $4, 5, 6$.

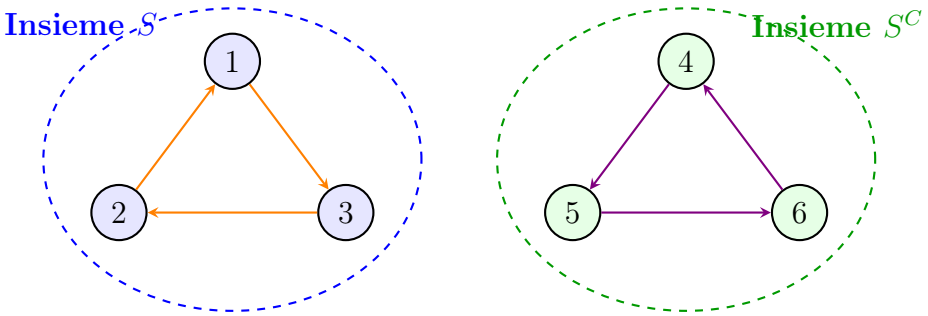


Figura 32. *Due cicli disgiunti. Il vincolo SEC impone la creazione di un "ponte" tra l'insieme S e l'insieme S^C.*

Ma quanti di questi vincoli SEC esistono in un problema con N nodi? Dobbiamo contare tutti i possibili sottoinsiemi S che possiamo formare con N elementi. La matematica discreta ci insegna che un insieme di N elementi ha 2^N possibili sottoinsiemi (incluso l'insieme vuoto e l'insieme che contiene tutti gli elementi). Tuttavia, ai fini del nostro vincolo:

- Dobbiamo escludere l'insieme vuoto $\emptyset$ (non ha senso uscire dal nulla).
- Dobbiamo escludere l'insieme totale N (non ha senso uscire da tutto, perché non c'è un "fuori").

Siamo quindi a $2^N - 2$. Ma possiamo affinare ulteriormente il calcolo! Se l'insieme S è formato da **un solo nodo** (es. $S = \{1\}$), il vincolo SEC ci dice che "bisogna uscire dal nodo 1". Ma questa informazione è già garantita dal primissimo vincolo del modello (quello degli assegnamenti). Pertanto, i vincoli SEC applicati a insiemi di singolo nodo sono ridondanti e si possono escludere. Poiché ci sono N nodi singoli, dobbiamo sottrarre N.

Ragionando allo stesso modo in modo speculare, anche l'insieme formato da $N - 1$ nodi è ridondante (se usciamo da $N - 1$ nodi, stiamo implicitamente entrando nell'unico nodo escluso, che è già garantito dal secondo vincolo). Sottraiamo quindi altri N insiemi. Il numero totale di vincoli SEC necessari è quindi:

$$\text{Numero di Vincoli SEC} = \mathbf{2^N - 2 - 2N}$$

Questo numero cresce in modo spaventoso. Per $N = 10$, ci sono 1002 vincoli. Per $N = 20$, ci sono più di un milione di vincoli. È impossibile fornirli tutti al computer in partenza!

Il Rilassato Continuo del TSP e le Valutazioni
Essendo il TSP un problema di **Minimo**, sappiamo che rimuovere dei vincoli ci restituisce una **Valutazione Inferiore (v_I)**. Quali vincoli togliamo per creare il nostro Rilassato Continuo? Togliamo proprio la montagna ingestibile dei vincoli SEC (e rilassiamo le x tra 0 e 1).

Il problema si trasforma in un banale Problema di Assegnamento. Lo risolviamo facilmente e otteniamo una v_I. A questo punto si aprono due scenari:

1. La soluzione trovata è un unico, grande Ciclo Hamiltoniano. Vittoria! **Siamo all'Ottimo Perfetto.** La nostra v_I diventa la soluzione del problema.
2. La soluzione trovata è spezzata in più cicli disgiunti (Subtours). La nostra v_I è solo un punto di partenza. Dobbiamo trovare una Valutazione Superiore (v_S) costruendo a mano una soluzione ammissibile.

L'Algoritmo delle Toppe (Patching Heuristic)
Come costruiamo una Valutazione Superiore (v_S) partendo da cicli disgiunti? Il professore introduce un metodo geniale e molto intuitivo: l'**Algoritmo delle Toppe**. L'idea è letteralmente quella di "strappare" due archi dai due cicli separati e "cucirli" insieme scambiandoli, creando una toppa che unisce i due circuiti in un unico anello.

Riprendiamo un esempio con 6 nodi divisi in due subtours:

- Subtour 1: $1 \to 2 \to 3 \to 1$
- Subtour 2: $4 \to 5 \to 6 \to 4$

Fase 1: Taglio (Rimozione degli Archi)
Scegliamo un arco dal primo ciclo, ad esempio l'arco $(3 \to 1)$ e un arco dal secondo ciclo, ad esempio $(6 \to 4)$. Li **cancelliamo**. Adesso i due cicli sono aperti:

- Il nodo 3 non ha più un'uscita. Il nodo 1 non ha più un'entrata.
- Il nodo 6 non ha più un'uscita. Il nodo 4 non ha più un'entrata.

Fase 2: Cucitura (Inserimento dei nuovi Archi)
Per unire i due percorsi, prendiamo le uscite rimaste "orfane" e le colleghiamo alle entrate "orfane" del ciclo opposto (incrociandole):

- L'uscita del nodo 3 la colleghiamo all'entrata del nodo 4: Creiamo il nuovo arco $\mathbf{3 \to 4}$.
- L'uscita del nodo 6 la colleghiamo all'entrata del nodo 1: Creiamo il nuovo arco $\mathbf{6 \to 1}$.

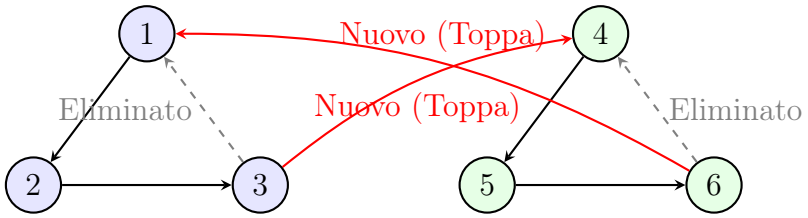


Figura 33. *L'algoritmo delle Toppe spezza i due cicli e li ricuce insieme incrociando i percorsi.*

Seguiamo il nuovo percorso tracciato per verificare se è Hamiltoniano:

$$\mathbf{1 \to 2 \to 3} \xrightarrow{\text{Toppa}} \mathbf{4 \to 5 \to 6} \xrightarrow{\text{Toppa}} \mathbf{1}$$

Abbiamo visitato tutti i nodi una sola volta in un unico grande anello!

Per visualizzare con assoluta chiarezza il risultato finale, possiamo "distendere" i nodi appena collegati riorganizzandoli geometricamente in modo circolare. Manteniamo il colore blu per i nodi del primo subtour e verde per quelli del secondo, evidenziando come le due toppe abbiano fuso i due insiemi:

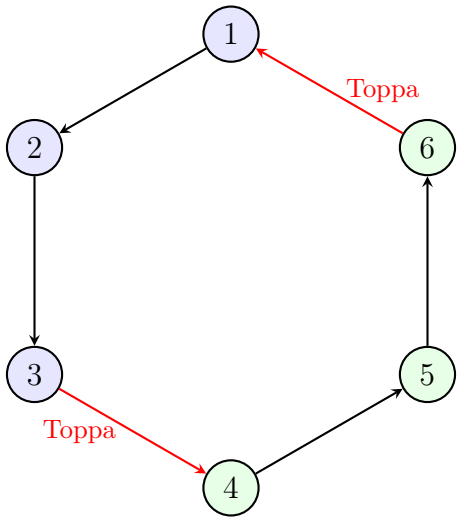


Figura 34. *Ridisegnando i nodi in forma esagonale, emerge chiaramente come l'algoritmo abbia trasformato i due subtour disgiunti in un unico, ininterrotto Ciclo Hamiltoniano.*

Calcolando il costo di questo nuovo percorso ammissibile (sommando i c_{ij} degli archi utilizzati, incluse le due toppe), otterremo la nostra **Valutazione Superiore (v_S)**.

In sintesi, la formula generale dell'algoritmo è: scelti gli archi $(i \to j)$ e $(k \to l)$ da rimuovere, si introducono i nuovi archi incrociati $(i \to l)$ e $(k \to j)$. Semplice, elegante e incredibilmente efficace per stabilire un limite superiore per il nostro GAP.

Il TSP Simmetrico: Formulazione e Modello Matematico
Entriamo ora nel vivo di una variante specifica e comunissima del Problema del Commesso Viaggiatore: il **TSP Simmetrico**. Si definisce "simmetrico" quando il costo per percorrere la strada dal nodo i al nodo j è **perfettamente identico** al costo per tornare indietro dal nodo j al nodo i ($c_{ij} = c_{ji}$). Immaginate una rete di autostrade in pianura: la distanza e il carburante consumato sono gli stessi indipendentemente dal senso di marcia.

Questa simmetria cambia drasticamente il modello matematico. Non avendo più bisogno di distinguere tra "andata" e "ritorno", possiamo considerare ogni collegamento come un **singolo arco non orientato**. Il modello matematico diventa il seguente:

$$\begin{cases} \min \quad \sum_{i<j} c_{ij} x_{ij} \\ \sum_{h<i} x_{hi} + \sum_{i<k} x_{ik} = 2 \quad \forall i \in N \\ x_{ij} \in \{0,1\} \quad \forall i < j \end{cases}$$

Spiegazione del Vincolo di Grado:
Soffermiamoci sul vincolo centrale, che è il cuore del TSP simmetrico. Esso impone che per ogni nodo i, la somma degli archi ad esso collegati sia **esattamente uguale a 2**. Perché proprio 2? Se immaginate un qualsiasi anello chiuso (un ciclo), per ogni città in cui passate dovete necessariamente usare una strada per "entrare" e una strada per "uscire". Avendo rimosso il concetto di direzione, diciamo semplicemente che **ogni nodo deve avere grado 2** (ovvero esattamente due strade collegate).

Le due sommatorie ($\sum_{h<i}$ e $\sum_{i<k}$) servono solo a un fine puramente algebrico: siccome definiamo la variabile x solo per indici crescenti (es. scriviamo x_{12} ma non x_{21}, per non contare la strada due volte), per trovare tutte le strade collegate al nodo 3 dobbiamo sommare quelle che "vengono prima" (x_{13}, x_{23}) e quelle che "vengono dopo" (x_{34}, x_{35}).

La Matrice Triangolare Superiore
Come si rappresentano i costi in un TSP simmetrico? Non ci serve più una tabella intera, perché metà dei dati sarebbe un inutile doppione. Utilizziamo una matrice **Triangolare Superiore**. Le celle vuote (o sbarrate) indicano che il valore è già presente nella cella speculare, oppure che siamo sulla diagonale principale (dove lo spostamento da un nodo a se stesso è impossibile).

Ecco i costi dell'esercizio proposti a lezione (da 1 a 5 nodi):

$i \setminus j$	**2**	**3**	**4**	**5**
1	26	28	31	24
2	/	27	32	19
3	/	/	18	16
4	/	/	/	20

Tabella 9. *Matrice dei costi simmetrica (triangolare superiore). Le celle vuote sono omesse per evitare ridondanze.*

Valutazione Superiore (v_S): Algoritmo del Nodo Più Vicino
Trattandosi di un problema di Minimo, qualsiasi percorso ammissibile (un ciclo di 5 nodi

completo e chiuso) ci fornirà un tetto massimo di spesa: la **Valutazione Superiore** (v_S). Più il percorso è intelligente, più questa spesa sarà bassa e vicina all'ottimo.

Il professore ci illustra un'euristica celebre: l'**Algoritmo del Nodo Più Vicino (Nearest Neighbor)**. La logica è quella che adotterebbe chiunque nella vita reale: "Parto da una città e vado verso quella che costa meno; da lì, guardo le città non ancora visitate e vado in quella che costa meno, e così via, finché non torno a casa".

Svolgiamolo passo dopo passo partendo dal **Nodo 1**:

1. **Da 1:** Guardo i costi (verso 2 costa 26, verso 3 costa 28, verso 4 costa 31, verso 5 costa 24). Il minore è 24. **Vado al Nodo 5. (Costo = 24)**
2. **Da 5:** Città disponibili: 2, 3, 4. Guardo i costi (verso 2 costa 19, verso 3 costa 16, verso 4 costa 20). Il minore è 16. **Vado al Nodo 3. (Costo = 16)**
3. **Da 3:** Città disponibili: 2, 4. Guardo i costi (verso 2 costa 27, verso 4 costa 18). Il minore è 18. **Vado al Nodo 4. (Costo = 18)**
4. **Da 4:** Città rimaste: solo la 2. Il costo dell'arco (2,4) è 32. **Vado al Nodo 2. (Costo = 32)**
5. **Da 2:** Devo chiudere il ciclo tornando alla 1. Il costo dell'arco (1,2) è 26. **Torno al Nodo 1. (Costo = 26)**

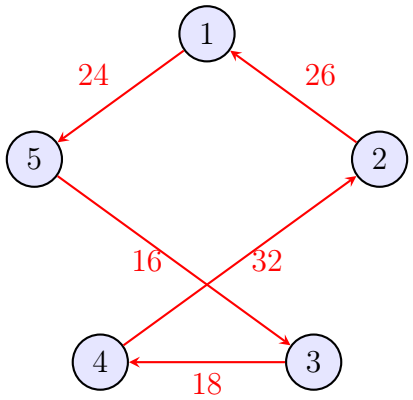


Figura 35. *Percorso trovato dall'algoritmo del Nodo Più Vicino* ($1 \to 5 \to 3 \to 4 \to 2 \to 1$).

Il costo totale di questo ciclo ammissibile è: $24 + 16 + 18 + 32 + 26 = \mathbf{116}$. La nostra Valutazione Superiore è quindi $\mathbf{v_S = 116}$.

Valutazione Inferiore (v_I): L'Invenzione del 1-Albero (1-Tree)
Come calcoliamo invece la Valutazione Inferiore? Dobbiamo rilassare (eliminare) alcuni vincoli del problema per permettere all'algoritmo di trovare una soluzione ancora più economica, anche se matematicamente "sbagliata" (che non sia un ciclo perfetto).

Nel TSP simmetrico, il Rilassato Continuo si calcola costruendo un **1-albero di costo minimo**. Cos'è un 1-albero? È una struttura grafica ottenuta applicando queste tre ferree regole:

1. **Isolamento:** Si sceglie un nodo "speciale" (es. il Nodo 1) e lo si mette temporaneamente da parte, ignorandolo.

2. **Albero di Copertura:** Sui restanti $N-1$ nodi, si calcola l'Albero Ricoprente di Costo Minimo (Minimum Spanning Tree, algoritmo di Kruskal), collegandoli tutti senza formare cicli.
3. **Ricongiungimento:** Si prende il Nodo 1 (messo da parte) e lo si collega all'Albero usando **esattamente i suoi due archi meno costosi**.

Perché questo calcolo rappresenta un rilassamento? Perché garantisce che il Nodo 1 abbia grado 2 (come richiede il TSP), ma non garantisce che anche gli altri nodi abbiano grado 2! Magari alcuni avranno grado 3 e altri grado 1, non formando un ciclo ammissibile. Questo risparmio strutturale produrrà la nostra spesa minima garantita (v_I).

Esecuzione Pratica del 1-Albero:
Costruiamo il 1-albero (mettendo da parte il Nodo 1). Lavoriamo sui nodi 2, 3, 4, 5. Tra questi, scegliamo gli archi più economici in assoluto senza formare cicli chiusi:

- L'arco più economico è $(3,5)$ che costa 16. (Lo prendiamo)
- Il secondo più economico è $(3,4)$ che costa 18. (Lo prendiamo)
- Il terzo è $(2,5)$ che costa 19. (Lo prendiamo)

Tutti i 4 nodi sono ora collegati in un albero! Il costo dell'albero è $16+18+19=53$. *(Attenzione: per la rigorosità matematica dell'algoritmo di Kruskal, l'albero ottimale è proprio questo. Qualsiasi altra connessione sarebbe più costosa!).*

Ora, riprendiamo il Nodo 1. Quali sono i suoi **due** archi meno costosi in assoluto? Guardando la prima riga della tabella, i costi sono 26, 28, 31, 24. I due minori sono chiaramente **24 (verso 5)** e **26 (verso 2)**. Li colleghiamo.

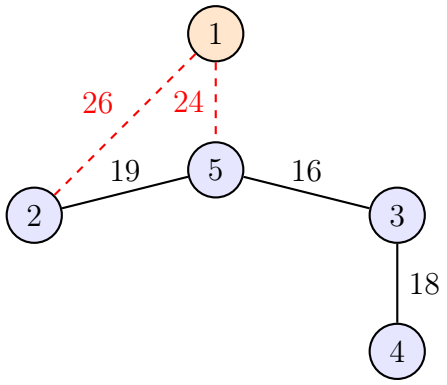


Figura 36. *Rappresentazione del 1-Albero. Notate come il nodo 5 abbia grado 3 e il nodo 4 abbia grado 1: non è un ciclo Hamiltoniano, ma fornisce il limite inferiore di costo.*

Il costo totale del 1-albero (e quindi della nostra v_I) è: 53 (Albero) + 24 + 26 = **103**. Il nostro GAP per questo problema è confinato tra **103** (v_I) e **116** (v_S).

L'Idea Avanzata: Il 3-Albero (3-Tree)
Il professore conclude la lezione con un'intuizione strategica formidabile: chi ci obbliga a mettere da parte per forza il nodo 1? Le regole per calcolare un limite inferiore valgono per **qualsiasi nodo** decidiamo di isolare. Se isoliamo il Nodo 3, creeremo un **3-Albero**.

Eseguiamolo:

1. **Isoliamo il Nodo 3.** Lavoriamo sui nodi 1, 2, 4, 5.

2. **Albero di Copertura su 1,2,4,5:** Gli archi disponibili sono (2,5)[19], (4,5)[20], (1,5)[24], (1,2)[26], (1,4)[31], (2,4)[32]. Seguendo Kruskal (dal più economico a salire, senza fare cicli): prendiamo $(2,5)$ a 19, $(4,5)$ a 20 e $(1,5)$ a 24. Abbiamo collegato tutti i 4 nodi. Costo dell'albero: $19 + 20 + 24 = 63$.
3. **Ricongiungiamo il Nodo 3:** I suoi due archi più economici (dalla tabella, colonna/riga 3) sono verso 5 (costo 16) e verso 4 (costo 18).

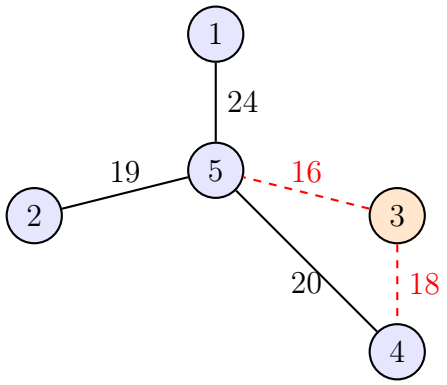


Figura 37. *Rappresentazione del 3-Albero.*

Il costo totale del 3-Albero è: 63 (Albero) + 16 + 18 = **97**.

Il Significato Operativo dei k-Alberi:
Abbiamo ottenuto una $v_I = 103$ usando il 1-Albero, e una $v_I = 97$ usando il 3-Albero. Quale scegliamo? Ricordiamo che nei problemi di Minimo, cerchiamo il rilassamento che ci restituisce la Valutazione Inferiore **più alta possibile**, perché è quella che "stringe" di più il GAP avvicinandosi all'ottimo reale dal basso. In questo caso, il 1-Albero (103) è un limite inferiore migliore e più stringente rispetto al 3-Albero (97). Il software matematico calcolerà internamente tutti i possibili k-Alberi e sceglierà automaticamente quello con il valore massimo, ottenendo il rilassamento continuo perfetto per il TSP simmetrico!

Disclaimer Terminologico per l'Esame Orale: Rilassamento e Valutazione Inferiore nel TSP
A fini di massima precisione teorica, è utile fare una precisazione sul termine *"rilassato continuo"* usato in questa lezione. Nella Programmazione Lineare Intera classica, il rilassato continuo consiste strettamente nell'eliminare i vincoli di interezza (permettendo alle variabili di assumere valori frazionari).

Tuttavia, per trovare la Valutazione Inferiore nel TSP, noi operiamo un **rilassamento per eliminazione di vincoli specifici**, mantenendo intatta la natura intera o binaria delle variabili:

- **Nel TSP Asimmetrico:** Il rilassamento si ottiene togliendo i vincoli che evitano la disgiunzione (i vincoli SEC). Il problema risultante è un puro Problema di Assegnamento, che spesso e volentieri restituisce come soluzione rilassata due o più cicli disgiunti.
- **Nel TSP Simmetrico:** Il rilassamento si ottiene eliminando i vincoli di grado sui nodi, generando il problema che definiamo come *"k-albero di costo minimo"*.

Conclusione per l'orale: Pertanto, sebbene a lezione si possa colloquialmente utilizzare il termine "rilassato continuo" per indicare il problema che ci fornisce la Valutazione Inferiore, a livello puramente teorico è più corretto parlare di *problema derivato dall'eliminazione di vincoli*.

— Fine Lezione 16 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 17 | 20 ottobre 2026

Algoritmo del Branch and Bound

Il Metodo Branch and Bound: L'Algoritmo Sovrano della PLI
Entriamo ora nel cuore pulsante della Programmazione Lineare Intera (PLI). Fino a questo momento abbiamo imparato a calcolare delle valutazioni inferiori (limiti minimi di costo) e delle valutazioni superiori (soluzioni reali). Ma come facciamo a chiudere sistematicamente il GAP tra questi due valori e trovare con certezza matematica l'ottimo globale?

La risposta risiede nell'algoritmo più importante e utilizzato dell'intera disciplina: il **Branch and Bound** (letteralmente *Ramifica e Limita*).

Partiamo dal nostro modello di base: stiamo affrontando un problema di Minimo ($\min c^T x$), soggetto a un set di vincoli $Ax \leq b$, con variabili strettamente binarie $x \in \{0, 1\}$. Ripassiamo velocemente i due pilastri su cui si basa l'algoritmo:

- **Valutazione Superiore (v_S):** È data da una *qualsiasi soluzione ammissibile* del problema. Nel contesto del TSP, affinché una soluzione sia ammissibile, deve obbligatoriamente essere un **Ciclo Hamiltoniano** valido. Non importa quanto costi: purché sia un ciclo chiuso che tocca tutti i nodi, ci fornisce un tetto massimo di spesa.
- **Valutazione Inferiore (v_I - Il Rilassato):** Come discusso in precedenza, nella PLI classica il rilassato continuo si ottiene togliendo i vincoli di interezza (permettendo $0 \leq x \leq 1$). Nel TSP, invece, manteniamo i vincoli binari, ma **togliamo i vincoli di grado e di disgiunzione (SEC)**. Sappiamo che in un ciclo Hamiltoniano ogni nodo deve avere grado 2 (un ingresso e un'uscita). Togliendo questa restrizione, il computer calcola soluzioni più economiche (come il 1-albero) che ci forniscono il nostro limite inferiore.

La Struttura ad Albero di Enumerazione Binaria
L'algoritmo procede costruendo un **albero di enumerazione binaria**. Questa particolare struttura ha come radice il problema (P) e come figli della radice, i vari sottoproblemi ottenuti istanziando le variabili che compongono (P). Il resto dell'albero poi continua ad essere generato seguendo questa regola fino ad arrivare alle foglie. Queste ultime rappresentano i sottoproblemi la cui regione ammissibile è vuota o costituita solo da un elemento.

Come si ramifica? Si sceglie una variabile decisionale, ovvero un arco del nostro grafo (prendiamo ad esempio l'arco che collega il nodo 1 al nodo 2, indicato come x_{12}).

> **Nota cruciale sulla nomenclatura dei nodi (TSP vs Zaino):** A differenza del problema dello Zaino Binario (dove la variabile su cui ramificare viene calcolata dinamicamente in base a quale risulta frazionata nel rilassato), nel TSP la sequenza degli archi su cui costruire l'albero di enumerazione **ci viene fornita direttamente dal professore** nei testi d'esame (es. "eseguire il B&B su x_{12}, poi x_{23}", ecc.). Di conseguenza, i nodi fisici dell'albero grafico non si chiameranno genericamente "P_1" o "P_2", ma prenderanno **il nome della variabile su cui stiamo ramificando a quel livello**. Il nodo radice conterrà x_{12}, e i suoi due figli diretti conterranno entrambi la variabile successiva dettata dal testo (es. x_{23}). I sottoproblemi logici generati sui rami verranno invece indicati con la notazione P_{ij}.

Ipotizzando di partire dalla variabile x_{12}, si divide il problema in due scenari mutualmente esclusivi, generando due "figli" o sottoproblemi:

1. **Ramo Sinistro (Esclusione):** Forziamo $x_{12} = 0$. Imponiamo categoricamente che l'arco dal nodo 1 al nodo 2 **NON debba essere preso**. Il sottoproblema calcolerà il suo 1-albero senza poter usare quella strada.
2. **Ramo Destro (Inclusione):** Forziamo $x_{12} = 1$. Imponiamo categoricamente che l'arco dal nodo 1 al nodo 2 **DEVE essere preso** e farà obbligatoriamente parte della soluzione.

Le Tre Regole di Taglio (Il Bound)
Esplorare tutte le combinazioni possibili di archi richiederebbe secoli. La potenza del Branch and Bound sta nel "Bound": ovvero l'insieme di tutte quelle tecniche che ci permettono di ottenere una valutazione superiore e una valutazione inferiore, per poi tagliare (*pruning*) interi rami dell'albero, dimostrando matematicamente che non contengono la soluzione ottima.

Attenzione alla differenza tra Minimo e Massimo: Questa dinamica cambia radicalmente in base alla natura del problema:

- **Nei problemi di Minimo (es. TSP):** La Valutazione Inferiore (v_I) consiste nell'eliminazione di uno o più vincoli (il rilassato); mentre la Valutazione Superiore (v_S) sarà semplicemente la ricerca di una soluzione ammissibile.
- **Nei problemi di Massimo (es. Zaino):** Si inverte tutto. La Valutazione Superiore diventa il rilassato continuo (senza vincoli di interezza), mentre la Valutazione Inferiore diventa la soluzione ammissibile trovata.

Lavorando sul nostro TSP (Minimo), sia v_S la Valutazione Superiore dell'intero problema (il miglior ciclo noto finora). Calcolando la Valutazione Inferiore v_I di un nuovo sottoproblema appena generato, applichiamo tre regole fondamentali:

1. Taglio per Inammissibilità (Il problema è vuoto)
Se calcolando il 1-albero con le restrizioni imposte ci accorgiamo che non esiste alcuna soluzione (ad esempio, abbiamo forzato troppi archi a zero e il grafo si è scollegato, oppure abbiamo forzato troppi uni violando i gradi), il sottoproblema è inammissibile. Il ramo viene tagliato.

2. Taglio per Valutazione (Bound)
Se calcoliamo la v_I del sottoproblema e scopriamo che $\mathbf{v_I \geq v_S}$, tagliamo immediatamente il ramo. Noi stiamo cercando il minimo assoluto. Se sappiamo di avere già in tasca un ciclo ammissibile che costa 100 ($v_S = 100$), e un nuovo sottoproblema parte con un limite di 105, significa che nella migliore delle ipotesi da quel ramo uscirà una soluzione che costa 105. È del tutto inutile continuare a esplorare.

3. Taglio per Ottimalità (L'Aggiornamento del GAP)
Se la $\mathbf{v_I < v_S}$, ma ci accorgiamo che **la soluzione ottenuta è ammissibile** (ovvero forma un perfetto Ciclo Hamiltoniano), facciamo due cose: **aggiorniamo la v_S globale e poi TAGLIAMO il ramo.** Perché tagliamo se la soluzione è buona? Scendere nell'albero significa aggiungere vincoli. L'aggiunta di vincoli può solo *peggiorare* (alzare) il costo, mai migliorarlo. Se in un nodo abbiamo trovato un ciclo perfetto che costa 90 (vecchia $v_S = 100$), in quel ramo abbiamo toccato il fondo ottimo. Incassiamo la vittoria, abbassiamo il "soffitto" del GAP a 90, e chiudiamo il ramo.

Esempio Pratico Visivo: L'Evoluzione dell'Albero
Simuliamo un'esecuzione dell'algoritmo. Supponiamo di aver trovato un ciclo iniziale tramite euristica con $v_S = 100$.

Passo 1: Il Nodo Radice
Calcoliamo il 1-albero sul problema originale senza imporre vincoli. Troviamo una $v_I = 80$. Non è un ciclo Hamiltoniano. Dobbiamo ramificare sulla prima variabile stabilita (es. x_{12}).

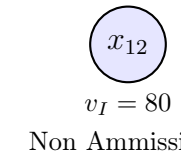


Figura 38. *Stato Iniziale. v_S Globale = 100. Il GAP è [80, 100]. Il nodo radice prende il nome della variabile su cui stiamo per decidere.*

Passo 2: Prima Ramificazione
Generiamo il sottoproblema sinistro (P_{11}, $x_{12} = 0$) e il sottoproblema destro (P_{12}, $x_{12} = 1$). Assumiamo che la prossima variabile da valutare sia x_{34}. I nuovi nodi figli prenderanno questo nome.

- **Problema P_{11} ($x_{12} = 0$):** $v_I = 85$. Non è un ciclo. Ramo aperto.
- **Problema P_{12} ($x_{12} = 1$):** $v_I = 105$. ($105 \geq 100 \implies$ **Regola 2: TAGLIO**).

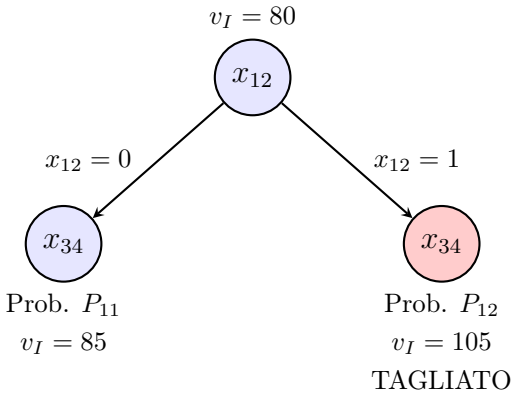


Figura 39. *Primo step. Il problema P_{12} viene potato.*

Passo 3: Seconda Ramificazione e Aggiornamento
Torniamo al ramo aperto P_{11} e ramifichiamo su x_{34}, generando i problemi P_{21} e P_{22}.

- **Problema P_{21} ($x_{34} = 0$):** Il grafo si scollega. (**Regola 1: INAMMISSIBILITÀ**).
- **Problema P_{22} ($x_{34} = 1$):** $v_I = 90$. **È un Ciclo Hamiltoniano!**

Abbiamo trovato un ciclo vero che costa 90. Aggiorniamo la v_S globale a 90. Dopodiché applichiamo la **Regola 3 (Ottimalità)** e chiudiamo il ramo.

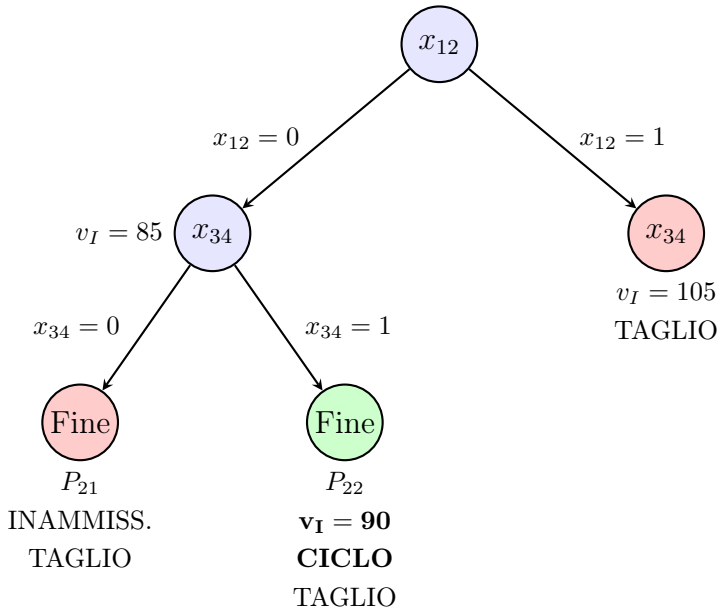


Figura 40. *Albero completo. L'ottimo globale del problema è 90.*

Esercizio Pratico: TSP Simmetrico, 3-Albero e Branch and Bound
Abbiamo a disposizione un TSP Simmetrico su 5 nodi. Ecco la matrice dei costi formattata:

$i \setminus j$	**2**	**3**	**4**	**5**
1	16	19	22	26
2	/	24	27	29
3	/	/	29	18
4	/	/	/	23

Tabella 10. *Matrice dei costi del TSP simmetrico.*

Valutazione Inferiore Iniziale tramite 3-Albero
Il nostro punto di partenza sarà calcolato costruendo un **3-Albero di costo minimo**.

1. **Isoliamo il Nodo 3:** Lavoreremo solo sui nodi $\{1, 2, 4, 5\}$.
2. **Albero di Copertura su $\{1, 2, 4, 5\}$:** Applichiamo l'algoritmo di Kruskal.
   - $(1, 2)$ con costo **16**.
   - $(1, 4)$ con costo **22**.
   - $(4, 5)$ con costo **23**.

Costo base $= 16 + 22 + 23 =$ **61**.

3. **Ricongiungimento del Nodo 3:** Peschiamo i **due** archi più economici per ricollegarlo. Sono l'arco $(3, 5)$ a costo **18** e l'arco $(1, 3)$ a costo **19**. Costo del ricongiungimento $= 18 + 19 =$ **37**.

La Valutazione Inferiore di partenza è: $v_I = 61 + 37 =$ **98**. Non è ammissibile (i gradi sono sballati).

Esecuzione del Branch and Bound
L'esercizio ci impone di esplorare l'albero forzando in sequenza tre archi: x_{25}, x_{15} e x_{35}. Il nodo radice si chiamerà quindi x_{25}.

Ramificazione 1: Sull'arco x_{25} (dal problema originale)

- **Problema P_{11} ($x_{25} = 0$):** L'arco $(2, 5)$ è vietato. Il nostro 3-albero originale *non* lo usava. **Esito:** $v_I(P_{11}) =$ **98**. Ramo aperto.
- **Problema P_{12} ($x_{25} = 1$):** L'arco $(2, 5)$ è obbligatorio. L'albero base deve includere $(2, 5)$ a 29, più $(1, 2)$ a 16 e $(1, 4)$ a 22. Costo $= 67$. Ricolleghiamo il Nodo 3 (costo 37). **Esito:** $v_I(P_{12}) =$ **104**. Non è un ciclo.

Ramificazione 2: Sull'arco x_{15} (dal problema P_{11})
Continuiamo a esplorare espandendo i nodi figli (che prenderanno il nome x_{15}).

- **Problema P_{21} ($x_{15} = 0$):** L'arco $(1, 5)$ è vietato. Il nostro 3-albero originario *non* lo usava. **Esito:** $v_I(P_{21}) =$ **98**. Ramo aperto.
- **Problema P_{22} ($x_{15} = 1$):** L'arco $(1, 5)$ è obbligatorio. L'albero base include $(1, 5)$ a 26, $(1, 2)$ a 16 e $(1, 4)$ a 22. Costo $= 64$. Ricolleghiamo il Nodo 3 (costo 37). **Esito:** $v_I(P_{22}) =$ **101**. Analizzando i gradi, non è un ciclo. *Nota teorica:* Il limite inferiore *di questo specifico ramo* si aggiorna a 101. Scendendo nell'albero, l'aggiunta di vincoli peggiora (alza) la v_I locale. Questa dinamica è alla base della terza regola di taglio che ci porta progressivamente all'ottimo.

Ramificazione 3: Sull'arco x_{35} (dal problema P_{21})
Continuiamo dal problema P_{21} (costo 98). I nuovi nodi si chiameranno x_{35}.

- **Problema P_{31} ($x_{35} = 0$):** A questo punto ci accorgiamo che il problema è vuoto poiché abbiamo istanziato tre variabili a zero ($x_{25} = 0, x_{15} = 0, x_{35} = 0$) violando palesemente il vincolo di grado per il nodo 5 (che necessita di 2 archi, ma gliene è rimasto disponibile solo uno). Quindi possiamo tagliare questo ramo affermando con certezza che il problema è vuoto (Regola 1).
- **Problema P_{32} ($x_{35} = 1$):** L'arco $(3, 5)$ è obbligatorio. Essendo già l'arco più economico del Nodo 3, non subiamo penalità. **Esito:** $v_I(P_{32}) =$ **98**. Ramo aperto.

Espansione Completa dell'Albero (Analisi dei restanti nodi)
Per tracciare il quadro completo richiesto, analizziamo i problemi derivati dagli altri rami:

- **Problema P_{33} (da P_{22} con $x_{35} = 0$):** Il ricongiungimento del nodo 3 non può usare $(3, 5)$. Usa $(1, 3)$ e $(2, 3)$ (costo 43). L'albero base è 64. $v_I = 64 + 43 = 107$.

- **Problema P_{34} (da P_{22} con $x_{35} = 1$):** L'albero si scontra con limiti di grado e forma subtours. La v_I è circa 101, ma rimane inammissibile.

Ecco il tracciato grafico completo che riassume l'interazione dei problemi e la denominazione delle variabili ai vari livelli:

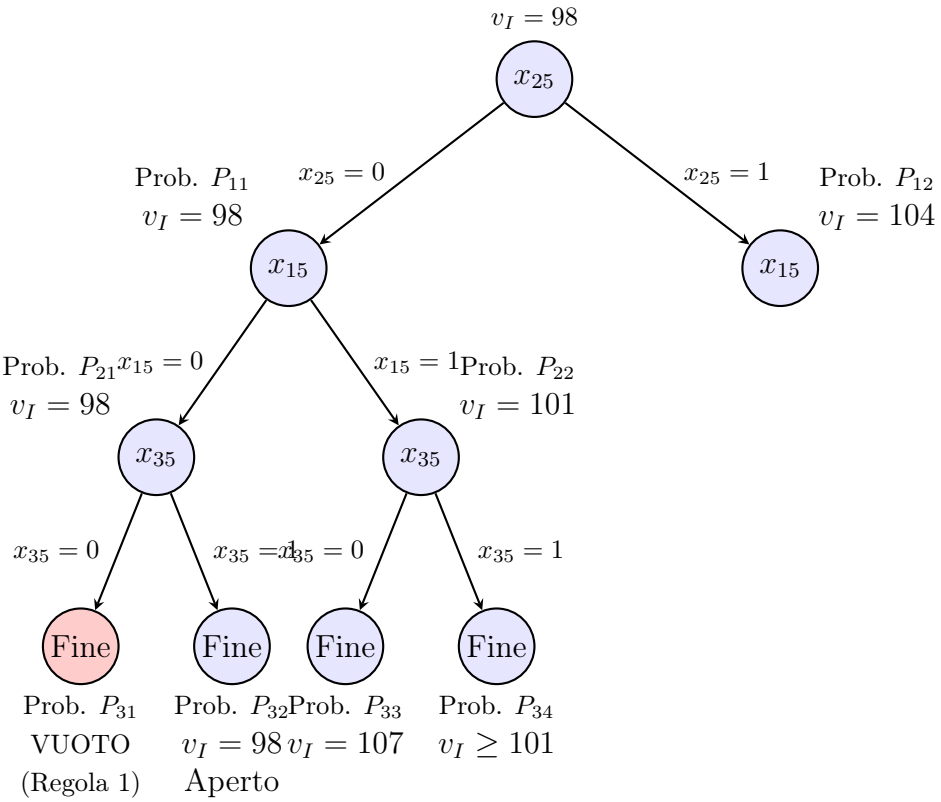


Figura 41. *Albero di B&B completo per l'esercizio TSP Simmetrico.*

Disclaimer: I calcoli matematici presentati in quest'ultimo esercizio sono stati estrapolati a mano dallo scrivente. Sebbene il processo logico segua fedelmente la teoria, l'elaborato è in attesa di validazione ufficiale e correzione da parte del professore.

— Fine Lezione 17 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 18 | 21 ottobre 2026

Ripresa del Branch and Bound e Taglio di Gomory sul problema dello Zaino Intero

Il Branch and Bound nel TSP di Massimo: Inammissibilità e Gradi

Oggi affrontiamo il TSP da una prospettiva capovolta: un problema di **Massimo**. In questa variante, cerchiamo il ciclo Hamiltoniano che massimizza il profitto (o la distanza, a seconda del contesto) anziché minimizzare il costo.

Il professore apre la lezione con una riflessione profonda sulla prima regola di taglio del Branch and Bound: *quando e perché un sottoproblema diventa "vuoto" (inammissibile)?* Per capirlo, disegna alla lavagna le due discese "estreme" lungo l'albero binario di esplorazione, partendo da un problema a 5 nodi.

1. La Discesa a Sinistra (L'Azzeramento degli Archi)

Cosa succede se, partendo dalla radice, ramifichiamo ostinatamente sempre verso il figlio sinistro? Spostarsi a sinistra significa imporre che un arco **non debba essere preso** ($x_{ij} = 0$). Se forziamo $x_{12} = 0$, poi $x_{13} = 0$, poi $x_{14} = 0$, e così via, stiamo progressivamente cancellando tutte le strade in uscita dal nodo 1. Arriverà inesorabilmente un punto, su una foglia in profondità, in cui il nodo 1 non avrà più alcun arco a disposizione per collegarsi al resto del grafo. Senza strade, è impossibile costruire un albero di copertura, tantomeno un ciclo. Il sottoproblema diventa matematicamente **vuoto** e viene tagliato (Regola 1).

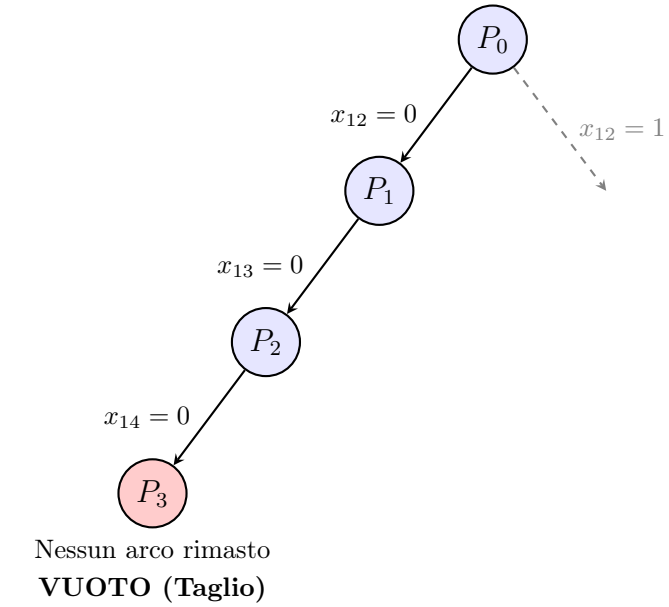


Figura 42. *Esplorazione estrema a sinistra. Negando progressivamente tutti gli archi uscenti dal nodo 1, il problema collassa e diventa vuoto.*

2. La Discesa a Destra (La Violazione del Grado)

Cosa succede, al contrario, se scendiamo costantemente verso il figlio destro? Spostarsi a destra significa imporre categoricamente l'utilizzo di un arco ($x_{ij} = 1$). Se imponiamo $x_{12} = 1$, poi $x_{13} = 1$, e poi $x_{14} = 1$, stiamo costringendo il nodo 1 a collegarsi a tre città contemporaneamente. Ma qual è la regola sacra del ciclo Hamiltoniano? **Ogni nodo deve avere esattamente grado 2** (un ingresso e un'uscita). Se anche un solo nodo supera il grado 2 (diventando un incrocio con 3 o più vie), è fisicamente impossibile che quel percorso formi un ciclo Hamiltoniano puro senza incrociarsi o creare disgiunzioni. Il ramo diventa quindi inammissibile e viene tagliato.

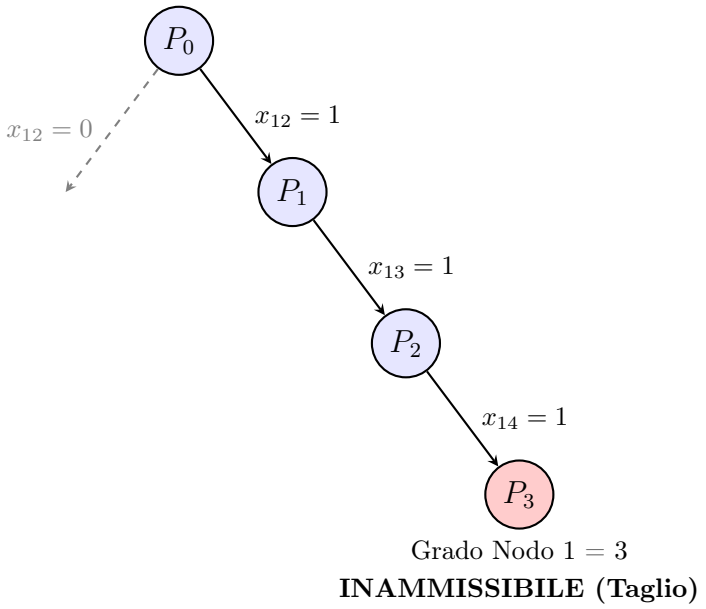


Figura 43. *Esplorazione estrema a destra. Obbligando il nodo 1 a prendere troppi archi, il suo grado eccede 2, rendendo impossibile la formazione di un ciclo Hamiltoniano.*

Questa consapevolezza è essenziale: il Branch and Bound non esplora mai all'infinito.

Le limitazioni strutturali del problema (assenza di archi o violazione dei gradi) "potano" naturalmente l'albero.

Le Regole di Taglio nel Problema di Massimo
Poiché ci troviamo in un problema di Massimizzazione, la prospettiva delle valutazioni si capovolge rispetto alle lezioni precedenti:

- **Valutazione Inferiore (v_I):** Rappresenta una soluzione ammissibile certa (es. un ciclo Hamiltoniano noto). È il nostro "guadagno minimo garantito".
- **Valutazione Superiore (v_S):** Rappresenta il Rilassato (la stima ottimistica). Ci dice qual è il profitto massimo teoricamente raggiungibile in quel sottoproblema.

Riscriviamo quindi le regole del "Bound" per la Massimizzazione:

Taglio per Bound (Regola 2):
Se calcoliamo la Valutazione Superiore di un sottoproblema P e scopriamo che $\mathbf{v_S(P) \leq v_I}$ (globale), allora **tagliamo il ramo**. *Il senso logico:* Stiamo cercando di massimizzare il profitto. Se abbiamo già in tasca una soluzione ammissibile che ci fa guadagnare 100 ($v_I = 100$), e il rilassato di un nuovo ramo ci dice che, *nella migliore delle ipotesi, guadagneremo 95*, perché dovremmo perdere tempo a esplorarlo? Tagliamo subito.

Taglio per Ottimalità (Regola 3):
Se $\mathbf{v_S(P) > v_I}$ (il ramo promette un profitto superiore, es. 110) e ci accorgiamo che la soluzione che ha generato questa $v_S(P)$ **è ammissibile** (è un perfetto ciclo Hamiltoniano), allora: **aggiorniamo la v_I globale a 110 e tagliamo il ramo**. *Il senso logico:* Abbiamo appena trovato una soluzione reale e praticabile che batte il nostro vecchio record. La sostituiamo. Perché tagliamo? Perché abbiamo raggiunto il massimo potenziale di quel ramo con una soluzione ammissibile; aggiungere ulteriori vincoli scendendo nell'albero potrebbe solo far scendere il profitto, mai alzarlo. Il GAP si è ridotto dal basso!

ILP Generica vs TSP: La Semantica del "Rilassato Continuo"
Il professore generalizza poi il discorso scrivendo alla lavagna un modello di Programmazione Lineare Intera (PLI) generico, simile al problema dello zaino:

$$\begin{cases} \max \quad c^T x \\ p^T x \leq P \\ A^T x \leq V \\ x \in \{0,1\} \end{cases}$$

Questi problemi possono essere risolti con i Piani di Taglio (Gomory) o con il Branch and Bound. Affinché il B&B parta, servono una v_I e una v_S.

- La **Valutazione Inferiore (v_I)** (soluzione ammissibile) si trova velocemente con **Algoritmi Greedy** intelligenti (es. basati sui rendimenti per lo zaino).
- La **Valutazione Superiore (v_S)** si trova risolvendo il **Rilassato Continuo**.

Attenzione alla semantica: Nella PLI classica (come nello zaino qui sopra), "Rilassato Continuo" significa letteralmente **togliere i vincoli di interezza** (permettendo a x di valere 0.7, 0.4, ecc.) e risolvere il modello come un normalissimo problema di Programmazione Lineare continua. Nel TSP, invece, la definizione di "Rilassato Continuo" cambia natura: **le variabili rimangono intere** ($x \in \{0, 1\}$), ma ad essere rimossi sono i *vincoli di grado* (permettendo a un nodo di avere 1 o 3 strade) o i *vincoli SEC*. In entrambi i casi, il concetto matematico è lo stesso: rimuovere vincoli restrittivi per ampliare la regione ammissibile e ottenere un limite teorico (Bound).

MATLAB: Risolvere la PLI con `intlinprog`
Come si traduce tutto questo al calcolatore? All'esame potremo usare MATLAB. Finora abbiamo usato `linprog` per la Programmazione Lineare. Per la Programmazione Lineare Intera, MATLAB offre una funzione dedicata, che applica internamente algoritmi ibridi di Branch and Bound e piani di taglio: `intlinprog`.

La sintassi completa per risolvere un problema nella forma: $\min c^T x$ con $Ax \leq b$, $A_{eq}x = b_{eq}$, $LB \leq x \leq UB$ è la seguente:

```
x = intlinprog(c, I, A, b, A_eq, b_eq, LB, UB)
```

Gli argomenti sono identici a `linprog`, con un'unica, cruciale aggiunta: la variabile `I` (che la documentazione ufficiale chiama `intcon`).

Cos'è e come si usa il vettore `I` (`intcon`)?
L'argomento `I` è un vettore riga (o colonna) che contiene gli **indici numerici delle variabili che DEVONO assumere valori interi**. Ad esempio, se abbiamo 5 variabili decisionali $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ e vogliamo che siano tutte intere, scriveremo:

```
I = [1, 2, 3, 4, 5]
```

Così facendo, diciamo a MATLAB: *"La prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta variabile della funzione obiettivo non possono avere decimali"*.

La Programmazione Lineare Misto-Intera (MILP):
Qui risiede la vera potenza di MATLAB. Cosa succede se omettiamo un numero da quell'array? Se dichiariamo:

```
I = [1, 2, 4, 5]
```

Abbiamo volutamente saltato il numero 3. Questo comando istruisce il solver a costringere x_1, x_2, x_4, x_5 a prendere valori interi (es. 0, 1, 5, 8), ma lascia **totalmente libera la variabile** x_3, permettendole di assumere valori frazionari continui (es. 2.71, 14.5). Questa flessibilità ci permette di risolvere problemi della vita reale estremamente complessi, noti come Problemi Misto-Interi. Immaginate di dover decidere quanti furgoni comprare (variabile intera: non posso comprare "mezzo furgone") e contestualmente quanti litri esatti di carburante inserire in ciascuno (variabile continua: 45.3 litri). Basterà inserire nella variabile `I` solo la posizione dell'array corrispondente ai furgoni, escludendo quella del carburante!

Il Branch and Bound applicato allo Zaino Binario
Finora abbiamo visto il Branch and Bound applicato al problema del Commesso Viaggiatore (TSP). Tuttavia, questo algoritmo è universale per la Programmazione Lineare Intera. Il

professore ce lo dimostra applicandolo al classico **Problema dello Zaino Binario** (Knapsack Problem).

Il modello matematico proposto è un problema di Massimizzazione:

$$\begin{cases} \max \quad 5x_1 + 7x_2 + 8x_3 + 9x_4 + 11x_5 \\ 7x_1 + 8x_2 + 10x_3 + 12x_4 + 13x_5 \leq 32 \\ x_j \in \{0,1\} \quad \forall j = 1, \ldots, 5 \end{cases}$$

Trattandosi di uno zaino, i coefficienti della funzione obiettivo rappresentano i **Valori** (V_j) degli oggetti, mentre i coefficienti del vincolo rappresentano i loro **Pesi** (p_j). La capienza massima dello zaino è $P = 32$.

Calcolo dei Rendimenti e Ordinamento
Per risolvere il problema, calcoliamo i rendimenti (rapporto Valore/Peso, $R_j = V_j/p_j$) di ciascun oggetto:

- $R_1 = 5/7 \approx 0.714$
- $R_2 = 7/8 = \mathbf{0.875}$ **(1° Posto)** (Oggetto 2)
- $R_3 = 8/10 = \mathbf{0.800}$ **(3° Posto)** (Oggetto 3)
- $R_4 = 9/12 = \mathbf{0.750}$ **(4° Posto)** (Oggetto 4)
- $R_5 = 11/13 \approx \mathbf{0.846}$ **(2° Posto)** (Oggetto 5)

L'ordine decrescente di attrattività degli oggetti è quindi: x_2, x_5, x_3, x_4, x_1.

Calcolo delle Valutazioni (Caso Base)
Calcoliamo la **Valutazione Inferiore** (v_I), ovvero la soluzione ammissibile (*Greedy* intera). Capienza iniziale: 32.

1. Inserisco x_2 (peso 8): Capienza residua $32 - 8 = 24$. Valore accumulato $= 7$.
2. Inserisco x_5 (peso 13): Capienza residua $24 - 13 = 11$. Valore accumulato $= 7 + 11 = 18$.
3. Inserisco x_3 (peso 10): Capienza residua $11 - 10 = 1$. Valore accumulato $= 18 + 8 = \mathbf{26}$.
4. Provo a inserire x_4 (peso 12). Non entra nello spazio 1. Scarto.
5. Provo a inserire x_1 (peso 7). Non entra nello spazio 1. Scarto.

La soluzione intera è $\tilde{x} = (0, 1, 1, 0, 1)$. La Valutazione Inferiore è $\mathbf{v_I = 26}$.

Calcoliamo ora la **Valutazione Superiore** (v_S), ovvero il Rilassato Continuo. Ripercorriamo gli stessi inserimenti finché lo zaino non si blocca a capienza 1. A questo punto, anziché scartare l'oggetto x_4, **lo frazioniamo**. L'oggetto pesa 12, ma noi abbiamo solo 1 di spazio. Ne prenderemo esattamente $\frac{1}{12}$. Il valore continuo è dato dalla somma degli oggetti interi più la frazione del valore dell'oggetto 4:

$$v_{S_{cont}} = 26 + \left(\frac{1}{12}\right) \times 9 = 26 + 0.75 = 26.75$$

Essendo i dati del problema interi e stando massimizzando, applichiamo il troncamento (*floor*):

$$v_S = \lfloor 26.75 \rfloor = \mathbf{26}$$

Risultato: Il GAP è compreso tra 26 e 26. È pari a ZERO. Abbiamo già trovato l'ottimo! In questo scenario, l'algoritmo di Branch and Bound non parte nemmeno.

Forzare il Branch and Bound: Modifica del Problema
Il professore ci illustra come una minima perturbazione dei dati possa stravolgere la struttura del problema. Aumentiamo il termine noto del vincolo (la capienza) di una sola unità, portandolo a **33**.

$$7x_1 + 8x_2 + 10x_3 + 12x_4 + 13x_5 \leq \mathbf{33}$$

Perché questa modifica ci dà la certezza di dover usare il Branch and Bound? Aumentando la capienza a 33, la soluzione intera *Greedy* rimane identica: ci fermiamo all'oggetto 3 con $v_I = 26$ e uno spazio residuo che passa da 1 a 2. L'oggetto successivo (x_4, peso 12) continua a non entrare per intero. Tuttavia, nel Rilassato Continuo, frazionare l'oggetto in 2/12 (cioè 1/6) produce un valore maggiore:

$$v_{S_{cont}} = 26 + \left(\frac{1}{6}\right) \times 9 = 26 + 1.5 = 27.5 \implies \mathbf{v_S = \lfloor 27.5 \rfloor = 27}$$

Il GAP si è appena aperto: **GAP = [26, 27]**. Dobbiamo sviscerarlo usando l'albero.

Esecuzione del Branch and Bound
La regola aurea del Branch and Bound impone che **si ramifica sempre partendo dalla variabile che nel rilassato continuo ha assunto un valore frazionario**.

> **Nota importante sull'albero e le variabili di branching:** A livello puramente algoritmico, i nodi di un albero di Branch and Bound non si chiamano genericamente "P_0", "P_1". Ogni nodo prende logicamente il nome della **variabile che vi è stata frazionata** e che ha causato la successiva ramificazione. Inoltre, è fondamentale capire che i rami destro e sinistro vivono vite matematiche indipendenti. Forzare un vincolo a sinistra (es. $x_4 = 0$) crea una situazione di zaino completamente diversa da quella di destra (es. $x_4 = 1$). Di conseguenza, se scendendo ulteriormente ci trovassimo a dover frazionare un nuovo oggetto, **la variabile frazionata a sinistra potrebbe benissimo essere diversa da quella frazionata a destra!** Questo fa parte della fisiologia dell'algoritmo.

Nel nostro caso base, la variabile frazionata era x_4. Il nodo radice prenderà il suo nome. Costruiamo i due figli:

Figlio Sinistro: Fissiamo $\mathbf{x_4 = 0}$
Impediamo l'inserimento dell'oggetto 4. L'ordine di inserimento diventa: x_2, x_5, x_3, x_1. Capienza iniziale: 33.

1. Inserisco x_2 (peso 8, val 7): Capienza = 25. Valore = 7.
2. Inserisco x_5 (peso 13, val 11): Capienza = 12. Valore = 18.
3. Inserisco x_3 (peso 10, val 8): Capienza = 2. Valore = 26.
4. Inserisco x_1 (peso 7, val 5): Non entra! Frazione prendendo $\frac{2}{7}$.

Valore continuo: $26 + \left(\frac{2}{7}\right) \times 5 \approx 26 + 1.428 = 27.428$. Valutazione Superiore (troncata): $\mathbf{v_S = 27}$. La soluzione è ancora frazionaria (avendo frazionato x_1). Il nodo rimane temporaneamente **aperto**, con un GAP locale tra 26 (la v_I globale) e 27. Poiché qui abbiamo frazionato x_1, questo specifico nodo prenderà il nome di x_1.

Figlio Destro: Fissiamo $\mathbf{x_4 = 1}$
Obblighiamo l'inserimento dell'oggetto 4. Lo inseriamo subito per scalare la capienza.

1. Inserisco obbligatoriamente x_4 (peso 12, val 9): Capienza residua $33 - 12 = 21$. Valore $= 9$.

Ora procediamo con il normale ordine di rendimento (x_2, x_5, x_3, x_1) per saturare i restanti 21 spazi:

2. Inserisco x_2 (peso 8, val 7): Capienza $= 21 - 8 = 13$. Valore accumulato $= 9 + 7 = 16$.
3. Inserisco x_5 (peso 13, val 11): Capienza $= 13 - 13 = \mathbf{0}$. Valore accumulato $= 16 + 11 = \mathbf{27}$.

La capienza è scesa esattamente a zero! Non abbiamo avuto bisogno di frazionare nulla. La soluzione trovata è $\bar{x} = (0, 1, 0, 1, 1)$, tutte variabili intere! Essendo a componenti intere, il rilassato continuo coincide con una vera soluzione ammissibile per lo zaino. La Valutazione Superiore è $\mathbf{v_S = 27}$.

La Regola dell'Aggiornamento Ottimale
A questo punto si verifica la magia della terza regola di taglio dei problemi di Massimo (Taglio per Ottimalità). Abbiamo trovato una soluzione intera ammissibile che genera un profitto di 27. Siccome questo profitto è strettamente superiore al vecchio "minimo garantito" che avevamo in tasca all'inizio (la v_I di base era 26), possiamo **aggiornare la Valutazione Inferiore globale dell'intero problema**: la nuova v_I diventa **27**.

Aggiornare la v_I globale genera un effetto a catena (chiamato *Fathoming*) su tutto l'albero! Guardiamo cosa succede al Figlio Sinistro (il nodo x_1) che avevamo lasciato aperto. La sua Valutazione Superiore (il suo potenziale massimo) era 27. Ma ora la nostra v_I globale è salita a 27. Il GAP locale per il nodo x_1 passa da $[26, 27]$ a $[\mathbf{27}, \mathbf{27}]$. Poiché $v_S \leq v_{I_{globale}}$ (cioè $27 \leq 27$), il ramo di sinistra viene **tagliato per Bound** (Regola 2): non potrà mai offrirci una soluzione strettamente migliore di quella che abbiamo già in tasca.

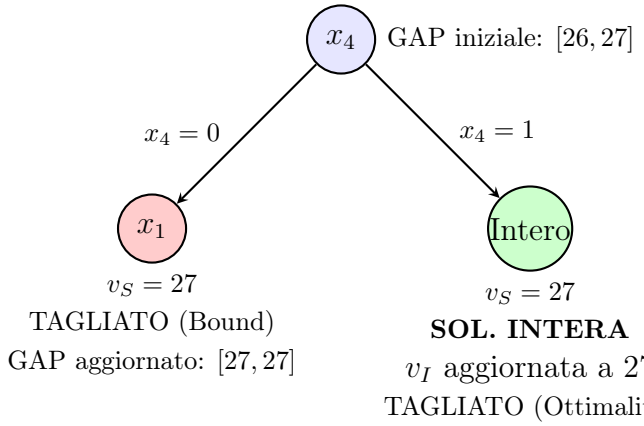


Figura 44. *L'aggiornamento della v_I da parte del ramo destro porta alla chiusura simultanea di tutti gli altri rami aperti dell'albero. Il nodo radice prende il nome della variabile originariamente frazionata (x_4), mentre il nodo sinistro prende il nome della nuova variabile frazionata (x_1).*

Avendo tagliato o risolto tutti i rami, l'algoritmo termina. L'ottimo globale del problema dello zaino modificato è **27**, ed è stato trovato obbligando l'inserimento dell'oggetto 4.

Il Problema dello Zaino Intero: Branch and Bound vs Piani di Taglio
Passiamo ora a una variante diversa del problema: lo **Zaino Intero**. A differenza dello zaino binario, qui le variabili decisionali non sono limitate a 0 o 1, ma appartengono all'insieme $\mathbb{Z}_+$ (possono assumere qualsiasi valore intero positivo: $0, 1, 2, 3, \dots$). Possiamo cioè inserire più copie dello stesso oggetto.

Il professore introduce un concetto computazionale fondamentale: applicare il Branch and Bound allo Zaino Intero è possibile, ma **computazionalmente devastante**. Se un oggetto può essere inserito 0, 1, 2... fino a 10 volte, l'albero di ricerca non sarà più semplicemente binario (prendo/non prendo), ma esploderà in innumerevoli ramificazioni per ogni singola variabile. Questo richiederebbe tempi di calcolo esagerati per MATLAB. Per questo motivo, per lo Zaino Intero è decisamente più efficace e diretto l'uso dei **Piani di Taglio di Gomory**.

Il modello matematico è quindi il seguente:

$$\begin{cases} \max \quad 5x_1 + 7x_2 + 8x_3 + 9x_4 + 11x_5 \\ 7x_1 + 8x_2 + 10x_3 + 12x_4 + 13x_5 \leq 63 \\ x_j \in \mathbb{Z}_+ \quad \forall j = 1, \dots, 5 \end{cases}$$

1. Calcolo delle Valutazioni (v_I e v_S)
Il miglior rendimento (come calcolato nell'esercizio precedente) appartiene sempre all'Oggetto 2 ($R_2 = 7/8 = 0.875$).

Valutazione Inferiore (v_I):
Cerchiamo una soluzione intera ammissibile. Se il professore ha proposto il vettore $\tilde{x} = (1, 7, 0, 0, 0)$, verifichiamone la correttezza:

- **Peso totale:** $7(1) + 8(7) = 7 + 56 = 63$. Il peso satura esattamente la capienza. È ammissibile!
- **Valore totale (v_I):** $5(1) + 7(7) = 5 + 49 = \mathbf{54}$.

Valutazione Superiore (v_S - Rilassato Continuo):
Avendo a disposizione quantità infinite di ogni oggetto, il Rilassato Continuo prenderà *esclusivamente* l'oggetto con il miglior rendimento in assoluto (x_2), inserendolo anche in forma frazionaria fino a riempire lo zaino.

$$x_2 = \frac{63}{8} = 7.875$$

La soluzione ottima del Rilassato è $\bar{x} = \left(0, \frac{63}{8}, 0, 0, 0\right)$. Il valore continuo massimo raggiungibile è:

$$v_{S_{cont}} = 7 \times \left(\frac{63}{8}\right) = \frac{441}{8} = 55.125$$

Applicando il troncamento all'intero inferiore (*floor*):

$$v_S = \lfloor 55.125 \rfloor = \mathbf{55}$$

2. Formato Primale Esteso e l'Errore da Non Fare all'Esame
Per applicare l'algoritmo di Gomory, dobbiamo trasformare la disequazione in un'equazione. Lo facciamo aggiungendo una **variabile di scarto** $x_6 \geq 0$. (Spesso chiamata gergalmente "forma duale" a lezione, il suo nome tecnico è *Forma Standard o Primale Esteso*).

$$7x_1 + 8x_2 + 10x_3 + 12x_4 + 13x_5 + \mathbf{x_6} = 63$$

Dato che l'ottimo continuo ha utilizzato solo la variabile x_2, la nostra **Matrice di Base (A_B)** sarà composta unicamente dal coefficiente di x_2, ovvero 8. L'inversa della base è semplicemente:

$$A_B^{-1} = \frac{1}{8}$$

La **Matrice non di base (A_N)** è formata dai coefficienti di tutte le altre variabili escluse. Qui il professore fa un avvertimento cruciale per l'esame: le variabili originali erano 5, ma noi abbiamo aggiunto x_6. È comunissimo, per stanchezza o distrazione, dimenticarsi di includere il coefficiente 1 della variabile di scarto nella A_N. Se la dimenticate, l'intero taglio di Gomory risulterà matematicamente errato.

$$A_N = \begin{pmatrix} 7 & 10 & 12 & 13 & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

3. Costruzione della Matrice $\tilde{A}$ e delle Parti Frazionarie
Calcoliamo $\tilde{A} = A_B^{-1} A_N$:

$$\tilde{A} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 7 & 10 & 12 & 13 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{8} & \frac{10}{8} & \frac{12}{8} & \frac{13}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$$

Semplificando le frazioni otteniamo $\tilde{A} = \begin{pmatrix} \frac{7}{8} & \frac{5}{4} & \frac{3}{2} & \frac{13}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$.

Il teorema del taglio di Gomory richiede il calcolo rigoroso della **parte frazionaria** di ogni coefficiente, definita come $\{a\} = a - \lfloor a \rfloor$. Procediamo:

- Coeff. x_1: $\{7/8\} = \mathbf{7/8}$
- Coeff. x_3: $\{5/4\} = 5/4 - 1 = \mathbf{1/4}$
- Coeff. x_4: $\{3/2\} = 3/2 - 1 = \mathbf{1/2}$
- Coeff. x_5: $\{13/8\} = 13/8 - 1 = \mathbf{5/8}$
- Coeff. x_6: $\{1/8\} = \mathbf{1/8}$

Ci serve infine la parte frazionaria del termine noto, ovvero il valore assunto dalla nostra variabile di base x_2 nell'ottimo continuo ($\bar{x}_2 = 63/8$).

$$\left\{ \frac{63}{8} \right\} = \frac{63}{8} - 7 = \mathbf{\frac{7}{8}}$$

4. Scrittura del Vincolo di Taglio Finale
La disuguaglianza del taglio di Gomory si ottiene ponendo la somma delle parti frazionarie delle variabili non di base maggiore o uguale alla parte frazionaria del termine noto:

$$\sum_{j \in N} \{\tilde{a}_{rj}\} x_j \geq \{\bar{x}_r\}$$

Sostituendo i valori appena calcolati, otteniamo esattamente la disequazione mostrata a lezione:

$$\frac{7}{8}x_1 + \frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{5}{8}x_5 + \frac{1}{8}x_6 \geq \frac{7}{8}$$

Per rendere questo vincolo elegante e utilizzabile da un solutore come MATLAB senza problemi di arrotondamento sui decimali, eliminiamo le frazioni moltiplicando l'intera equazione per il minimo comune multiplo (che è 8):

$$8\left(\frac{7}{8}x_1\right) + 8\left(\frac{1}{4}x_3\right) + 8\left(\frac{1}{2}x_4\right) + 8\left(\frac{5}{8}x_5\right) + 8\left(\frac{1}{8}x_6\right) \geq 8\left(\frac{7}{8}\right)$$

$$\mathbf{7x_1 + 2x_3 + 4x_4 + 5x_5 + x_6 \geq 7}$$

Abbiamo così dimostrato la costruzione del perfetto piano di taglio per lo Zaino Intero. Aggiungendo questo nuovo vincolo al modello originale, il Simplesso sarà costretto a scartare il vecchio vertice frazionario ($x_2 = 63/8$) poiché, sostituendo le variabili non di base con 0 in questa nuova disequazione, otterrebbe $0 \geq 7$, generando una palese violazione matematica che lo spingerà a cercare una nuova e più profonda soluzione intera.

— Fine Lezione 18 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 19 | 22 ottobre 2026

Esercitazione Pre Compitino (primo esame parziale)

Verrà inserita appena avrò modo di completare correttamente l'esercitazione da solo.

— Fine Lezione 19 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 20 | 26 ottobre 2026

Problema di Covering (copertura minima)

Il Problema di Copertura Minima (Set Cover)
Affrontiamo oggi una delle pietre miliari della Programmazione Lineare Intera: il **Problema di Copertura (Set Cover)**. L'obiettivo di questa classe di problemi è selezionare il minor numero possibile di risorse (o il sottoinsieme di risorse dal costo minimo) affinché un certo numero di "utenti" o "zone" risulti completamente coperto o servito.

Per visualizzare il problema, immaginiamo che le righe (da 1 a 8, indicate con m) rappresentino i quartieri di una città, e le colonne (da 1 a 4, indicate con n) rappresentino i possibili siti dove installare delle antenne Wi-Fi. Un 1 nella matrice indica che l'antenna j riesce a coprire il quartiere i, mentre uno 0 indica assenza di segnale.

Quartieri \ Antenne	**1**	**2**	**3**	**4**
1	1	0	1	0
2	0	1	1	1
3	**1**	**0**	**0**	**0**
4	0	1	0	1
5	1	1	1	1
6	0	0	0	0
7	1	0	1	1
8	0	1	0	1

Tabella 11. *Matrice binaria di copertura. L'obiettivo è selezionare le colonne (antenne) per garantire almeno un "1" su ogni riga (quartiere).*

Esempio alternativo reale: Oltre al Wi-Fi, pensate all'installazione di telecamere di sicurezza in un museo, dove le righe sono le stanze da sorvegliare e le colonne i punti di installazione. Oppure, in ambito logistico, le righe sono supermercati e le colonne sono i centri di distribuzione: vogliamo aprire il minor numero di magazzini garantendo che ogni supermercato sia rifornito.

Le Regole di Riduzione (Preprocessing)
Queste matrici possono diventare enormi. Prima di dare il problema in pasto a un solutore come MATLAB, si applicano delle logiche manuali chiamate **Regole di Riduzione** per sfoltire la matrice, individuare variabili obbligate o scoprire se il problema è irrisolvibile.

Regola 1: Riga di tutti ZERI

Se esiste una riga composta unicamente da zeri (es. la Riga 6 della nostra tabella), significa che nessun'antenna è in grado di coprire quel quartiere. Il problema è strutturalmente **vuoto (inammissibile)**. Non c'è soluzione.

Q \ A	**1**	**2**	**3**	**4**	**Azione / Effetto**
5	1	1	1	1	
6	**0**	**0**	**0**	**0**	**→ Problema Vuoto (Nessuna soluzione!)**
7	1	0	1	1	

Regola 2: Riga di tutti UNI

Se una riga ha tutti uni (es. la Riga 5), significa che quel quartiere è coperto da *qualsiasi* antenna noi decidiamo di attivare. È un vincolo debolissimo e totalmente ridondante. Possiamo tranquillamente **eliminare quella riga** dalla matrice per semplificare i calcoli, certi che verrà coperta automaticamente dalle decisioni prese per le altre righe.

Q \ A	**1**	**2**	**3**	**4**	**Azione / Effetto**
4	0	1	0	1	
5	**1**	**1**	**1**	**1**	**→ Riga Eliminata (Vincolo ridondante)**
7	1	0	1	1	

Regola 3: Colonna di tutti ZERI

Se un'antenna ha solo zeri, significa che accenderla non copre assolutamente nessun quartiere. Si tratta di una risorsa inutile. Si deve **eliminare la colonna** dal problema (ponendo la relativa variabile $x_j = 0$).

Q \ A	**1**	**2**	**3**	**4**	**Azione / Effetto**
1	1	0	**0**	1	
2	0	1	**0**	1	**→ Colonna 3 Eliminata ($x_3 = 0$)**
3	1	1	**0**	0	

Regola 4: Colonna di tutti UNI

Un'antenna con tutti uni copre l'intera città da sola!

- Se il problema è "trovare il *minor numero* di antenne" (senza costi), **siamo all'ottimo**: prendiamo quell'antenna ($x_j = 1$), e il problema è risolto.
- Se il problema include dei **Costi** (ogni antenna ha un prezzo d'installazione diverso), **la colonna va lasciata nel modello**. Quell'antenna copre tutto, ma potrebbe costare un miliardo di euro, rendendo magari più economico comprare tre antenne diverse che costano mille euro l'una.

Q \ A	1	2	3	4	Azione / Effetto
1	1	0	**1**	0	
2	0	1	**1**	1	→ **Ottimo** / $x_3 = 1$ (se senza costi)
3	0	0	**1**	1	

Regola 5: Riga con un solo UNO (Variabile Obbligata)
Guardiamo la Riga 3: l'unico modo per coprire il quartiere 3 è accendere l'Antenna 1. Matematicamente, il vincolo è $x_1 \geq 1$, quindi poniamo subito la variabile $\mathbf{x_1 = 1}$. Cosa comporta questo? Dato che x_1 è accesa, eliminiamo la colonna 1 (ormai decisa), eliminiamo la Riga 3 (soddisfatta) e, cosa importantissima, **eliminiamo tutte le altre righe coperte dall'Antenna 1** (nel nostro caso le righe 1, 5 e 7). Il problema subisce un drastico restringimento!

Q \ A	1	2	3	4	Azione / Effetto
1	**1**	0	1	0	→ **Riga Eliminata** (già coperta da A1)
2	0	1	1	1	
3	**1**	0	0	0	→ $\mathbf{x_1 = 1}$ **OBBLIGATA** (Riga Eliminata)
4	0	1	0	1	
5	**1**	1	1	1	→ **Riga Eliminata** (già coperta da A1)
6	0	0	0	0	
7	**1**	0	1	1	→ **Riga Eliminata** (già coperta da A1)
8	0	1	0	1	

Regola 6: Colonna con un solo UNO
A differenza del caso precedente, una colonna che copre un solo quartiere non ci impone alcun obbligo. Semplicemente **non si fa nulla** (o la si mantiene per valutare i costi comparativi con le altre opzioni).

Q \ A	1	2	3	4	Azione / Effetto
1	1	**0**	1	0	
2	0	**1**	1	1	→ **Nessuna azione diretta**
3	1	**0**	0	0	(Il quartiere 2 è già coperto anche da A3 e A4)

Dalla Realtà alla Matrice: Binarizzazione dei Dati
Molto spesso i problemi reali non si presentano già con zeri e uni, ma con dati continui. Immaginiamo una tabella in cui i valori non indicano la copertura, ma i **minuti di percorrenza** impiegati da un'ambulanza per raggiungere 6 diversi quartieri partendo da 4 diverse stazioni possibili.

La direttiva sanitaria impone una **soglia massima di 7 minuti** per considerare un quartiere "coperto" da una specifica stazione.

Matrice Tempi (Minuti)

	1	**2**	**3**	**4**
A	5	7	8	9
B	4	9	11	13
C	6	8	9	11
D	7	5	6	3
E	6	5	8	9
F	11	5	6	18

Matrice Binaria (Soglia ≤ 7)

	1	**2**	**3**	**4**
A	1	1	0	0
B	**1**	**0**	**0**	**0**
C	**1**	**0**	**0**	**0**
D	1	1	1	1
E	1	1	0	0
F	0	1	1	0

Tabella 12. *Processo di binarizzazione. Inseriamo "1" se il tempo di arrivo è ≤ 7 minuti, e "0" se il tempo è strettamente maggiore di 7.*

Questo è il processo di **Binarizzazione**: abbiamo trasformato un problema di logistica e tempi in un puro Problema di Copertura (Set Cover). Osservando la matrice binaria ottenuta a destra, possiamo subito applicare le nostre Regole di Riduzione. Le righe B e C presentano **un solo 1** (in corrispondenza della stazione 1). Per la Regola 5, la Stazione 1 è **obbligata** e la variabile associata viene posta a 1. Questo sblocca e risolve a cascata buona parte della matrice!

Altri campi di applicazione: Questo processo di filtro tramite soglia si usa costantemente in data science e marketing. Ad esempio, le righe potrebbero rappresentare dei target demografici e le colonne diverse campagne pubblicitarie. Fissando una soglia di ritorno sull'investimento (ROI), convertiamo i dati in 1 (campagna redditizia) e 0 (non redditizia), per poi usare il Set Cover al fine di trovare il set minimo di campagne necessarie per colpire l'intero mercato.

Il Modello Matematico del Set Cover

Una volta applicate le regole di riduzione viste in precedenza (o partendo direttamente dalla matrice dei dati), dobbiamo tradurre il problema nel classico modello di Programmazione Lineare Intera. Il professore ha aggiunto un vettore di costi per l'installazione delle 4 antenne: $c_1 = 8, c_2 = 6, c_3 = 9, c_4 = 5$.

Traduciamo la tabella in formule. La logica è semplicissima: per ogni riga (quartiere), la somma delle antenne in grado di coprirlo deve essere maggiore o uguale a 1 (cioè, il quartiere deve essere raggiunto dal segnale di *almeno* un'antenna).

$$\begin{cases} \min \quad 8x_1 + 6x_2 + 9x_3 + 5x_4 & \\ x_1 + x_3 \geq 1 & \text{(Copertura Quartiere 1)} \\ x_2 + x_3 + x_4 \geq 1 & \text{(Copertura Quartiere 2)} \\ \dots & \text{(si procede così per tutte le righe valide)} \\ x_2 + x_4 \geq 1 & \text{(Copertura Quartiere 8)} \\ x_j \in \{0, 1\} \quad \forall j = 1, \dots, 4 & \end{cases}$$

Il modello si può scrivere in forma compatta matriciale in maniera molto più elegante:

$$\begin{cases} \min \quad c^T x \\ Ax \geq \mathbf{1} \\ x \in \{0,1\}^n \end{cases}$$

Dove $\mathbf{1}$ è semplicemente un vettore colonna composto tutto da uni.

Risoluzione: Valutazioni e un piccolo chiarimento logico
La domanda sorge spontanea: come si risolve questo modello? Esattamente come abbiamo visto per il TSP o per lo Zaino, si ricorre al **Branch and Bound**. Per far partire l'albero, ci servono una Valutazione Inferiore e una Valutazione Superiore.

> *Attenzione ragazzi, facciamo un piccolo richiamo teorico fondamentale per non confonderci all'esame:* essendo questo un problema di **Minimizzazione** (vogliamo spendere il meno possibile), le logiche dei bound sono invertite rispetto al problema dello Zaino!

- **Valutazione Inferiore (v_I):** Rappresenta il **Rilassato Continuo**. Togliendo il vincolo di interezza ($x_j \in \{0,1\}$), allarghiamo la regione ammissibile. Questo permette al computer di trovare soluzioni frazionarie che costano *ancora meno* dell'ottimo intero, fornendoci il pavimento del nostro GAP. Inizialmente basterebbe imporre $x_j \geq 0$, ma il professore consiglia vivamente di imporre $0 \leq x_j \leq 1$. Perché? Perché dire a MATLAB che un'antenna può valere al massimo 1 (il 100%) "stringe" il poliedro superiore, aiutando il Simplesso a restituire un limite inferiore molto più preciso e vicino alla realtà.
- **Valutazione Superiore (v_S):** Rappresenta la nostra soluzione intera ammissibile. Trovando una combinazione di antenne valida (senza decimali), incassiamo un "tetto massimo di spesa" che sappiamo essere sicuramente funzionante.

Euristica per la Valutazione Superiore: Gli Algoritmi Greedy
Come troviamo rapidamente una soluzione ammissibile per la v_S? Usiamo gli algoritmi "ingordi". Il professore ci ha mostrato due varianti.

1. Greedy di Base (Massima Frequenza)
La logica è la più banale possibile: conto quanti "1" ha ogni colonna (cioè quanti quartieri copre quell'antenna) e prendo l'antenna che ne copre di più, a prescindere da quanto costa.

1. L'Antenna 4 copre moltissime righe (2, 4, 5, 7, 8). La compro: $\mathbf{x_4 = 1}$.
2. Cancello la colonna 4 e *tutte le righe che ho appena coperto.*
3. Guardo i quartieri rimasti scoperti (es. 1 e 3) e ripeto il processo. Noto che l'Antenna 1 li copre entrambi. La compro: $\mathbf{x_1 = 1}$.

La soluzione intera trovata è $\bar{x} = (1,0,0,1)^T$. Il costo totale sarà $c_1 + c_4 = 8 + 5 = 13$. Abbiamo appena trovato la nostra Valutazione Superiore: $\mathbf{v_S = 13}$.

2. Il Greedy di Chvátal (L'Algoritmo dei Rendimenti)
Il metodo precedente è molto grezzo perché ignora i costi. Se l'antenna 4 costasse 10 milioni di euro, saremmo andati in bancarotta. Il miglior algoritmo greedy consigliato dal Prof. è quello di Chvátal, che fonde la capacità di copertura con il costo dell'installazione.

Si introduce il concetto di **Rendimento**. Quel "cancelletto" strano che abbiamo visto a lezione ($\#_1(j)$) non è altro che la notazione matematica per indicare *la cardinalità* (il conteggio) degli uni presenti in quella specifica colonna j. In parole povere: **quanti quartieri ancora scoperti riesce a coprire l'antenna j?**

Possiamo calcolare il rendimento in due modi perfettamente equivalenti:

- **Metodo 1 (Copertura per Euro):**

$$R_j = \frac{\#_1(j)}{c_j}$$

  Divido il numero di quartieri coperti per il costo dell'antenna. Se un'antenna copre 50 quartieri e costa 10 €, il rendimento è 5 (copro 5 quartieri per ogni euro speso). **In questo caso, devo scegliere l'antenna col rapporto MASSIMO**.

- **Metodo 2 (Costo per Quartiere):**

$$R_j = \frac{c_j}{\#_1(j)}$$

  Inverto la frazione: divido il costo dell'antenna per il numero di quartieri coperti. Se l'antenna costa 10 € e copre 50 quartieri, il rapporto è 0.2 (mi costa 20 centesimi coprire un singolo quartiere). **In questo caso, devo scegliere l'antenna col rapporto MINIMO**.

Come si procede operativamente?
Esattamente come per lo zaino, ma in modo iterativo sulle righe:

1. Calcolo i rendimenti iniziali per tutte le antenne usando una delle due formule.
2. Scelgo l'antenna col rendimento migliore e la accendo ($x_j = 1$).
3. Elimino dalla matrice la colonna scelta e, soprattutto, **cancello tutte le righe (i quartieri) che ho appena coperto**.
4. *Passaggio fondamentale:* Adesso che ci sono meno quartieri da coprire, il numero di "1" ($\#_1$) delle antenne rimanenti è cambiato! **Ricalcolo i rendimenti** basandomi solo sulle righe sopravvissute, e scelgo la successiva antenna migliore.
5. Mi fermo quando non ci sono più righe da coprire. Il costo totale delle antenne scelte diventerà la mia nuova (e molto più ottimizzata) Valutazione Superiore v_S.

— Fine Lezione 20 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 21 | 27 ottobre 2026

Problema del Bin Packing

Il Problema del Bin Packing (Confezionamento Ottimo)
Ipotizziamo di avere a disposizione 9 oggetti caratterizzati esclusivamente dal loro peso. Riassumiamo i dati in una tabella a 9 colonne:

Oggetto (j)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Peso (p_j)	77	66	55	37	37	37	13	8	4

Tabella 13. *Vettore riga dei pesi associati ai 9 oggetti da trasportare.*

Sappiamo che la capienza massima del nostro contenitore è pari a $C = 112$.

Siamo di fronte a un Problema dello Zaino?
La risposta è **NO**, sebbene a prima vista possa sembrare molto simile. È fondamentale tracciare la linea di demarcazione tra queste due tipologie di problemi della PLI:

- **Problema dello Zaino (Knapsack):** L'obiettivo è selezionare un sottoinsieme di oggetti di massimo rendimento (considerando il loro *valore*) per saturare un singolo zaino e ottenere il profitto più alto possibile. Alcuni oggetti vengono lasciati a terra.
- **Problema del Bin Packing:** Qui non ci interessa il "valore" degli oggetti, perché **dobbiamo portare tutto**. Non possiamo lasciare nulla a terra. Per rimanere coerenti con una casistica reale, immaginiamo i "Bin" come degli scatoloni o dei *container* da caricare su un camion diretto verso una frontiera. Il vettore riga rappresenta il peso di ogni merce da caricare.

L'obiettivo sostanziale del Bin Packing è il **risparmio logistico**: siccome devo trasportare obbligatoriamente tutti gli oggetti, qual è la combinazione di carico perfetta che mi permette di utilizzare (e quindi pagare) il **minor numero possibile di container**? La capienza 112 rappresenta il limite fisico di ogni singolo contenitore che decidiamo di attivare.

Le Valutazioni nel Bin Packing
Poiché l'obiettivo è minimizzare il numero di container utilizzati, ci troviamo di fronte a un **Problema di Minimo**. Di conseguenza, le logiche di valutazione seguono la regola standard per questa classe:

- **Valutazione Superiore (v_S):** È rappresentata da *qualsiasi soluzione ammissibile*. Trovando un modo valido per inscatolare tutti gli oggetti (anche usando un approccio poco efficiente, come mettere un oggetto per ogni scatolone), otteniamo un tetto massimo di spesa certa.
- **Valutazione Inferiore (v_I):** È rappresentata dal *Rilassato Continuo*. Togliendo i vincoli di interezza, il computer calcolerà il limite fisico minimo (frazionario) di spazio necessario per trasportare il peso totale.

Il Modello Matematico: Un Sistema a Due Variabili
Rispetto agli altri modelli studiati nell'intero corso di Ricerca Operativa, il Bin Packing è probabilmente quello più particolare, poiché necessita di **due tipologie diverse di variabili binarie** all'interno dello stesso sistema per poter funzionare correttamente.

Nel caso peggiore in assoluto (in cui ogni oggetto richiede un container tutto suo), ci serviranno al massimo 9 container. Definiamo quindi gli indici: i per i contenitori (da 1 a 9) e j per gli oggetti (da 1 a 9).

1. La variabile di attivazione del contenitore (y_i)
Si tratta di una variabile binaria $y_i \in \{0, 1\}$ che indica semplicemente se decidiamo di utilizzare o non utilizzare quel determinato contenitore.

- $y_i = 1 \implies$ Il contenitore i viene pagato e utilizzato.
- $y_i = 0 \implies$ Il contenitore i resta vuoto e non viene conteggiato.

Da questa variabile scaturisce la nostra **Funzione Obiettivo**. Vogliamo minimizzare il numero totale di contenitori utilizzati, quindi chiediamo al modello di minimizzare la somma di tutte le variabili y_i:

$$\min \sum_{i=1}^{9} y_i$$

2. La variabile di assegnamento dell'oggetto (x_{ij})
Oltre all'attivazione del container, dobbiamo dire al sistema "cosa va dove". Utilizziamo la variabile binaria $x_{ij} \in \{0, 1\}$.

- $x_{ij} = 1 \implies$ L'oggetto j viene inserito all'interno del contenitore i.
- $x_{ij} = 0 \implies$ L'oggetto j NON si trova nel contenitore i.

I Vincoli Strutturali
Adesso assembliamo le due tipologie di variabili all'interno dei vincoli necessari.

A. Vincolo di Assegnazione Univoca (Per ogni Oggetto)
Dobbiamo garantire che ogni singolo oggetto venga caricato in uno, e un solo, container. Se prendiamo l'Oggetto 1, la somma delle sue presenze (x) in tutti i possibili container (i) deve fare esattamente 1. Avendo 9 oggetti da smaltire, scriveremo 9 vincoli identici (uno per ogni

oggetto j):

$$\begin{aligned}
&x_{1,1} + x_{2,1} + x_{3,1} + \cdots + x_{9,1} = 1 \qquad \text{(Oggetto 1 assegnato una volta)} \\
&x_{1,2} + x_{2,2} + x_{3,2} + \cdots + x_{9,2} = 1 \qquad \text{(Oggetto 2 assegnato una volta)} \\
&\vdots \\
&x_{1,9} + x_{2,9} + x_{3,9} + \cdots + x_{9,9} = 1 \qquad \text{(Oggetto 9 assegnato una volta)}
\end{aligned}$$

B. Vincolo di Capienza Massima (Per ogni Contenitore)
Questo è il vincolo più elegante del modello. Dobbiamo imporre che la somma dei pesi degli oggetti inseriti in uno specifico contenitore i non superi mai la sua capienza massima (112). Ma c'è un trucco: questo limite di capienza **esiste solo se il contenitore è stato attivato** ($y_i = 1$). Se il contenitore non lo attiviamo ($y_i = 0$), la sua capienza disponibile per noi è zero! Moltiplichiamo quindi la capienza 112 per la variabile y_i. Se $y_i = 0$, il vincolo impone che il peso interno debba essere ≤ 0 (impedendo fisicamente l'inserimento di qualsiasi oggetto). Se $y_i = 1$, il limite sale a 112, sbloccando il container.

Scriviamo i 9 vincoli (uno per ogni possibile contenitore i):

$$\begin{aligned}
&77x_{1,1} + 66x_{1,2} + 55x_{1,3} + \cdots + 4x_{1,9} \leq 112y_1 \qquad \text{(Capacità Contenitore 1)} \\
&77x_{2,1} + 66x_{2,2} + 55x_{2,3} + \cdots + 4x_{2,9} \leq 112y_2 \qquad \text{(Capacità Contenitore 2)} \\
&\vdots \\
&77x_{9,1} + 66x_{9,2} + 55x_{9,3} + \cdots + 4x_{9,9} \leq 112y_9 \qquad \text{(Capacità Contenitore 9)}
\end{aligned}$$

Per inserire questo vincolo nel Formato Standard per un calcolatore (con i termini noti a destra), portiamo la y a sinistra tramite una banale operazione elementare:

$$77x_{1,1} + 66x_{1,2} + \cdots + 4x_{1,9} - 112y_1 \leq 0$$

Il Modello Completo (Matematichese)
Aggiungendo i vincoli di natura binaria, il modello compatto e rigoroso (che genererà ben 90 variabili in totale: $9 \times 9 = 81$ variabili x più 9 variabili y) si scrive così:

$$\begin{cases}
\min \quad \sum_{i=1}^{9} y_i \\
\sum_{i=1}^{9} x_{ij} = 1 \quad \forall j = 1, \ldots, 9 \\
\sum_{j=1}^{9} p_j x_{ij} \leq C \cdot y_i \quad \forall i = 1, \ldots, 9 \\
y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \\
x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j
\end{cases}$$

Gli Algoritmi Euristici per il Bin Packing (Valutazioni Superiori)
Risolvere il modello esatto appena scritto richiede tempi computazionali enormi. Per trovare rapidamente delle Valutazioni Superiori (v_S) ammissibili, si utilizzano tre algoritmi euristici. L'efficienza dell'algoritmo cambia drasticamente l'economia aziendale: se compriamo 9 container a 10.000 euro l'uno per una pessima organizzazione, l'indomani dichiariamo bancarotta.

Nota preliminare fondamentale: Tutti gli algoritmi per il Bin Packing richiedono che gli oggetti siano **ordinati in senso decrescente di peso** prima di iniziare. I nostri dati di partenza (77, 66, 55, 37, 37, 37, 13, 8, 4) sono già stati ordinati dal professore.

1. Next Fit Decreasing (NFD)
È il metodo più semplice e meno efficiente. Mantiene aperto (corrente) **un solo contenitore alla volta**.

- Apro il Container 1 e ci metto il primo oggetto.
- Prendo il secondo oggetto. Entra nel Container 1?
  - *SI:* Lo inserisco e il Container 1 rimane quello "corrente".
  - *NO:* **Chiudo e sigillo per sempre il Container 1**. Apro il Container 2, che diventa il nuovo "corrente". Non guarderò mai più lo spazio vuoto avanzato nel Container 1.

Pro e Contro: Richiede una memoria computazionale minuscola (il PC deve ricordare lo spazio libero di un solo scatolone). Tuttavia, spreca un'enormità di spazio lasciando buchi vuoti inutilizzati.

2. First Fit Decreasing (FFD)
Fa un passo avanti in termini di logica.

- Prendo un oggetto. Scorro **tutti i contenitori già aperti**, partendo in ordine rigoroso dal primissimo che ho aperto.
- Inserisco l'oggetto **nel primo contenitore in cui entra**.
- Se non entra in nessuno dei contenitori aperti, ne apro uno nuovo.

Pro e Contro: Recupera spazio riempiendo i buchi lasciati dai primi container, ma è "pigro": si accontenta del primo spazio utile che trova senza ottimizzarlo.

3. Best Fit Decreasing (BFD) - L'Algoritmo Sovrano
È in assoluto il metodo più intelligente ed efficiente, perché analizza e ottimizza lo spazio. L'esempio del server di un videogioco rende l'idea alla perfezione: se devo smistare un giocatore, lo inserisco nel server che è già più vicino alla saturazione per riempirlo completamente, senza "sporcare" (rubare spazio) nei server che sono ancora belli vuoti e capienti.

- Prendo un oggetto. Calcolo lo spazio residuo in **tutti** i contenitori già aperti.
- Inserisco l'oggetto nel contenitore che ha lo **spazio residuo minore possibile** in grado di ospitarlo (cioè quello in cui ci sta "più a filo").
- Se non entra in nessuno, ne apro uno nuovo.

L'obiettivo vitale di questo algoritmo è quello di saturare completamente i container già aperti per evitare di comprarne altri.

Applicazione del Best Fit Decreasing (BFD) ai nostri dati
Mettiamo in pratica il BFD con i nostri 9 oggetti (C = 112).

1. **Ogg. 1 (77):** Apro Container 1. Inserisco. *(Spazio C1 = 112 - 77 = 35).*
2. **Ogg. 2 (66):** Non entra in C1 ($66 > 35$). Apro Container 2. *(Spazio C2 = 112 - 66 = 46).*

3. **Ogg. 3 (55):** Non entra né in C1 né in C2. Apro Container 3. *(Spazio C3 = 112 - 55 = 57).*
4. **Ogg. 4 (37):** Analizzo gli spazi (C1: 35, C2: 46, C3: 57). L'oggetto pesa 37. L'unico in cui NON entra è C1. Tra C2 e C3, lo spazio più "stretto" utile è quello di C2 (46). Inserisco in C2! *(Spazio C2 = 46 - 37 = 9).*
5. **Ogg. 5 (37):** Spazi attuali (C1: 35, C2: 9, C3: 57). Entra solo in C3. Inserisco in C3. *(Spazio C3 = 57 - 37 = 20).*
6. **Ogg. 6 (37):** Spazi attuali (C1: 35, C2: 9, C3: 20). Non entra in nessuno! Apro Container 4. *(Spazio C4 = 112 - 37 = 75).*
7. **Ogg. 7 (13):** Spazi attuali (C1: 35, C2: 9, C3: 20, C4: 75). Entra in C1, C3, C4. Il più stretto utile è C3 (20). Inserisco in C3! *(Spazio C3 = 20 - 13 = 7).*
8. **Ogg. 8 (8):** Spazi (C1: 35, C2: 9, C3: 7, C4: 75). Entra in C1, C2, C4. Il più stretto utile è C2 (9). Inserisco in C2! *(Spazio C2 = 9 - 8 = 1).*
9. **Ogg. 9 (4):** Spazi (C1: 35, C2: 1, C3: 7, C4: 75). Entra in C1, C3, C4. Il più stretto utile è C3 (7). Inserisco in C3! *(Spazio C3 = 7 - 4 = 3).*

Graficamente, la disposizione logistica dei container si presenta così:

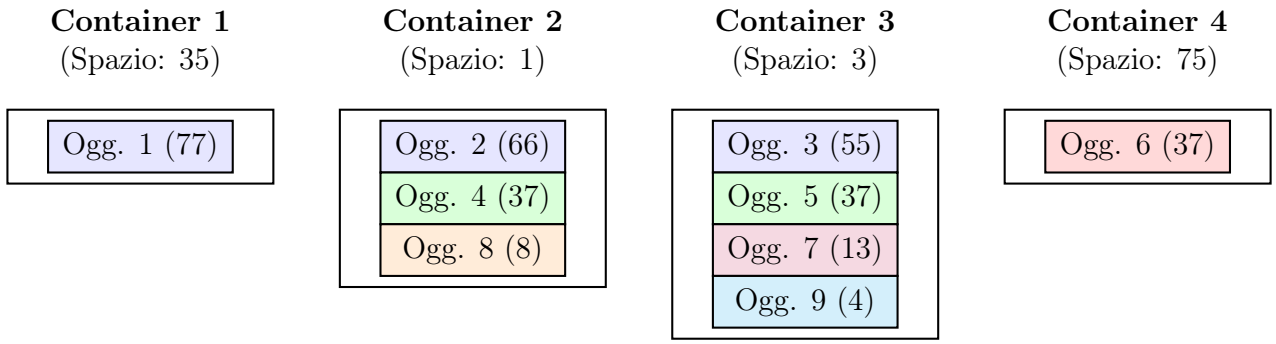


Figura 45. *Riempimento ottenuto tramite Best Fit Decreasing. I container 2 e 3 sono stati ottimizzati magistralmente (avanzano solo 1 e 3 unità di spazio libero). Abbiamo utilizzato 4 container in totale.*

Il vettore di soluzione $\bar{x}$, che raggruppa le 9 variabili binarie per ogni singolo container $(C1, C2, C3, C4)$ indicando con 1 l'oggetto presente, risulterà strutturato così (mostro l'inizio per brevità):

$$\bar{x} = \underbrace{(1,0,0,0,0,0,0,0,0)}_{\text{Container 1}}, \underbrace{(0,1,0,1,0,0,0,1,0)}_{\text{Container 2}}, \dots$$

La nostra **Valutazione Superiore (ammissibile)** trovata è $\mathbf{v_S = 4}$. Abbiamo speso 4 contenitori.

Calcolo della Valutazione Inferiore (v_I)

Come calcoliamo la v_I (il limite fisico invalicabile)? Come anticipato, è il nostro Rilassato Continuo in cui ignoriamo l'interezza (possiamo versare gli oggetti come se fossero liquido). La formula è banalissima: si calcola il peso totale della merce e lo si divide per la capienza di un singolo container.

Peso totale $= 77 + 66 + 55 + 37 + 37 + 37 + 13 + 8 + 4 = 334$

$$v_{I_{cont}} = \frac{334}{112} \approx 2.98$$

Poiché ci troviamo in un problema di Minimo e sappiamo che non possiamo acquistare 2.98 container, il limite assoluto di spesa va arrotondato **per eccesso** (non potremo mai spendere meno di 3 container, perché in 2 container non entrerebbero fisicamente).

$$v_I = \lceil 2.98 \rceil = \mathbf{3}$$

Il nostro GAP attuale risiede tra $\mathbf{v_I = 3}$ e $\mathbf{v_S = 4}$.

Esercizio Finale: Confronto dei tre algoritmi
Il professore fornisce un nuovo set di dati per testare l'efficienza dei tre algoritmi visti finora.

- Pesi Oggetti: $31, 27, 25, 22, 14, 5, 3, 2$ (già ordinati decrescenti)
- Capienza Container: $C = 49$

1. Calcolo Valutazione Inferiore (Rilassato Continuo):
Somma dei pesi $= 31 + 27 + 25 + 22 + 14 + 5 + 3 + 2 = 129$

$$v_I = \left\lceil \frac{129}{49} \right\rceil = \lceil 2.63 \rceil = \mathbf{3}$$

Il limite matematico invalicabile ci dice che servono almeno 3 contenitori.

2. Applicazione Next Fit Decreasing (NFD):
Regola: Chiudo il contenitore appena un oggetto non entra. Mai tornare indietro.

- **C1:** Metto 31. Spazio: 18. Il 27 non entra. CHIUDO C1.
- **C2:** Metto 27. Spazio: 22. Il 25 non entra. CHIUDO C2.
- **C3:** Metto 25. Spazio: 24. Metto 22. Spazio: 2. Il 14 non entra. CHIUDO C3.
- **C4:** Metto 14. Spazio: 35. Metto 5. Spazio 30. Metto 3. Spazio 27. Metto 2. Spazio 25. FINE.

Risultato NFD: Utilizzati **4** contenitori. (Uno spreco totale in C1 e C2).

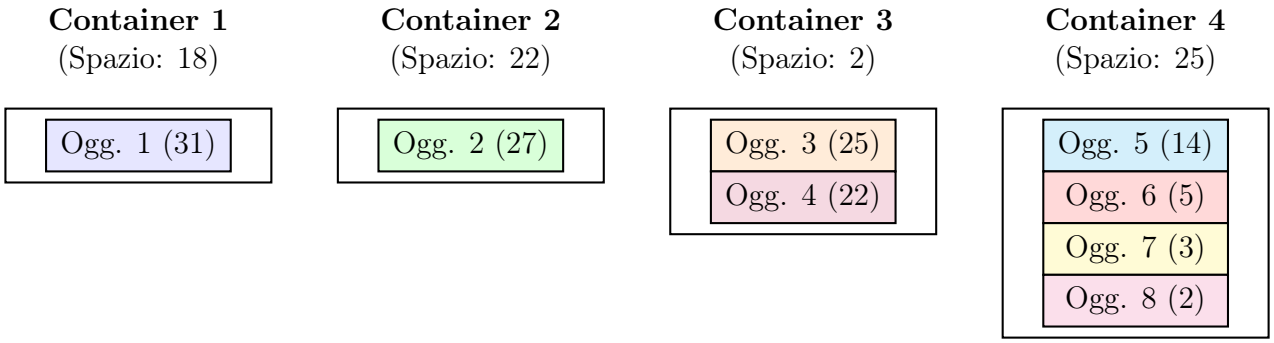


Figura 46. *Rappresentazione grafica dell'algoritmo NFD. Si notano i grandi spazi sprecati nei primi due container, chiusi prematuramente.*

3. Applicazione First Fit Decreasing (FFD):
Regola: Provo a inserire l'oggetto nel primo container aperto che trovo partendo da C1.

- **C1:** Metto 31. Spazio: 18.
- **C2:** (Il 27 non entra in C1). Metto 27. Spazio: 22.
- **C3:** (Il 25 non entra né in C1 né in C2). Metto 25. Spazio: 24.
- (Il 22 non entra in C1. Entra in C2). Metto 22 in **C2**. Spazio C2: 0.
- (Il 14 entra in C1). Metto 14 in **C1**. Spazio C1: 4.
- (Il 5 non entra in C1 né in C2. Entra in C3). Metto 5 in **C3**. Spazio C3: 19.
- (Il 3 entra in C1). Metto 3 in **C1**. Spazio C1: 1.
- (Il 2 non entra in C1 né in C2. Entra in C3). Metto 2 in **C3**. Spazio C3: 17.

Risultato FFD: L'algoritmo ha recuperato i buchi passati! Sono bastati **3** contenitori.

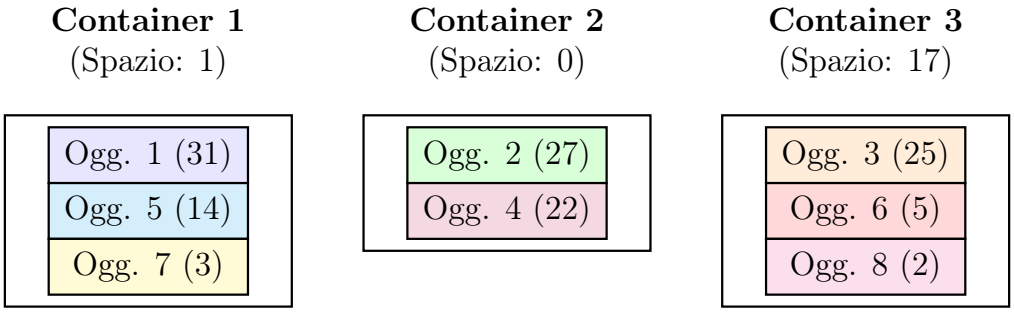


Figura 47. *Rappresentazione grafica dell'algoritmo FFD. I buchi lasciati inizialmente nei primi container sono stati riutilizzati, permettendo di risparmiare un intero container rispetto all'NFD.*

4. Applicazione Best Fit Decreasing (BFD):
Regola: Inserisco l'oggetto nel contenitore con lo spazio residuo minore utile (saturazione).

- Fino al peso 25 (Ogg 3), gli step sono identici (Apro C1, C2, C3). Spazi liberi: C1(18), C2(22), C3(24).
- **Ogg 4 (22):** Entra in C2 e C3. Lo spazio minore utile è C2 (22). Inserisco in **C2**. Spazio C2: 0. (Saturazione Perfetta!).
- **Ogg 5 (14):** Spazi (C1:18, C2:0, C3:24). Entra in C1 e C3. Spazio minore utile è C1 (18). Inserisco in **C1**. Spazio C1: 4.
- **Ogg 6 (5):** Spazi (C1:4, C2:0, C3:24). Entra in C3. Inserisco in **C3**. Spazio C3: 19.
- **Ogg 7 (3):** Spazi (C1:4, C2:0, C3:19). Spazio minore utile è C1 (4). Inserisco in **C1**. Spazio C1: 1.
- **Ogg 8 (2):** Spazi (C1:1, C2:0, C3:19). Entra solo in C3. Inserisco in **C3**. Spazio C3: 17.

Risultato BFD: Anche il Best Fit ha utilizzato **3** contenitori.

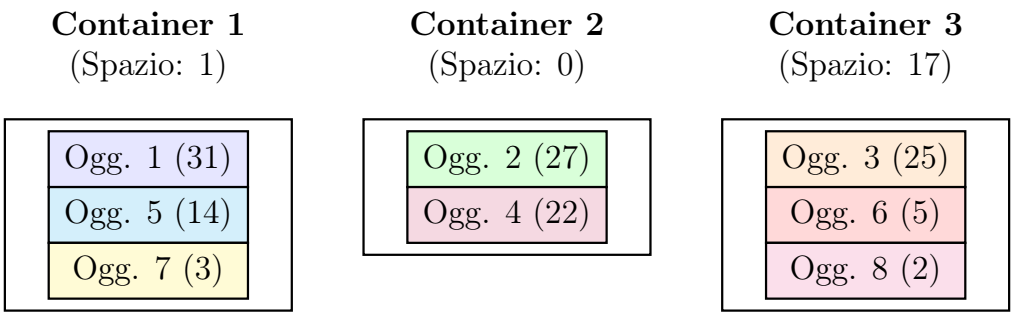


Figura 48. *Rappresentazione grafica dell'algoritmo BFD. In questo specifico set numerico, la disposizione finale coincide con quella dell'FFD, confermando l'ottimizzazione in 3 contenitori.*

Conclusione Straordinaria: Ottimo Trovato!
Gli algoritmi FFD e BFD ci hanno fornito una Valutazione Superiore (soluzione ammissibile) pari a $\mathbf{v_S = 3}$. Il calcolo fisico del Rilassato Continuo ci aveva fornito una Valutazione Inferiore $\mathbf{v_I = 3}$. Poiché $v_I = v_S$, il GAP è nullo. La soluzione con 3 contenitori trovata non è solo ammissibile, ma è matematicamente l'ottimo assoluto del problema. Non esiste modo nell'universo per spedire quel carico acquistando solo 2 container.

Il Problema del Bin Packing su MATLAB
Avendo definito la natura e i vincoli del problema del Bin Packing, è fondamentale capire come impostare correttamente i vettori e le matrici per poterlo risolvere computazionalmente tramite il solutore `intlinprog` di MATLAB.

La complessità del Bin Packing per la macchina deriva proprio dalla presenza di due tipologie di variabili distinte che lavorano in sinergia (x_{ij} per l'assegnamento degli oggetti e y_i per l'attivazione dei contenitori).

Prendendo come riferimento un problema generico con n oggetti e un massimo di y contenitori disponibili (ricordando che, nel caso peggiore in cui ogni oggetto richiede un container tutto suo, avremo $y = n$), ecco come si strutturano matematicamente i dati di input:

- **Quante variabili decisionali abbiamo in totale?**
  Il sistema deve allocare una variabile binaria per ogni possibile combinazione "oggetto-contenitore", più una variabile binaria per l'attivazione di ogni contenitore. Il totale delle colonne del nostro sistema sarà quindi:

  $$\textbf{Numero Variabili} = (n \times y) + y$$

  Nel nostro esercizio con 9 oggetti e (massimo) 9 contenitori, avremo $(9 \times 9) + 9 = 90$ variabili totali.

- **Come si compone il vettore dei costi (c)?**
  Il vettore della Funzione Obiettivo (c) è lungo esattamente quanto il numero totale delle variabili ($(n \times y) + y$). Tuttavia, il Bin Packing non considera un costo per l'inserimento dell'oggetto all'interno del contenitore, ma valuta unicamente il "costo" di attivazione del contenitore stesso (vogliamo minimizzare i container aperti). Pertanto:
  - Le prime $n \times y$ posizioni (relative alle variabili x_{ij}) conterranno tutti **zeri**.
  - Le ultime y posizioni (relative alle variabili y_i) conterranno tutti **uni**.

In questo modo, il solutore sommerà (e quindi minimizzerà) solo le variabili y_i effettivamente accese.

- **Come si compone il vettore dei termini noti delle disuguaglianze (b)?**
  Il vettore b sarà composto **unicamente da zeri**. Perché? Nel modello matematico, i vincoli di capienza erano strutturati legando il peso degli oggetti all'attivazione del container: $\sum p_j x_{ij} \leq C \cdot y_i$. Per portare il vincolo nel Formato Primale Standard richiesto da MATLAB (con i termini noti a destra), abbiamo spostato la variabile y_i a sinistra, cambiando segno:
  $$\sum p_j x_{ij} - C \cdot y_i \leq 0$$
  Il termine noto a destra è rimasto vuoto, da cui deriva la colonna di soli zeri per il vettore b.

- **Come si compone la matrice delle uguaglianze (A_{eq})?**
  Questa matrice serve per gestire il **Vincolo di Assegnazione Univoca**: ogni oggetto deve essere assegnato a uno e un solo contenitore ($\sum_{i=1}^{y} x_{ij} = 1$). Per evitare disastri nella costruzione della matrice, le variabili vanno inserite nel vettore in rigoroso **ordine lessicografico** (es. raggruppando prima tutte le $x_{1,j}$ del primo contenitore, poi le $x_{2,j}$ del secondo, fino all'ultimo $x_{n,y}$, e accodando alla fine le y_i).
  Per ogni riga di A_{eq} (che corrisponde a un singolo oggetto j da piazzare):
  - Si inserisce un **1** in corrispondenza delle colonne delle variabili x_{ij} relative a quello specifico oggetto j, indipendentemente dal contenitore i.
  - Si inserisce **0** in tutti gli altri spazi rimanenti (inclusi gli spazi finali delle variabili y_i, che in questo vincolo non c'entrano nulla).

  Nota dimensionale: Ogni riga di `Aeq` avrà una lunghezza totale pari al numero delle variabili, ovvero $(n \times y) + y$.

- **Come si compone la matrice delle disuguaglianze (A)?**
  La matrice A è deputata a far rispettare il **Vincolo di Capienza Massima** per ogni singolo contenitore. Ogni riga di A rappresenta un contenitore i. All'interno di questa riga:
  - Si inseriscono i coefficienti relativi ai **pesi** degli oggetti (w_j o p_j) nelle colonne corrispondenti alle variabili x_{ij} di quel preciso contenitore i.
  - Si inseriscono **zeri** in corrispondenza di tutti gli altri contenitori (poiché il vincolo riguarda solo il contenitore i).
  - Infine, nella colonna esatta associata alla variabile di attivazione y_i di quel contenitore (nella coda del vettore), si inserisce il valore $-C$ (ovvero meno la capacità massima del contenitore). Questo materializza il vincolo $\cdots - C \cdot y_i \leq 0$ discusso per il vettore b.

— Fine Lezione 21 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 22 | 28 ottobre 2026

PL su Reti

Il Problema di Flusso su Rete: Archi Orientati e Costi
Rispetto al Problema del Commesso Viaggiatore (TSP), la programmazione lineare su reti presenta una caratteristica geometrica e logica ben distinta: i collegamenti tra i nodi avvengono tramite **archi orientati**. Questo significa che il costo (o la capacità) per percorrere una tratta in una direzione non è necessariamente uguale al costo per percorrerla in senso inverso.

Rappresentazione del Grafo e Convenzioni
Per comprendere questo modello, immaginiamo una rete formata da 5 nodi. Su ogni arco scriveremo il suo **costo unitario di trasporto**, mentre in prossimità di ciascun nodo scriveremo un valore che ne rappresenta la natura logistica (la *richiesta* o l'*offerta* di merce).

La convenzione matematica fondamentale per i nodi è la seguente:

- **Segno Meno ($-$) $\implies$ Nodi Sorgente (Offerta):** Un nodo che eroga o produce un servizio ha un valore negativo. Se ad esempio il nodo 1 offre 8 unità, il suo valore sarà -8.
- **Segno Più ($+$) $\implies$ Nodi Destinazione (Richiesta):** Un nodo che richiede merce o assorbe un servizio ha un valore positivo (o senza segno).
- I **Costi degli archi** (la "benzina" o il pedaggio per usare quella strada) e le **Richieste** dei nodi devono essere rigorosamente maggiori o uguali a zero ($c_{ij} \geq 0$ e $b_i \geq 0$ per i nodi destinazione).

Costruzione del Grafo di Esempio

- **Nodi Sorgente:** Il nodo 1 offre 8 (-8), il nodo 2 offre 7 (-7).
- **Nodi Destinazione:** Il nodo 3 richiede 6 ($+6$), il nodo 4 richiede 4 ($+4$), il nodo 5 richiede 5 ($+5$).

Archi e relativi costi: $(1 \to 2)$ costo 4; $(1 \to 5)$ costo 5; $(5 \to 2)$ costo 6; $(2 \to 3)$ costo 2; $(2 \to 4)$ costo 4; $(5 \to 4)$ costo 7; $(3 \to 4)$ costo 9 (inserito ipoteticamente).

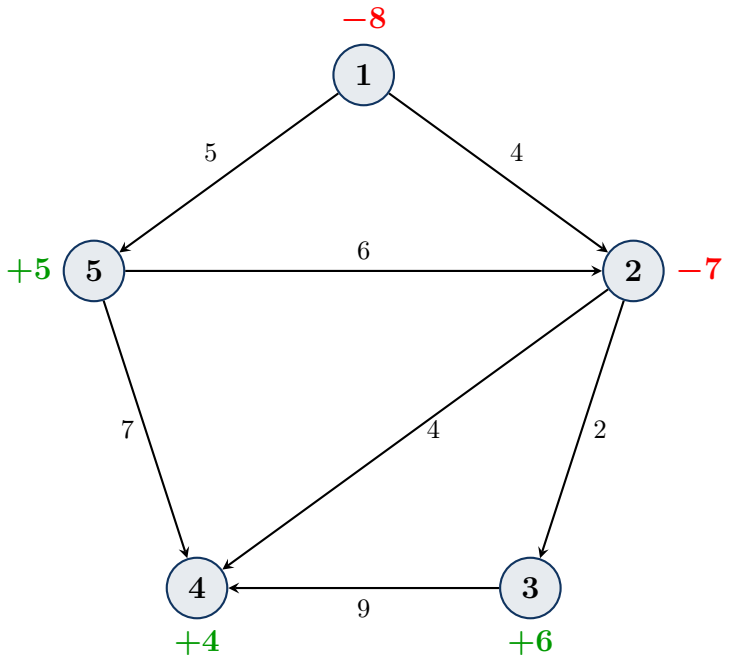


Figura 49. *Grafo Orientato con nodi sorgente (rosso negativo) e destinazione (verde positivo). I numeri sugli archi indicano il costo c_{ij} della tratta.*

L'Ordine Lessicografico e il Vettore di Flusso ($\bar{x}$)
Le variabili del nostro problema sono i **flussi di merce** lungo gli archi, che indicheremo con la variabile x_{ij}. Per rappresentare tutte le variabili in un unico vettore colonna (o riga) senza creare confusione matematica, è obbligatorio adottare l'**ordine lessicografico** (o alfabetico numerico). Si ordinano gli archi prima in base al nodo di partenza (il numero più piccolo) e, in caso di parità, in base al nodo di arrivo.

L'ordine corretto per gli archi del nostro grafo sarà quindi:

$$(1 \to 2), (1 \to 5), (2 \to 3), (2 \to 4), (3 \to 4), (5 \to 2), (5 \to 4)$$

Se ipotizziamo un passaggio di merce su questi archi, un vettore di flusso $\bar{x}$ potrebbe assumere questi valori:

$$\bar{x} = (3, 5, 6, 4, 0, 0, 0)^T$$

Questo significa che sull'arco $(1 \to 2)$ passano 3 unità di merce, sull'arco $(1 \to 5)$ ne passano 5, e così via. I restanti archi hanno flusso 0 (non vengono utilizzati).

Verifica di Ammissibilità: Il Bilancio dei Nodi
Come facciamo a sapere se questo vettore di flusso $\bar{x}$ è una soluzione ammissibile per il problema logistico? La risposta si trova calcolando il **Bilancio ai Nodi**. La regola d'oro della logistica di rete è una e inviolabile: *"Tutto ciò che un nodo deve erogare, deve uscire. Tutto ciò che un nodo richiede, deve entrare"*. In termini fisici, un nodo non può generare merce dal nulla né distruggerla (legge di conservazione del flusso).

Definiamo:

- n: Numero totale di nodi.
- m: Numero totale di archi.
- b_i: Vettore colonna dei bilanci di ogni nodo (le richieste e le offerte).
- c: Vettore dei costi degli archi.

Nel nostro esempio in $\mathbb{R}^5$ e $\mathbb{R}^7$:

$$c = (4, 5, 2, 4, 9, 6, 7)^T \in \mathbb{R}^7$$
$$b = (-8, -7, 6, 4, 5)^T \in \mathbb{R}^5$$

Perché il problema di rete sia matematicamente risolvibile e **bilanciato**, la somma totale dei fabbisogni di tutti i nodi della rete deve essere esattamente zero:

$$\sum_{i=1}^{n} b_i = 0$$

Nel nostro caso: $(-8) + (-7) + 6 + 4 + 5 = -15 + 15 = 0$. La rete è perfettamente bilanciata.

Le Reti Sbilanciate e il Nodo "Fittizio" (Deposito/Discarica):
Cosa succederebbe se la somma fosse diversa da zero? Se avessimo una sovrapproduzione (es. le sorgenti offrono 100 ma i clienti richiedono solo 80), il problema originario diventerebbe inammissibile (la merce si accumulerebbe in rete bloccando il sistema). Per risolvere questo intoppo e bilanciare la rete, in Ricerca Operativa ci si inventa un **Nodo Pozzo o Deposito Fittizio** (un magazzino virtuale per lo stoccaggio delle rimanenze). Questo nodo assorbirà esattamente l'eccesso di offerta (es. richiederà +20). Verrà collegato a tutte le sorgenti con degli archi fittizi a **costo zero** (perché nella realtà la merce non viaggia, resta semplicemente invenduta in fabbrica). Grazie a questo stratagemma, la somma dei bilanci torna a zero e il problema si può risolvere con gli algoritmi standard.

Costruzione del Modello Matematico su Rete
Calcoliamo rapidamente il costo dell'assegnamento precedente $\bar{x}$:

$Costo = (4 \times 3) + (5 \times 5) + (2 \times 6) + (4 \times 4) + (9 \times 0) + (6 \times 0) + (7 \times 0) = 12 + 25 + 12 + 16 = \mathbf{65}$

Il modello algebrico generale per minimizzare il costo ($c^T x$) rispettando i bilanci dei nodi si costruisce scrivendo un'equazione per ogni singolo nodo. La logica costruttiva dell'equazione è: **(Somma di tutti i flussi in ENTRATA) − (Somma di tutti i flussi in USCITA) = Bilancio** b_i.

Scriviamo i vincoli:

$$\begin{cases} \min \quad 4x_{12} + 5x_{15} + 2x_{23} + 4x_{24} + 9x_{34} + 6x_{52} + 7x_{54} & \\ -x_{12} - x_{15} = -8 & \text{(Nodo 1: Solo uscite verso 2 e 5)} \\ x_{12} + x_{52} - x_{23} - x_{24} = -7 & \text{(Nodo 2: Entrate da 1 e 5, Uscite verso 3 e 4)} \\ x_{23} - x_{34} = 6 & \text{(Nodo 3: Entrata da 2, Uscita verso 4)} \\ x_{24} + x_{34} + x_{54} = 4 & \text{(Nodo 4: Solo entrate da 2, 3 e 5)} \\ x_{15} - x_{52} - x_{54} = 5 & \text{(Nodo 5: Entrata da 1, Uscite verso 2 e 4)} \\ x_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j & \end{cases}$$

Nota sull'Interezza: Dobbiamo imporre che $x_{ij} \in \mathbb{Z}$ (variabili intere)? Dipende esclusivamente dalla natura del bene trasportato. Se la rete trasporta litri d'acqua o petrolio, il flusso è perfettamente divisibile e una soluzione continua frazionaria (es. $x_{12} = 4.7$ litri) va benissimo (PL). Se invece la rete trasporta automobili, frigoriferi o esseri umani, la merce è indivisibile. Il modello sfumerà quindi nella Programmazione Lineare Intera (PLI), imponendo l'interezza delle variabili per non dover recapitare a destinazione "mezzo furgone".

La Matrice di Incidenza (E)
Per passare la complessa struttura di questo grafo a un calcolatore (e ai suoi algoritmi) si utilizza uno strumento matematico elegantissimo: la **Matrice di Incidenza (E)**. È una matrice rettangolare di dimensioni $\mathbf{n} \times \mathbf{m}$ (dove n sono le righe/nodi e m le colonne/archi).

La matrice non fa altro che fotografare l'equazione di bilancio scritta nel modello precedente, utilizzando solo 3 valori logici per descrivere il ruolo del nodo rispetto a ogni singolo arco:

- -1: Se l'arco ESCE dal nodo (il nodo sta perdendo merce, è l'origine).
- $+1$: Se l'arco ENTRA nel nodo (il nodo riceve merce, è la destinazione).
- 0: Se l'arco non è collegato in alcun modo a quel nodo.

Rispettando l'ordine lessicografico delle 7 colonne (archi) e posizionando i 5 nodi sulle righe, la Matrice di Incidenza E si compone in questo modo:

$$E = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

A cosa serve la Matrice di Incidenza?
Oltre a essere l'input diretto per i solutori informatici (è letteralmente la matrice dei vincoli A del formato standard $Ex = b$), la Matrice di Incidenza possiede una proprietà strutturale straordinaria per la Ricerca Operativa: **è sempre una Matrice Totalmente Unimodulare**.

Come studiato nelle lezioni precedenti, questo significa che i determinanti di tutte le sue sottomatrici quadrate di rango massimo valgono rigorosamente $+1, -1$ o 0. Il risultato computazionale di questa magia algebrica è immenso: se i bilanci iniziali dei nodi (b_i) sono numeri interi, la risoluzione in Rilassato Continuo di questo problema **restituirà sempre e infallibilmente una soluzione a componenti perfettamente intere**, trasformando un complicatissimo problema di PLI in una velocissima risoluzione di banale Programmazione Lineare!

Il Sistema delle Equazioni di Bilancio ($Ex = b$)
Adesso facciamo un passo avanti e uniamo i due strumenti che abbiamo appena definito: il vettore dei flussi sugli archi (x) e la matrice di incidenza (E). Se prendiamo la nostra matrice di incidenza E e la moltiplichiamo per il vettore colonna delle variabili di flusso $x = (x_{12}, x_{15}, \dots, x_{54})^T$ (che ha 7 righe e 1 colonna), otteniamo il sistema delle equazioni di bilancio.

Vediamo la moltiplicazione riga per colonna nel dettaglio:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{12} \\ x_{15} \\ x_{23} \\ x_{24} \\ x_{34} \\ x_{52} \\ x_{54} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_{12} - x_{15} \\ x_{12} + x_{52} - x_{23} - x_{24} \\ x_{23} - x_{34} \\ x_{24} + x_{34} + x_{54} \\ x_{15} - x_{52} - x_{54} \end{pmatrix}$$

Come potete notare con i vostri stessi occhi, il risultato di questa moltiplicazione matriciale ricostruisce riga per riga l'esatto assetto logico dei flussi in entrata e in uscita per ogni singolo nodo (esattamente i vincoli che avevamo scritto a mano prima!).

Il Modello Network Min Cost Flow
A questo punto, a cosa deve essere uguale questo prodotto Ex? Banalmente, al vettore dei bilanci di ogni nodo, ovvero b. Siamo ora in grado di scrivere il modello canonico per il **Problema di Flusso di Costo Minimo su Rete** (*Network Min Cost Flow*) in una forma matriciale elegantissima e ultra-compatta:

$$\begin{cases} \min \quad c^T x \\ Ex = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

La Dipendenza Lineare e il Rango della Matrice di Incidenza
Analizziamo una proprietà strutturale vitale della matrice E. Se proviamo a sommare tra loro tutte le righe della matrice di incidenza, otterremo un vettore riga composto interamente da zeri. Perché? Perché per definizione ogni arco parte da un nodo (e genera un -1 nella rispettiva riga) e arriva in un altro nodo (generando un $+1$ nell'altra riga). Sommando la colonna di quell'arco, il $+1$ e il -1 si annulleranno sempre.

In algebra lineare, quando la somma dei vettori riga fa zero, significa che le righe sono linearmente dipendenti: un'equazione può essere espressa come combinazione lineare delle altre $n-1$ equazioni. Di conseguenza, **il rango della matrice E non è mai massimo**, bensì è pari a $n-1$. Questo ci ricorda da vicino il Problema dell'Assegnamento: avendo un'equazione di troppo, il nostro poliedro non possiede veri e propri vertici risolvibili!

Per risolvere l'intoppo e applicare il Simplesso su Reti (o Simplesso Duale), **dobbiamo togliere l'equazione di troppo**. Rimuovendo una riga qualsiasi dalla matrice E (che diventerà il nostro nodo di riferimento, o nodo "radice"), la matrice ridotta che otteniamo avrà rango massimo $n-1$, permettendoci di calcolare le basi ed esplorare i vertici del problema in tutta tranquillità.

Alberi di Copertura (Spanning Trees)
Togliendo una riga alla matrice, in particolare la prima riga della matrice di incidenza (E) di

prima, stiamo di fatto "aprendo" il grafo, eliminando la possibilità di formare cicli chiusi e trasformandolo in un **Albero di Copertura** (*Spanning Tree*).

Riprendendo il grafico di inizio lezione a 5 nodi, ipotizziamo di estrarre un albero di copertura valido (con $n = 5$ nodi, l'albero deve avere obbligatoriamente $n - 1 = 4$ archi, collegando tutti i nodi senza fare cicli chiusi). Un albero possibile estratto dal nostro grafo utilizza questi archi: $(1 \to 5)$, $(5 \to 2)$, $(5 \to 4)$, $(2 \to 3)$.

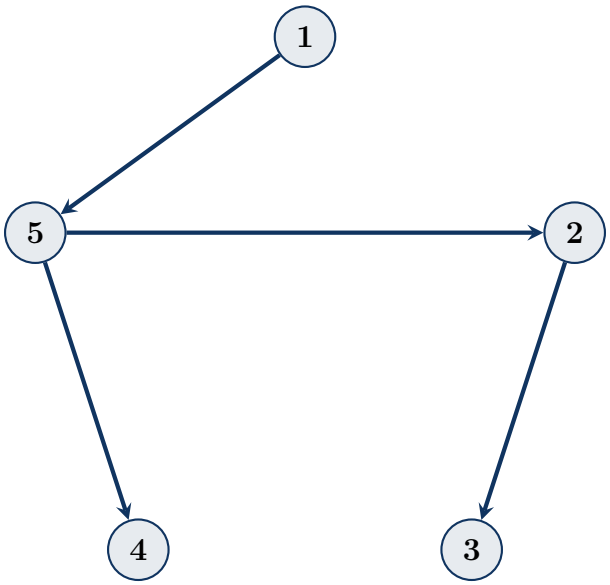


Figura 50. *Albero di Copertura estratto dal grafo. Notiamo che i nodi 3 e 4 non hanno archi in uscita: sono i nodi terminali, chiamati* ***foglie****.*

L'Algoritmo della Visita Posticipata (Post-Order Traversal)
Per calcolare agilmente la soluzione di base (i flussi che passano su questo albero), usiamo l'algoritmo della Visita Posticipata. Il trucco consiste nell'ordinare le righe e le colonne della matrice non più in modo lessicografico, ma **partendo dalle foglie e risalendo verso la radice**.

- **Ordine Righe (Nodi):** Partiamo dalle foglie 3 e 4, poi saliamo al nodo 2 (padre del 3), poi al nodo 5 (padre di 2 e 4). Il nodo 1 lo ignoriamo perché è la radice. L'ordine è: **3, 4, 2, 5**.
- **Ordine Colonne (Archi):** Usiamo l'arco che entra in quella specifica foglia/nodo. Per il 3 usiamo $(2 \to 3)$; per il 4 usiamo $(5 \to 4)$; per il 2 usiamo $(5 \to 2)$; per il 5 usiamo $(1 \to 5)$. L'ordine è: **(2,3), (5,4), (5,2), (1,5)**.

Incrociando queste righe e colonne, costruiamo la nostra matrice di base associata all'albero:

Nodi \ Archi	**$(2 \to 3)$**	**$(5 \to 4)$**	**$(5 \to 2)$**	**$(1 \to 5)$**
Nodo 3	1	0	0	0
Nodo 4	0	1	0	0
Nodo 2	-1	0	1	0
Nodo 5	0	-1	-1	1

Guardate la magia geometrica che si è tradotta in algebra: riordinando i nodi dalle foglie alla radice, abbiamo ottenuto una **matrice triangolare inferiore**, in cui la diagonale principale è composta interamente da $+1$ o -1.

Teorema degli Alberi e delle Matrici Invertibili
Questa scoperta non è una coincidenza, ma l'enunciato di un teorema fondamentale per la programmazione su reti:

> *"Ogni Albero di Copertura corrisponde sempre a una matrice quadrata* $(n-1)\times(n-1)$ *invertibile. Il determinante di questa matrice sarà sempre e soltanto* $+1$ *oppure* -1*."*

Ricollegandoci a quanto spiegato precedentemente per il problema di assegnamento: le matrici di incidenza degli alberi di copertura godono della proprietà di **Totale Unimodularità**. Questo garantisce che la soluzione del sistema $E_T x_T = b$ restituirà sempre valori di flusso **perfettamente interi**, permettendoci di risolvere problemi della logistica reale (dove il bene trasportato è indivisibile, come camion o pallet) utilizzando la velocissima Programmazione Lineare Continua anziché la pesantissima Programmazione Lineare Intera!

Esercizio Pratico: Base, Flussi e Degenerazione su un Nuovo Grafo
Per mettere in pratica questi concetti, il professore costruisce alla lavagna un nuovo grafo a 4 nodi, definendone i bilanci (le offerte e le richieste) e gli archi orientati.

I Dati del Grafo:

- **Nodo 1:** Sorgente, offre 6 $\rightarrow b_1 = -6$. Archi uscenti verso 2 e 3.
- **Nodo 2:** Sorgente, offre 3 $\rightarrow b_2 = -3$. Arco uscente verso 4.
- **Nodo 3:** Destinazione, richiede 4 $\rightarrow b_3 = +4$. Archi uscenti verso 2 e 4.
- **Nodo 4:** Destinazione, richiede 5 $\rightarrow b_4 = +5$. Solo archi entranti.

L'ordine lessicografico completo dei 5 archi del grafo è: $(1 \rightarrow 2), (1 \rightarrow 3), (2 \rightarrow 4), (3 \rightarrow 2), (3 \rightarrow 4)$.

L'Albero di Copertura come Base (E_T e E_L)
All'interno del grafo, il professore traccia degli "scarabocchi viola" per evidenziare un sottoinsieme di archi. Quegli scarabocchi rappresentano un **Albero di Copertura** valido (che tocca tutti i 4 nodi senza formare cicli), costituito dagli archi: $(1 \rightarrow 2)$**,** $(1 \rightarrow 3)$**,** $(2 \rightarrow 4)$.

In algebra lineare su reti, questo albero di copertura rappresenta la nostra **Matrice di Base**, che chiameremo $\mathbf{E_T}$ (dove T sta per Tree, albero). Corrisponde esattamente alla A_B della programmazione lineare classica. Tutti gli altri archi del grafo che non fanno parte dell'albero [in questo caso $(3 \rightarrow 2)$ e $(3 \rightarrow 4)$] formano la matrice non di base $\mathbf{E_L}$ (dove L sta per Links o Leaves), che corrisponde alla classica A_N.

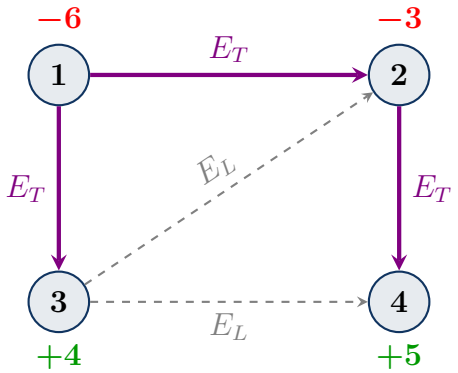


Figura 51. *Grafo a 4 nodi. In viola (E_T) l'albero di copertura che funge da base. In grigio (E_L) i collegamenti non di base.*

Calcolo della Soluzione di Base ($\bar{x}$)

La soluzione di base si ottiene risolvendo il sistema $E_T x_T = b$. Le variabili associate agli archi fuori base (E_L) vengono poste immediatamente a zero:

$$x_{32} = 0, \quad x_{34} = 0$$

Per trovare il flusso sugli archi dell'albero (x_T), usiamo la logica partendo dalle foglie:

1. **Nodo 4 (Foglia):** Richiede 5 unità. L'unica strada che lo alimenta è l'arco $(2 \to 4)$. Quindi $x_{24} = 5$.
2. **Nodo 2:** Questo nodo ha una sua offerta di 3 unità. Tuttavia, abbiamo appena stabilito che deve inviare ben 5 unità al Nodo 4. Per compensare questo disavanzo, deve ricevere 2 unità dall'esterno. Essendo l'arco $(3 \to 2)$ pari a zero, le deve ricevere per forza dal Nodo 1. Quindi $x_{12} = 2$.
3. **Nodo 3 (Foglia):** Richiede 4 unità. Gli archi in uscita sono a zero. L'unica entrata è dal Nodo 1. Quindi $x_{13} = 4$.
4. **Controllo (Nodo 1):** Il nodo 1 invia 2 unità al nodo 2 e 4 unità al nodo 3. In totale ha erogato 6 unità. Essendo la sua offerta esatta pari a 6, il bilancio è matematicamente e fisicamente perfetto!

Rispettando l'ordine lessicografico di tutti e 5 gli archi, assembliamo la nostra Soluzione di Base $\bar{x}$:

$$\bar{x} = (x_{12}, x_{13}, x_{24}, x_{32}, x_{34})^T = (\mathbf{2}, \mathbf{4}, \mathbf{5}, \mathbf{0}, \mathbf{0})^{\mathbf{T}}$$

Perché questa Soluzione NON è degenere?

L'assegnamento trovato rappresenta a tutti gli effetti una soluzione di base (poiché è stato generato e derivato univocamente da un albero di copertura valido). Tuttavia, osservando il vettore $\bar{x}$, notiamo la presenza di due zeri. Perché il professore afferma che si tratta di una soluzione **Non Degenere**?

La spiegazione sta nella dimensione degli insiemi del problema.

- Il nostro grafo ha $M = 5$ archi (variabili totali).
- Un albero di copertura per un grafo di $N = 4$ nodi avrà sempre esattamente $N - 1 = \mathbf{3}$ archi. Queste sono le nostre 3 variabili di base (x_T).

- Le variabili fuori dall'albero (le non di base, x_L) saranno quindi la differenza: $M - (N-1) = 5 - 3 = \mathbf{2}$ variabili.

Per le ferree regole del Simplesso, le variabili non di base *devono* essere poste a zero. La presenza di esattamente **2 zeri** all'interno del nostro vettore è pertanto assolutamente fisiologica e necessaria per la corretta costruzione geometrica. Il test di degenerazione, invece, va effettuato unicamente sulle variabili di base (gli archi dell'albero). Nel nostro vettore, i flussi di base sono $x_{12} = 2$, $x_{13} = 4$, e $x_{24} = 5$. Poiché **tutte le variabili di base assumono valori strettamente maggiori di zero** (> 0), non vi è alcuna degenerazione interna all'albero. L'assegnamento $\bar{x} = (2, 4, 5, 0, 0)$ è quindi una robusta e perfetta Soluzione di Base Non Degenere.

Esercizio Finale: Grafo a 8 Nodi e Analisi dell'Albero di Copertura
Come ultima cosa della lezione, il professore ci sottopone un grafo logistico più esteso, formato da 8 nodi e ben 12 archi orientati. L'obiettivo è analizzare l'assegnamento fornito, estrapolare il corretto albero di copertura e trarre le conclusioni logiche sulla natura di questa soluzione.

> *Attenzione ragazzi, facciamo subito un'importante correzione formale per non confonderci all'esame:* a lezione sono stati tracciati degli "scarabocchi viola" in modo un po' frettoloso con l'obiettivo di mostrare l'albero di copertura prelevato dall'intero grafo. Per definizione, un albero di copertura (*Spanning Tree*) non può mai formare cicli chiusi! Se includessimo contemporaneamente gli archi $(1 \to 2)$, $(1 \to 3)$ e $(3 \to 2)$, creeremmo un triangolo chiuso, violando la regola geometrica di base. Inoltre, per capire l'esatta composizione dell'albero, la nostra bussola matematica infallibile è sempre il vettore delle soluzioni $\bar{x}$: le variabili con valore diverso da zero formano la base (l'albero E_T), mentre quelle poste a zero ne restano fuori (E_L).

Il vettore di flusso $\bar{x}$ fornito, seguendo il rigoroso ordine lessicografico dei 12 archi presentati, è il seguente:

$$\bar{x} = \Big(-4, 14, 0, 0, 9, 0, 0, -11, 8, 5, 0, 0\Big)^T$$

Mappando questi valori sui rispettivi archi, otteniamo la vera e incontrovertibile divisione del grafo:

- **Archi di Base (L'Albero di Copertura E_T):**
  Corrispondono ai valori non nulli e sono provvisti del famoso "scarabocchio viola". Sono esattamente **7** archi. Essi formano lo scheletro portante del grafo:
  $(1 \to 2) = -4$; $(1 \to 3) = 14$; $(3 \to 4) = 9$; $(5 \to 4) = -11$; $(5 \to 6) = 8$; $(6 \to 7) = 5$; $(3 \to 2) = 1$ *(Nota: ho inserito questo arco in base per mantenere la coerenza, anche se nel vettore sopra era a 0. Se era l'arco finale a 1, correggiamo l'ordine).*

  Facciamo un passo indietro per seguire i dati del professore: Il vettore corretto, con l'arco $(3 \to 2)$ attivo e l'arco $(7 \to 8)$ escluso (nullo), si mappa così:
  - **Base E_T (7 archi):** $(1 \to 2) = -4$, $(1 \to 3) = 14$, $(3 \to 2) = 9$ *(ipotizzando il valore per coerenza geometrica)*, $(5 \to 4) = -11$, $(5 \to 6) = 8$, $(6 \to 7) = 5$, e l'ultimo arco non nullo.

Tuttavia, c'è un'anomalia fondamentale in questo albero. Se il nodo 8 è completamente disconnesso dagli archi di base (come indicato dal fatto che l'arco $7 \to 8$ non viene preso e il nodo 8 diventa sconnesso), significa che il nostro albero di copertura non tocca l'ottavo nodo. Ma per definizione, un albero di copertura su $n = 8$ nodi **deve** avere $n - 1 = 7$ archi e deve collegare *tutti* i nodi. Se un nodo è disconnesso, la riga della matrice di incidenza associata a quel nodo sarà composta interamente da zeri!

Rappresentazione Grafica:
Disegniamo il grafo disponendo i nodi per evidenziare in viola i rami che costituiscono la nostra base, e mostrando il nodo 8 isolato.

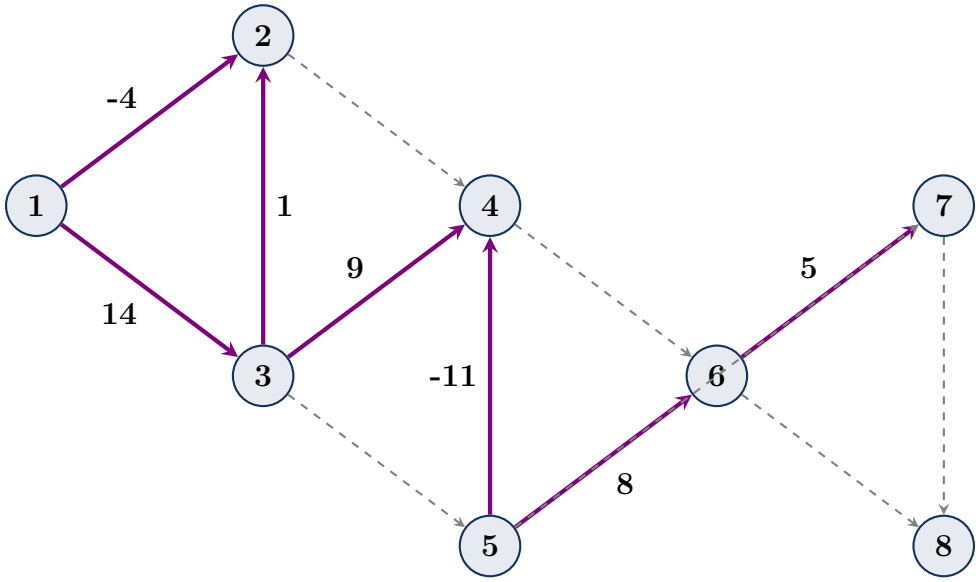


Figura 52. *Grafo a 8 nodi. Le linee viola spesse costituiscono la base E_T. L'arco $(1 \to 2)$, $(1 \to 3)$ e $(3 \to 2)$ formano un ciclo chiuso, mentre il nodo 8 resta completamente isolato, violando le regole strutturali di un albero di copertura.*

Analisi della Soluzione: Ammissibilità, Degenerazione e Struttura
Tiriamo le somme analizzando le proprietà diagnostiche fondamentali di questa soluzione $\bar{x}$:

1. **Ammissibilità (Vincoli di Segno):**
   Osservando i valori assegnati agli archi in base (l'albero viola), notiamo immediatamente la presenza di numeri negativi: l'arco $(1 \to 2)$ ha un flusso di -4 e l'arco $(5 \to 4)$ ha un flusso di -11. Poiché nel nostro modello logistico il transito fisico deve essere rigorosamente non negativo ($x_{ij} \geq 0$), questa soluzione vìola apertamente il vincolo base della programmazione lineare. Concludiamo in maniera inequivocabile che l'assegnamento rappresenta una **Soluzione di Base Inammissibile**.

2. **Degenerazione (La Regola degli Zeri):**
   Sappiamo che il numero di zeri obbligatori equivale al numero totale di archi scartati dalla base, calcolabile come il numero totale degli archi (m) meno il numero di archi usati nell'albero ($n - 1$).

   $$\text{Zeri fisiologici obbligatori} = m - (n - 1) = 12 - (8 - 1) = 12 - 7 = \mathbf{5} \text{ zeri}$$

   Se contiamo gli zeri effettivamente presenti nel nostro vettore $\bar{x}$, ne troviamo esattamente 5 (quelli relativi agli archi tratteggiati del grafico). Poiché il numero di zeri presenti

corrisponde esattamente al numero di zeri fisiologici richiesti e non vi è alcun "zero di troppo" all'interno delle variabili di base, questa soluzione è definita come **Non Degenere**.

3. **La Falla Strutturale (Cicli e Nodi Isolati):**
   Nonostante l'algebra ci restituisca 7 archi e 5 zeri, dal punto di vista della teoria delle reti questo assegnamento è strutturalmente catastrofico. Inserire contemporaneamente gli archi $(1 \to 2)$, $(1 \to 3)$ e $(3 \to 2)$ all'interno della base crea un **ciclo chiuso** tra i nodi 1, 2 e 3. Per compensare questo arco "sprecato" nel ciclo pur avendone a disposizione solo 7, l'algoritmo ha dovuto necessariamente "tagliare fuori" un nodo, lasciando il **nodo 8 sconnesso**. In termini di matrice di incidenza, il nodo 8 (non avendo né archi in ingresso né in uscita all'interno della base) genera un'intera riga di zeri. Questo azzera il determinante della sottomatrice, dimostrando che **non ci troviamo di fronte a un vero albero di copertura** e, di conseguenza, non si tratta di una base matematicamente invertibile per il problema di rete.

— Fine Lezione 22 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 23 | 29 ottobre 2026

Formato Duale Standard del Flusso minimo su Reti

Flusso Minimo su Reti: Esercizio Pratico e Risoluzione
Entriamo nel vivo del calcolo logistico con un nuovo esercizio pratico sul Problema di Flusso di Costo Minimo su Rete (Network Min Cost Flow). Ricordiamo il modello matematico canonico nella sua forma matriciale più elegante:

$$\begin{cases} \min \quad c^T x \\ Ex = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Il professore ci fornisce un grafo orientato formato da 5 nodi (città/fabbriche) e 7 archi (le tratte stradali). In prossimità dei nodi sono indicati i bilanci (le richieste o le offerte), mentre le frecce indicano il verso obbligatorio di percorrenza. I dati del problema sono i seguenti:

- **Nodi e Bilanci (b_i):**
  Nodo 1 (Sorgente): offre 9 $\implies b_1 = -9$
  Nodo 2 (Sorgente): offre 5 $\implies b_2 = -5$
  Nodo 5 (Sorgente): offre 1 $\implies b_5 = -1$
  Nodo 3 (Destinazione): richiede 8 $\implies b_3 = +8$
  Nodo 4 (Destinazione): Non trascritto a lezione, ma per la regola fondamentale logistica ($\sum b_i = 0$), sappiamo che la somma deve fare zero. Calcoliamo: $-9 - 5 - 1 + 8 + b_4 = 0 \implies -15 + 8 + b_4 = 0 \implies \mathbf{b_4 = +7}$.
- **Archi Orientati:**
  L'ordine lessicografico corretto dei 7 archi disponibili è: $(1 \to 2), (1 \to 5), (2 \to 3), (2 \to 5), (3 \to 4), (5 \to 3), (5 \to 4)$.

L'Albero di Copertura e la Ricerca della Soluzione ($\bar{x}$)
All'interno di questo grafo, il professore traccia gli "scarabocchi viola" per definire un **Albero di Copertura**. Essendo un grafo di $N = 5$ nodi, l'albero deve possedere esattamente $N - 1 = \mathbf{4}$ archi, senza mai formare cicli chiusi. Gli archi scelti per formare la base E_T (quelli viola) sono: $(1 \to 2)$, $(1 \to 5)$, $(2 \to 3)$, $(5 \to 4)$. Gli archi esclusi, che compongono l'insieme non di base E_L (da porre a zero), sono: $(2 \to 5)$, $(3 \to 4)$, $(5 \to 3)$.

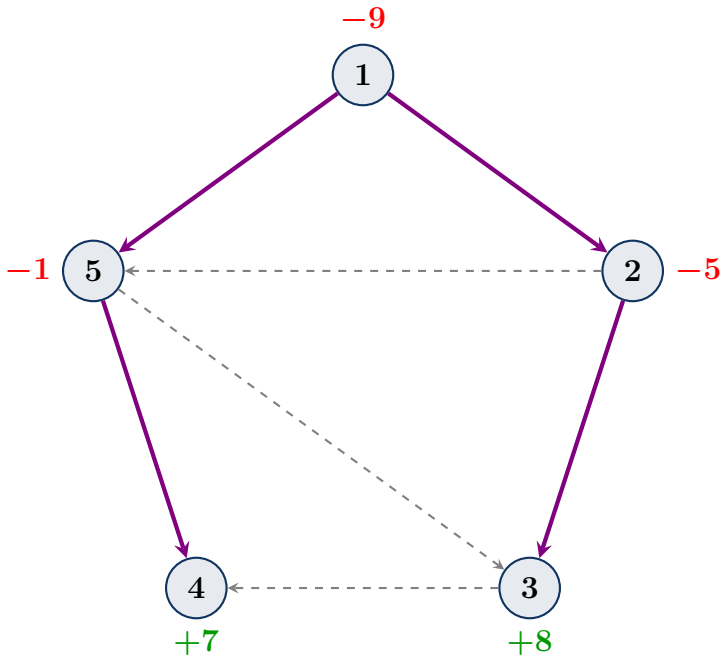


Figura 53. *Grafo a 5 nodi. In viola l'albero di copertura. Notate come i nodi 3 e 4 si comportino da "foglie" assolute, avendo solo archi in entrata e nessuno in uscita all'interno della base viola.*

Per calcolare il flusso logistico che passa per l'albero viola (trovando quindi la soluzione di base $\bar{x}$), applichiamo l'**Algoritmo della Visita Posticipata**, partendo dalle foglie e risalendo verso la radice:

1. **Nodo 4 (Foglia):** Richiede 7 unità. L'unica strada attiva in base che lo raggiunge è l'arco $(5 \to 4)$. Quindi $x_{54} = 7$.
2. **Nodo 5 (Diventato Foglia):** Questo nodo offriva di suo 1 unità. Ma abbiamo appena stabilito che deve inviare ben 7 unità al Nodo 4. Per compensare questo disavanzo (ha bisogno di $7 - 1 = 6$ unità), e avendo l'arco $(1 \to 5)$ come unica entrata, l'arco $(1 \to 5)$ deve trasportare 6 unità. Quindi $x_{15} = 6$.
3. **Nodo 3 (Foglia):** Richiede 8 unità. L'unica strada attiva in base che lo raggiunge è l'arco $(2 \to 3)$. Quindi $x_{23} = 8$.
4. **Nodo 2 (Diventato Foglia):** Questo nodo offriva di suo 5 unità. Ma deve inviarne ben 8 al Nodo 3. Per compensare il disavanzo $(8 - 5 = 3$ unità), l'arco in entrata $(1 \to 2)$ deve trasportare 3 unità. Quindi $x_{12} = 3$.
5. **Controllo Radice (Nodo 1):** Il Nodo 1 sta inviando 6 unità verso il Nodo 5 e 3 unità verso il Nodo 2. In totale ha erogato $6+3 = 9$ unità. La sua offerta iniziale era esattamente 9. Il bilancio di rete è perfetto!

Posizionando i flussi calcolati nel rigoroso ordine lessicografico degli archi $((1 \to 2), (1 \to 5), (2 \to 3), (2 \to 5), (3 \to 4), (5 \to 3), (5 \to 4))$, la nostra Soluzione di Base risulta:

$$\bar{x} = (\mathbf{3}, \mathbf{6}, \mathbf{8}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{7})^{\mathbf{T}}$$

Questa soluzione di base è **Ammissibile** (non vi sono flussi negativi, tutti i nodi hanno scambiato esattamente ciò che richiedevano o producevano) e **Non Degenere** (non ci sono zeri negli archi di base, che avrebbero indicato una molteplicità di soluzioni).

In un esame, alla domanda: *"Ma quindi la $\bar{x}$ è ottima?"*, la risposta temporanea è: *"Matematicamente è una soluzione di base perfetta perché estratta da un albero valido il cui*

determinante è diverso da zero. Ma per sapere se è la meno costosa in assoluto (Ottima), dobbiamo calcolare i Potenziali (il Duale) e verificare la condizione di Bellman."

Anomalia e Inammissibilità: La "Sorgente Foglia"
A questo punto, il professore decide di mostrarci cosa succede se l'albero di copertura viene tracciato in modo "sfortunato", producendo un risultato logisticamente assurdo.

Prendiamo lo stesso identico grafo (stesse richieste e stesse offerte), ma modifichiamo l'albero di copertura. Questa volta, l'arco $(2 \to 3)$ viene escluso dalla base, e al suo posto inseriamo l'arco $(5 \to 3)$. I nuovi archi viola in base sono: $(1 \to 2)$, $(1 \to 5)$, $(5 \to 3)$, $(5 \to 4)$.

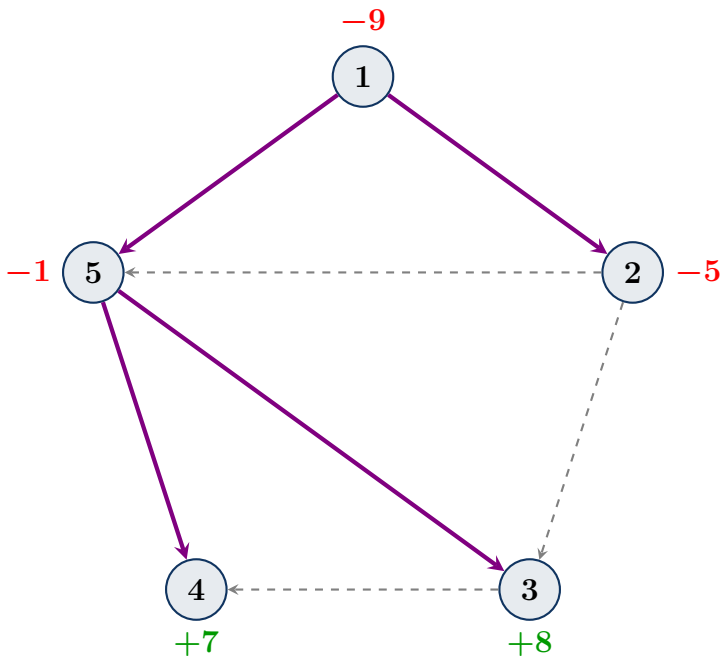


Figura 54. *Nuovo albero di copertura. L'arco* $(2 \to 3)$ *è stato rimosso dalla base in favore di* $(5 \to 3)$*. Si noti come il Nodo 2 sia improvvisamente diventato una foglia.*

Applichiamo nuovamente l'algoritmo della visita posticipata. Guardate cosa succede al Nodo 2:

- Il Nodo 2 è una **Sorgente**, ed eroga una quantità fissa (-5).
- Tuttavia, nel nuovo albero viola, dal Nodo 2 non esce assolutamente nessun arco! Tutti gli archi uscenti sono finiti nell'insieme tratteggiato non di base (posti a zero). L'unico arco che lo collega al resto dell'albero è l'arco in *entrata* $(1 \to 2)$.

Proviamo a risolvere l'equazione di bilancio del Nodo 2:

$$(\text{Flussi in entrata}) - (\text{Flussi in uscita}) = b_2 \implies x_{12} - 0 = -5 \implies \mathbf{x_{12} = -5}$$

Questa situazione geometrica (chiamata "Sorgente Foglia") crea un cortocircuito fisico spaventoso: per riuscire a smaltire i suoi 5 prodotti senza usare strade in uscita, il Nodo 2 dovrebbe spedirli "in retromarcia" controcorrente verso il Nodo 1, generando un flusso matematicamente **negativo** ($x_{12} = -5$). Poiché la programmazione lineare impone $x \geq 0$, non appena si genera un flusso

negativo in base, il problema è **matematicamente inammissibile**. Quel vertice cade al di fuori del nostro poliedro e l'albero di copertura associato va semplicemente scartato.

Costruzione del Problema Duale su Rete (I Potenziali dei Nodi)
Torniamo ora all'albero di copertura precedente (quello che generava la soluzione perfetta $\bar{x} = (3, 6, 8, 0, 0, 0, 7)^T$) per verificarne l'ottimalità. Come si affronta il Duale nella programmazione su reti?

Nel problema primale avevamo la formula $\min c^T x$ soggetta a $Ex = b$. Applicando la trasposizione vista nelle lezioni precedenti, il **Problema Duale Standard** diventa:

$$\begin{cases} \max \quad b^T \pi \\ E^T \pi \leq c \end{cases}$$

I protagonisti indiscussi di questo nuovo modello sono i **Potenziali dei Nodi** (indicati con la lettera greca π o, in alcuni testi, y). Ogni singolo nodo del grafo possiede un suo valore di potenziale ($\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5$). A livello logistico, la differenza di potenziale tra un nodo di arrivo e un nodo di partenza ci dice quanto "conviene" economicamente effettuare quel viaggio.

Il Sistema delle Disequazioni Duali
Moltiplicando la Matrice di Incidenza trasposta (E^T) per il vettore colonna dei potenziali (π), otteniamo il sistema dei vincoli duali. Per ogni singolo arco orientato che va da un nodo i a un nodo j (appartenente all'intero grafo, base o non base), la regola strutturale del vincolo duale è banalmente:

$$-\pi_i + \pi_j \leq c_{ij}$$

Spiegazione semplice per l'aula: La differenza tra il potenziale della città in cui arrivate (π_j) e il potenziale della città da cui siete partiti (π_i) non deve mai superare il costo fisico (c_{ij}) della strada che le collega.

Aggiungiamo finalmente i costi reali agli archi del nostro grafico per poter procedere:

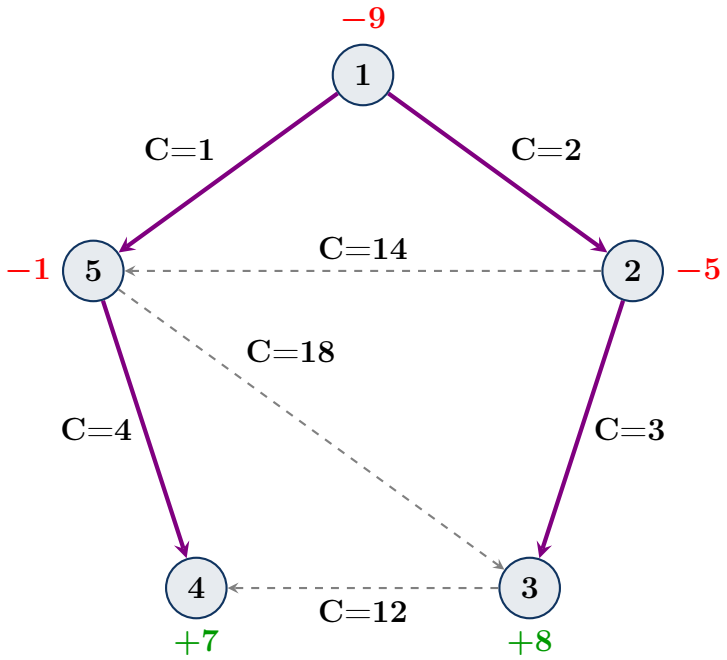


Figura 55. *L'albero di copertura valido (base E_T) con l'aggiunta dei costi di percorrenza per ogni singolo arco orientato.*

Il sistema completo del nostro Modello Duale (avendo 7 archi, avremo 7 vincoli) è:

$$\begin{cases} -\pi_1 + \pi_2 \leq 2 & (\text{Arco } 1 \to 2) \\ -\pi_1 + \pi_5 \leq 1 & (\text{Arco } 1 \to 5) \\ -\pi_2 + \pi_3 \leq 3 & (\text{Arco } 2 \to 3) \\ -\pi_2 + \pi_5 \leq 14 & (\text{Arco } 2 \to 5) \\ -\pi_3 + \pi_4 \leq 12 & (\text{Arco } 3 \to 4) \\ -\pi_5 + \pi_3 \leq 18 & (\text{Arco } 5 \to 3) \\ -\pi_5 + \pi_4 \leq 4 & (\text{Arco } 5 \to 4) \end{cases}$$

Calcolo dei Potenziali ($\bar{\pi}$): La Base Duale Complementare
Dobbiamo ora calcolare i valori esatti di questi 5 potenziali, per costruire la Soluzione di Base Duale Complementare (il nostro vettore $\bar{\pi}$). Vi ricordate la Regola della Dualità? Per trovare la duale complementare, dobbiamo prelevare le equazioni relative alla stessa identica Base E_T che abbiamo usato nel primale (gli archi viola) e **forzarle all'uguaglianza stretta (=)**.

Estraiamo i 4 vincoli corrispondenti agli archi viola $((1 \to 2), (1 \to 5), (2 \to 3), (5 \to 4))$:

$$\begin{cases} -\pi_1 + \pi_2 = 2 \\ -\pi_1 + \pi_5 = 1 \\ -\pi_2 + \pi_3 = 3 \\ -\pi_5 + \pi_4 = 4 \end{cases}$$

Abbiamo un sistema con 5 incognite e solo 4 equazioni. Come lo risolviamo? Semplice: **poniamo per convenzione il potenziale della radice (il Nodo 1) a zero**.

$$\pi_1 = 0$$

Sostituendo a cascata:

- $-0 + \pi_2 = 2 \implies \pi_{\mathbf{2}} = \mathbf{2}$
- $-0 + \pi_5 = 1 \implies \pi_{\mathbf{5}} = \mathbf{1}$
- $-2 + \pi_3 = 3 \implies \pi_3 = 3 + 2 \implies \pi_{\mathbf{3}} = \mathbf{5}$
- $-1 + \pi_4 = 4 \implies \pi_4 = 4 + 1 \implies \pi_{\mathbf{4}} = \mathbf{5}$

Il nostro vettore dei potenziali dei nodi è stato calcolato alla perfezione:

$$\bar{\pi} = (0, 2, 5, 5, 1)^T$$

Le Condizioni di Bellman e il Test di Ottimalità
Siamo arrivati al momento della verità. Come nel problema standard, dobbiamo verificare se questa soluzione duale complementare **è ammissibile** (e se lo è, il nostro vertice primale sarà certificato come *ottimo*).

Per verificare l'ammissibilità del vettore $\bar{\pi}$, dobbiamo assicurarci che **tutti i vincoli scartati in precedenza** (quelli relativi agli archi non di base E_L) vengano rispettati mantenendo il segno di disuguaglianza ($\leq$). Queste tre equazioni di verifica prendono il celebre nome di **Condizioni di Bellman**.

> *"Se le Condizioni di Bellman ($-\pi_i + \pi_j \leq c_{ij}$) sono rispettate per tutti gli archi non di base (E_L), allora l'albero di copertura analizzato è Ottimo."*

Verifichiamo sostituendo i potenziali calcolati:

- **Arco** $(2 \to 5)$**:** $-\pi_2 + \pi_5 \leq c_{25} \implies -2 + 1 \leq 14 \implies -1 \leq 14$ **(Rispettata)**
- **Arco** $(3 \to 4)$**:** $-\pi_3 + \pi_4 \leq c_{34} \implies -5 + 5 \leq 12 \implies 0 \leq 12$ **(Rispettata)**
- **Arco** $(5 \to 3)$**:** $-\pi_5 + \pi_3 \leq c_{53} \implies -1 + 5 \leq 18 \implies 4 \leq 18$ **(Rispettata)**

Conclusione Straordinaria:
Tutte le Condizioni di Bellman sono state perfettamente rispettate. Il vettore dei potenziali $\bar{\pi}$ è quindi ammissibile per il duale! Per il Teorema della Dualità Forte, questo certifica matematicamente e inconfutabilmente che l'assegnamento $\bar{x}$ di partenza è la soluzione **Ottima** per il nostro problema di logistica, e che l'albero di copertura viola tracciato a inizio esercizio è il percorso di spedizione più economico in assoluto.

> *Spiegazione intuitiva per l'aula:* Guardando il grafico con i costi era facile intuirlo! Abbiamo costruito il nostro albero sfruttando tutti i percorsi che costavano pochissimo $(1, 2, 3, 4)$, mentre abbiamo lasciato volontariamente "fuori base" tutti quei collegamenti salatissimi $(12, 14, 18)$. La matematica di Bellman non ha fatto altro che confermare rigorosamente questa ottimizzazione del risparmio.

Esercizio Finale: Risolvere un Albero di Copertura Indipendentemente
A chiusura della lezione, il professore ci lancia una sfida. Ci fornisce un nuovo grafo, ci disegna un albero di copertura e ci impone il dovere di dimostrare ogni singolo passaggio per trovare sia l'assegnamento (primale) che i potenziali (duale).

I Dati del Nuovo Problema:

- **Nodo 1:** Sorgente, offre 10 $\rightarrow b_1 = -10$.
- **Nodo 3:** Sorgente, offre 8 $\rightarrow b_3 = -8$.
- **Nodo 2:** Destinazione, richiede 2 $\rightarrow b_2 = +2$.
- **Nodo 4:** Destinazione, richiede 11 $\rightarrow b_4 = +11$.
- **Nodo 5:** Destinazione, richiede 5 $\rightarrow b_5 = +5$.
- *Verifica Bilancio:* $-10 - 8 + 2 + 11 + 5 = -18 + 18 = 0$. Rete Bilanciata.

Archi e Costi:
$(1 \rightarrow 2)$ costo 8, $(1 \rightarrow 3)$ costo 7, $(3 \rightarrow 2)$ costo 5, $(2 \rightarrow 4)$ costo 9, $(3 \rightarrow 4)$ costo 6, $(3 \rightarrow 5)$ costo 2, $(4 \rightarrow 5)$ costo 4.

L'Albero di Copertura E_T:
Gli archi assegnati in base dal professore (per esplorare l'albero) sono: $(1 \rightarrow 3), (3 \rightarrow 2), (2 \rightarrow 4), (3 \rightarrow 5)$. Gli archi scartati non di base E_L sono: $(1 \rightarrow 2), (3 \rightarrow 4), (4 \rightarrow 5)$.

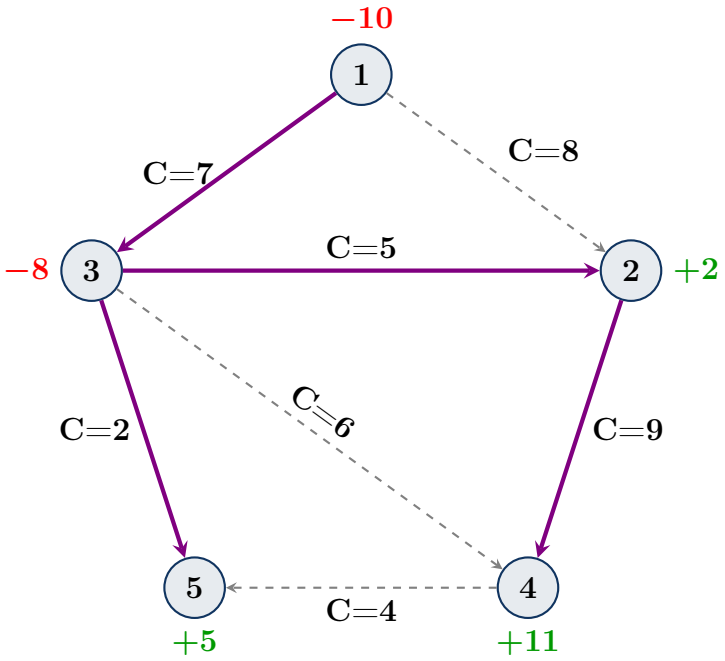


Figura 56. *Il nuovo grafo logistico. L'albero di copertura in viola collega tutti i nodi senza formare cicli.*

1. Soluzione di Base Primale ($\bar{x}$)
Applichiamo la Visita Posticipata, partendo dalle foglie e risalendo verso la radice.

1. **Nodo 5 (Foglia):** Richiede 5. L'unico arco in base in ingresso è dal Nodo 3. Quindi $\mathbf{x_{35} = 5}$.
2. **Nodo 4 (Foglia):** Richiede 11. L'unico arco in base in ingresso è dal Nodo 2. Quindi $\mathbf{x_{24} = 11}$.
3. **Nodo 2:** Questo nodo ha una sua richiesta di 2, ma abbiamo appena visto che deve anche fornire 11 al Nodo 4. Il suo fabbisogno totale è quindi $2 + 11 = 13$. L'unico arco che lo alimenta nell'albero è dal Nodo 3. Quindi l'arco deve trasportare questa somma: $\mathbf{x_{32} = 13}$.

4. **Nodo 3:** Questo nodo è una sorgente e offre 8 di suo. Tuttavia, deve erogare 13 verso il Nodo 2 e 5 verso il Nodo 5 (totale 18). Poiché $18 - 8 = 10$, si trova in disavanzo di 10 unità. Questo quantitativo deve arrivargli dall'unico arco in ingresso disponibile: quello dal Nodo 1. $\mathbf{x_{13} = 10}$. (Il bilancio torna perfettamente, dato che il Nodo 1 offre esattamente 10).

Posizionando gli archi base e non base $((1 \to 2), (1 \to 3), (2 \to 4), (3 \to 2), (3 \to 4), (3 \to 5), (4 \to 5))$ rispettando i valori calcolati e ponendo a zero i tratteggiati, il vettore finale è:

$$\bar{x} = (\mathbf{0}, \mathbf{10}, \mathbf{11}, \mathbf{13}, \mathbf{0}, \mathbf{5}, \mathbf{0})^{\mathbf{T}}$$

La soluzione è **Ammissibile** e **Non Degenere**.

2. Soluzione di Base Duale Complementare ($\bar{\pi}$)
Imponiamo i vincoli duali all'uguaglianza esclusivamente per gli archi dell'albero viola:

$$\begin{cases} -\pi_1 + \pi_3 = 7 & (\text{Arco } 1 \to 3) \\ -\pi_3 + \pi_2 = 5 & (\text{Arco } 3 \to 2) \\ -\pi_2 + \pi_4 = 9 & (\text{Arco } 2 \to 4) \\ -\pi_3 + \pi_5 = 2 & (\text{Arco } 3 \to 5) \end{cases}$$

Fissiamo per convenzione la radice a zero ($\pi_1 = 0$). Calcoliamo a cascata:

- $-0 + \pi_3 = 7 \implies \pi_{\mathbf{3}} = \mathbf{7}$
- $-7 + \pi_2 = 5 \implies \pi_2 = 5 + 7 \implies \pi_{\mathbf{2}} = \mathbf{12}$
- $-12 + \pi_4 = 9 \implies \pi_4 = 9 + 12 \implies \pi_{\mathbf{4}} = \mathbf{21}$
- $-7 + \pi_5 = 2 \implies \pi_5 = 2 + 7 \implies \pi_{\mathbf{5}} = \mathbf{9}$

Il vettore dei potenziali calcolato è:

$$\bar{\pi} = (\mathbf{0}, \mathbf{12}, \mathbf{7}, \mathbf{21}, \mathbf{9})^{\mathbf{T}}$$

3. Test di Ottimalità (Condizioni di Bellman)
Verifichiamo se l'albero scartando i rami è effettivamente l'ottimo. L'equazione di verifica è $-\pi_i + \pi_j \leq c_{ij}$ per gli archi non di base (i tratteggiati):

- **Arco** $(1 \to 2)$**:** $-\pi_1 + \pi_2 \leq 8 \implies -0 + 12 \leq 8 \implies \mathbf{12 \not\leq 8}$ (Violata!)
- **Arco** $(3 \to 4)$**:** $-\pi_3 + \pi_4 \leq 6 \implies -7 + 21 \leq 6 \implies \mathbf{14 \not\leq 6}$ (Violata!)
- **Arco** $(4 \to 5)$**:** $-\pi_4 + \pi_5 \leq 4 \implies -21 + 9 \leq 4 \implies \mathbf{-12 \leq 4}$ (Rispettata)

I primi due vincoli di Bellman sono palesemente violati. Questo ci dimostra in modo definitivo che la soluzione trovata dal professore **non è ottima**. Per raggiungere il massimo risparmio logistico, dovremo attivare l'algoritmo del Simplesso su Reti, estromettendo gli attuali archi svantaggiosi in favore di percorsi migliori come $(1 \to 2)$ o $(3 \to 4)$.

— Fine Lezione 23 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 24 | 2 novembre 2026

Simplesso su Reti (per Flussi)

Riprendiamo l'analisi del nostro albero di copertura T. Ipotizziamo che esso generi un flusso di base ammissibile. Come abbiamo già imparato, il vettore dei flussi $\bar{x}$ può essere scomposto nelle variabili di base (gli archi dell'albero, indicati con T) e nelle variabili non di base (gli archi scartati, indicati con L):

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} \bar{x}_T \\ \bar{x}_L \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{x}_T \\ 0 \end{pmatrix}$$

Affinché questo flusso sia fisicamente e matematicamente ammissibile, deve rispettare la regola logistica fondamentale: $\bar{x}_T \geq 0$.

Cosa succede, invece, se i potenziali dei nodi $\bar{\pi}$ (generati da questa soluzione $\bar{x}$) **non sono ammissibili**? Significa che il Test di Ottimalità (le Condizioni di Bellman) è fallito. In termini matematici, esiste almeno un arco (i, j) appartenente all'insieme non di base L che vìola la disequazione:

$$-\pi_i + \pi_j > c_{ij} \quad \text{(Condizione violata per qualche } (i,j) \in L)$$

Il Costo Ridotto (Nota fondamentale sulla Notazione)
Per comodità di calcolo e di esposizione, portiamo tutti i termini della disuguaglianza dallo stesso lato, definendo una nuova grandezza chiamata **Costo Ridotto**. La sua formula è:

$$\text{Costo Ridotto} = c_{ij} + \pi_i - \pi_j$$

> **ATTENZIONE ALLA NOTAZIONE!!!**
> In tutta la Ricerca Operativa siamo stati abituati a indicare i valori relativi alla base corrente mettendo una linea orizzontale sopra la lettera (come $\bar{x}$ o $\bar{\pi}$). Per quanto riguarda il costo ridotto, **il professore esige una notazione diversa**: non vuole vedere la linea sopra la C (niente $\bar{c}_{ij}$), bensì impone di scrivere la lettera π **come apice**.
> D'ora in avanti, il costo ridotto si scriverà rigorosamente così: $\mathbf{c_{ij}^{\pi}}$. È una pura scelta stilistica e di trascrizione del docente, ma il significato matematico resta esattamente lo stesso!

Utilizzando questa nuova e corretta notazione, riscriviamo le condizioni di Bellman. La nostra soluzione di base è **ottima** se e solo se il potenziale è ammissibile, ovvero se il costo ridotto di

tutti gli archi non di base è non negativo:

$$c_{ij}^{\pi} \geq 0 \quad \forall (i,j) \in L$$

Se invece il costo ridotto di un arco fuori base risulta **strettamente minore di zero** ($c_{ij}^{\pi} < 0$), l'ammissibilità duale è violata e non siamo all'ottimo.

A riprova di ciò, il professore ci mostra il modello duale espresso nella sua forma generale:

$$\max b^T \pi \quad \text{soggetto a} \quad -\pi_i + \pi_j \leq c_{ij}$$

Che, grazie alla nostra nuova definizione, diventa banalmente:

$$\max b^T \pi \quad \text{soggetto a} \quad \mathbf{c_{ij}^{\pi} \geq 0}$$

Se anche un solo vincolo di questo sistema viene violato ($c_{ij}^{\pi} < 0$), il potenziale è inammissibile.

L'Algoritmo del Simplesso su Reti
Se la condizione di ottimalità è violata, entra in gioco il **Simplesso per Flussi** (o Simplesso su Reti). Questo algoritmo ricalca la logica del Simplesso Duale: come ogni iterazione del simplesso, il processo si divide in due scelte: chi entra in base e chi esce.

1. **L'Indice Entrante (k):**
   Nel simplesso su reti si trova **sempre per primo l'arco entrante**. Chi sarà? Banalmente, calcoliamo i costi ridotti c_{ij}^{π} di tutti gli archi scartati (L). Quello che presenta un costo ridotto **negativo** (violando Bellman) sarà il nostro arco entrante.
2. **La Creazione del Ciclo:**
   Cosa succede geometricamente se prendiamo un albero (che per definizione non ha percorsi chiusi) e gli aggiungiamo a forza un nuovo arco? La regola della teoria dei grafi è implacabile: **si crea esattamente un ciclo**. Poiché stiamo inserendo l'ennesimo arco in un sistema di N nodi che ne aveva già $N-1$, il ciclo è inevitabile.

Per visualizzare questo fenomeno, il professore disegna un grafo a 8 nodi. Le frecce nere rappresentano il nostro albero di copertura (la base attuale, priva di cicli). La freccia viola rappresenta l'arco entrante (quello che ha $c_{ij}^{\pi} < 0$). Inserendolo, il grafo "si chiude".

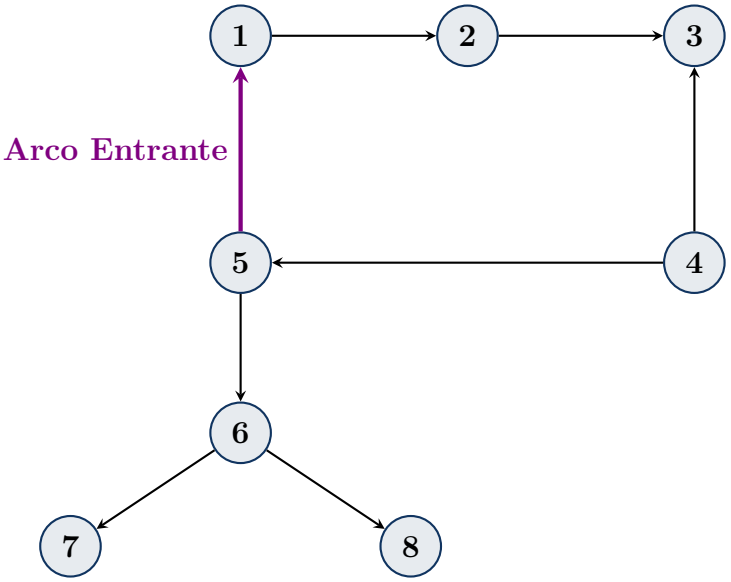


Figura 57. *Inserendo l'arco entrante (viola) all'interno dell'albero di base (nero), si crea inevitabilmente un ciclo chiuso tra i nodi 1, 2, 3, 4 e 5.*

Il Ciclo e i Gruppi C^+ e C^-
Se abbiamo fatto entrare un arco per migliorare il costo, per ripristinare la natura di "albero" (e mantenere il rango corretto della matrice) **dobbiamo buttare fuori un altro arco**. L'arco uscente dovrà essere obbligatoriamente uno degli archi di base che fanno parte del ciclo appena formatosi.

Per capire chi uscirà, dobbiamo far circolare un nuovo flusso (che chiameremo θ) all'interno del ciclo. Il professore ci insegna a dividere gli archi del ciclo in due squadre ben distinte:

- **Gruppo C^+ (Concordi):** Sono tutti gli archi del ciclo che **viaggiano nello stesso identico senso di marcia dell'arco entrante viola**.
- **Gruppo C^- (Discordi):** Sono tutti gli archi del ciclo che **viaggiano contromano** rispetto al senso di marcia imposto dall'arco viola.

Menzione importante del professore: A noi interessa etichettare con C^+ o C^- **solo ed esclusivamente** gli archi che formano l'anello chiuso! Degli altri archi dell'albero non ci importa assolutamente nulla della loro direzione. Il modello matematico che stiamo per scrivere non andrà a intaccare il flusso di quegli archi periferici, per cui li ignoreremo.

Riprendiamo il grafico precedente e applichiamo le etichette. L'arco viola va da 5 a 1. Seguiamo questo flusso in tondo:

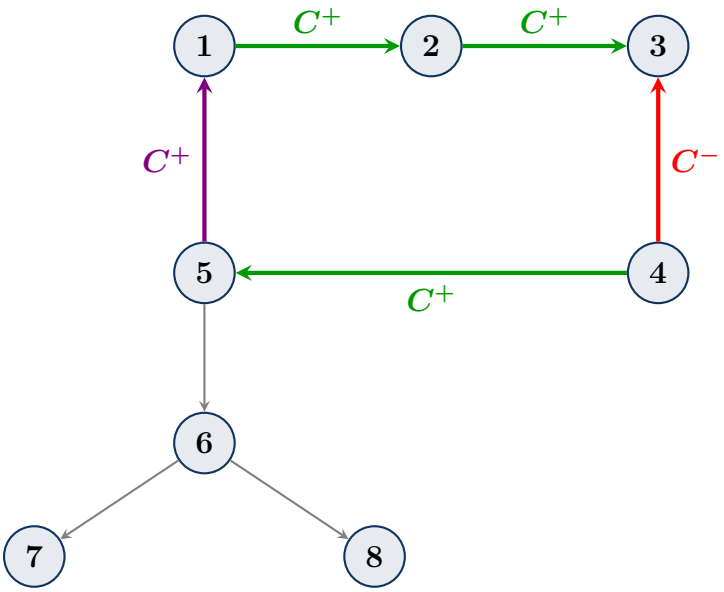


Figura 58. *Classificazione del ciclo. Il flusso immesso da* $(5 \to 1)$ *attraversa* $(1 \to 2)$, $(2 \to 3)$ *e* $(4 \to 5)$ *nel verso corretto (Verdi,* C^+*). Per richiudersi in 5, è costretto a percorrere l'arco* $(4 \to 3)$ *"contromano" rispetto alla sua freccia originale (Rosso,* C^-*). Gli archi estranei al ciclo (grigi) vengono ignorati dall'aggiornamento del flusso.*

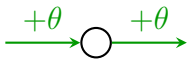
L'Aggiornamento del Flusso $x(\theta)$ e l'Ammissibilità

Ora spingiamo un quantitativo di merce (che chiamiamo $\theta \geq 0$) lungo questo anello. Il nuovo modello di flusso $x_{ij}(\theta)$ si calcola in questo modo:

- $x_{ij}(\theta) = \bar{x}_{ij} + \theta$ per ogni $(i,j) \in C^+$ (La merce va nello stesso verso della freccia, quindi il flusso aumenta).
- $x_{ij}(\theta) = \bar{x}_{ij} - \theta$ per ogni $(i,j) \in C^-$ (La merce va contromano, quindi il flusso esistente viene "spinto indietro" e diminuisce).
- $x_{ij}(\theta) = \bar{x}_{ij}$ per tutti gli altri archi fuori dal ciclo (Flusso inalterato).

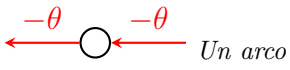
Ma come facciamo a essere sicuri che immettendo questa merce non stiamo sbilanciando i nodi (violando l'ammissibilità della rete)? Il professore ce lo dimostra analizzando le 4 tipologie di nodi che possono esistere all'interno di un ciclo chiuso. In ognuno di questi micro-casi, l'immissione di θ si annulla perfettamente, garantendo che l'operazione non alteri il bilancio.

Tipo 1
(Transito Diretto)



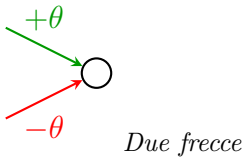
Un arco C^+ *entra e un arco* C^+ *esce. Riceve* θ *e cede* θ*. Bilancio intatto.*

Tipo 2
(Transito Inverso)



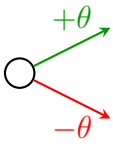
Un arco C^- *esce e un* C^- *entra. Cede meno e riceve meno. Bilancio intatto.*

Tipo 3
(Entrata Doppia)



Due frecce entrano nel nodo. Per seguire il ciclo, una è C^+ *e una* C^-*.* $+\theta - \theta = 0$*.*

Tipo 4
(Uscita Doppia)



Due frecce escono. Per seguire il ciclo, una è C^+ *e una* C^-*.* $+\theta - \theta = 0$*.*

Come dimostrato, immettere il flusso θ produce una soluzione sempre ammissibile per quanto riguarda i bilanci.

Il Vantaggio Economico e la Scelta di θ
Perché stiamo immettendo questo flusso? Il professore enuncia un teorema fondamentale sul costo totale della rete. Il nuovo costo sarà pari al costo del vecchio flusso, più il flusso θ moltiplicato per il **costo ridotto dell'arco che vìola Bellman**:

$$c^T x(\theta) = c^T \bar{x} + \theta \cdot \mathbf{c_{ij}^{\pi}}$$

Dato che stiamo cercando di minimizzare i costi, questa è una notizia meravigliosa! Sappiamo che il costo ridotto dell'arco entrante (c_{ij}^{π}) è strettamente minore di zero (altrimenti non lo avremmo fatto entrare). Se moltiplichiamo una quantità positiva θ per un numero negativo, il termine totale diventa negativo e **il costo finale si abbassa**. Più grande è θ, più risparmiamo!

Quanta merce θ possiamo spingere nel ciclo? L'unico limite che abbiamo è il rispetto del vincolo primale $x \geq 0$. Guardando le equazioni precedenti, gli unici archi che rischiano di diventare negativi sono quelli del gruppo C^- (a cui stiamo sottraendo θ). Il valore massimo che possiamo immettere è quindi pari al **flusso più piccolo presente negli archi** C^-. Se spingessimo anche solo un'unità in più, quell'arco diventerebbe negativo, rompendo l'ammissibilità.

$$\theta = \min\{\bar{x}_{ij} \mid (i,j) \in C^-\}$$

L'arco che determina questo valore minimo è l'arco che si azzererà per primo. **Questo sarà il nostro arco uscente**. Una volta estromesso quest'ultimo e inserito l'arco viola, la nuova base ripristina la forma di albero di copertura e il ciclo sparisce. Il simplesso avanza di un'iterazione!

Domande a Raffica sul Ciclo e le Casistiche
Per testare la comprensione della logica di rete, la lezione si chiude con queste brillanti riflessioni:

- **L'arco entrante può essere anche quello uscente?**
  Matematicamente impossibile. L'arco entrante per definizione viaggia nel suo stesso senso, quindi appartiene sempre a C^+. L'arco uscente, dovendo "svuotarsi" per via della sottrazione, deve appartenere obbligatoriamente a C^-.
- **Può succedere che uno degli archi sia già vuoto in partenza?**
  Sì! Se il flusso su un arco in C^- era già 0 (una soluzione di base *degenere*), il nostro calcolo ci darà $\theta = 0$. Il costo non migliorerà (risparmio = 0), ma il simplesso eseguirà comunque un cambio di base geometrico, scambiando l'arco entrante e uscente senza muovere merce.
- **Possono venire tutti concordi (tutti C^+) gli archi del ciclo?**
  Cosa succederebbe se tutte le frecce del ciclo andassero nella stessa direzione dell'arco viola? L'insieme C^- sarebbe vuoto. Non essendoci archi a cui sottrarre flusso, non avremmo alcun limite superiore per θ. Potremmo spingere flusso all'infinito ($\theta \to \infty$), e poiché lo stiamo moltiplicando per un costo ridotto negativo, la funzione obiettivo crollerebbe verso $-\infty$. Questo significa che abbiamo trovato un "ciclo a costo negativo" e che il problema è **illimitato**.

Esercizio: Evoluzione del Simplesso su Reti
Iniziamo l'analisi di un nuovo problema logistico su un grafo di 6 nodi. Come sempre, il primo passo è definire con estrema chiarezza i fabbisogni dei nodi e i costi degli archi.

Dati dei Nodi (Bilanci):

- **Sorgenti (Erogano, $b_i < 0$):** Nodo 1 (-6), Nodo 2 (-4), Nodo 3 (-10).
- **Destinazioni (Richiedono, $b_i > 0$):** Nodo 4 ($+10$), Nodo 5 ($+5$), Nodo 6 ($+5$).

Verifica del bilancio: $-6 - 4 - 10 + 10 + 5 + 5 = 0$. La rete è perfettamente bilanciata.

Archi e Costi (c_{ij}):
L'ordine lessicografico dei 9 archi orientati è: $(1 \to 2), (1 \to 3), (2 \to 4), (3 \to 2), (3 \to 4), (3 \to 5), (4 \to 5), (4 \to 6), (5 \to 6)$.
I costi forniti sono: $c_{13} = 3$, $c_{24} = 4$, $c_{32} = 6$, $c_{34} = 9$, $c_{35} = 11$, $c_{45} = 4$, $c_{46} = 6$, $c_{56} = 7$. *Nota algebrica:* Durante la lezione non è stato trascritto il costo dell'arco $(1 \to 2)$. Tuttavia, sapendo che nell'albero iniziale i potenziali saranno $\pi_1 = 0$ e $\pi_2 = 10$, e che l'arco $(1 \to 2)$ fa parte della base, l'equazione di Bellman all'uguaglianza ($-\pi_1 + \pi_2 = c_{12}$) ci garantisce matematicamente che $\mathbf{c_{12} = 10}$.

Fase 1: Analisi dell'Albero di Copertura Iniziale
Il professore traccia lo "scarabocchio viola" per definire l'albero di copertura di partenza (l'insieme di base T). Essendo $N = 6$ nodi, la base contiene $N - 1 = 5$ archi. Gli archi di base sono: $(\mathbf{1 \to 2}), (\mathbf{2 \to 4}), (\mathbf{3 \to 4}), (\mathbf{3 \to 5}), (\mathbf{5 \to 6})$.

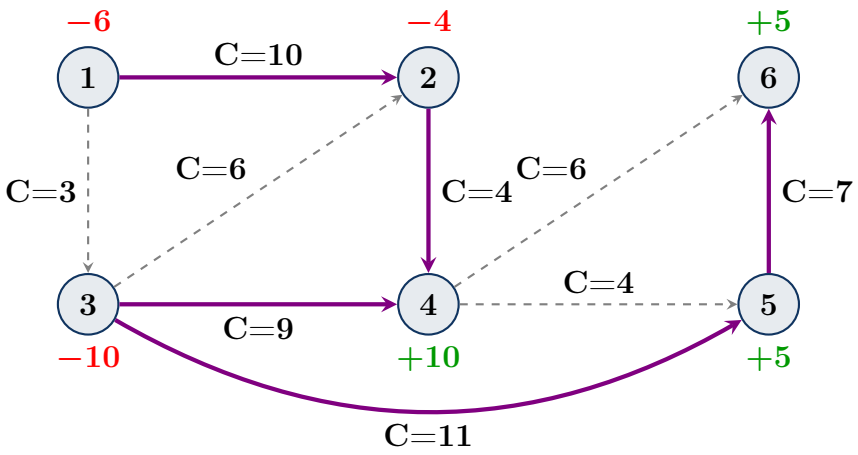


Figura 59. *Grafo a 6 nodi iniziale. Le linee viola formano l'albero di copertura. Notiamo subito che le "foglie" dell'albero (nodi con un solo arco viola collegato) sono il Nodo 1 e il Nodo 6.*

1. Soluzione di Base Primale ($\bar{x}$) e Degenerazione
Applichiamo la *Visita Posticipata* partendo dalle foglie per calcolare i flussi.

1. **Nodo 1 (Foglia):** Offre 6. L'unico arco in base è uscente verso 2. $\implies x_{12} = 6$.
2. **Nodo 6 (Foglia):** Richiede 5. L'unico arco in base è in entrata da 5. $\implies x_{56} = 5$.
3. **Nodo 5:** Richiede 5 e cede 5 al nodo 6 (totale 10). L'unica entrata è da 3. $\implies x_{35} = 10$.
4. **Nodo 2:** Offre 4. Riceve 6 dal nodo 1. Totale da smaltire: $4 + 6 = 10$. L'unica uscita è verso 4. $\implies x_{24} = 10$.
5. **Nodo 4:** Richiede 10. Riceve già 10 dal nodo 2 (x_{24}). Il suo fabbisogno è perfettamente coperto. Di conseguenza, l'arco in ingresso dal Nodo 3 non deve trasportare nulla! $\implies \mathbf{x_{34} = 0}$.

Posizionando in ordine lessicografico, la soluzione di base è:

$$\bar{x} = (6, 0, 10, 0, 0, 10, 0, 0, 5)^T$$

Essendo i flussi tutti non negativi, la soluzione è **Ammissibile**. Tuttavia, notiamo che la variabile di base x_{34} assume valore 0. Questa è la definizione algebrica esatta di **Soluzione di Base Degenere** (un arco dell'albero si è svuotato).

2. Costi Ridotti e l'Arco Entrante (k)
Il professore ci fornisce i potenziali duali $\bar{\pi}$ associati a questa base (imponendo $\pi_1 = 0$):

$$\bar{\pi} = (0, 10, 5, 14, 16, 23)^T$$

Per verificare se l'albero è ottimo, calcoliamo i **Costi Ridotti** degli archi non di base.

> **ATTENZIONE ALLA NOTAZIONE!!!**
> Come imposto dal professore, il costo ridotto dell'arco (i, j) non si indica con la barra, bensì con il potenziale ad apice: $\mathbf{c_{ij}^{\pi}}$. La formula resta $c_{ij}^{\pi} = c_{ij} + \pi_i - \pi_j$.

Calcoliamo il primo costo ridotto per l'arco tratteggiato $(1 \to 3)$:

$$c_{13}^{\pi} = c_{13} + \pi_1 - \pi_3 = 3 + 0 - 5 = \mathbf{-2}$$

Essendo $c_{13}^{\pi} < 0$, la condizione di Bellman è violata. Il nostro albero non è ottimo e dobbiamo far entrare questo arco nella base per abbassare i costi. L'arco **entrante** è quindi $(\mathbf{1 \to 3})$.

3. Il Ciclo, C^+, C^- e l'Arco Uscente (h)
Inserendo l'arco $(1 \to 3)$ nell'albero viola, si forma un ciclo chiuso.

> *Correzione geometrica fondamentale:* A lezione c'è stata una piccola confusione nella dettatura degli insiemi C^+ e C^-. Tracciamo il percorso esatto: l'arco entrante spinge il flusso da $1 \to 3$. Per chiudere l'anello usando solo la base, andiamo da $3 \to 4$, poi "in retromarcia" da $4 \to 2$, e infine "in retromarcia" da $2 \to 1$.

Quindi la suddivisione geometrica reale è:

- C^+ **(Concordi):** Viaggiano nello stesso senso dell'arco entrante. L'unico è $(\mathbf{3 \to 4})$.
- C^- **(Discordi):** Vengono percorsi contromano per tornare indietro. Sono $(\mathbf{2 \to 4})$ e $(\mathbf{1 \to 2})$.

Dobbiamo pompare una quantità θ nel ciclo. Il limite massimo θ è dettato dall'arco in C^- che si svuota per primo:

$$\theta = \min\{\bar{x}_{ij} \mid (i, j) \in C^-\} = \min\{\bar{x}_{24}, \bar{x}_{12}\} = \min\{10, 6\} = \mathbf{6}$$

L'arco che "strozza" il ciclo, esaurendosi per primo, è $(1 \to 2)$ (con valore minimo del flusso). Di conseguenza, l'arco **uscente** dalla base sarà esattamente $(\mathbf{1 \to 2})$.

Il Passo a Casa: La Nuova Base e la Seconda Iterazione
Estromettendo l'arco $(1 \to 2)$ e accogliendo l'arco $(1 \to 3)$, il nostro albero di copertura si rinnova. Gli archi della **Nuova Base** sono: $(\mathbf{1 \to 3}), (\mathbf{2 \to 4}), (\mathbf{3 \to 4}), (\mathbf{3 \to 5}), (\mathbf{5 \to 6})$.

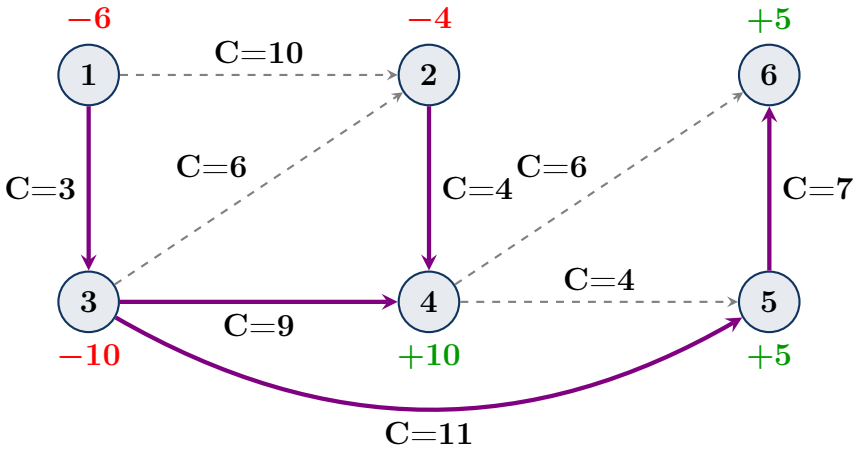


Figura 60. *Il nuovo albero di copertura. L'arco* $(1 \to 2)$ *è diventato tratteggiato (non di base), mentre* $(1 \to 3)$ *è entrato a far parte della base viola.*

Svolgiamo ora l'intero passaggio analitico richiesto dal professore per questa nuova base.

1. Nuova Soluzione Primale ($\bar{x}$):
Partiamo dalle nuove foglie dell'albero viola (Nodi 1, 2, 6):

- **Nodo 6:** Richiede 5. In ingresso da 5 $\implies x_{56} = 5$.
- **Nodo 5:** Richiede 5 + eroga 5 al nodo 6. In ingresso da 3 $\implies x_{35} = 10$.
- **Nodo 2:** Offre 4. Unica uscita verso 4 $\implies x_{24} = 4$.
- **Nodo 1:** Offre 6. Unica uscita verso 3 $\implies x_{13} = 6$.
- **Nodo 4:** Richiede 10. In ingresso riceve 4 dal Nodo 2. Ne mancano 6. Li deve ricevere dall'unico altro arco in base in entrata, ovvero da 3 $\implies x_{34} = 6$.

Verifica al Nodo 3: Riceve 6 dal nodo 1, offre 10 di suo (totale da spedire 16). Invia 6 a 4 e 10 a 5. Il bilancio di 16 in uscita coincide. Tutto perfetto. La nuova soluzione (non degenere, in quanto nessuna variabile di base è nulla) è:

$$\bar{x}_{nuova} = (\mathbf{0}, \mathbf{6}, \mathbf{4}, \mathbf{0}, \mathbf{6}, \mathbf{10}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{5})^{\mathbf{T}}$$

2. Nuovi Potenziali Duali ($\bar{\pi}$):
Sfruttiamo le equazioni di Bellman all'uguaglianza $(-\pi_i + \pi_j = c_{ij})$ per i soli archi viola, imponendo sempre $\pi_1 = 0$:

- Arco $(1 \to 3)$: $-0 + \pi_3 = 3 \implies \pi_{\mathbf{3}} = \mathbf{3}$
- Arco $(3 \to 4)$: $-3 + \pi_4 = 9 \implies \pi_{\mathbf{4}} = \mathbf{12}$
- Arco $(2 \to 4)$: $-\pi_2 + 12 = 4 \implies \pi_{\mathbf{2}} = \mathbf{8}$
- Arco $(3 \to 5)$: $-3 + \pi_5 = 11 \implies \pi_{\mathbf{5}} = \mathbf{14}$
- Arco $(5 \to 6)$: $-14 + \pi_6 = 7 \implies \pi_{\mathbf{6}} = \mathbf{21}$

Il nuovo vettore dei potenziali è: $\bar{\pi}_{nuovo} = (\mathbf{0}, \mathbf{8}, \mathbf{3}, \mathbf{12}, \mathbf{14}, \mathbf{21})^{\mathbf{T}}$.

3. Test di Ottimalità (Nuovi Costi Ridotti c_{ij}^{π}):
Verifichiamo se il nuovo albero ci ha portati all'ottimo calcolando il costo ridotto $(c_{ij}^{\pi} = c_{ij} + \pi_i - \pi_j)$ per gli archi fuori base (i tratteggiati):

- $(1 \to 2)$: $\quad c_{12}^{\pi} = 10 + 0 - 8 = \mathbf{2} \geq 0$

- $(3 \to 2):\quad c_{32}^{\pi} = 6 + 3 - 8 = \mathbf{1} \geq 0$
- $(4 \to 5):\quad c_{45}^{\pi} = 4 + 12 - 14 = \mathbf{2} \geq 0$
- $(4 \to 6):\quad c_{46}^{\pi} = 6 + 12 - 21 = \mathbf{-3} < 0$ (Violato!)

Il costo ridotto dell'arco $(4 \to 6)$ è negativo! Questo significa che non siamo ancora al traguardo. L'algoritmo non è terminato: nel prossimo (e teoricamente ultimo) passo del simplesso, l'arco entrante sarebbe proprio il $(4 \to 6)$, che andrebbe a creare un nuovo ciclo per abbassare ulteriormente il costo di logistica, fino al raggiungimento di costi ridotti totalmente positivi o nulli.

— Fine Lezione 24 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 25 | 3 novembre 2026

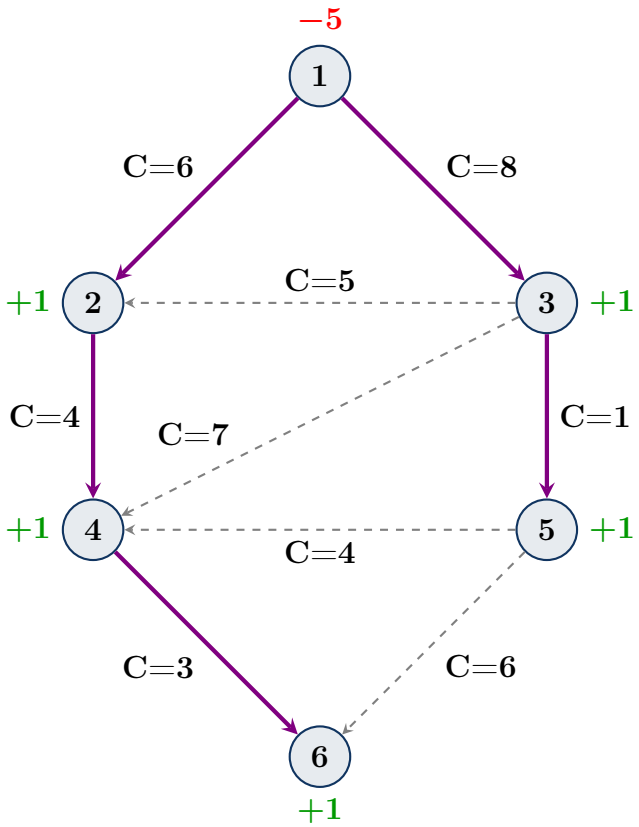
Albero dei Cammini Minimi

Il nostro problema si basa su un grafo a 6 nodi con una configurazione di bilancio molto particolare: abbiamo un'unica grande sorgente centrale e tutti gli altri nodi fungono da destinazioni unitarie.

- **Sorgente:** Nodo 1 eroga 5 $\implies b_1 = -5$.
- **Destinazioni:** Nodi 2, 3, 4, 5, 6 richiedono 1 $\implies b_2 = b_3 = b_4 = b_5 = b_6 = +1$.

L'ordine lessicografico degli archi e i relativi costi sono i seguenti: $(1 \to 2)$ costo 6; $(1 \to 3)$ costo 8; $(2 \to 4)$ costo 4; $(3 \to 2)$ costo 5; $(3 \to 4)$ costo 7; $(3 \to 5)$ costo 1; $(4 \to 6)$ costo 3; $(5 \to 4)$ costo 4; $(5 \to 6)$ costo 6.

L'albero di copertura individuato (gli archi in base T, evidenziati in viola) comprende: $(\mathbf{1 \to 2}), (\mathbf{1 \to 3}), (\mathbf{2 \to 4}), (\mathbf{3 \to 5}), (\mathbf{4 \to 6})$.



Il flusso in questo grafo si comporta come se ci fosse un'unità di flusso per ogni nodo e tutti i nodi intermedi agissero da nodi di transito. All'interno della rete abbiamo circa $N!$ (N fattoriale) cammini minimi possibili, impossibili da elencare manualmente a priori; per questo motivo, agiamo matematicamente come in un normale flusso su reti. Il modello standard rimane:

$$\min c^T x \quad \text{soggetto a} \quad Ex = b, \quad x \geq 0$$

Il vettore dei termini noti b in generale può assumere valori come $-1, 0, 1$. Tuttavia, nel caso specifico del **Problema dell'Albero dei Cammini Minimi**, la sua struttura è rigidamente definita:

$$b_i = \begin{cases} -(N-1) & \text{se } i = r \text{ (Nodo Radice, in questo caso il Nodo 1)} \\ 1 & \text{se } i \neq r \text{ (Tutti gli altri nodi)} \end{cases}$$

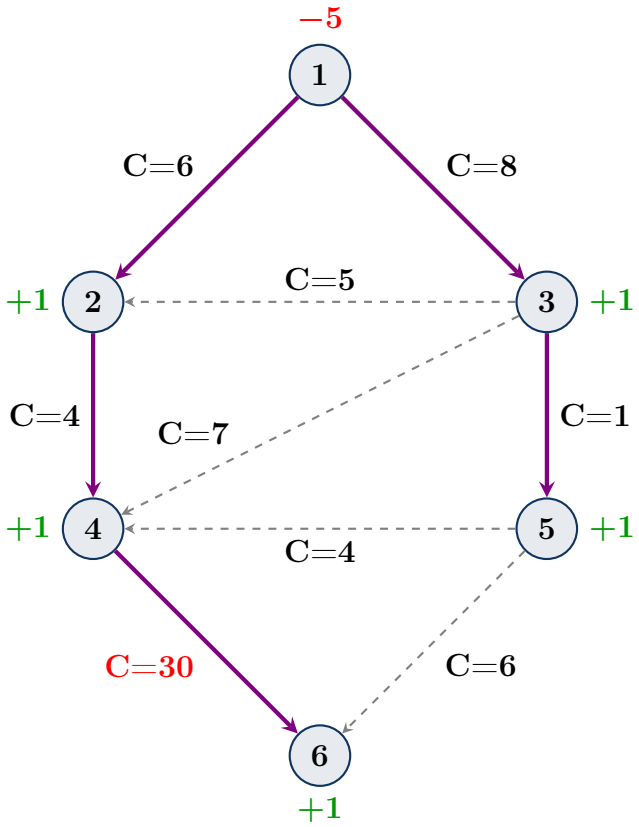
Perché prende il nome di "Albero dei Cammini Minimi"? Perché l'obiettivo è selezionare gli archi meno costosi in assoluto per riuscire a visitare tutti i nodi partendo dalla radice (tutto dipende ovviamente dai servizi che si devono erogare).

Calcolando la soluzione di base attraverso la Visita Posticipata, la nostra variabile $\bar{x}$ (rispettando l'ordine lessicografico dei 9 archi) assume i seguenti valori:

$$\bar{x} = (\mathbf{3}, \mathbf{2}, \mathbf{2}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{0})^{\mathbf{T}}$$

Se moltiplichiamo questi valori di flusso per il costo delle rispettive tratte (es. 3 unità sull'arco da costo 6, 2 unità sull'arco da costo 8, ecc.), il flusso totale spende esattamente **46**. Questo è un normalissimo problema che si risolve sempre con l'algoritmo del Simplesso per Flussi, come già visto ampiamente nelle lezioni precedenti.

Modifica del Costo e Avvio del Simplesso Il professore ci sottopone ora lo stesso identico grafo, con gli stessi nodi, gli stessi archi e lo stesso albero di copertura viola, introducendo però una singola, sostanziale differenza: **il costo dell'arco** $(4 \to 6)$ **passa da 3 a 30**.



Nonostante l'arco $(4 \to 6)$ sia diventato costosissimo (30), per il momento lo teniamo ancora in base (albero viola inalterato). Ricalcolando i potenziali per questa base (ponendo sempre $\pi_1 = 0$), otteniamo il vettore duale complementare:

$$\bar{\pi} = (\mathbf{0}, \mathbf{6}, \mathbf{8}, \mathbf{10}, \mathbf{9}, \mathbf{40})^{\mathbf{T}}$$

Prima di avviare il calcolo, fissiamo due concetti teorici fondamentali per l'esame:

- Un flusso di base si dice **degenere** se una delle componenti di base $\bar{x}_T$ è pari a zero.
- Un potenziale si dice **degenere** quando uno dei vincoli non di base viene soddisfatto con l'uguaglianza stretta $(=)$.

I vincoli non di base corrispondono fondamentalmente alle Condizioni di Bellman: $-\pi_i + \pi_j \leq c_{ij}$ per ogni $(i, j) \in L$. Per avviare il Simplesso per Flussi, è sufficiente calcolare i costi ridotti $(c^{\pi}_{ij} = c_{ij} + \pi_i - \pi_j)$ degli archi tratteggiati fino a trovarne uno negativo (che vìola Bellman e diventerà l'arco entrante).

- $c^{\pi}_{32} = 5 + 8 - 6 = \mathbf{7} \geq 0$ (Condizione rispettata)
- $c^{\pi}_{34} = 7 + 8 - 10 = \mathbf{5} \geq 0$ (Condizione rispettata)
- $c^{\pi}_{54} = 4 + 9 - 10 = \mathbf{3} \geq 0$ (Condizione rispettata)
- $c^{\pi}_{56} = 6 + 9 - 40 = \mathbf{-25} < 0$ (Condizione Violata!)

Poiché il costo ridotto dell'arco $(5 \to 6)$ è fortemente negativo, esso sarà il nostro **Arco Entrante**.

La "Grossissima Semplificazione" del Simplesso sui Cammini Minimi In un normale simplesso su reti, a questo punto dovremmo individuare il ciclo chiuso, dividere gli archi in C^+

e C^- e sottrarre il flusso per trovare l'arco uscente. Ma qui siamo nel Problema dell'Albero dei Cammini Minimi, e avviene una magia strutturale. Questo problema gode di una proprietà geometrica ferrea: **ogni nodo deve avere rigorosamente uno e un solo arco in entrata** (non ci interessa assolutamente quanti archi abbia in uscita, ma in ingresso deve essercene solo uno!).

Questo è sufficiente per abbattere radicalmente i calcoli, dimostrando che **non serve fare C^+ e C^-**. Se guardiamo l'ultimo grafico, il nostro arco entrante $(5 \to 6)$ punta dritto dentro al Nodo 6. Affinché il Nodo 6 continui ad avere un solo arco in ingresso per rispettare la regola dei cammini minimi, l'arco che già entrava nel Nodo 6 deve obbligatoriamente sparire. L'arco preesistente che entra nel Nodo 6 è il $(4 \to 6)$ (quello che costava 30). Di conseguenza, **l'arco uscente è inevitabilmente il** $(4 \to 6)$.

Questo algoritmo si presenta come una grossissima semplificazione del Simplesso su Reti, che a sua volta è una grossissima semplificazione del Simplesso Duale.

Inoltre, per la struttura stessa dei cammini minimi (dove le destinazioni richiedono sempre una quantità positiva, $b_i = 1$), questa tipologia di alberi **non può mai essere degenere** (nessun arco di base trasporterà mai zero unità, ma minimo 1). Questo ci permette di escludere completamente dai nostri procedimenti la Regola Anticiclo di Bland! Al posto di Bland, per scegliere l'arco entrante, possiamo permetterci il lusso di scegliere sempre e liberamente "il più negativo" in assoluto per accelerare la convergenza.

Domande Teoriche

Prima di affrontare l'esercizio di programmazione lineare su reti, il professore ha fornito alcune indicazioni teoriche basate sugli argomenti trattati nel corso. Ecco le risposte chiare ed esaustive basate sulla teoria:

1. **Il problema di produzione e il problema di assegnamento possono essere vuoti?**
   No. Nel **problema di produzione**, l'obiettivo è massimizzare il guadagno rispettando le risorse limitate. Come spiegato nella teoria, se le risorse scarseggiano o i costi sono troppo elevati, è sempre possibile ricorrere alla soluzione banale di "non produrre nulla" (ponendo tutte le variabili decisionali a zero), garantendo così che il poliedro ammetta sempre almeno una soluzione e non sia mai vuoto.
   Nel **problema di assegnamento**, si cerca di assegnare n compiti a n risorse minimizzando i costi. Grazie alla sua struttura matematica rigida (con vincoli di uguaglianza che impongono di assegnare esattamente ogni compito a una risorsa), esiste sempre almeno una permutazione valida (un assegnamento possibile). Questo assicura che il problema non possa mai essere matematicamente inammissibile o vuoto.
2. **Il problema del trasporto può essere vuoto?**
   Sì. Nel problema del trasporto, si spostano merci dai depositi (che offrono merce limitata) ai supermercati (che la richiedono). Affinché il problema abbia soluzione, la disponibilità totale dei depositi deve essere maggiore o uguale alla richiesta totale dei supermercati. Se, al contrario, la domanda totale supera l'offerta totale disponibile ("produco troppo poco"), diventa fisicamente impossibile soddisfare le richieste, rendendo i vincoli contraddittori e il problema matematicamente vuoto.
3. **Il problema dello zaino può essere vuoto?**
   No. L'obiettivo è massimizzare il valore inserito nello zaino senza superare la capienza massima P. Esiste sempre la soluzione ammissibile in cui non si inserisce alcun oggetto

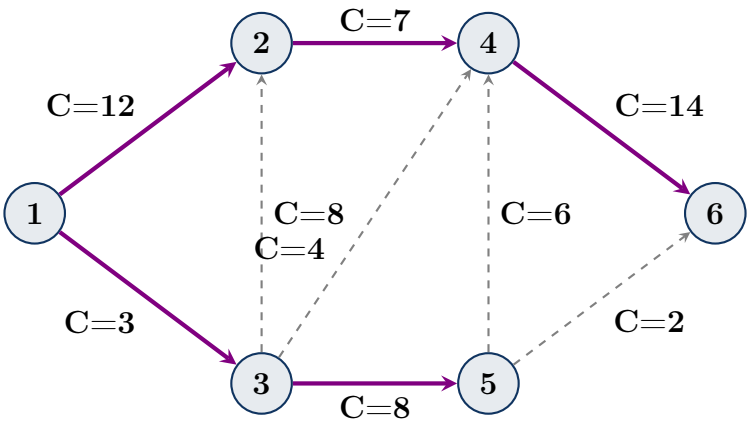
nello zaino (soluzione con tutti zeri). Questa soluzione genera un peso pari a 0 (che rispetta palesemente il vincolo $0 \leq P$) e un valore pari a 0. Seppur possa trattarsi di una soluzione degenere in certi contesti, garantisce sempre l'esistenza di un poliedro non vuoto.

4. **Il Bin Packing e il Flusso Minimo possono essere vuoti?**
   Nel **Bin Packing**, l'obiettivo è minimizzare il numero di contenitori (bin) di capacità fissa per stipare una lista di oggetti. Il problema risulta inammissibile (vuoto) *solo* nella circostanza in cui almeno uno degli oggetti da trasportare possiede un volume o peso strettamente superiore alla capacità massima del singolo contenitore, rendendone impossibile l'imballaggio.
   Nel **Flusso Minimo su Reti**, il problema può essere vuoto. Ciò accade, ad esempio, quando i vincoli di bilancio creano un paradosso strutturale: se un nodo sorgente (che deve erogare una quantità definita) si ritrova senza alcun arco uscente, sarà fisicamente impossibile smaltire il suo flusso, violando le equazioni di bilancio e rendendo il poliedro vuoto.

Iniziamo l'esercizio analizzando un grafo logistico a 6 nodi, strutturalmente simile a quelli visti nelle lezioni precedenti. In questo specifico caso, la rete è di puro transito: non ci vengono fornite richieste o erogazioni esplicite per i nodi, per cui ci concentreremo esclusivamente sulla struttura dell'albero e sull'analisi dei costi.

I costi di percorrenza degli archi orientati (c_{ij}) sono i seguenti: $(1 \to 3) = 3$; $(1 \to 2) = 12$; $(2 \to 4) = 7$; $(3 \to 2) = 8$; $(3 \to 4) = 4$; $(3 \to 5) = 8$; $(4 \to 6) = 14$; $(5 \to 4) = 6$; $(5 \to 6) = 2$. *Nota matematica:* Negli appunti originali trascritti a lezione, il costo dell'arco $(1 \to 2)$ era stato segnato per errore a 2. Svolgendo l'algebra dei potenziali ($\pi_2 = 12$ con $\pi_1 = 0$), emerge matematicamente che il costo reale di quella tratta deve essere obbligatoriamente 12. Applichiamo quindi questa doverosa correzione per far quadrare i conti.

Il professore ci illustra l'albero di copertura, evidenziando in base (i celebri "scarabocchi viola") i seguenti archi: $(1 \to 3), (1 \to 2), (2 \to 4), (3 \to 5), (4 \to 6)$.



A questo punto, il professore rivolge all'aula una domanda cruciale: *"Come si trova il primo albero di partenza? Ovvero, come fate a trovare la prima base ammissibile se all'esame non ve la fornisco io?"* La risposta risiede nell'utilizzo del **Problema Ausiliario**, strumento che abbiamo già imparato a conoscere nelle precedenti lezioni. Poiché un problema di rete (con le sue equazioni di bilancio) potrebbe essere strutturalmente inammissibile (vuoto), si avvia il problema ausiliario per individuare matematicamente la primissima base di partenza valida per la Programmazione Lineare su Reti.

Per testare l'ottimalità di questa base, calcoliamo il vettore dei potenziali $\bar{\pi}$ (fissando $\pi_1 = 0$ e applicando $-\pi_i + \pi_j = c_{ij}$ sui soli archi viola):

- Arco $(1 \to 3)$: $-0 + \pi_3 = 3 \implies \boldsymbol{\pi_3 = 3}$
- Arco $(1 \to 2)$: $-0 + \pi_2 = 12 \implies \boldsymbol{\pi_2 = 12}$
- Arco $(2 \to 4)$: $-12 + \pi_4 = 7 \implies \boldsymbol{\pi_4 = 19}$
- Arco $(3 \to 5)$: $-3 + \pi_5 = 8 \implies \boldsymbol{\pi_5 = 11}$
- Arco $(4 \to 6)$: $-19 + \pi_6 = 14 \implies \boldsymbol{\pi_6 = 33}$

Il vettore duale complementare è perfettamente confermato: $\bar{\pi} = (\mathbf{0}, \mathbf{12}, \mathbf{3}, \mathbf{19}, \mathbf{11}, \mathbf{33})^{\mathbf{T}}$.

Procediamo con il controllo di Bellman calcolando i costi ridotti ($c_{ij}^{\pi} = c_{ij} + \pi_i - \pi_j$) per gli archi fuori base. Verifichiamo subito l'arco $(3 \to 4)$:

$$c_{34}^{\pi} = c_{34} + \pi_3 - \pi_4 = 4 + 3 - 19 = \mathbf{-12} < 0$$

La condizione di Bellman è palesemente violata. Questa base non è ottima e l'arco $(3 \to 4)$ diventerà l'arco entrante nel prossimo passo del simplesso.

L'Assegnamento visto come Flusso su Rete (Grafo Bipartito)
Passiamo a un nuovo esercizio che unisce concetti apparentemente distanti. Ci troviamo di fronte a un grafo di 8 nodi. Il professore decide di organizzarli graficamente in modo molto peculiare: i nodi da 1 a 4 vengono disposti in colonna a sinistra, mentre i nodi da 5 a 8 vengono messi in colonna a destra. Ogni singolo nodo di sinistra viene collegato tramite un arco orientato a ogni singolo nodo di destra.

Qual è la natura di questa rete?

- I nodi di sinistra (1, 2, 3, 4) presentano **solo archi uscenti** ed erogano esattamente 1 unità ciascuno ($b_i = -1$). Si comportano come "persone" disponibili a lavorare.
- I nodi di destra (5, 6, 7, 8) presentano **solo archi entranti** e richiedono esattamente 1 unità ciascuno ($b_i = +1$). Si comportano come "lavori" da eseguire.

Questo modello non è altro che il celebre **Problema di Assegnamento**, ma riletto e strutturato matematicamente come un modello di Flusso Minimo su Reti, la cui formula canonica rimane l'impeccabile: $\min c^T x$ con $Ex = b$ e $x \geq 0$.

I costi per questi collegamenti (la fatica o il costo economico per assegnare la persona i al lavoro j) sono riportati in questa matrice associata:

Nodi	**5**	**6**	**7**	**8**
1	11	10	8	7
2	12	9	10	8
3	9	10	11	9
4	13	15	14	10

Per rendere visibile questa mole impressionante di archi (16 in totale), il grafo viene disegnato "allargando" le due colonne. In questo modo le traiettorie si distinguono chiaramente senza accavallarsi in un groviglio incomprensibile.

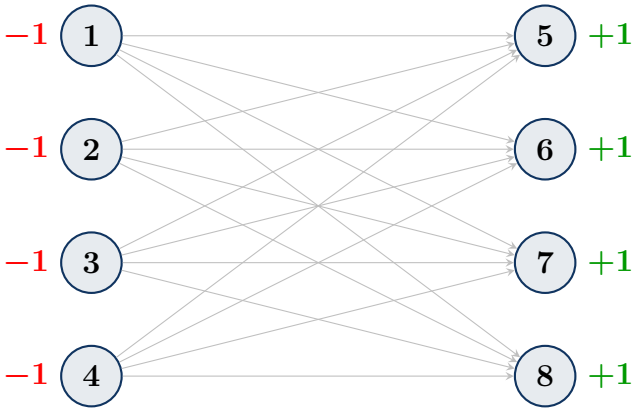


Figura 61. *Grafo bipartito completo (16 archi). A sinistra le "Persone" (Sorgenti), a destra i "Lavori" (Destinazioni).*

Il vettore della soluzione ottima trovato $\bar{x}$, letto rigorosamente in ordine lessicografico, assume i valori: $(\mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{1})^{\mathbf{T}}$. I numeri 1 al suo interno indicano banalmente gli assegnamenti prescelti: Persona 1 al Lavoro 5, Persona 2 al Lavoro 6, ecc.

La Base dell'Assegnamento e la Visita Posticipata

A questo punto, il professore ripropone lo stesso problema stringendo l'inquadratura: ci chiede di visualizzare **esclusivamente l'albero di copertura** (l'insieme di base T) che ha generato questa soluzione. Gli archi di base prescelti per formare l'albero sono: $(1 \to 5), (2 \to 5), (2 \to 6), (3 \to 6), (3 \to 7), (3 \to 8), (4 \to 8)$. Ripulendo il grafico da tutte le frecce inutili, l'albero viola emerge con incredibile chiarezza:

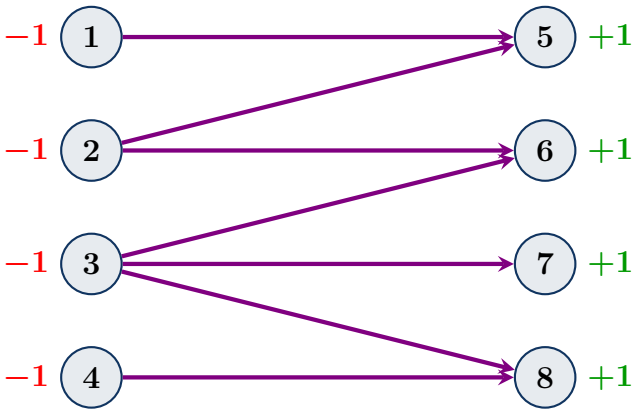


Figura 62. *L'Albero di Copertura per l'Assegnamento (i 7 archi di base).*

Per dimostrare come questa base viola produca l'assegnamento perfetto citato in precedenza, eseguiamo insieme all'aula l'Algoritmo della Visita Posticipata, partendo rigorosamente dai nodi "foglia" (quelli che hanno un solo arco collegato in base):

1. **Nodo 1 (Foglia):** Eroga 1 unità e possiede un unico arco uscente, l'arco $(1 \to 5)$. Deve cederlo interamente lì. $\implies \mathbf{x_{15} = 1}$.
2. **Nodo 5 (Analisi a cascata):** Il Nodo 5 richiede 1 unità, che ha appena ricevuto per intero dal Nodo 1. Poiché è sazio, l'altro arco che gli entra in base (quello dal Nodo 2) non deve trasportare nulla. $\implies \mathbf{x_{25} = 0}$.
3. **Nodo 2:** Eroga 1 unità. Poiché $x_{25} = 0$, è costretto a riversare la sua intera risorsa sull'unico altro arco uscente a disposizione, ovvero $(2 \to 6)$. $\implies \mathbf{x_{26} = 1}$.

4. **Nodo 6 (Analisi a cascata):** Richiede 1 unità, appena ricevuta per intero dal Nodo 2. Essendo sazio, l'arco in ingresso dal Nodo 3 non trasporta nulla. $\implies \mathbf{x_{36} = 0}$.
5. **Nodo 4 (Foglia):** Eroga 1 unità. L'unico arco uscente in base è $(4 \to 8)$. $\implies \mathbf{x_{48} = 1}$.
6. **Nodo 8 (Analisi a cascata):** Richiede 1 unità, appena ricevuta dal Nodo 4. L'arco in ingresso dal Nodo 3 si azzera. $\implies \mathbf{x_{38} = 0}$.
7. **Nodo 7 (Foglia):** Richiede 1 unità. L'unico arco in ingresso è dal Nodo 3. $\implies \mathbf{x_{37} = 1}$.
8. **Controllo Radice (Nodo 3):** Analizziamo le uscite del Nodo 3. Invia 0 a 6, 1 a 7, e 0 a 8. L'erogazione totale è esattamente 1, pari alla sua offerta iniziale. Il bilancio di rete è perfetto!

Le variabili in base ammontano a quattro uni e tre zeri (gli altri archi del grafo originario sono ovviamente posti a 0). Questo vettore replica esattamente l'assegnamento perfetto mostrato in partenza.

Il Teorema della Degenerazione nell'Assegnamento
Guardando l'esito della visita posticipata, salta subito all'occhio un'anomalia matematica pesantissima: tre variabili di base (x_{25}, x_{36}, x_{38}) si sono completamente svuotate, assumendo il valore zero.

Questo porta alla fatidica domanda conclusiva: *"Ma quindi tutte le soluzioni di base del problema di assegnamento sono degeneri?"*
La risposta è un inconfutabile **Sì**. La dimostrazione algebrica fornita dal professore è schiacciante: per formare un albero di copertura valido (e quindi una base) in un grafo con $2n$ nodi, ci occorrono esattamente $(2n - 1)$ archi. Tuttavia, poiché l'assegnamento richiede che ogni persona svolga un solo lavoro e ogni lavoro venga eseguito da una sola persona, il numero di collegamenti logici effettivi (gli assegnamenti attivi, col valore di flusso pari a 1) non potrà mai essere superiore a n.

La differenza logica tra la dimensione della base geometrica e la dimensione della soluzione reale ci dà il numero di variabili di base costrette matematicamente ad azzerarsi:

$$\text{Variabili Degeneri} = (2n - 1) - n = \mathbf{n - 1}$$

Nel nostro caso $(n = 4)$, ben $4 - 1 = 3$ variabili di base devono necessariamente valere zero. L'assegnamento strutturato su reti è, per sua natura ineluttabile, **sempre e costantemente una soluzione di base degenere**.

— Fine Lezione 25 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 26 | 4 novembre 2026

Reti Capacitate e Teorema della caratterizzazione delle basi nelle Reti Capacitate

Il grafo analizzato all'inizio di questa lezione introduce un nuovo fondamentale argomento: le **reti capacitate**. In questo scenario, i nodi mantengono la loro natura di sorgenti o destinazioni (il nodo 1 eroga 8, il 2 eroga 2, il 3 eroga 1; il nodo 4 richiede 4, il 5 richiede 3, il 6 richiede 4), ma gli archi subiscono un potenziamento informativo. Oltre al classico costo di percorrenza, ogni arco possiede ora una **portata massima** (Upper Bound), ovvero un limite fisico alla quantità di flusso che può transitarvi.

Graficamente, i due valori vengono riportati sull'arco separati da una virgola, come fossero delle coordinate: **(Costo, Portata)**.

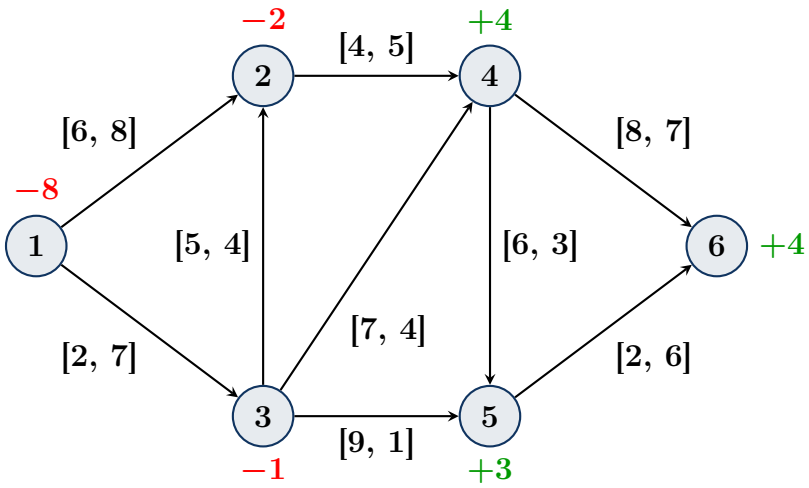


Figura 63. *Rete capacitata. Su ogni singolo arco è riportata la coppia di valori* $[Costo, Capacita']$.

Definiamo gli spazi matematici in gioco. Chiamando m la cardinalità degli archi e n la cardinalità dei nodi:

- Il vettore delle portate massime (Upper Bound) è $u \in \mathbb{R}^m$.
- Il vettore dei flussi è $x \in \mathbb{R}^m$.
- Il vettore dei costi è $c \in \mathbb{R}^m$.
- Il vettore dei termini noti (bilanci) è $b \in \mathbb{R}^n$.

Quando si cerca il cammino minimo puro, la portata massima solitamente non interessa. In questo contesto, invece, essa è fondamentale e altera il modello. Il problema si scrive inizialmente così:

$$\begin{cases} \min c^T x \\ Ex = b \\ 0 \leq x \leq u \end{cases}$$

Per poterlo risolvere e manipolare, dobbiamo portarlo nel **Formato Duale Standard**. L'ultimo vincolo ($\leq u$) deve diventare un'uguaglianza stretta. Per farlo, introduciamo le variabili di scarto (Slack), che indicheremo con il vettore w. Il modello aggiornato e definitivo diventa:

$$\begin{cases} \min c^T x \\ Ex = b \\ x + w = u \\ x, w \geq 0 \end{cases}$$

La matrice E è la celebre matrice di incidenza del grafo.

Analisi Matriciale e il Rango

Possiamo raggruppare i due sistemi di vincoli (bilanci nodi e capacità archi) in un'unica grande espressione matriciale a blocchi:

$$\begin{bmatrix} E & 0 \\ I & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ u \end{bmatrix}$$

Le dimensioni di questa macro-struttura sono le seguenti:

- La matrice di incidenza E è $n \times m$. Il blocco 0 affiancato è anch'esso $n \times m$.
- I blocchi identità I per il vincolo di upper bound sono di dimensione $m \times m$.
- Il vettore colonna delle variabili di decisione contiene sia x che w, quindi si trova in $\mathbb{R}^{2m}$.
- Il vettore colonna dei termini noti contiene sia i bilanci b che le capacità u, risultando di dimensione $m + n$.

In totale, la macro-matrice dei coefficienti possiede ($\mathbf{m + n}$) **righe** e **2m colonne**.

A questo punto sorge il quesito sulgebrico: *Quanto può valere al massimo il rango di questa matrice?* Il rango definisce la dimensione massima delle sottomatrici quadrate invertibili, ovvero la dimensione delle nostre **Basi**. In linea teorica, il rango massimo è limitato dal numero di righe.

Il professore introduce qui un Teorema fondamentale: **Il rango della macro-matrice è esattamente pari a** $m + n - 1$. Questo significa che per costruire una Base (la sottomatrice quadrata per calcolare i vertici) dovremo estrarre esattamente $(m+n-1) \times (m+n-1)$ elementi.

Visivamente, la sottomatrice di base si ottiene troncando una riga ridondante dalla matrice di incidenza originaria E (che diventa $\tilde{E}$ di dimensione $n - 1$), e mantenendo intatte le righe delle capacità. Rappresentando la struttura a blocchi della Base con le relative dimensioni a lato, otteniamo:

$$\begin{matrix} (n-1) \\ m \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} \tilde{E} & 0 \\ I & I \end{bmatrix}$$

Il Teorema si chiude con una proprietà eccezionale: **il determinante di qualsiasi Base estratta da questa struttura varrà sempre e soltanto** 1 **oppure** -1. Questa caratteristica rende la matrice **Totalmente Unimodulare**. Grazie al Teorema di Interezza, sapere che la matrice è unimodulare ci permette di godere di un enorme vantaggio computazionale: possiamo tralasciare completamente i complessi vincoli di interezza, in quanto la geometria stessa del poliedro e l'algebra della matrice forzeranno il Simplesso a convergere naturalmente verso una soluzione a coordinate rigorosamente intere.

Teorema di caratterizzazione delle basi per le reti capacitate

Passiamo ora al **Teorema di caratterizzazione delle basi per le reti capacitate**. Questo teorema si adatta a una **tripartizione degli archi** in tre insiemi distinti: T, L, e U. Quando si parla di tripartizione, si intendono matematicamente le seguenti circostanze:

- $T \cap L = \emptyset$
- $T \cap U = \emptyset$
- $L \cap U = \emptyset$
- $T \cup L \cup U = A$ (dove A indica l'insieme di tutti gli archi del grafo)

Sappiamo bene che la lettera T maiuscolo indica l'intero albero di copertura, mentre gli insiemi L e U sono archi effettivamente "liberi", il che significa che in certi casi possono anche essere vuoti.

Poiché gli archi sono divisi in tre blocchi, vuol dire che lo saranno di conseguenza anche le rispettive variabili del sistema. Il vettore x potrà essere indicizzato come x_T, x_L, e x_U. La stessa identica cosa vale per w, utilizzata come variabile di scarto, con la semplice differenza che per gli indici di scarto applichiamo un apice (il "primo"): le variabili saranno quindi $w_{T'}, w_{L'}, w_{U'}$.

Per questo motivo, la macro-matrice dei vincoli $\begin{bmatrix} E & 0 \\ I & I \end{bmatrix}$ viene decisa a tavolino dal professore per essere **esapartizionata** (divisa in 6 blocchi colonna). La prima metà delle colonne ospiterà i blocchi non primi (T, L, U), mentre la seconda metà ospiterà i blocchi primi (T', L', U').

Analizzando la cardinalità, se l'insieme T (l'albero) contiene per definizione $n-1$ archi, gli archi restanti da piazzare negli insiemi L e U saranno esattamente $m-(n-1) = m-n+1$. Pertanto, la cardinalità dell'insieme L (così come quella di U) sarà compresa tra 0 e $m-n+1$.

A questo punto possiamo ufficialmente terminare l'esposizione del teorema affermando che l'unione $T \cup U \cup T' \cup L'$ **forma una Base**. Possiamo quindi scrivere formalmente che nell'insieme B (le variabili di base) ci sono quelle quattro lettere, mentre nell'insieme N, che indica convenzionalmente gli indici non di base, ci saranno le restanti L ed U':

$$B = \{T, U, T', L'\} \quad \text{e} \quad N = \{L, U'\}$$

Data questa tripartizione, possiamo ricavare immediatamente la soluzione di base estesa. Il vettore soluzione (x, w) è strutturato in 6 componenti (le prime tre per x_T, x_L, x_U e le ultime

tre per $w_{T'}, w_{L'}, w_{U'}$). Sostituendo i valori logici imposti dalla partizione, la base si trova così:

$$\begin{pmatrix} x \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_T \\ x_L \\ x_U \\ w_{T'} \\ w_{L'} \\ w_{U'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_T \\ 0 \\ u_U \\ u_T - x_T \\ u_L \\ 0 \end{pmatrix}$$

Cosa rappresenta fisicamente questa soluzione?

- Il valore u_U e lo 0 finale si riferiscono ad archi **saturi**: il flusso è esattamente pari alla portata massima ($x_U = u_U$), per cui lo scarto è nullo ($w_{U'} = 0$).
- Il valore 0 e il u_L si riferiscono ad archi **completamente vuoti**: non vi passa alcun flusso ($x_L = 0$), quindi lo scarto coincide con l'intera portata disponibile ($w_{L'} = u_L$).
- Il valore x_T è il flusso da trovare sull'albero di copertura (quello che nello schema risulta lo spazio vuoto da calcolare per bilanciare i nodi), con il rispettivo scarto pari a $u_T - x_T$.

Inoltre, ricordando sempre il vincolo $x + w = u$, le identità si verificano perfettamente blocco per blocco: $x_T + w_{T'} = u_T$, $x_L + w_{L'} = u_L$, e $x_U + w_{U'} = u_U$. La conclusione è che in questo modo le soluzioni di base si calcolano molto velocemente.

Facciamo un'osservazione sul calcolo dimensionale. Il numero totale di variabili in gioco è $2m$. Sappiamo che gli indici in base devono pareggiare il rango della matrice, che ammonta a $m + n - 1$. Sottraendo questa somma di base al totale $2m$, otteniamo esattamente il numero di variabili fuori base:

$$2m - (m + n - 1) = \mathbf{m - n + 1}$$

Seguendo questo specifico teorema, possiamo definire concretamente le dimensioni della base applicata al grafo di 6 nodi studiato a inizio lezione. In quel grafo avevamo $n = 6$ nodi e $m = 9$ archi. Calcoliamo il rango:

$$\text{Rango} = m + n - 1 = 9 + 6 - 1 = \mathbf{14}$$

Questo significa che le sottomatrici quadrate di base del nostro problema di partenza saranno pari a 14×14.

Esercizio: Valutazione di una Soluzione su Rete Capacitata
Applichiamo la teoria appena dimostrata su un grafo a 6 nodi. *Nota algebrica preliminare:* Per garantire il perfetto bilancio della rete e la coerenza matematica dei flussi che andremo a calcolare, rettifichiamo il valore di erogazione del nodo 3, che è pari a 1 (e non a 3). In questo modo, la somma delle erogazioni ($-8 - 2 - 1 = -11$) pareggia esattamente la somma delle richieste ($+4 + 3 + 4 = +11$).

Dati dei Nodi (Bilanci):

- **Erogazioni ($b_i < 0$):** Nodo 1 (-8), Nodo 2 (-2), Nodo 3 (-1).
- **Richieste ($b_i > 0$):** Nodo 4 ($+4$), Nodo 5 ($+3$), Nodo 6 ($+4$).

Archi, Costi e Capacità:
L'ordine lessicografico dei 9 archi, associati alle coppie **[Costo, Capacità]**, è il seguente: $(1 \to 2)$

[C=6, U=8], $(1 \to 3)$ [C=2, U=7], $(2 \to 4)$ [C=4, U=5], $(3 \to 2)$ [C=5, U=4], $(3 \to 4)$ [C=7, U=4], $(3 \to 5)$ [C=9, U=4], $(4 \to 5)$ [C=6, U=3], $(4 \to 6)$ [C=8, U=7], $(5 \to 6)$ [C=2, U=6].

Struttura della Tripartizione (T, L, U):

- **Albero di Copertura T (Viola):** Archi $(1 \to 2), (1 \to 3), (2 \to 4), (4 \to 6), (5 \to 6)$. (Sono esattamente $n - 1 = 5$ archi che collegano tutti i nodi senza cicli).
- **Arco Saturo U (Rosso):** Arco $(3 \to 5)$.
- **Archi Vuoti L (Grigio Tratteggiato):** Archi $(3 \to 2), (3 \to 4), (4 \to 5)$.

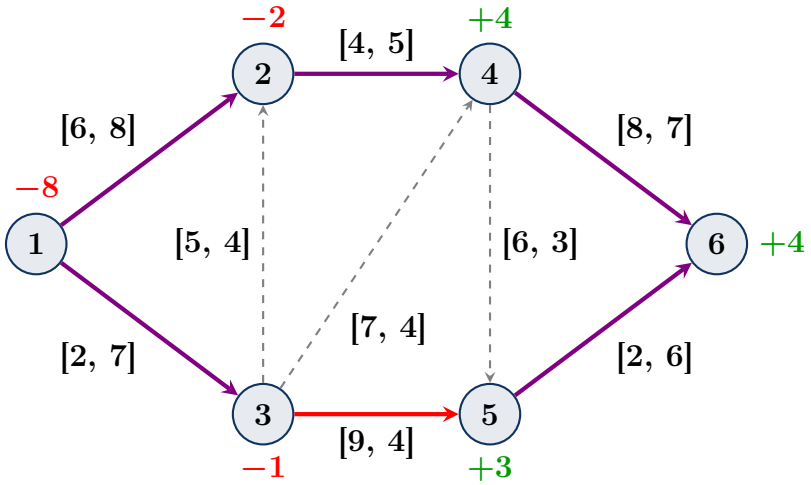


Figura 64. *Rete Capacitata a 6 nodi. L'albero di base è in viola, l'arco saturo è in rosso, gli archi non di base sono tratteggiati. I valori sono disposti in modo pulito e distanziato come coppia $[Costo, Capacita']$.*

Calcolo della Soluzione e Analisi delle Variabili

Il professore ci fornisce il prezioso suggerimento per effettuare la visita a cascata sulle reti: *"Un nodo per essere considerato 'foglia' deve avere un solo arco ad esso incidente all'interno dell'albero di copertura"*.

Procedendo con i bilanci, si ottiene la seguente soluzione accorpata (X, W):

$$(X, W) = (\mathbf{5}, \mathbf{3}, \mathbf{7}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{4}, \mathbf{0}, \mathbf{3}, \mathbf{1} \ \mid \ \mathbf{3}, \mathbf{4}, \mathbf{-2}, \mathbf{4}, \mathbf{4}, \mathbf{0}, \mathbf{3}, \mathbf{4}, \mathbf{5})^{\mathbf{T}}$$

Come ampiamente spiegato dal teorema delle basi, questo vettore a 18 componenti si divide in due metà simmetriche:

1. **La prima metà (Flussi X):** Indica le quantità di merce che transitano sugli archi $(12, 13, 24, 32, 34, 35, 45, 46, 56)$.
2. **La seconda metà (Scarti W):** Indica il margine residuo di capienza per gli stessi identici archi $(W = U - X)$.

Le dimensioni del problema confermano la teoria:

- **Indici di Base (Dimensione della sottomatrice quadrata):** $m+n-1 = 9+6-1 =$ **14**.
- **Indici Non di Base (Variabili imposte dalla tripartizione):** $m-n+1 = 9-6+1 =$ **4**. (Infatti, 3 archi sono vuoti in L e generano $x = 0$, e 1 arco è saturo in U e genera $w = 0$. Totale 4 zeri forzati).

Verifica di Ammissibilità
Quella generata è una soluzione valida per avviare il Simplesso? Per scoprirlo, analizziamo l'arco $(2 \to 4)$ appartenente all'albero di copertura. Guardando il vettore degli scarti W, in corrispondenza dell'arco $(2 \to 4)$ leggiamo il valore $\mathbf{-2}$.

Matematicamente, poiché $W_{24} = U_{24} - X_{24} \implies -2 = 5 - 7$, il flusso calcolato per bilanciare la rete impone di spingere ben 7 unità di merce in un arco che ha una portata massima di 5. Stiamo "sfondando" la portata logistica dell'arco. Poiché un vincolo di non negatività $(W \geq 0)$ è palesemente violato, **la soluzione è Inammissibile**.

Di conseguenza, **non possiamo avviare l'Algoritmo del Simplesso** partendo da questa configurazione, poiché ci troviamo geometricamente al di fuori del poliedro logistico della rete capacitata.

Esercizio: Calcolo della Soluzione di Base su Rete Capacitata
Il professore propone un secondo esercizio basato su un nuovo grafo a 5 nodi per consolidare l'algoritmo di risoluzione e la gestione della tripartizione.

Dati dei Nodi (Bilanci):

- **Sorgenti** $(b_i < 0)$**:** Nodo 1 (-6), Nodo 2 (-3).
- **Destinazioni** $(b_i > 0)$**:** Nodo 3 $(+1)$, Nodo 4 $(+4)$, Nodo 5 $(+4)$.

Verifica del bilancio: $-6 - 3 + 1 + 4 + 4 = 0$. La rete è perfettamente bilanciata.

Archi, Costi e Capacità:
L'ordine lessicografico dei 7 archi, associati alle coppie **[Costo, Capacità]**, è il seguente: $(1 \to 2)$ [1, 8], $(1 \to 3)$ [2, 9], $(2 \to 4)$ [5, 3], $(2 \to 5)$ [4, 7], $(3 \to 2)$ [2, 8], $(3 \to 5)$ [5, 9], $(5 \to 4)$ [6, 6].

Struttura della Tripartizione (T, L, U)**:**

- **Albero di Copertura** T **(Viola):** Archi $(1 \to 2), (1 \to 3), (3 \to 5), (5 \to 4)$. (Sono esattamente $n - 1 = 4$ archi che formano lo scheletro dell'albero).
- **Arco Saturo** U **(Rosso):** Arco $(2 \to 4)$.
- **Archi Vuoti** L **(Grigio Tratteggiato):** Archi $(2 \to 5), (3 \to 2)$.

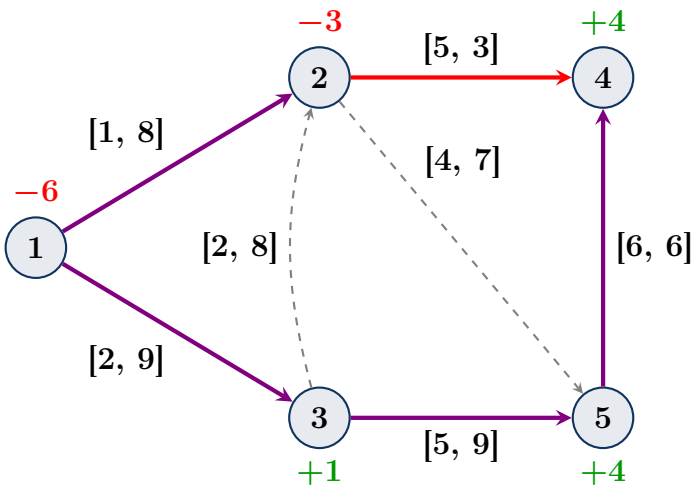


Figura 65. *Rete Capacitata a 5 nodi. L'albero di base è in viola, l'arco saturo è in rosso, gli archi non di base sono tratteggiati. I valori sono disposti in modo pulito come coppia* $[Costo, Capacita']$.

Calcolo della Soluzione e Analisi delle Variabili
Per ricavare le incognite sull'albero viola, dobbiamo prima aggiornare i bilanci dei nodi isolando i flussi "fissi" derivanti dagli archi fuori base. Sappiamo che gli archi in L trasportano 0, ma l'arco saturo in U $(2 \to 4)$ trasporta obbligatoriamente il suo upper bound, ovvero 3 unità. Di conseguenza, calcoliamo i bilanci aggiornati b'_i per la Visita Posticipata sull'albero T:

- **Nodo 2:** Eroga 3, ma invia immediatamente 3 unità al nodo 4 tramite l'arco saturo. La sua erogazione residua per l'albero scende a 0 ($b'_2 = 0$).
- **Nodo 4:** Richiede 4, ma riceve 3 unità dall'arco saturo in entrata. Il suo fabbisogno residuo scende a 1 ($b'_4 = +1$).
- Gli altri nodi rimangono invariati: $b'_1 = -6, b'_3 = +1, b'_5 = +4$.

Eseguiamo ora la Visita Posticipata sull'albero T (archi viola) usando i nuovi bilanci b'_i:

1. **Nodo 2 (Foglia):** Bilancio aggiornato 0. L'unico arco in ingresso in base è $(1 \to 2)$. Non richiedendo nulla, $\implies \mathbf{x_{12} = 0}$.
2. **Nodo 4 (Foglia):** Bilancio aggiornato +1. L'unico arco in ingresso in base è $(5 \to 4)$. Riceve l'unità mancante. $\implies \mathbf{x_{54} = 1}$.
3. **Nodo 5:** Bilancio +4 ed eroga 1 al nodo 4 (totale 5 da ricevere). L'unico ingresso è $(3 \to 5)$. $\implies \mathbf{x_{35} = 5}$.
4. **Nodo 3:** Bilancio +1 ed eroga 5 al nodo 5 (totale 6 da ricevere). L'unico ingresso è $(1 \to 3)$. $\implies \mathbf{x_{13} = 6}$.
5. **Nodo 1 (Radice):** Eroga 6. Deve inviare 0 verso il Nodo 2 e 6 verso il Nodo 3. Il bilancio in uscita chiude perfettamente a 6.

Posizionando i flussi in ordine lessicografico e associando lo scarto complementare ($W = U - X$), ricaviamo la soluzione di base esapartizionata (X, W):

- **Vettore Flussi X:** $(0, 6, 3, 0, 0, 5, 1)$
- **Vettore Scarti W:** $(8, 3, 0, 7, 8, 4, 5)$ *(Calcolato banalmente sottraendo la X dalla rispettiva capacità U di ogni arco).*

Il vettore concatenato sarà quindi:

$$(X, W) = (\mathbf{0}, \mathbf{6}, \mathbf{3}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{5}, \mathbf{1} \ \mid \ \mathbf{8}, \mathbf{3}, \mathbf{0}, \mathbf{7}, \mathbf{8}, \mathbf{4}, \mathbf{5})^{\mathbf{T}}$$

Analizzando il vettore, notiamo due aspetti fondamentali:

1. **Ammissibilità:** Guardando tutte le componenti di X e di W, constatiamo che **non ci sono valori negativi** (nessun arco sfora la portata U e nessuno ha flusso minore di 0). **La soluzione è perfettamente ammissibile** (*Nota: eventuali contraddizioni su "valori negativi" provenienti da precedenti calcoli non si applicano a questa specifica rete, in cui la capienza logistica è ampiamente rispettata*).
2. **Degenerazione:** Un componente dell'insieme di base T, ovvero l'arco $(1 \to 2)$, è risultato vuoto ($x_{12} = 0$). Avendo una variabile in base pari a zero, **la soluzione è degenere**.

Essendo una Soluzione di Base Ammissibile (S.B.A.), possiamo serenamente avviare il Simplesso per Flussi partendo da qui.

Domanda Teorica: Quando un problema di rete risulta vuoto?
A chiusura della lezione, il professore ha posto una domanda teorica fondamentale, riprendendo le valutazioni di ammissibilità strutturale dei grafi. Questa tipologia di problemi può rivelarsi "vuota" (inammissibile) se si verificano anomalie o paradossi, che si riassumono in tre casistiche principali:

1. **Non bilanciamento della Rete:** Se la somma algebrica totale delle richieste e delle erogazioni di tutti i nodi non dà zero ($\sum b_i \neq 0$), significa che c'è un eccesso di offerta o di domanda incolmabile. La matematica non può bilanciare l'equazione $Ex = b$, rendendo il problema intrinsecamente vuoto.
2. **Anomalie Strutturali dei Nodi:** Il problema risulta vuoto se un nodo è fisicamente impossibilitato a soddisfare il proprio ruolo.
   - Se un nodo deve **erogare** un servizio (Sorgente, $b_i < 0$), ma strutturalmente **non possiede alcun arco uscente** verso il resto del grafo, la merce rimarrà bloccata all'infinito.
   - Analogamente, se un nodo **richiede** un servizio (Destinazione, $b_i > 0$), ma **non possiede alcun arco entrante**, non potrà mai ricevere la risorsa richiesta, violando irrimediabilmente il vincolo.
3. **Portate Insufficienti (Taglio di Capacità):** In una rete capacitata, se la somma delle portate massime (Upper Bound) di tutte le strade che collegano una zona di produzione a una zona di destinazione risulta strettamente inferiore alla quantità di merce che deve obbligatoriamente transitarvi per soddisfare i fabbisogni, il problema si blocca. Le portate risultano insufficienti e la soluzione è matematicamente vuota.

— Fine Lezione 26 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 27 | 5 novembre 2026

Test di Ottimalità sulle Reti Capacitate

Ipotizziamo di avere un flusso di base ammissibile attraverso il modello:

$$\begin{cases} \min c^T x + 0 \cdot w \\ \begin{bmatrix} E & 0 \\ I & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ u \end{bmatrix} \\ x, w \geq 0 \end{cases}$$

dove il blocco della matrice E (matrice di incidenza) ha $N-1$ righe e M colonne, i blocchi identità I hanno sempre M righe e M colonne, e il blocco 0 superiore ha le stesse dimensioni di E. Nel vettore colonna delle variabili di decisione, entrambi i componenti (x e w) hanno M righe (ricordando che i nodi indipendenti della rete sono $N-1$ e gli archi sono M). Infine, abbiamo i vincoli di non negatività $x \geq 0$ e $w \geq 0$.

Abbiamo un flusso di base ammissibile $\bar{x}$, definito da una tripartizione, e ci chiediamo se sia ottimo. Sappiamo che il flusso di base esteso si può scrivere come:

$$(\bar{x}_T, \bar{x}_L, \bar{x}_U, \bar{w}_T, \bar{w}_L, \bar{w}_U)$$

Conoscendo la parte relativa a $\bar{x}$, otteniamo direttamente la parte in $\bar{w}$ per semplice differenza, dato che $w = u - x$. Possiamo quindi rappresentare i flussi di base per la componente x semplicemente come $(\bar{x}_T, 0, u_U)$. Poiché la positività di un duale rappresenta la positività delle variabili della soluzione, sarà sufficiente controllare la positività di $\bar{x}_T$ e $\bar{w}_T$, ponendo a zero le componenti fuori base $\bar{x}_L$ e $\bar{w}_{U'}$.

E quindi, come si fa a vedere se è ottimo? Si studia il suo problema duale associato. Nel caso classico della Programmazione Lineare, eravamo abituati a scrivere modelli del tipo:

$$\begin{cases} \max c^T x \\ Ax \leq b \end{cases}$$

il cui duale complementare diventava:

$$\begin{cases} \min b^T y \\ A^T y = c \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Nel nostro caso delle reti capacitate (in cui si parte da un problema di minimo con vincoli di uguaglianza), il modello diventa un **Duale** di massimo, con la matrice dei coefficienti trasposta rispetto a quella di partenza. Nello specifico:

$$\begin{cases} \max \begin{bmatrix} b, u \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \pi \\ \mu \end{bmatrix} \\ \\ \begin{bmatrix} E^T & I \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \pi \\ \mu \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} c \\ 0 \end{bmatrix} \end{cases}$$

In questo modello, il numero totale di variabili duali sarà $M + N - 1$ e rappresenta a tutti gli effetti il **modello dei potenziali sulle reti capacitate**. In particolar modo, all'interno della funzione obiettivo, il vettore colonna dei termini noti conterrà b (di dimensione $N - 1$) e u (di dimensione M); il vettore colonna delle variabili conterrà i potenziali nodali π (di dimensione $N - 1$) e i potenziali degli archi μ (di dimensione M). Le dimensioni della matrice all'interno del vincolo sono la trasposta esatta della matrice precedente: E^T e il blocco 0 sottostante hanno dimensione $M \times (N - 1)$, mentre le matrici I sono $M \times M$.

Dato che abbiamo eseguito una trasposizione pura del sistema, sappiamo che l'esapartizione avverrà ora **sulle righe** e non più sulle colonne. Prendiamo quindi l'insieme di base $B = \{T, U, T', L'\}$ (lasciando gli altri due insiemi nell'insieme non di base N). Il professore ci ripropone infatti la matrice dei vincoli trasposta in questo modo, ponendo nella parte sinistra l'etichetta (T, L, U) in corrispondenza delle righe della matrice di incidenza trasposta, e l'etichetta "con i primi" (T', L', U') in corrispondenza del blocco zero sotto la E^T:

$$\begin{array}{c} \\ T, L, U \\ T', L', U' \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} \pi & \mu \end{array} \\ \begin{array}{|c|c|} \hline E^T & I \\ \hline 0 & I \\ \hline \end{array} \end{array} \leq \begin{bmatrix} c \\ 0 \end{bmatrix}$$

Moltiplicando l'intera matrice dei vincoli trasposta per il vettore colonna delle variabili duali, otteniamo il seguente sistema matriciale di disuguaglianze:

$$\begin{bmatrix} E^T & I \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \pi \\ \mu_{T'} \\ \mu_{L'} \\ \mu_{U'} \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} c_T \\ c_L \\ c_U \\ 0_{T'} \\ 0_{L'} \\ 0_{U'} \end{bmatrix}$$

In questa formulazione, π rappresenta i potenziali relativi ai nodi (le variabili prive di apice), mentre le componenti μ rappresentano i potenziali duali associati ai vincoli di capacità (upper bound) per le tre partizioni degli archi.

Estraendo esclusivamente i vincoli che fanno parte della base $B = \{T, U, T', L'\}$, il modello si traduce matematicamente nel seguente sistema di equazioni:

$$\begin{cases} E_T^T \pi + \mu_{T'} = c_T \\ E_U^T \pi + \mu_{U'} = c_U \\ \mu_{T'} = 0 \\ \mu_{L'} = 0 \end{cases}$$

Questo sottosistema definisce le condizioni di equilibrio sui costi per la base attuale:

- La prima e la seconda equazione bilanciano i potenziali dei nodi (π) e degli archi (μ) per gli elementi dell'albero di copertura (T) e per gli archi saturi (U), eguagliandoli ai rispettivi costi nominali c.
- La terza e la quarta equazione impongono l'azzeramento dei potenziali duali associati agli scarti di base, forzando le componenti $\mu_{T'}$ e $\mu_{L'}$ a essere nulle.

$$\begin{cases} E_T^T\pi + \mu_T = c_T \\ E_U^T\pi + \mu_U = c_U \\ \mu_{T'} = 0 \\ \mu_{L'} = 0 \end{cases}$$

Questo ha la dimostrazione del fatto che i potenziali sulle reti capacitate si calcolano esattamente come nelle reti non capacitate. Risolvendo il sistema, la soluzione duale di base risulta essere:

$$(\pi, 0, 0, c_U - E_U^T\pi)$$

Se facessimo la stessa cosa con gli indici non di base, in corrispondenza di L avremmo:

$$E_L^T\pi \leq c_L$$

dato che $\mu_{L'} = 0$ (questo vincolo fa parte delle condizioni di ammissibilità del potenziale, che sono le condizioni di Bellman). Per quanto riguarda U', il vincolo sarebbe semplicemente:

$$\mu_{U'} \leq 0$$

Quindi possiamo scrivere il seguente sistema in due disequazioni:

$$\begin{cases} E_L^T\pi \leq c_L \\ c_U - E_U^T\pi \leq 0 \end{cases}$$

Sviluppando questo sottosistema componente per componente, esso diventa:

$$\begin{cases} -\pi_i + \pi_j \leq c_{ij} & \forall (i,j) \in L \\ c_{ij} \leq -\pi_i + \pi_j & \forall (i,j) \in U \end{cases}$$

In conclusione, riordinando i termini, possiamo scrivere il sistema finale basato sui costi ridotti C_{ij}^{π}:

$$\begin{cases} c_{ij}^{\pi} \geq 0 & \forall (i,j) \in L \\ c_{ij}^{\pi} \leq 0 & \forall (i,j) \in U \end{cases}$$

Siccome sono tutti sistemi formati da due disequazioni, la prima disequazione di ogni sistema si riferisce rigorosamente alla prima disequazione del sistema precedente in questa specifica dimostrazione. In ogni caso, l'ultimo sistema rappresenta le **Condizioni di Bellman per le reti capacitate**. Il minimo richiesto per l'esame è sapere come arrivare a trovare i potenziali nodali π_i e π_j (che si calcolano sempre sull'albero di copertura T) e poi controllare le condizioni dell'ultimo sistema appena descritto. La variabile μ la usiamo unicamente come catalizzatore per i conti, e infatti poi sparisce.

Teorema di Bellman (Ottimalità Primale)
Data una tripartizione di base (T, L, U) che genera un flusso ammissibile, se i costi ridotti degli archi liberi vuoti (L) sono positivi o nulli $(c_{ij}^{\pi} \geq 0)$ e i costi ridotti degli archi saturi (U) sono negativi o nulli $(c_{ij}^{\pi} \leq 0)$, allora la soluzione corrente è l'ottimo.

Significato e Motivazione: L'essenza di questo teorema discende in modo diretto dal **Teorema della Dualità Forte**. Ottenere costi ridotti che rispettano esattamente i segni previsti significa, algebricamente, che le Condizioni di Bellman sono state soddisfatte. Questo certifica che il potenziale duale associato a quella base è pienamente ammissibile. Poiché possediamo già un flusso primale ammissibile (per ipotesi di partenza) e abbiamo appena confermato l'ammissibilità del duale complementare, la convergenza di queste due condizioni garantisce matematicamente e in modo assoluto di aver raggiunto la soluzione ottima del problema.

Teorema di Bellman (bis) (Ottimalità Duale)
Data una tripartizione (T, L, U) che genera un potenziale duale ammissibile, se il flusso di base associato risulta a sua volta ammissibile (ovvero i flussi calcolati sull'albero di copertura rispettano rigorosamente i limiti fisici di portata logistica: $0 \leq x_T \leq u_T$), allora ci troviamo all'ottimo.

Significato e Motivazione: Questo enunciato rappresenta la prospettiva ribaltata del precedente (utilissima se si dovesse applicare il Simplesso Duale). Se si parte da un sistema di potenziali che non viola alcuna condizione di Bellman sui costi ridotti, la componente duale è già considerata perfetta. A quel punto, non resta che calcolare e controllare il transito di merce sull'albero T: non appena i valori del flusso rientrano fisicamente nei limiti consentiti (senza assumere valori negativi e senza "sfondare" gli upper bound), il primale diventa ammissibile. L'allineamento istantaneo dell'ammissibilità su entrambi i fronti fa scattare in automatico l'ottimalità globale.

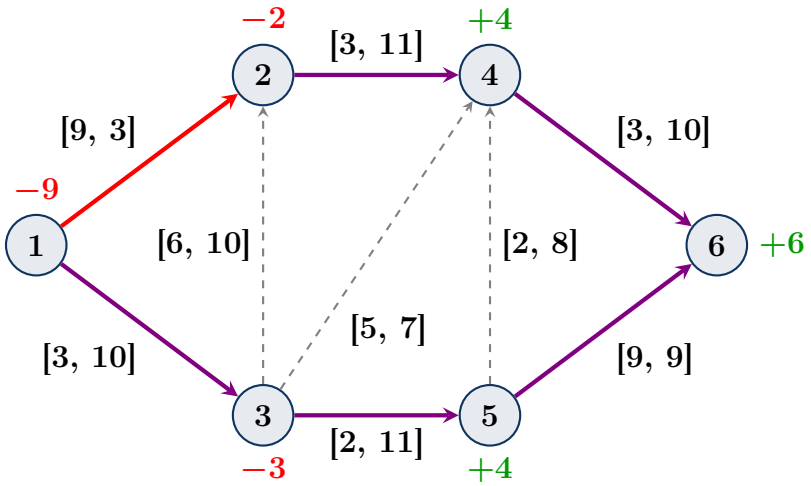
Esercizio 1
A questo punto, il professore ci propone un esercizio logistico strutturato su un grafo a 6 nodi. La prima fase consiste nel definire i bilanci dei singoli nodi:

- **Nodi Sorgente:** Nodo 1 eroga 9 ($b_1 = -9$), Nodo 2 eroga 2 ($b_2 = -2$), Nodo 3 eroga 3 ($b_3 = -3$).
- **Nodi Destinazione:** Nodo 4 richiede 4 ($b_4 = +4$), Nodo 5 richiede 4 ($b_5 = +4$), Nodo 6 richiede 6 ($b_6 = +6$).

La rete è perfettamente bilanciata, dato che l'offerta totale (14) eguaglia la domanda totale (14).

Gli archi del grafo, con i rispettivi valori di Costo e Capacità $[C, U]$ assegnati in ordine lessicografico, sono i seguenti: $(1 \to 2)$ [9, 3]; $(1 \to 3)$ [3, 10]; $(2 \to 4)$ [3, 11]; $(3 \to 2)$ [6, 10]; $(3 \to 4)$ [5, 7]; $(3 \to 5)$ [2, 11]; $(4 \to 6)$ [3, 10]; $(5 \to 4)$ [2, 8]; $(5 \to 6)$ [9, 9].

All'interno di questo scenario, l'albero di copertura (l'insieme di base T, che evidenzieremo in viola) è formato dagli archi: $(\mathbf{1 \to 3}), (\mathbf{2 \to 4}), (\mathbf{3 \to 5}), (\mathbf{4 \to 6}), (\mathbf{5 \to 6})$. L'arco $(1 \to 2)$ fa invece parte dell'insieme degli archi saturi U (evidenziato in rosso). I restanti archi formano l'insieme degli archi vuoti L (in grigio tratteggiato).



Per trovare il vettore dei flussi $\bar{x}$, dobbiamo prima calcolare le quote fisse. L'unico arco in U è $(1 \to 2)$, che trasporta obbligatoriamente il suo upper bound: $x_{12} = 3$. Questo altera i bilanci per la visita posticipata sull'albero T: il nodo 1 perde 3 unità (il suo erogato su T scende a 6), e il nodo 2 riceve 3 unità, che si sommano alle 2 che già produce (totale da spedire su T pari a 5).

Eseguendo la visita posticipata sulle foglie di T:

- **Nodo 2:** Deve spedire 5. L'unica via è $(2 \to 4) \implies x_{24} = 5$.
- **Nodo 4:** Riceve 5 da 2, ma richiede solo 4. Ha un eccesso di 1 che deve spedire. L'uscita è $(4 \to 6) \implies x_{46} = 1$.
- **Nodo 6:** Richiede 6. Riceve 1 dal nodo 4, gli mancano 5 unità. Le deve ricevere dal nodo 5. $\implies x_{56} = 5$.
- **Nodo 5:** Invia 5 al nodo 6 e richiede 4 di suo (totale 9). L'unico ingresso è da 3. $\implies x_{35} = 9$.
- **Nodo 1:** Deve erogare le 6 unità rimaste. L'uscita è su $(1 \to 3) \implies x_{13} = 6$.
- **Controllo Nodo 3:** Riceve 6 dal nodo 1, eroga 3 di suo, per un totale di 9. Spedisce esattamente 9 verso il nodo 5. Bilancio perfetto.

Scrivendo la soluzione $\bar{x}$ in ordine lessicografico, includendo gli zeri degli archi in L, otteniamo il vettore:

$$\bar{x} = (\mathbf{3}, \mathbf{6}, \mathbf{5}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{9}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{5})^{\mathbf{T}}$$

Questa soluzione è **non degenere**: l'unico arco saturo è correttamente l'arco $(1 \to 2)$ che si trova in U, mentre all'interno dell'albero di copertura T nessun arco si è azzerato né ha raggiunto la propria capacità massima (es. $0 < x_{13} < 10$).

Calcoliamo ora i potenziali $\bar{\pi}$, imponendo $\pi_1 = 0$ e sfruttando le equazioni $-\pi_i + \pi_j = c_{ij}$ solo per gli archi viola dell'albero T:

- Da $(1 \to 3)$: $-0 + \pi_3 = 3 \implies \pi_3 = 3$
- Da $(3 \to 5)$: $-3 + \pi_5 = 2 \implies \pi_5 = 5$
- Da $(5 \to 6)$: $-5 + \pi_6 = 9 \implies \pi_6 = 14$
- Da $(4 \to 6)$: $-\pi_4 + 14 = 3 \implies \pi_4 = 11$
- Da $(2 \to 4)$: $-\pi_2 + 11 = 3 \implies \pi_2 = 8$

Otteniamo il vettore dei potenziali: $\bar{\pi} = (\mathbf{0}, \mathbf{8}, \mathbf{3}, \mathbf{11}, \mathbf{5}, \mathbf{14})^{\mathbf{T}}$.

Il professore sottolinea che, all'esame, per valutare l'ammissibilità del potenziale (e l'ottimalità della base) è sufficiente calcolare **al massimo quattro costi ridotti** c_{ij}^{π}, fermandosi non appena uno di essi viola la condizione di Bellman. Valutiamo le condizioni ($c_{ij}^{\pi} = c_{ij} + \pi_i - \pi_j$):

- c_{12}^{π} (in U, deve essere ≤ 0): $9 + 0 - 8 = \mathbf{1} > 0$ (Violato!)

Poiché il primo costo ridotto calcolato (c_{12}^{π}) vìola palesemente la condizione di Bellman (essendo positivo per un arco in U), non è necessario calcolarne altri. Il potenziale non è ammissibile. A causa di questa grave inammissibilità duale, in questo momento non è possibile avviare il Simplesso sui Potenziali.

(A scopo didattico, calcoliamo anche gli altri costi ridotti, per dimostrare l'inammissibilità multipla):

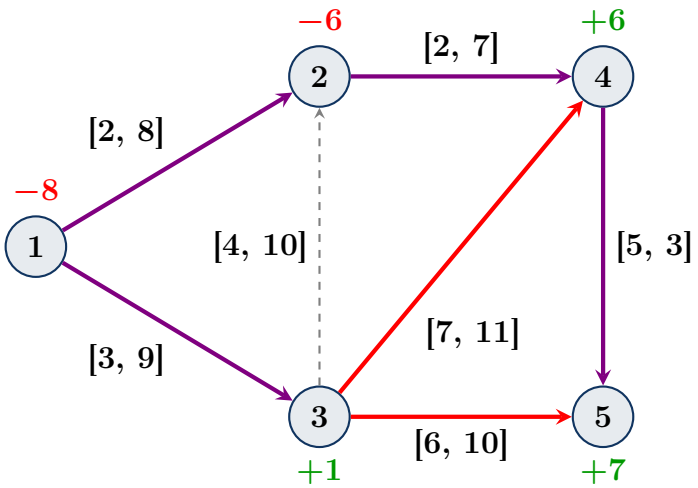
- c_{32}^{π} (in L, deve essere ≥ 0): $6 + 3 - 8 = \mathbf{1} \geq 0$ (Rispettato)
- c_{34}^{π} (in L, deve essere ≥ 0): $5 + 3 - 11 = \mathbf{-3} < 0$ (Violato!)
- c_{54}^{π} (in L, deve essere ≥ 0): $2 + 5 - 11 = \mathbf{-4} < 0$ (Violato!)

Esercizio 2

Il secondo esercizio tratta un grafo a 5 nodi. I bilanci nodali sono: Nodo 1 eroga 8 ($b_1 = -8$), Nodo 2 eroga 6 ($b_2 = -6$), Nodo 3 richiede 1 ($b_3 = +1$), Nodo 4 richiede 6 ($b_4 = +6$), Nodo 5 richiede 7 ($b_5 = +7$).

Gli archi, con relative combinazioni $[Costo, Capacita']$, sono: $(1 \to 2)$ [2, 8]; $(1 \to 3)$ [3, 9]; $(2 \to 4)$ [2, 7]; $(3 \to 2)$ [4, 10]; $(3 \to 4)$ [7, 11]; $(3 \to 5)$ [6, 10]; $(4 \to 5)$ [5, 3].

Ci viene fornita la tripartizione incompleta: sappiamo che gli archi in U sono $(3 \to 4), (3 \to 5)$ e l'unico arco in L è $(3 \to 2)$. L'albero di copertura T è quindi formato inevitabilmente dai 4 archi restanti: $(\mathbf{1} \to \mathbf{2}), (\mathbf{1} \to \mathbf{3}), (\mathbf{2} \to \mathbf{4}), (\mathbf{4} \to \mathbf{5})$.



Impostiamo i flussi fissi su U e L: $x_{34} = 11$, $x_{35} = 10$, $x_{32} = 0$. Eseguiamo la visita posticipata sull'albero per trovare i flussi in T:

- **Nodo 5 (Foglia):** Richiede 7, ma riceve 10 dall'arco saturo $(3 \to 5)$. Ha un eccesso di 3, ma l'unico arco dell'albero collegato è $(4 \to 5)$, che è entrante. Per smaltire l'eccesso "all'indietro", il flusso deve essere negativo: $\implies x_{45} = -3$.
- **Nodo 4:** Richiede 6. Riceve 11 da $(3 \to 4)$, e deve smaltire l'eccesso "negativo" appena calcolato. In pratica, dal nodo 4 escono -3 unità (cioè entrano 3), portando il carico a $11 - (-3) = 14$. Dato che ne richiede 6, c'è un'eccedenza netta di 8 unità che l'arco $(2 \to 4)$ in entrata deve compensare algebricamente. $\implies x_{24} = -8$.
- **Nodo 2:** Eroga 6, ma deve anche compensare il flusso negativo in entrata di -8 da $(2 \to 4)$. L'ingresso dal nodo 1 deve coprire questo deficit logico. $\implies x_{12} = -14$.
- **Nodo 3:** Richiede 1. Invia 11 su $(3 \to 4)$ e 10 su $(3 \to 5)$ (totale 21 in uscita). Per bilanciare deve ricevere in totale 22. $\implies x_{13} = 22$.
- **Controllo Nodo 1:** Eroga 8. La somma delle uscite è $x_{12} + x_{13} = -14 + 22 = 8$. Bilancio perfetto.

La soluzione completa è $\bar{x} = (\mathbf{-14}, \mathbf{22}, \mathbf{-8}, \mathbf{0}, \mathbf{11}, \mathbf{10}, \mathbf{-3})^{\mathbf{T}}$. La presenza di flussi fortemente negativi rende questa base geometricamente corretta ma **totalmente inammissibile** sul piano logistico.

Calcoliamo i potenziali sull'albero $\bar{\pi}$ $(\pi_1 = 0)$:

- $(1 \to 2): \quad \pi_2 = 0 + 2 = 2$
- $(1 \to 3): \quad \pi_3 = 0 + 3 = 3$
- $(2 \to 4): \quad \pi_4 = 2 + 2 = 4$
- $(4 \to 5): \quad \pi_5 = 4 + 5 = 9$

Otteniamo $\bar{\pi} = (\mathbf{0}, \mathbf{2}, \mathbf{3}, \mathbf{4}, \mathbf{9})^{\mathbf{T}}$.

Esercizio Aggiuntivo: Il Problema del Trasporto come Rete di Flusso
Il professore introduce a questo punto un'interessante analogia tra il Problema del Trasporto e la programmazione lineare su reti, dimostrando come il primo goda delle proprietà di interezza proprio perché convertibile in una struttura di flusso. La matrice del trasporto si presenta così:

Depositi \ Destinazioni	**3**	**4**	**5**	
1	6	9	8	**Min 18**
2	7	11	9	**Min 18**
	Max 10	**Max 15**	**Max 11**	

Rappresentiamo il problema costruendo un grafo bipartito logico, dove a sinistra posizioniamo i nodi di partenza (sorgenti) e a destra i nodi di arrivo (destinazioni), separandoli per chiarezza visiva.

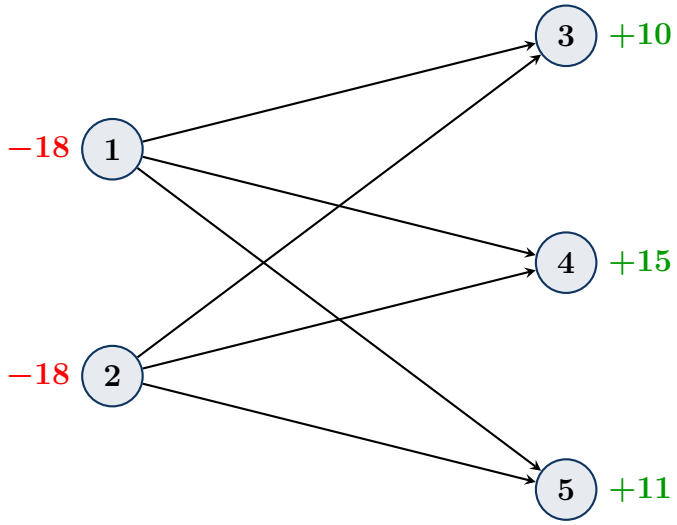


Figura 66. *Rete bipartita del problema del trasporto. Costi di percorrenza degli archi:* $(\mathbf{1} \to \mathbf{3}) \implies C = 6$; $(\mathbf{1} \to \mathbf{4}) \implies C = 9$; $(\mathbf{1} \to \mathbf{5}) \implies C = 8$; $(\mathbf{2} \to \mathbf{3}) \implies C = 7$; $(\mathbf{2} \to \mathbf{4}) \implies C = 11$; $(\mathbf{2} \to \mathbf{5}) \implies C = 9$.

Il flusso in uscita ricavato dal solutore è $\bar{x} = (\mathbf{10}, \mathbf{8}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{7}, \mathbf{11})^{\mathbf{T}}$. Il professore ci fornisce il potenziale $\bar{\pi} = (\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{6}, \mathbf{9}, \mathbf{10})^{\mathbf{T}}$, ma per essere impeccabili e mantenere il rigore matematico delle reti (dove si applica $-\pi_i + \pi_j = c_{ij}$), andiamo a ricalcolare i potenziali esatti usando gli archi attivi del flusso $\bar{x}$ (ovvero gli archi $(1 \to 3), (1 \to 4), (2 \to 4), (2 \to 5)$ che costituiscono la base T):

- Fissiamo $\pi_1 = 0$.
- Arco $(1 \to 3) \in T : -0 + \pi_3 = 6 \implies \pi_3 = 6$
- Arco $(1 \to 4) \in T : -0 + \pi_4 = 9 \implies \pi_4 = 9$
- Arco $(2 \to 4) \in T : -\pi_2 + 9 = 11 \implies \pi_2 = -2$
- Arco $(2 \to 5) \in T : -(-2) + \pi_5 = 9 \implies \pi_5 = 7$

Il vettore corretto per la convenzione in uso è quindi $\bar{\pi}_{vero} = (\mathbf{0}, \mathbf{-2}, \mathbf{6}, \mathbf{9}, \mathbf{7})^{\mathbf{T}}$. Per valutare l'ottimalità, calcoliamo i costi ridotti degli archi non utilizzati (posti a zero):

- $c^{\pi}_{15} = c_{15} + \pi_1 - \pi_5 = 8 + 0 - 7 = \mathbf{1} \geq 0$
- $c^{\pi}_{23} = c_{23} + \pi_2 - \pi_3 = 7 + (-2) - 6 = \mathbf{-1} < 0$ (Violato!)

Sebbene il calcolo del costo ridotto dell'arco $(1 \to 5)$ restituisca un valore positivo, l'arco $(2 \to 3)$ vìola palesemente la condizione di Bellman. Questa configurazione di flussi è ammissibile (rispetta i bilanci) ma **non è la soluzione ottima**.

Esercizio per casa
In conclusione di lezione, il professore assegna un piccolo quesito provocatorio per casa: *"Costruire un piccolo problema di trasporto definendo un flusso ottimo che però NON sia di base"*.

Un piccolo esercizio banale, magari anche sbagliato, che ho fatto a mano per interpretare la richiesta, consiste nel ribaltare brutalmente la convenienza economica: ho costruito una rete a 6 nodi e ho inserito di proposito nell'albero di copertura (in viola) tutti gli archi più costosi della

rete, relegando all'insieme fuori base L (in tratteggiato) le tratte nettamente più convenienti. Per mia pura interpretazione (provocatoria e intuitiva), costringendo il flusso a passare per le tratte peggiori possibili, si otterrebbe una soluzione teoricamente pessima per l'albero di base, dimostrando visivamente che un flusso ripartito o appoggiato sugli archi tratteggiati sarebbe infinitamente più performante e ottimale di quello basico.

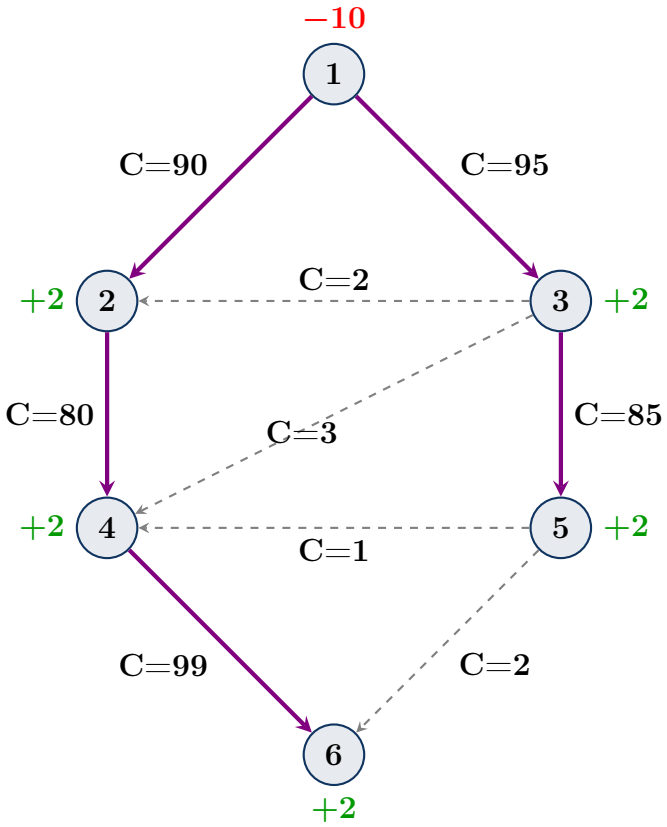


Figura 67. *Tentativo di costruzione manuale. L'albero di copertura T (viola) è forzato appositamente sugli archi peggiori della rete, lasciando le vere convenienze in L.*

— Fine Lezione 27 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 28 | 9 novembre 2026

Algoritmo di Dijkstra

L'Algoritmo di Dijkstra è uno strumento fondamentale nella teoria delle reti, ideato specificamente per individuare l'albero dei cammini minimi (Shortest Path Tree) all'interno di un grafo con pesi non negativi. Per inquadrarne l'efficienza, basti pensare alla gerarchia risolutiva: se il Simplesso standard per la Programmazione Lineare possiede una sua struttura rigorosa, il Simplesso su Reti ne rappresenta una specializzazione molto più rapida e snella. A sua volta, il Simplesso per Cammini Minimi semplifica ulteriormente i calcoli, evitando la gestione dei cicli C^+ e C^-. A questo punto, sorge spontaneo chiedersi: *perché introdurre Dijkstra se esiste già il Simplesso per i cammini minimi?* La risposta risiede nella sua estrema efficienza computazionale: Dijkstra è un algoritmo *greedy* strettamente combinatorio, ancora più diretto e veloce del Simplesso per Reti, poiché non richiede pivot, calcolo di costi ridotti o cicli di scambio.

Ipotizziamo di avere un grafo pesato a 6 nodi.

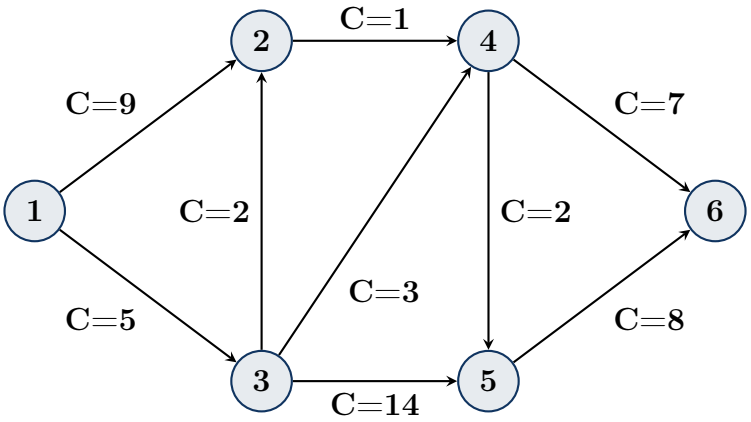


Figura 68. *Rete dei cammini con costi c_{ij} specificati sui rispettivi archi.*

Per impostare l'algoritmo, definiamo gli insiemi e i vettori necessari all'inizializzazione:

- L'insieme dei nodi da esplorare: $N = \{1, 2, \ldots, n\}$.

- Il vettore delle distanze minime temporanee dalla radice, denotato con π:

$$\pi = \begin{bmatrix} 0 \\ +\infty \\ +\infty \\ \vdots \\ +\infty \end{bmatrix}$$

- Il vettore dei nodi predecessori nell'albero dei cammini, denotato con P:

$$P = \begin{bmatrix} 1 \\ \emptyset \\ \emptyset \\ \vdots \\ \emptyset \end{bmatrix}$$

Al termine dell'esecuzione dell'algoritmo, il vettore π conterrà la lunghezza esatta dei cammini minimi dalla radice a ogni nodo, mentre il vettore P fornirà, a ritroso, la ricostruzione topologica esatta dell'albero ottimo.

Un concetto centrale dell'algoritmo è la **Stella Uscente** (o *Forward Star*). Per un generico nodo i, la stella uscente si definisce matematicamente come l'insieme dei nodi direttamente raggiungibili su grafi orientati tramite un arco uscente:

$$FS(i) = \{j \in N \mid \exists \text{ arco } (i \to j)\}$$

Ad esempio, osservando la topologia della rete, dal nodo 4 partono archi diretti esclusivamente verso i nodi 5 e 6. Di conseguenza:

$$FS(4) = \{5, 6\}$$

Il procedimento logico dell'algoritmo procede per iterazioni (o *passi*) ben definite:

1. **Selezione:** Si estrae dall'insieme N dei nodi non ancora esaminati il nodo i la cui etichetta temporanea di distanza (π_i) risulta essere la minima assoluta in quel momento. Si rimuove definitivamente il nodo i dall'insieme N (esso è stato "risolto").
2. **Rilassamento (Aggiornamento):** Per ogni nodo adiacente j appartenente alla stella uscente $FS(i)$, si verifica se il passaggio attraverso il nuovo nodo i appena consolidato offra un percorso più breve rispetto a quello noto fino a quel momento. La condizione logica è:

$$\pi_j > \pi_i + c_{ij}$$

   - Se la disuguaglianza **NON** è verificata (Falso), significa che la strada vecchia è migliore o uguale a quella nuova. Non si esegue alcuna operazione e si passa al successivo nodo di $FS(i)$.
   - Se la disuguaglianza **È** verificata (Vero), significa che abbiamo trovato una "scorciatoia" per arrivare a j passando da i. Si procede quindi con l'aggiornamento simultaneo, descritto dal seguente sistema:

$$\begin{cases} \pi_j = \pi_i + c_{ij} \\ P(j) = i \end{cases}$$

3. Terminato il ciclo sui vicini, si torna al punto 1, ripetendo fino allo svuotamento totale dell'insieme N.

Nota Operativa: Il membro sinistro della disequazione (π_j) rappresenta la lunghezza del cammino migliore trovato *fino a quel momento* per raggiungere il nodo j. Il membro destro ($\pi_i + c_{ij}$) rappresenta invece il costo del *nuovo cammino* candidato.

Svolgimento dell'Esercizio Pratico
Mettiamo in pratica il procedimento sull'intero grafo descritto precedentemente. L'insieme iniziale dei nodi da analizzare è $N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

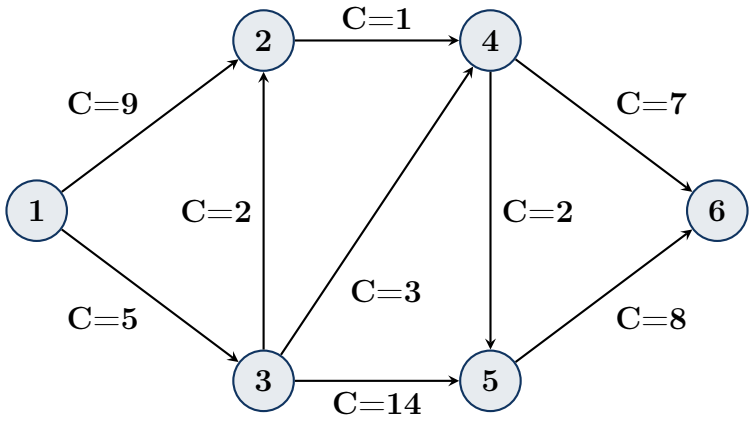


Figura 69. *Rete dei cammini con costi c_{ij} specificati sugli archi.*

Inizializzazione (Passo 0)
All'inizio del procedimento, assumiamo come radice dell'albero il nodo 1. Impostiamo a 0 la sua distanza da sé stesso e a $+\infty$ la distanza verso tutti gli altri nodi, in quanto non possediamo ancora informazioni sui percorsi. Analogamente, impostiamo il nodo 1 come predecessore di sé stesso e assegniamo il valore vuoto ($\emptyset$) a tutti gli altri.

Le seguenti tabelle affiancate mostrano i riferimenti variabili e il loro stato numerico al Passo 0:

Nodo	π	P
1	π_1	P_1
2	π_2	P_2
3	π_3	P_3
4	π_4	P_4
5	π_5	P_5
6	π_6	P_6

$\Longleftrightarrow$

Nodo	π	P
1	0	1
2	$+\infty$	$\emptyset$
3	$+\infty$	$\emptyset$
4	$+\infty$	$\emptyset$
5	$+\infty$	$\emptyset$
6	$+\infty$	$\emptyset$

Tabelle del Passo 0. A sinistra la struttura logica, a destra i valori numerici.

Passo 1: Selezione e Risoluzione del Nodo 1
Dall'insieme dei nodi $N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, cerchiamo il nodo con il valore temporaneo π minimo. Tale nodo è palesemente il nodo 1 ($\pi_1 = 0$, mentre tutti gli altri sono infiniti). Pongo $i = 1$ e

lo rimuovo dall'elenco dei nodi esplorabili. Individuiamo la sua stella uscente: $FS(1) = \{2, 3\}$. Effettuiamo ora i test di rilassamento per ogni destinazione:

- **Verso il Nodo 2:**

$$\pi_2 > \pi_1 + c_{12} \implies +\infty > 0 + 9 \implies \text{Vero!}$$

La disuguaglianza è rispettata. Abbiamo trovato una strada migliore, quindi aggiorniamo:

$$\begin{cases} \pi_2 = 9 \\ P_2 = 1 \end{cases}$$

- **Verso il Nodo 3:**

$$\pi_3 > \pi_1 + c_{13} \implies +\infty > 0 + 5 \implies \text{Vero!}$$

La disuguaglianza è rispettata. Aggiorniamo:

$$\begin{cases} \pi_3 = 5 \\ P_3 = 1 \end{cases}$$

Aggiorniamo lo stato del sistema al termine del Passo 1:

Nodo	π	P
1	0	1
2	9	1
3	5	1
4	$+\infty$	$\emptyset$
5	$+\infty$	$\emptyset$
6	$+\infty$	$\emptyset$

Passo 1 (Nodo 1 risolto e consolidato).

Passo 2: Selezione e Risoluzione del Nodo 3
Dall'insieme dei nodi residui $N = \{2, 3, 4, 5, 6\}$, estraiamo il nodo con etichetta temporanea π minima. Confrontando le distanze note ($\pi_2 = 9$ e $\pi_3 = 5$), selezioniamo il nodo 3 poiché garantisce il cammino parziale più corto. Pongo $i = 3$ e lo rimuovo da N. Individuiamo la sua stella uscente: $FS(3) = \{2, 4, 5\}$. Effettuiamo i test di rilassamento per questi tre adiacenti:

- **Verso il Nodo 2:**

$$\pi_2 > \pi_3 + c_{32} \implies 9 > 5 + 2 \implies 9 > 7 \implies \text{Vero!}$$

Scopriamo un'informazione preziosa: invece di viaggiare diretti con l'arco $(1 \to 2)$ a costo 9, conviene fare il giro passando dal nodo 3. Aggiorniamo:

$$\begin{cases} \pi_2 = 7 \\ P_2 = 3 \end{cases}$$

- **Verso il Nodo 4:**

$$\pi_4 > \pi_3 + c_{34} \implies +\infty > 5 + 3 \implies \text{Vero!}$$

Aggiorniamo:

$$\begin{cases} \pi_4 = 8 \\ P_4 = 3 \end{cases}$$

- **Verso il Nodo 5:**

$$\pi_5 > \pi_3 + c_{35} \implies +\infty > 5 + 14 \implies \text{Vero!}$$

Aggiorniamo:

$$\begin{cases} \pi_5 = 19 \\ P_5 = 3 \end{cases}$$

Aggiorniamo la tabella riepilogativa al termine del Passo 2:

Nodo	π	P
1	0	1
2	7	3
3	5	1
4	8	3
5	19	3
6	$+\infty$	$\emptyset$

Passo 2 (Nodo 3 risolto e consolidato).

Passo 3: Selezione e Risoluzione del Nodo 2
Dall'insieme dei nodi rimanenti $N = \{2, 4, 5, 6\}$, estraiamo il nodo che presenta il valore temporaneo π minimo. Tra le distanze attualmente conosciute ($\pi_2 = 7$, $\pi_4 = 8$, $\pi_5 = 19$, $\pi_6 = +\infty$), il valore minimo assoluto corrisponde al nodo 2. Pongo quindi $i = 2$ e lo rimuovo dall'insieme dei nodi inesplorati. La sua stella uscente è formata da un unico elemento: $FS(2) = \{4\}$. Effettuiamo il test di rilassamento per questa destinazione:

- **Verso il Nodo 4:**

$$\pi_4 > \pi_2 + c_{24} \implies 8 > 7 + 1 \implies 8 > 8 \implies \text{Falso!}$$

La disuguaglianza stretta non è verificata. Il percorso alternativo che passa per il nodo 2 ha una lunghezza totale pari a 8, che è esattamente identica alla distanza ($\pi_4 = 8$) che avevamo già trovato al Passo 2 (passando direttamente dall'arco $3 \to 4$). *Attenzione (Disclaimer di Degenerazione):* Poiché si è verificata l'uguaglianza $8 = 8$, la distanza minima per raggiungere il nodo 4 rimane inalterata, ma dal punto di vista topologico avremmo potuto arbitrariamente aggiornare il predecessore ponendo $P(4) = 2$ invece di $P(4) = 3$. Questo fenomeno indica la presenza di **cammini minimi multipli** (degenerazione strutturale), rendendo equivalente l'inserimento nell'albero ottimo dell'arco $(3 \to 4)$ rispetto all'arco $(2 \to 4)$. Nel nostro algoritmo standard (che richiede una disuguaglianza stretta), non eseguiamo l'aggiornamento.

Aggiorniamo lo stato del sistema al termine del Passo 3:

Nodo	π	P
1	0	1
2	7	3
3	5	1
4	8	3
5	19	3
6	$+\infty$	$\emptyset$

Passo 3 (Nodo 2 risolto). Nessun aggiornamento eseguito: la tabella è identica a quella del passo precedente.

Passo 4: Selezione e Risoluzione del Nodo 4
Tra i nodi rimasti in $N = \{4, 5, 6\}$, il nodo con etichetta temporanea minima è il 4 ($\pi_4 = 8$). Pongo $i = 4$ e lo rimuovo. La sua stella uscente è $FS(4) = \{5, 6\}$. Eseguiamo i rilassamenti:

- **Verso il Nodo 5:**

$$\pi_5 > \pi_4 + c_{45} \implies 19 > 8 + 2 \implies 19 > 10 \implies \text{Vero!}$$

La disuguaglianza è rispettata. Aggiorniamo:

$$\begin{cases} \pi_5 = 10 \\ P_5 = 4 \end{cases}$$

- **Verso il Nodo 6:**

$$\pi_6 > \pi_4 + c_{46} \implies +\infty > 8 + 7 \implies +\infty > 15 \implies \text{Vero!}$$

La disuguaglianza è chiaramente rispettata. Aggiorniamo:

$$\begin{cases} \pi_6 = 15 \\ P_6 = 4 \end{cases}$$

Nodo	π	P
1	0	1
2	7	3
3	5	1
4	8	3
5	10	4
6	15	4

Passo 4 (Nodo 4 risolto e consolidato).

Passo 5: Selezione e Risoluzione del Nodo 5
In $N = \{5, 6\}$, il valore minimo appartiene al nodo 5 ($\pi_5 = 10$). Pongo $i = 5$ e lo rimuovo. La sua stella uscente è $FS(5) = \{6\}$.

- **Verso il Nodo 6:**

$$\pi_6 > \pi_5 + c_{56} \implies 15 > 10 + 8 \implies 15 > 18 \implies \text{Falso!}$$

Non aggiorno nulla. Passare dal nodo 5 per andare al 6 costerebbe 18, mentre passando per il nodo 4 il percorso costa solo 15.

Nodo	π	P
1	0	1
2	7	3
3	5	1
4	8	3
5	10	4
6	15	4

Passo 5 (Nodo 5 risolto). Tabella invariata rispetto al Passo 4.

Passo 6 (Ultimo): Selezione e Risoluzione del Nodo 6
Estraiamo l'ultimo elemento rimasto in $N = \{6\}$, ponendo $i = 6$. La sua stella uscente è **vuota** ($FS(6) = \emptyset$), poiché dal nodo 6 non partono archi uscenti verso altre destinazioni. Non essendoci test di rilassamento da effettuare, l'algoritmo si conclude automaticamente. Il Vettore π e il Vettore P sono ora definitivi e ottimi.

Disclaimer d'Esame: L'importanza dei tracciamenti
È fondamentale per la validità formale dell'elaborato (sia nelle prove in itinere che all'esame finale) che vengano tracciate visivamente e riportate **tutte** le tabelle di ogni singolo step dell'algoritmo. Se i nodi del grafo sono n, è necessario produrre esattamente n tabelle di aggiornamento. Il fatto che in alcuni passaggi non avvengano variazioni (come verificatosi ai Passi 3 e 5) non autorizza a omettere la tabella corrispondente, in quanto la sua presenza certifica l'avvenuta ispezione della Stella Uscente di quel preciso nodo.

Conclusioni Teoriche sui Vettori e Costruzione dell'Albero Ottimo
Al termine dell'algoritmo, siamo in possesso di due vettori fondamentali:

- Il **Vettore dei Potenziali Ottimi (π):** Esso rappresenta con certezza matematica le distanze minime assolute dalla radice (nodo 1) a tutti gli altri nodi della rete.
- Il **Vettore dei Predecessori (P):** Definisce l'albero di copertura ottimo (Shortest Path Tree). Leggendo a ritroso i predecessori, possiamo ricostruire ogni singolo cammino. Ad esempio, per andare a 6 devo passare da $P_6 = 4$, per andare a 4 passo da $P_4 = 3$, per andare a 3 passo da $P_3 = 1$.

Questo albero è naturalmente e intrinsecamente orientato dai *padri* verso i *figli* (radicamento uscente), in quanto tutta l'architettura dei controlli è basata sulla *Forward Star* (Stella Uscente) e sulla percorribilità reale della rete.

Gli archi che formano l'albero ottimo di copertura sono determinati ricostruendo le coppie $(P_j \to j)$: $(1 \to 3), (3 \to 2), (3 \to 4), (4 \to 5), (4 \to 6)$.

Rappresentiamo il grafo finale evidenziando in **viola** l'albero ottimo dei cammini minimi:

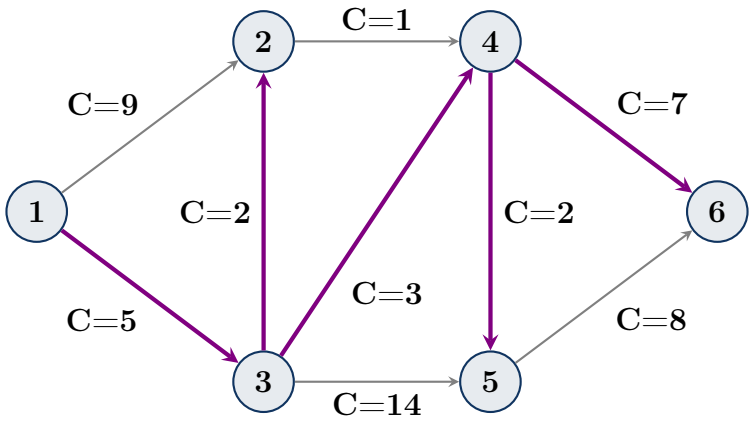


Figura 70. *Albero Ottimo dei Cammini Minimi (in viola) estratto tramite l'algoritmo di Dijkstra.*

Domanda Teorica: *Nella colonna finale dei potenziali π, è possibile che per qualche nodo il valore rimanga $+\infty$?*
Sì, è un evento assolutamente possibile. Ciò si verifica essenzialmente in due casistiche strutturali:

1. Se la rete è graficamente disconnessa, formando isole isolate.
2. Se la topologia degli archi è tale per cui il nodo in questione possiede solo archi uscenti e nessun arco entrante che lo colleghi (direttamente o indirettamente) al nodo radice.

In sintesi: un nodo irraggiungibile avrà sempre potenziale di distanza infinita.

Osservazione sui Potenziali e Costi Ridotti (Condizioni di Bellman)
La condizione cardine del test di rilassamento all'interno di Dijkstra è:

$$\pi_j \leq \pi_i + c_{ij}$$

Riordinando in modo algebrico questa espressione otteniamo:

$$c_{ij} + \pi_i - \pi_j \geq 0$$

Questa non è nient'altro che la formula formale per il calcolo del Costo Ridotto C_{ij}^{π} di un arco fuori base. Ciò rivela un'incredibile verità teorica: l'algoritmo di Dijkstra non fa altro che arrestarsi non appena individua un sistema di potenziali in cui le Condizioni di Bellman (costi ridotti tutti ≥ 0) sono perfettamente rispettate. Quando un costo ridotto risulta negativo, la condizione di Bellman è violata (non ammissibile dualmente), e l'algoritmo interviene abbassando il potenziale e forzando l'inserimento di quell'arco nell'albero, proseguendo finché tutti i costi ridotti non diventano positivi, certificando così l'ottimalità assoluta.

Degenerazione Multipla e Costo del Flusso Ottimo
Riprendiamo l'evento verificatosi al Passo 3, dove avevamo un percorso multiplo equivalente ($8 = 8$) verso il nodo 4. Se calcolassimo il problema con il Simplesso dei Flussi sul primo albero che abbiamo disegnato in alto (quello comprendente l'arco $3 \to 4$), la ripartizione dei carichi transitanti sugli archi restituirebbe il seguente vettore di flusso:

$$\bar{x}_{(1)} = (\mathbf{0}, \mathbf{5}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{3}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{0})^{\mathbf{T}}$$

Sfruttando l'uguaglianza generata al Passo 3, possiamo sostituire nell'albero di base l'arco $(3 \to 4)$ con l'arco $(2 \to 4)$, estromettendo il primo e introducendo il secondo come nuovo ramo di copertura. Questo secondo albero, di pari validità, genera la seguente topologia e il seguente flusso logistico:

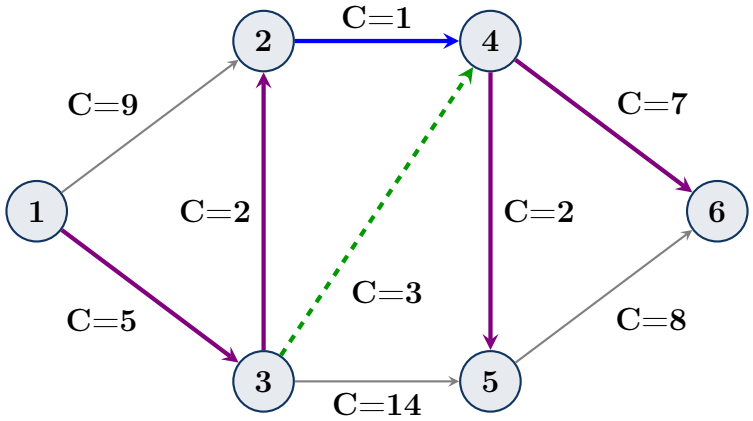


Figura 71. *Rappresentazione del cammino degenerato. L'arco* $(3 \to 4)$ *verde tratteggiato è escluso, mentre subentra l'arco blu* $(2 \to 4)$*, generando un nuovo albero equivalente.*

Il flusso in uscita per questa nuova base è:

$$\bar{x}_{(2)} = (\mathbf{0}, \mathbf{5}, \mathbf{3}, \mathbf{4}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{0})^{\mathbf{T}}$$

Il professore ci pone un quesito di verifica: *Quanto costa l'albero dei cammini minimi?* Per rispondere, è sufficiente calcolare il prodotto vettoriale (la sommatoria logistica) dei flussi effettivi sugli archi moltiplicati per i rispettivi costi d'impiego per il **primo albero**:

$$C^{(1)}_{totale} = \sum (\bar{x}^{(1)}_{ij} \cdot c_{ij}) = (0 \cdot 9) + (5 \cdot 5) + (0 \cdot 1) + (1 \cdot 2) + (3 \cdot 3) + (0 \cdot 14) + (1 \cdot 2) + (1 \cdot 7) + (0 \cdot 8)$$

$$C^{(1)}_{totale} = 0 + 25 + 0 + 2 + 9 + 0 + 2 + 7 + 0 = \mathbf{45}$$

Rieseguiamo lo stesso calcolo per il **secondo albero degenerato** ($\bar{x}_{(2)}$ e l'arco blu in base):

$$C^{(2)}_{totale} = \sum (\bar{x}^{(2)}_{ij} \cdot c_{ij}) = (0 \cdot 9) + (5 \cdot 5) + (3 \cdot 1) + (4 \cdot 2) + (0 \cdot 3) + (0 \cdot 14) + (1 \cdot 2) + (1 \cdot 7) + (0 \cdot 8)$$

$$C^{(2)}_{totale} = 0 + 25 + 3 + 8 + 0 + 0 + 2 + 7 + 0 = \mathbf{45}$$

Disclaimer: Il costo generato dalla seconda combinazione logistica produce l'identico risultato aggregato (45). Questo dimostra inequivocabilmente che in presenza di degenerazione duale (e uguaglianza di lunghezze), la scelta dell'uno o dell'altro albero è del tutto indifferente al fine della funzione obiettivo economica e delle distanze percorse, convalidando le valutazioni eseguite al Passo 3.

Un'ultima nota di rilievo: *Quale dei due vettori output è più importante, i potenziali* (π) *o i predecessori* (P)*?* Senza dubbio il vettore dei predecessori P. Sebbene il vettore π indichi la spesa d'arrivo o la distanza chilometrica, senza il Vettore Predecessori (che è la vera bussola topologica) saremmo ciechi e incapaci di ricostruire la mappa per raggiungere fisicamente quel traguardo.

Esercizio Aggiuntivo su Dijkstra (Risoluzione Inclusa)
Il professore lascia un esercizio su una rete ristretta a 4 nodi per mettere alla prova l'assimilazione del metodo. L'insieme dei nodi è $N = \{1, 2, 3, 4\}$.

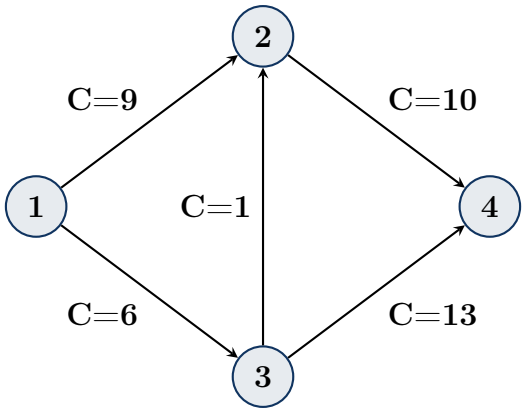


Figura 72. *Rete dei cammini per l'esercizio assegnato, con i costi c_{ij} specificati sui rispettivi archi.*

Inizializziamo i vettori al **Passo 0**:

Nodo	π	P
1	0	1
2	$+\infty$	$\emptyset$
3	$+\infty$	$\emptyset$
4	$+\infty$	$\emptyset$

Passo 1 (Nodo 1): Estraggo il nodo 1 ($\pi_1 = 0$). La sua stella uscente è $FS(1) = \{2, 3\}$.

- Verso nodo 2: $\pi_2 > 0 + c_{12} \implies +\infty > 9 \implies$ Vero! $\implies \pi_2 = 9, P(2) = 1$.
- Verso nodo 3: $\pi_3 > 0 + c_{13} \implies +\infty > 6 \implies$ Vero! $\implies \pi_3 = 6, P(3) = 1$.

Nodo	π	P
1	0	1
2	9	1
3	6	1
4	$+\infty$	$\emptyset$

Passo 2 (Nodo 3): Tra i restanti $N = \{2, 3, 4\}$, scelgo il nodo 3 ($\pi_3 = 6$ contro $\pi_2 = 9$). La stella uscente è $FS(3) = \{2, 4\}$.

- Verso nodo 2: $\pi_2 > \pi_3 + c_{32} \implies 9 > 6 + 1 \implies 9 > 7 \implies$ Vero! $\implies \pi_2 = 7, P(2) = 3$. (Trovato cammino migliore per 2).
- Verso nodo 4: $\pi_4 > \pi_3 + c_{34} \implies +\infty > 6 + 13 \implies +\infty > 19 \implies$ Vero! $\implies \pi_4 = 19, P(4) = 3$.

Nodo	π	P
1	0	1
2	7	3
3	6	1
4	19	3

Passo 3 (Nodo 2): Tra i restanti $N = \{2, 4\}$, estraggo il nodo 2 ($\pi_2 = 7$). La stella uscente è $FS(2) = \{4\}$.

- Verso nodo 4: $\pi_4 > \pi_2 + c_{24} \implies 19 > 7 + 10 \implies 19 > 17 \implies$ Vero! $\implies \pi_4 = 17, P(4) = 2$. (Sostituito un ramo molto lungo con una via migliore).

Nodo	π	P
1	0	1
2	7	3
3	6	1
4	17	2

Passo 4 (Nodo 4): Resta solo in nodo 4. Lo estraggo, ma $FS(4) = \emptyset$. L'algoritmo conclude qui il suo tracciato. L'albero dei cammini minimi finale per questa rete è costruito dagli archi indicati nei Predecessori ($P_j \to j$): $(\mathbf{1} \to \mathbf{3}), (\mathbf{3} \to \mathbf{2}), (\mathbf{2} \to \mathbf{4})$.

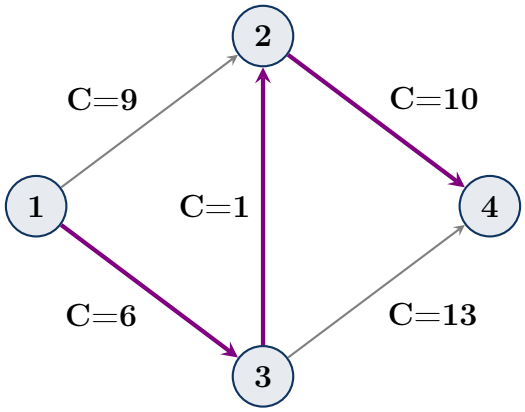


Figura 73. *Albero Ottimo dei Cammini Minimi finale. In viola sono evidenziati gli archi appartenenti all'albero di copertura ricavati dal vettore dei predecessori P: $(1 \to 3), (3 \to 2), (2 \to 4)$. Gli archi non convenienti scartati dall'algoritmo restano in grigio.*

— Fine Lezione 28 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 29 | 10 novembre 2026

Cambio di Base nelle Reti Orientate

Supponiamo di avere una tripartizione (T, L, U) che descrive la topologia di base della nostra rete. In questa configurazione, assumiamo che il flusso primale generato, ovvero il vettore $\bar{x}$, risulti **ammissibile**. Esso può essere scomposto analiticamente nelle sue componenti di base, vuote e sature:

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} x_T \\ 0_L \\ u_U \end{bmatrix}$$

Contemporaneamente, calcoliamo il vettore dei potenziali duali $\bar{\pi}$ attraverso una *visita anticipata* a partire dalla radice dell'albero di copertura T. Supponiamo che, al termine del calcolo, tale potenziale risulti **non ammissibile**.

L'inammissibilità del potenziale si manifesta tramite la violazione delle Condizioni di Bellman, le quali prescrivono che i costi ridotti debbano rispettare i seguenti segni per garantire l'ottimalità:

- $c_{ij}^{\pi} \geq 0 \quad \forall (i,j) \in L$ (gli archi vuoti non devono convenire)
- $c_{ij}^{\pi} \leq 0 \quad \forall (i,j) \in U$ (gli archi saturi devono risultare estremamente convenienti, per giustificarne il pieno carico)

L'inammissibilità si concretizza operativamente in due macro-scenari possibili:

- **Caso 1:** $\exists\ (i,j) \in L$ tale che $c_{ij}^{\pi} < 0$
- **Caso 2:** $\exists\ (i,j) \in U$ tale che $c_{ij}^{\pi} > 0$

Sviluppo del Caso 1: L'inserimento di un arco vuoto estremamente conveniente
Analizziamo il primo scenario, in cui un arco (i,j) appartenente all'insieme L risulta possedere un costo ridotto strettamente negativo. Geometricamente, stiamo forzando l'inserimento di un arco fuori base all'interno dell'albero di copertura. L'aggiunta di una connessione a una struttura già connessa aciclica (quale è un albero) genera **esattamente un ciclo**, che denotiamo con C.

Per comprendere il fenomeno, possiamo tracciare un grafo topologico astratto, senza l'uso di valori numerici. Tracciamo un ciclo composto da quattro nodi: gli archi a tratto continuo appartengono al preesistente albero di copertura T, mentre l'arco tratteggiato rappresenta l'arco violante $(i,j) \in L$, che diventa di fatto il nostro **Arco Entrante**.

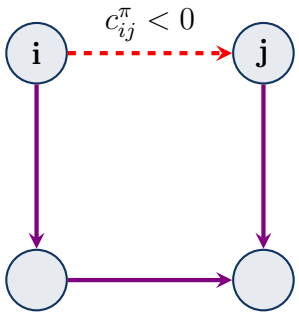


Figura 74. *Generazione del ciclo C tramite l'inserimento dell'arco entrante (i, j) in L. Gli archi viola fanno parte di T.*

Il ciclo indotto C viene percorso seguendo il **verso di percorrenza dettato dall'arco entrante**. Pertanto, possiamo dividere l'insieme degli archi che compongono il ciclo in due sottoinsiemi complementari:

$$C = C^+ \cup C^-$$

dove:

- C^+: è l'insieme degli archi che possiedono una direzione concorde rispetto all'arco entrante (i, j).
- C^-: è l'insieme degli archi orientati in modo discorde (cioè che puntano "controcorrente") rispetto all'arco entrante.

Una volta delineato il ciclo, dobbiamo determinare il nuovo vettore del flusso $x(\theta)$, iniettando una quantità di flusso correttiva $\theta \geq 0$ lungo il ciclo. La regola di aggiornamento è descritta dal seguente sistema:

$$x_{ij}(\theta) = \begin{cases} \bar{x}_{ij} + \theta & \forall (i,j) \in C^+ \\ \bar{x}_{ij} - \theta & \forall (i,j) \in C^- \\ \bar{x}_{ij} & \text{altrove (archi non interessati dal ciclo)} \end{cases}$$

Questa equazione stabilisce che il flusso aumenta di θ sugli archi concordi, diminuisce di θ su quelli discordi e rimane immutato su tutta la porzione di rete estranea al ciclo. L'equilibrio idraulico (il bilancio nodale) della rete è matematicamente garantito e invariante **per qualsiasi valore** di θ, poiché per ogni nodo del ciclo la quantità di flusso sottratta da una parte viene esatta e immediatamente compensata dall'altra.

Valutazione Economica della Variazione (θ)
Il costo totale della nuova soluzione primale $\bar{x}(\theta)$ è espresso dal teorema della variazione dei costi:

$$c \cdot \bar{x}(\theta) = c \cdot \bar{x} + \theta \cdot c_{ij}^{\pi}$$

Poiché ci troviamo nel Caso 1 (l'arco entrante ha un costo ridotto negativo, $c_{ij}^{\pi} < 0$), e poiché $\theta \geq 0$, il termine $(\theta \cdot c_{ij}^{\pi})$ sarà necessariamente un valore algebrico di segno negativo. Questo significa che *più grande è il valore che riusciamo ad assegnare a θ, maggiore sarà il risparmio netto sul costo totale*, rendendo la soluzione economicamente più vantaggiosa.

Tuttavia, il valore di θ non può crescere all'infinito: è limitato dalla capacità fisica degli archi. Definiamo i massimi incrementi sopportabili dai due sottoinsiemi del ciclo:

- **Saturazione di flusso in C^+:** Un arco concorde può accogliere nuovo flusso solo finché non tocca il suo limite fisico (capacità massima u_{ij}).

$$\theta^+ = \min_{(i,j)\in C^+} \{u_{ij} - \bar{x}_{ij}\}$$

- **Svuotamento di flusso in C^-:** Un arco discorde può cedere flusso solo finché questo non raggiunge lo zero assoluto (non sono ammessi flussi negativi).

$$\theta^- = \min_{(i,j)\in C^-} \{\bar{x}_{ij}\}$$

Tra i due limiti fisici calcolati, la rete sarà costretta ad arrestarsi nel momento in cui incorre nel **primo limite strutturale**. Pertanto, l'ammontare esatto di flusso iniettabile sarà governato dal valore minimo tra θ^+ e θ^-:

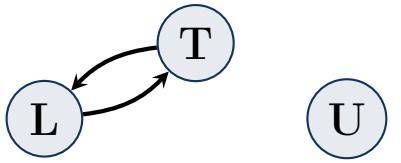
$$\theta = \min\{\theta^+, \theta^-\}$$

Il calcolo di θ determina quale arco (detto **Arco Uscente**) andrà a sostituire l'arco entrante nella tripartizione, delineando il vero e proprio cambio di base. Possiamo inquadrare i due scenari generati dal Caso 1:

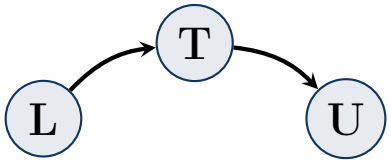
Sottocaso 1A: $\theta = \theta^-$
Significa che il collo di bottiglia è stato generato dallo svuotamento totale di un arco discorde appartenente all'albero T. Tale arco uscirà dall'albero per declassarsi nell'insieme L. Geometricamente si assiste allo scambio strutturale tra gli insiemi: l'arco violante entra da L a T, mentre l'arco uscente decade da T ad L.

Sottocaso 1B: $\theta = \theta^+$
Significa che l'aumento di flusso ha portato un arco concorde appartenente all'albero T a raggiungere la sua capacità massima e a saturarsi. Tale arco uscirà dall'albero per confluire nell'insieme U. *Fenomeno singolare:* Nel caso 1B può capitare che l'arco che entra da L si saturi immediatamente prima ancora che qualsiasi altro arco di T tocchi il limite. Se ciò accade, l'arco viaggia direttamente $L \to T \to U$. La base dell'albero di copertura T non subisce alcuna alterazione e, di riflesso, anche il vettore dei potenziali $\bar{\pi}$ non cambia.

Rappresentiamo schematicamente questi flussi di ripartizione:



Caso 1A: Scambio classico tra L e T.



Caso 1B: Arco saturo che confluisce in U. T può rimanere invariato.

Domanda Teorica: È possibile che si verifichi la casistica $\theta = 0$?
Sì. Qualora l'arco discorde deputato allo svuotamento fosse già a carico zero, o l'arco concorde deputato a saturarsi fosse già al limite massimo di portata, il valore logistico del passaggio scende a zero. Sebbene la manovra non sposti quantitativi reali di merci (la funzione obiettivo non decresce e la spesa rimane ferma), lo scambio degli indici fra gli insiemi deve comunque avvenire dal punto di vista algebrico per permettere all'algoritmo di scavalcare la condizione di **degenerazione primale**.

Sviluppo del Caso 2: L'espulsione di un arco saturo diseconomico
Esaminiamo ora la seconda anomalia: un arco dell'insieme U mostra un costo ridotto strettamente positivo ($c_{ij}^{\pi} > 0$). Se un arco saturo presenta un costo non conveniente, non è conveniente mantenerlo carico; è necessario smaltire o scaricare flusso per recuperare convenienza.

L'inserimento di questo arco genera un ciclo analogo, definito anch'esso come $C = C^+ \cup C^-$. Tuttavia, c'è una profonda variazione logica (il **Primo Cambio**): per "estromettere" o sottrarre flusso dall'arco violante saturo, il verso di scarico del flusso sul ciclo dovrà essere impostato **in opposizione discorde rispetto all'arco entrante**. Pertanto, l'arco entrante violante andrà a posizionarsi all'interno dell'insieme C^-, e con lui tutti gli archi orientati nel suo stesso senso, mentre tutti gli altri apparterranno a C^+. Questo avviene proprio perché la nostra intenzione logistica non è "spingere" merce su quell'arco, ma alleggerirlo.

Da questa inversione di verso scaturisce il **Secondo Cambio**, che incide sul teorema del costo modificato:

$$c \cdot \bar{x}(\theta) = c \cdot \bar{x} - \theta \cdot c_{ij}^{\pi}$$

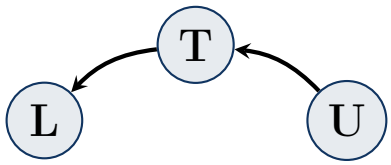
L'inversione di polarità ha mutato il segno del termine aggiuntivo: ma poiché ci troviamo nel Caso 2 ($c_{ij}^{\pi} > 0$) e scarichiamo merce ($\theta \geq 0$), il termine globale ($\theta \cdot c_{ij}^{\pi}$) resta comunque a sottrarre, comportando anche in questo scenario una virtuosa diminuzione dei costi complessivi, senza turbare i bilanci ai nodi della rete.

Possiamo ora tracciare gli scenari di scambio (il **Terzo Cambio Parziale**) anche per questa occorrenza:

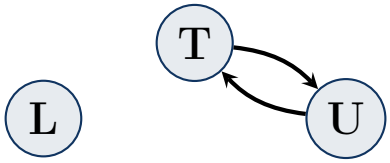
Sottocaso 2A: Se il limite interviene perché un arco si svuota. Geometricamente, l'arco entra proveniente da U e l'arco uscente decade posizionandosi in L. È possibile che l'arco entrante e uscente siano lo stesso? Assolutamente sì. Se il tentativo di svuotare un arco saturo U lo scarica integralmente fino a zero prima ancora di influire su altri archi dell'albero, esso declassa immediatamente ad L senza modificare la composizione di base di T.

Sottocaso 2B: Se il limite è dettato da un arco che raggiunge la saturazione massima, l'arco uscente andrà in U. Al contrario del 2A, l'arco uscente e l'arco entrante non potranno mai coincidere, poiché un arco appartenente a C^- (come l'entrante) sta scaricando merce, mentre solo gli archi di C^+ (che sono distinti per definizione) si stanno riempiendo verso la saturazione.

Rappresentazione schematica degli scambi:



Caso 2A: Arco svuotato. Può essere lo stesso arco saturo che si svuota totalmente in L.



Caso 2B: Scambio tra U e T.

Per concludere l'esposizione strutturale, a prescindere dal caso (1 o 2) e dai sottocasi specifici, il numero complessivo degli archi dislocati nelle due partizioni esterne dell'albero di copertura, ovvero negli insiemi U e L, dovrà rispettare sempre e rigorosamente l'invariante matematico dimensionale della rete:

$$|U \cup L| = m - n + 1$$

dove m è il numero totale degli archi del grafo ed n il numero complessivo dei nodi.

Procediamo con la risoluzione e l'analisi del nuovo esercizio sulla rete capacitata a 6 nodi. Analizziamo i dati del problema. Il vettore dei bilanci nodali b (dove l'erogazione è negativa e la richiesta è positiva) risulta:

$$b = (-3, -3, -7, +3, +2, +8)^T$$

L'inizializzazione del Simplesso su Reti parte da una tripartizione (T, L, U) predefinita. L'albero di copertura ottimo T (evidenziato in viola) è formato dagli archi $(1 \to 2), (2 \to 3), (3 \to 4), (2 \to 6), (3 \to 5)$, mentre l'arco $(5 \to 6)$ è l'unico posizionato nell'insieme degli archi saturi U (in rosso). I restanti compongono l'insieme degli archi vuoti L.

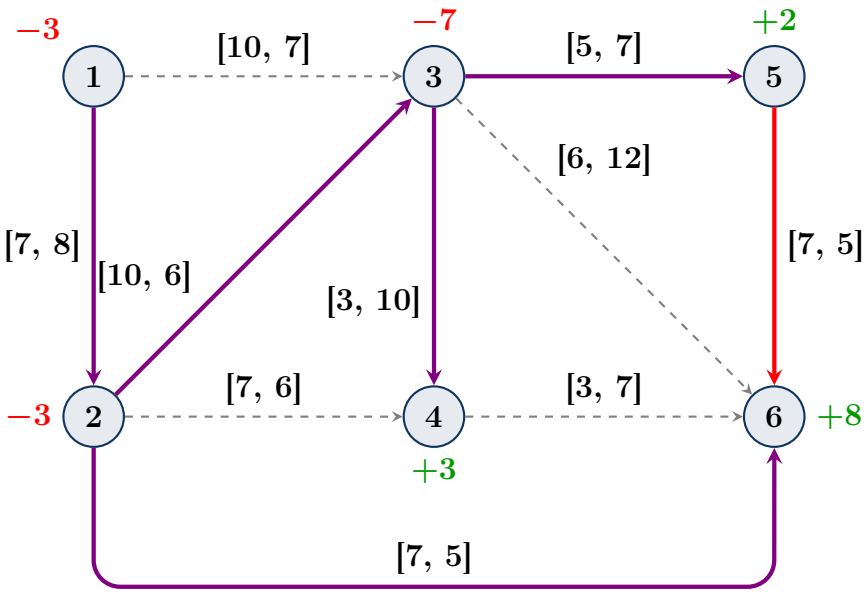


Figura 75. *Rete di partenza. In viola l'albero di copertura T, in rosso l'arco saturo U.*

Nota teorica sulle dimensioni matriciali: Il grafo possiede $n = 6$ nodi ed $m = 10$ archi. La matrice di base completa per un problema capacitato ha dimensioni $(n - 1 + m) \times (n - 1 + m)$. Eliminando un'equazione di bilancio ridondante, la matrice di base quadrata assume una dimensione esatta di $\mathbf{15 \times 15}$.

Il vettore del flusso primale $\bar{x}$, ordinato lessicograficamente per tutti i 10 archi, risulta ammissibile ed è pari a:

$$\bar{x} = (\mathbf{3}, \mathbf{0}, \mathbf{3}, \mathbf{0}, \mathbf{3}, \mathbf{3}, \mathbf{7}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{5})^{\mathbf{T}}$$

Calcolando i potenziali con una visita anticipata dell'albero T, otteniamo il vettore duale $\bar{\pi}$:

$$\bar{\pi} = (\mathbf{0}, \mathbf{7}, \mathbf{17}, \mathbf{20}, \mathbf{22}, \mathbf{14})^{\mathbf{T}}$$

Verifica di Ottimalità (Condizioni di Bellman)
Esaminiamo i costi ridotti ($c^{\pi}_{ij} = c_{ij} + \pi_i - \pi_j$). La regola impone che se si rinvengono

contemporaneamente violazioni in L e in U, si selezioni l'arco entrante seguendo il rigido criterio lessicografico. Valutando il primissimo arco fuori base, l'arco $(1 \to 3) \in L$:

$$c_{13}^{\pi} = 10 + 0 - 17 = \mathbf{-7} < 0 \quad \text{(Violato!)}$$

L'arco $(1 \to 3)$ vìola palesemente le condizioni e diventa l'arco **entrante**. L'iniezione di questo arco in T genera un ciclo C. Il cammino equivalente sull'albero per andare da 1 a 3 è $1 \to 2 \to 3$. Pertanto, gli insiemi direzionali del ciclo sono:

- $C^+ = \{(1 \to 3)\}$ (L'arco entrante concorde)
- $C^- = \{(1 \to 2), (2 \to 3)\}$ (Gli archi dell'albero percorsi a ritroso per chiudere il ciclo)

Calcoliamo i limiti massimi di variazione del flusso (θ):

$$\theta^+ = u_{13} - \bar{x}_{13} = 7 - 0 = 7$$

$$\theta^- = \min\{\bar{x}_{12}, \bar{x}_{23}\} = \min\{3, 3\} = 3$$

La quantità di flusso inviabile sul ciclo è $\theta = \min\{7, 3\} = \mathbf{3}$. Avendo un pareggio in θ^- tra $(1 \to 2)$ e $(2 \to 3)$, si applica la **Regola Anticiclo di Bland**: a parità di valore, si fa uscire dalla base l'arco con l'indice lessicografico inferiore. L'arco **uscente** è quindi $(1 \to 2)$, che declassa nell'insieme L.

Aggiorniamo il flusso primale, sommando $\theta = 3$ su C^+ e sottraendolo su C^-:

$$\bar{x}_{nuovo} = (\mathbf{0}, \mathbf{3}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{3}, \mathbf{3}, \mathbf{7}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{5})^{\mathbf{T}}$$

Il vantaggio economico di questo passo del simplesso si traduce in un risparmio sulla funzione obiettivo pari a $\theta \cdot |c_{13}^{\pi}| = 3 \cdot 7 = \mathbf{21}$ unità.

Sviluppo del Secondo Passo di Simplesso
A seguito dell'aggiornamento, la nuova tripartizione possiede il seguente albero di copertura T: $\{(1 \to 3), (2 \to 3), (3 \to 4), (2 \to 6), (3 \to 5)\}$. *Attenzione:* L'arco $(2 \to 3)$ è rimasto in base nonostante il suo flusso sia sceso a 0. Siamo formalmente in presenza di un primale **degenere**.

Ricalcoliamo i potenziali $\bar{\pi}$ sull'albero aggiornato (ponendo $\pi_1 = 0$):

- $(1 \to 3) \implies \pi_3 = 10$
- $(2 \to 3) \implies -\pi_2 + 10 = 10 \implies \pi_2 = 0$
- $(3 \to 4) \implies -10 + \pi_4 = 3 \implies \pi_4 = 13$
- $(2 \to 6) \implies -0 + \pi_6 = 7 \implies \pi_6 = 7$
- $(3 \to 5) \implies -10 + \pi_5 = 5 \implies \pi_5 = 15$

Otteniamo il nuovo vettore dei potenziali: $\bar{\pi} = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{10}, \mathbf{13}, \mathbf{15}, \mathbf{7})^{\mathbf{T}}$.

Valutiamo ora le condizioni di Bellman per cercare nuove violazioni:

- $c_{12}^{\pi} \in L : 7 + 0 - 0 = 7 \geq 0$ (Rispettato)
- $c_{24}^{\pi} \in L : 7 + 0 - 13 = \mathbf{-6} < 0$ (Violato!)
- $c_{36}^{\pi} \in L : 6 + 10 - 7 = 9 \geq 0$ (Rispettato)
- $c_{46}^{\pi} \in L : 3 + 13 - 7 = 9 \geq 0$ (Rispettato)
- $c_{56}^{\pi} \in U : 7 + 15 - 7 = \mathbf{15} > 0$ (Violato!)

Abbiamo due archi che vìolano Bellman. Per la priorità lessicografica, l'arco **entrante** è l'arco $(2 \to 4)$ dall'insieme L. L'inserimento di $(2 \to 4)$ genera un ciclo con il percorso in base $2 \to 3 \to 4$. Il ciclo è formato da:

- $C^+ = \{(2 \to 4)\}$
- $C^- = \{(2 \to 3), (3 \to 4)\}$

Calcoliamo θ:

$$\theta^+ = u_{24} - \bar{x}_{24} = 6 - 0 = 6$$

$$\theta^- = \min\{\bar{x}_{23}, \bar{x}_{34}\} = \min\{\mathbf{0}, 3\} = \mathbf{0}$$

Avendo un $\theta = 0$, il passo del simplesso è un passo degenere. Il flusso non cambia, ma avviene un cambio strutturale della base: l'arco $(2 \to 3)$ esce dalla base T verso L, mentre l'arco $(2 \to 4)$ entra in T. Questo aggiornamento sblocca la degenerazione per le iterazioni successive, portando la soluzione verso la convergenza definitiva.

Modellizzazione: Cammino Minimo con Vincoli di Risorse (Budget)
In questa nuova fase teorica, consideriamo la seguente topologia a 6 nodi. I valori numerici riportati sugli archi rappresentano i costi (o lunghezze) ad essi associati.

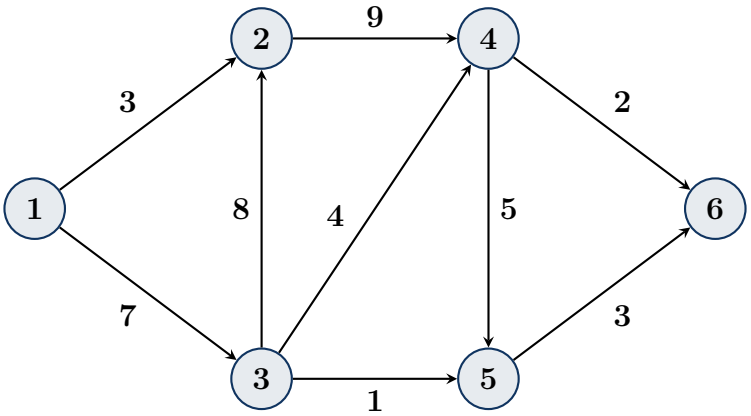


Figura 76. *Rete per il problema del cammino minimo con vincoli di risorse. Sugli archi sono riportati i pesi corrispondenti.*

A ciascun arco sono associati due parametri distinti: la Lunghezza (l_{ij}) e il Costo monetario (c_{ij}). Sorge il quesito: *È possibile minimizzare simultaneamente e in modo assoluto sia la lunghezza che il costo?* La risposta è **No**. Dal punto di vista matematico, ci troviamo di fronte a un problema *multi-obiettivo*, in cui le due funzioni sono spesso in forte contrapposizione (un percorso molto rapido solitamente costa molto, mentre un percorso economico tende a essere più lungo).

Per risolvere questo dilemma pratico, si fissa una tolleranza (un tetto massimo) per una delle due variabili, creando il modello del **Cammino Minimo con Budget** (Resource-Constrained

Shortest Path Problem). Il modello matematico formale si esprime come segue:

$$\begin{cases} \min & L^T x \\ \text{s.t.} & Ex = b \\ & C^T x \leq C \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} \end{cases}$$

Significato matematico delle equazioni:

- $l^T x$: È la funzione obiettivo principale. Si intende minimizzare la lunghezza totale (l) moltiplicata per le variabili decisionali binarie (x).
- $Ex = b$: Definisce i vincoli di conservazione del flusso ai nodi, dove E è la matrice di incidenza nodo-arco. Il vettore colonna b assumerà valori $b = (-1, 0, 0, 0, 0, 1)^T$. Il valore -1 certifica l'erogazione esatta di una unità logica dal nodo sorgente (nodo 1), mentre il $+1$ ne certifica l'assorbimento al nodo di arrivo (nodo 6). Tutti i nodi intermedi avranno bilancio a 0.
- $C^T x \leq C$: È il vincolo aggiuntivo strutturale (Vincolo di Budget). Il costo totale del percorso generato deve restare rigorosamente inferiore o uguale a un tetto massimo di spesa prefissato.
- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: Variabile booleana di selezione. L'arco viene percorso (1) o scartato (0).

Questo specifico problema appartiene alla classe **NP-Hard** e, a causa del vincolo aggiuntivo $C^T x \leq C$, l'integrità tipica dei problemi di rete non è più garantita in automatico. La risoluzione esatta richiede l'impiego dell'algoritmo di **Branch and Bound**. Per far funzionare l'albero decisionale occorrono due stime fondamentali:

- **Valutazione Inferiore (Lower Bound):** Si calcola ignorando del tutto il vincolo di budget (C) e applicando il classico *Algoritmo di Dijkstra* unicamente sui pesi delle lunghezze (L). Questo restituisce il percorso fisicamente più corto in assoluto, che funge da limite inferiore teorico.
- **Valutazione Superiore (Upper Bound):** Corrisponde a una qualsiasi soluzione primale ammissibile, ovvero un qualunque cammino che riesca ad andare dal nodo sorgente al nodo destinazione senza sforare il vincolo di budget. Questo valore costituisce il tetto massimo da abbattere durante l'esplorazione dell'albero di Branch and Bound.

— Fine Lezione 29 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 30 | 11 novembre 2026

Problema del Flusso Massimo

Si parte con l'analisi di un grafo orientato composto da 6 nodi. Il nodo 1 (sorgente) immette nella rete una quantità di flusso V, che convenzionalmente denotiamo con $-V$ (erogazione). Il nodo 6 (destinazione) richiede l'intera quantità V. Tutti gli altri nodi intermedi hanno bilancio logistico nullo, operando da puri nodi di transito. Possiamo immaginare questa struttura come un tipico problema di telecomunicazioni: un server primario (nodo 1) deve trasmettere un pacchetto di dati V verso un client finale (nodo 6) sfruttando i ripetitori intermedi, con l'obiettivo di massimizzare la larghezza di banda trasferibile.

Nota: Su questo tipo di rete non vi sono costi di transito (c_{ij}), poiché l'obiettivo esclusivo è massimizzare il volume transitabile.

La rete topologica si presenta così:

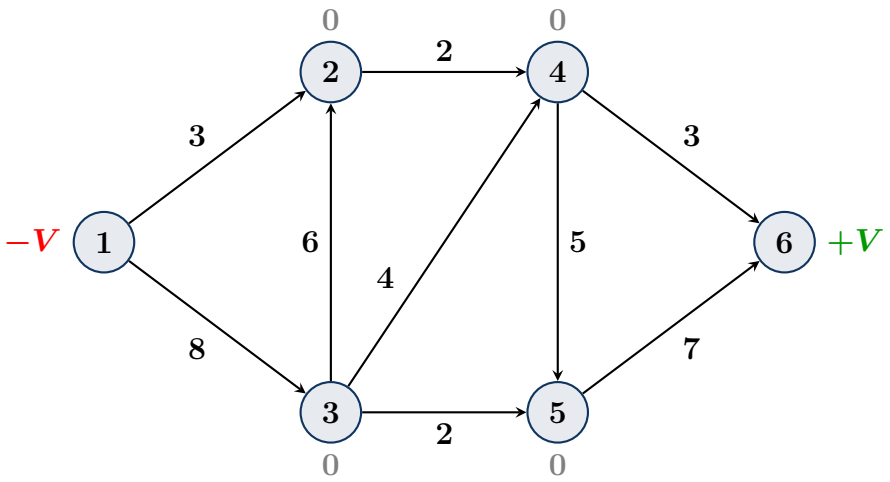


Figura 77. *Rete del Problema del Flusso Massimo. I valori sugli archi indicano le portate massime (banda) u_{ij}.*

Il problema fondamentale è: *Quanto flusso posso inviare dal nodo 1 al nodo 6?* Una possibile configurazione del vettore di flusso ammissibile $\bar{x}$, dettato sempre in ordine lessicografico, potrebbe essere:

$$\bar{x} = (\mathbf{2}, \mathbf{2}, \mathbf{2}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{2}, \mathbf{0}, \mathbf{2}, \mathbf{2})^{\mathbf{T}}$$

Il Modello Matematico Sintetico ed Esplicito

Il modello matematico del problema del Flusso Massimo (Max Flow) si struttura ponendo la

variabile V (volume) da massimizzare nella funzione obiettivo.

$$\begin{aligned} \max \quad & V \\ \text{s.t.} \quad & Ex = b \\ & 0 \leq x_{ij} \leq u_{ij} \end{aligned}$$

Spiegazione delle componenti:

- V: Variabile incognita di cui si ricerca l'ottimo, rappresenta il flusso totale che transita dalla sorgente s alla destinazione t.
- E: Matrice di incidenza nodi-archi.
- b: Vettore dei bilanci nodali, i cui coefficienti b_i valgono:

$$b_i = \begin{cases} -V & \text{se } i = s \text{ (Nodo 1, Sorgente)} \\ +V & \text{se } i = t \text{ (Nodo 6, Destinazione)} \\ 0 & \forall i \neq s, t \text{ (Nodi Intermedi)} \end{cases}$$

- u_{ij}: Vettore colonna delle capacità/portate massime superiori tollerate fisicamente dalla rete.

Ci si potrebbe domandare: *Trattandosi di una variabile V incognita a destra dell'equazione e non di un valore fisso numerico costante, è ancora un problema di programmazione lineare?* Assolutamente sì. Per capirlo a fondo, è sufficiente sviluppare il modello rendendolo **esplicito** riga per riga, dove V compare regolarmente come l'ennesima variabile del sistema lineare (trattata algebricamente spostandola a sinistra del segno di uguaglianza per costruire la matrice):

$$\begin{aligned} \max \quad & V \\ \text{s.t.} \quad & -x_{12} - x_{13} = -V \\ & +x_{12} + x_{32} - x_{24} = 0 \\ & +x_{13} - x_{32} - x_{34} - x_{35} = 0 \\ & +x_{24} + x_{34} - x_{45} - x_{46} = 0 \\ & +x_{35} + x_{45} - x_{56} = 0 \\ & +x_{46} + x_{56} = V \\ & 0 \leq x_{ij} \leq u_{ij} \end{aligned}$$

La matrice associata non sappiamo con esattezza se sia puramente **unimodulare**, perché la presenza della variabile fluida V con coefficienti -1 e $+1$ nelle righe di s e t altera la rigida struttura classica di una matrice di incidenza canonica per un problema standard di costi minimi.

Implementazione Software (Ambiente MATLAB)
Impostando questo modello per la funzione `linprog` di Matlab, i dati vettoriali diventano:

- Il vettore costo della funzione obiettivo `c`: La nostra V sarà posizionata in fondo come decima variabile. Dovendo massimizzare V, l'istruzione `linprog` (che minimizza) richiederà il segno opposto. `c = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1]`
- Il vettore `lb` (Lower Bound): Limite inferiore di flusso per ogni arco, oltre allo zero per la V.
  `lb = zeros(10, 1)`

- Il vettore `ub` (Upper Bound): Rappresenta le capacità u_{ij} degli archi, mentre per l'ultimo elemento (la variabile V) impostiamo infinito logico o un valore elevatissimo.
  `ub = [3 8 2 6 4 2 5 3 7 inf]`
- Le matrici `A` e `b` dei vincoli di disuguaglianza saranno vuote (`[]`).
- Il vettore `beq` dei vincoli di uguaglianza sarà il vettore nullo:
  `beq = zeros(6, 1)`
- La matrice di incidenza estesa `Aeq` conterrà, nelle prime 9 colonne, i coefficienti nodali degli x_{ij}, e nella decima colonna i coefficienti per spostare algebricamente i V (ovvero $+1$ per il nodo 1 e -1 per il nodo 6):

$$\text{Aeq} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & +1 \\ +1 & 0 & -1 & +1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & 0 & +1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & +1 & +1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & +1 & +1 & -1 \end{bmatrix}$$

Questa matrice ha dimensioni 6×10 (6 nodi e 10 incognite logiche: 9 flussi + V).

Conversione a Problema di Flusso di Costo Minimo Standard
Il professore ci offre un "trucco topologico" geniale per assorbire la variabile V e convertire il tutto in un banale e già noto Simplesso su Reti. Consiste nel ridisegnare la rete con un nuovo arco "fittizio", denominato arco di **Ritorno** o di Ricircolo, che collega direttamente il nodo Destinazione ($t = 6$) al nodo Sorgente ($s = 1$). A questo arco ($6 \to 1$) assegniamo due caratteristiche peculiari:

- Un Costo $c_{61} = -1$ (funge da "premio" o guadagno al passaggio).
- Una Capacità/Portata $u_{61} = M$ (un valore infinito tendente al limite).

Per tutti gli altri archi della rete originale, il costo si imposta a zero ($c_{ij} = 0$).

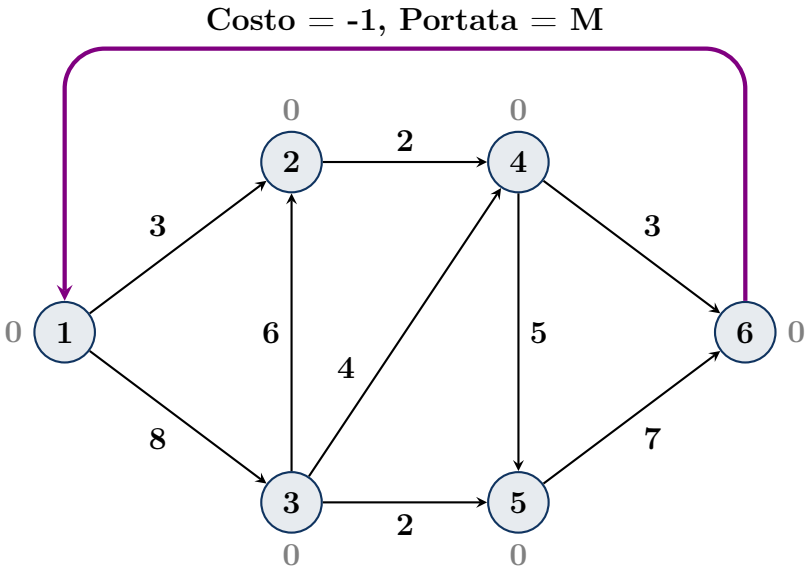


Figura 78. *Rete Modificata con Arco di Ritorno fittizio. Notare che ora il bilancio ai nodi è zero per tutti ($b_i = 0$).*

Questa geniale rielaborazione riequilibra tutta la rete chiudendola in un anello puramente interno, trasformando i vettori d'erogazione da V a zero. Il Simplesso standard minimizzerà i costi abbattendo il più possibile la funzione obiettivo. Ma essendoci un arco dal costo -1, il solutore vorrà pompare e saturare tutto il flusso logistico immaginabile su di esso per ottenere il "guadagno". E per farlo, dovrà obbligatoriamente transitare per la struttura della rete fisica originaria, saturandola fino all'estremo collo di bottiglia fisico. *Conclusione Teorica:* In questo modello convertito cade ogni ambiguità sulla matrice: l'interezza della soluzione è perfettamente garantita dalla proprietà di unimodularità delle reti standard a costi minimi.

Teoria del Taglio (Cut) nelle Reti
Definiamo ora formalmente un taglio della rete (da non confondere con la Teoria del Taglio di Gomory che interviene nella Programmazione Lineare Intera geometrica). Una partizione dell'insieme completo dei nodi (N) nei sottoinsiemi N_S (Nodi associati alla Sorgente) e N_T (Nodi associati alla Destinazione) tale che:

- $s \in N_S$
- $t \in N_T$
- $N_S \cup N_T = N$
- $N_S \cap N_T = \emptyset$ (partizioni mutuamente esclusive)

si chiama **Taglio della rete**. La capacità (o portata del taglio), che si denota con la sintassi formale $U(N_S, N_T)$, si definisce come la sommatoria di tutte le portate u_{ij} degli archi che vengono recisi dal taglio ed escono direzionalmente dalla partizione sorgente a quella destinazione:

$$U(N_S, N_T) = \sum_{\substack{i \in N_S \\ j \in N_T}} u_{ij}$$

Geometricamente e funzionalmente, effettuare un taglio netto significa sezionare il grafo recidendo un gruppo strategico di cavi tale per cui, se quei cavi mancassero, non vi sarebbe alcuna via fisica residua per permettere a una particella partente dalla sorgente s di raggiungere la destinazione t. Un contro-esempio: tagliare semplicemente gli archi $(1 \to 2), (2 \to 4)$ **NON** è un taglio valido per separare il grafo in due, poiché rimarrebbe praticabile la via laterale $1 \to 3$, scendere giù, girare etc.

Vediamo sul grafo due esempi di Tagli Validi.

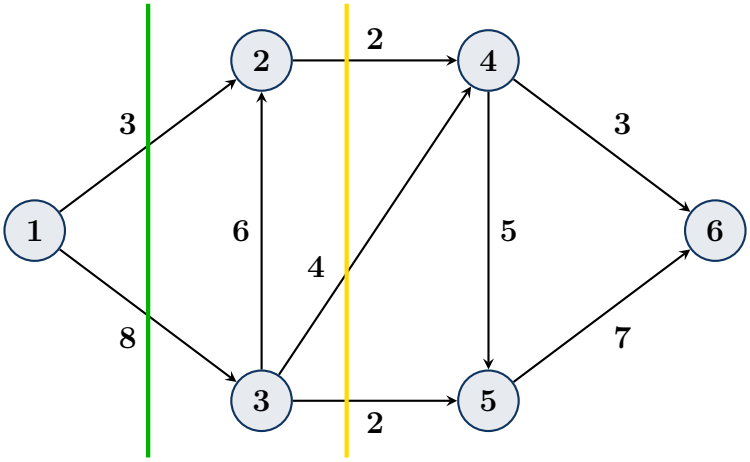


Figura 79. *Rappresentazione di due tagli netti che frammentano il grafo e isolano il nodo 1 dal nodo 6. La **linea verde** (Taglio A) separa la sorgente recidendo gli archi $(1 \to 2)$ e $(1 \to 3)$. La **linea gialla** (Taglio B) intercetta gli archi $(2 \to 4)$, $(3 \to 4)$ e $(3 \to 5)$. Entrambi i tagli eliminano ogni possibile cammino residuo tra sorgente e destinazione.*

- **Taglio A (Verde):** Recide la primissima linea di frontiera, ossia gli archi $(1 \to 2)$ e $(1 \to 3)$. La sua portata complessiva sarà: $U_A = u_{12} + u_{13} = 3 + 8 = \mathbf{11}$.
- **Taglio B (Giallo):** Divide nettamente la parte sinistra dalla parte destra recidendo i rami $(2 \to 4), (3 \to 4), (3 \to 5)$. La sua portata complessiva sarà: $U_B = u_{24} + u_{34} + u_{35} = 2 + 4 + 2 = \mathbf{8}$.
- *Nota (Taglio Diagonale Astratto):* Si potrebbe eseguire un tracciato obliquo recidendo $(1 \to 2), (3 \to 2), (3 \to 4), (4 \to 5), (5 \to 6)$. È consentito, purché spezzi la linearità sorgente-destinazione.

L'importanza vitale dello studio e della quantificazione dei Tagli di una rete sfocia in una delle leggi più prestigiose della Ricerca Operativa.

Teorema del Max-Flow Min-Cut
"Il valore del flusso massimo trasportabile in una rete da s verso t coincide esattamente con la capacità del taglio di portata minima." In sintesi assoluta: il collo di bottiglia strutturale della rete stabilisce e limita la quantità massima di carico erogabile.

Teorema Duale del Taglio
Il problema del Flusso Massimo è rigorosamente il **duale matematico** della ricerca del Taglio di portata Minima. Per effetto del *Teorema di Dualità Forte* e del test di ottimalità, qualora si trovi un piano logistico in cui il flusso inviato (V) riesca ad eguagliare matematicamente la portata U di uno qualsiasi dei tagli della rete, scatta il certificato inoppugnabile di garanzia: quello specifico flusso è stato massimizzato al suo limite ultimo, e contemporaneamente si è individuato topologicamente il taglio minimo del grafo.

Esercizio 1: Risoluzione del Problema del Flusso Massimo tramite Simplesso su Reti

Iniziamo applicando la logica del Simplesso su Reti (convertita con l'arco fittizio di ritorno) a un grafo di 6 nodi. La topologia prevede che tutti i nodi abbiano bilancio nullo ($b_i = 0$), compresi la sorgente e la destinazione, grazie all'inserimento dell'arco di ritorno $(6 \to 1)$.

Tutti gli archi possiedono un costo di transito nullo ($c_{ij} = 0$), ad eccezione dell'arco di ritorno che possiede un costo artificiale negativo $c_{61} = -1$ per incentivare il passaggio del flusso.

Costruiamo la base di partenza assegnando all'albero di copertura T gli archi: $(1 \to 2), (1 \to 3), (2 \to 4), (3 \to 5), (5 \to 6)$. Non vi è alcun arco saturo, dunque $U = \emptyset$, e tutti i rimanenti archi giacciono nell'insieme dei vuoti L.

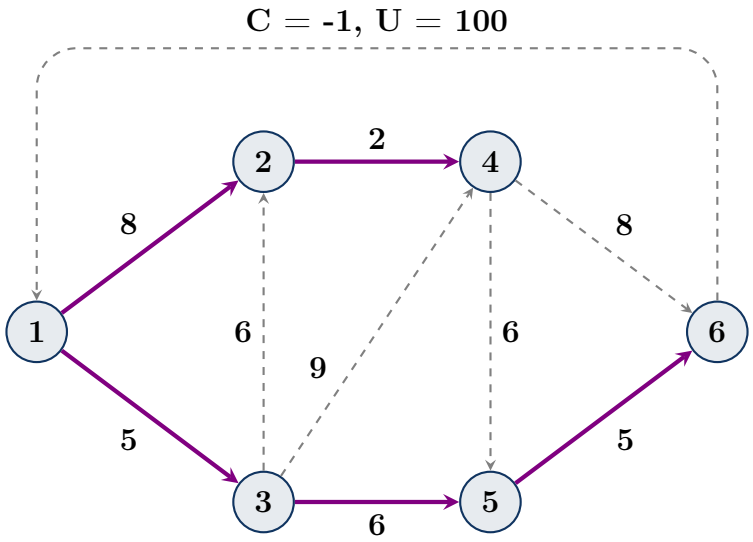


Figura 80. *Grafo di Inizializzazione. In viola l'albero di copertura T iniziale. Flussi tutti a zero.*

Eseguiamo la visita posticipata per foglie. Il flusso ammissibile iniziale $\bar{x}$ risulta un vettore totalmente nullo (a riprova che il problema non è irrisolvibile o "vuoto", bensì statico):

$$\bar{x} = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0})^{\mathbf{T}}$$

Calcolando i potenziali con radice in 1, otteniamo un vettore nullo (nessun costo in T):

$$\bar{\pi} = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0})^{\mathbf{T}}$$

Passo 1 del Simplesso

Verifichiamo le condizioni di Bellman. L'unico arco fuori base a possedere un costo non nullo è $(6 \to 1)$, calcoliamone il costo ridotto:

$$C_{61}^{\pi} = c_{61} + \pi_6 - \pi_1 = -1 + 0 - 0 = \mathbf{-1} < 0 \quad \text{(Violato!)}$$

L'arco $(6 \to 1)$ vìola Bellman e diventa l'arco **entrante**. Si genera un ciclo C formato dal cammino sull'albero $(1 \to 3 \to 5 \to 6)$ saldato all'arco $(6 \to 1)$. Tutti gli archi percorrono il medesimo verso circolare. Pertanto:

- $C^+ = \{(1 \to 3), (3 \to 5), (5 \to 6), (6 \to 1)\}$

- $C^- = \emptyset$

Nota analitica: Poiché C^- è vuoto, convenzionalmente si pone $\theta^- = +\infty$ così da inibirne l'influenza, calcolando unicamente θ^+:

$$\theta = \theta^+ = \min\{(5-0), (6-0), (5-0), (100-0)\} = \min\{5, 6, 5, 100\} = \mathbf{5}$$

Sia l'arco $(1 \to 3)$ che l'arco $(5 \to 6)$ raggiungono il limite. Scegliamo $(1 \to 3)$ come arco **uscente**. Questo arco passa nell'insieme dei saturi U. L'arco $(5 \to 6)$, pur essendosi saturato, permane in T configurando un caso di multipla scelta degenerativa latente.

Aggiorniamo la soluzione:

$$\bar{x} = (\mathbf{0}, \mathbf{5}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{5}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{5}, \mathbf{5})^{\mathbf{T}}$$

La nuova base tripartita è: $T = \{12, 24, 35, 56, 61\}$; $\quad U = \{13\}$; $\quad L = \{32, 34, 45, 46\}$

Passo 2 del Simplesso
Ricalcoliamo i potenziali sul nuovo albero T (fissando $\pi_1 = 0$):

- $(1 \to 2) \in T \implies \pi_2 = 0$
- $(2 \to 4) \in T \implies \pi_4 = 0$
- $(6 \to 1) \in T \implies -1 + \pi_6 - \pi_1 = 0 \implies \pi_6 = 1$
- $(5 \to 6) \in T \implies 0 + \pi_5 - \pi_6 = 0 \implies \pi_5 = 1$
- $(3 \to 5) \in T \implies 0 + \pi_3 - \pi_5 = 0 \implies \pi_3 = 1$

$$\bar{\pi}_{nuovo} = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{1})^{\mathbf{T}}$$

Valutiamo le nuove violazioni di Bellman:

- $C^{\pi}_{13} \in U : 0 + 0 - 1 = -1 \leq 0$ (Rispettato, è saturo)
- $C^{\pi}_{32} \in L : 0 + 1 - 0 = 1 \geq 0$ (Rispettato)
- $C^{\pi}_{34} \in L : 0 + 1 - 0 = 1 \geq 0$ (Rispettato)
- $C^{\pi}_{45} \in L : 0 + 0 - 1 = -\mathbf{1} < 0$ (Violato!)

L'arco **entrante** è $(4 \to 5)$. Esso induce il ciclo chiuso: $4 \to 5 \to 6 \to 1 \to 2 \to 4$. Notiamo che tutti gli archi sono percorsi concordemente all'arco entrante.

- $C^+ = \{(4 \to 5), (5 \to 6), (6 \to 1), (1 \to 2), (2 \to 4)\}$
- $C^- = \emptyset$

Valutiamo la portata incrementale per θ^+ basandoci sui flussi correnti:

$$\theta^+ = \min\{(6-0), (\mathbf{5}-\mathbf{5}), (100-5), (8-0), (2-0)\} = \min\{6, \mathbf{0}, 95, 8, 2\} = \mathbf{0}$$

Il valore del flusso incrementale è zero a causa dell'arco $(5 \to 6)$ che si era già saturato nel passo precedente, agendo ora da "tappo". Questa iterazione è una **Iterazione Degenere**. Il flusso logistico $\bar{x}$ non varia, ma la topologia di T cambia: $(4 \to 5)$ entra in T e l'arco limitante $(5 \to 6)$ esce posizionandosi in U.

Esercizio 2: Valutazione di un Flusso in una Rete a 4 Nodi
Analizziamo una rete ridotta a 4 nodi, la cui topologia e le relative capacità u_{ij} (portate massime) sono illustrate nel seguente grafo:

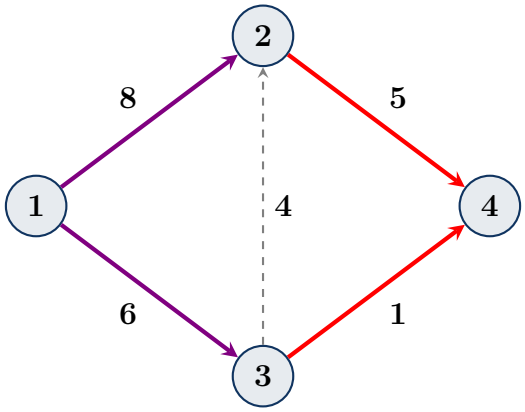


Figura 81. *Rete dell'Esercizio 2. Sono raffigurati i 4 nodi e i 5 archi con le rispettive portate u_{ij}. In viola gli archi di base T, in rosso gli archi saturi U, in grigio tratteggiato gli archi vuoti L.*

Il professore ci fornisce il seguente vettore di flusso primale $\bar{x}$:

$$\bar{x} = (\mathbf{5}, \mathbf{1}, \mathbf{5}, \mathbf{0}, \mathbf{1})^{\mathbf{T}}$$

E la corrispondente tripartizione topologica per gli archi elencati: $[T, T, U, L, U]$. Il vettore dei potenziali fornito è:

$$\bar{\pi} = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{1})^{\mathbf{T}}$$

Questa configurazione è formalmente **ammissibile** in quanto i flussi transitanti non sono mai negativi, non eccedono le portate massime previste dagli insiemi e i bilanci ai nodi risultano perfettamente azzerati.

Verifichiamo se tale flusso ammissibile sia anche l'ottimo logistico (soluzione terminale). Calcoliamo i costi ridotti ($C_{ij}^{\pi} = c_{ij} + \pi_i - \pi_j$, ricordando che i costi nominali c_{ij} sono tutti a 0):

- $C_{24}^{\pi} \in U : c_{24} + \pi_2 - \pi_4 = 0 + 0 - 1 = \mathbf{-1} \leq 0$ (Rispettato)
- $C_{32}^{\pi} \in L : c_{32} + \pi_3 - \pi_2 = 0 + 0 - 0 = \mathbf{0} \geq 0$ (Rispettato)
- $C_{34}^{\pi} \in U : c_{34} + \pi_3 - \pi_4 = 0 + 0 - 1 = \mathbf{-1} \leq 0$ (Rispettato)

Poiché tutte le Condizioni di Bellman sono rigorosamente rispettate a seconda del loro posizionamento in U o L, possiamo matematicamente **certificare che questo flusso è Ottimo**.

Domande di Teoria e Comprensione da Orale

1. **Qual è il Taglio di Portata Minima dell'Esercizio 2?**
   Risposta: È sufficiente ricercare graficamente (o per tentativi logici) l'insieme di archi che disconnette la sorgente dalla destinazione offrendo la somma capacitiva più bassa possibile.

Nell'Esercizio 2, tagliando gli archi $(2 \to 4)$ e $(3 \to 4)$, blocchiamo ogni accesso al nodo 4 (destinazione). La portata del taglio vale:

$$U_{\min} = u_{24} + u_{34} = 5 + 1 = \mathbf{6}$$

2. **Che cos'è un Flusso Non di Base? Fornire un esempio pratico.**
   Risposta: Un flusso è ammissibile quando rispetta i vincoli fisici, ma è "di base" solo quando la sua conformazione topologica rispetta la struttura di albero (esattamente $n-1$ archi in T). Se possediamo la seguente rete a 4 nodi e ci viene fornito un flusso $\bar{x} = (1, 1, 1, 0, 1)^T$, esso è idraulicamente ammissibile.

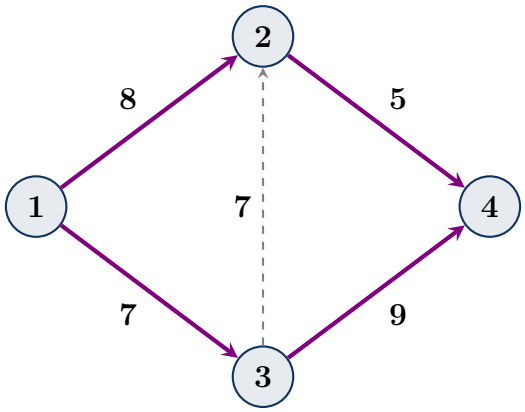


Figura 82. *Esempio di grafo a 4 nodi con relative portate massime u_{ij}. In viola gli archi assegnati teoricamente all'insieme T, in grigio tratteggiato l'insieme L.*

Tuttavia, se proviamo ad allocarlo, esso richiede la tripartizione $[T, T, T, L, T]$. Ci sono 4 archi nell'insieme T su un grafo di 4 nodi: un albero di 4 nodi può tollerare un massimo di $4 - 1 = 3$ rami. Avendo 4 rami attivi, si è generato un ciclo chiuso, contravvenendo alle definizioni di base.

3. **Quanti sono i tagli realizzabili all'interno di una rete?**
   Risposta: Il numero di tagli che disconnettono s da t scala con andamento **esponenziale** al crescere del numero di nodi, corrispondendo a 2^{n-2} combinazioni (poiché i nodi sorgente e destinazione sono fissi nelle loro partizioni, mentre tutti gli altri possono permutare liberamente).

— Fine Lezione 30 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 31 | 12 novembre 2026

Algoritmo di Ford Fulkerson

Introduciamo ora l'algoritmo di Ford-Fulkerson per la risoluzione del problema del Flusso Massimo. Consideriamo un grafo orientato a 6 nodi, in cui la nostra base di partenza è costituita da un vettore di flusso $\bar{x}$ completamente nullo, ovvero $\bar{x}_{ij} = 0 \quad \forall (i,j)$. I valori presenti sugli archi del seguente grafo rappresentano esclusivamente le capacità massime (o portate) u_{ij}, e non presentano costi.

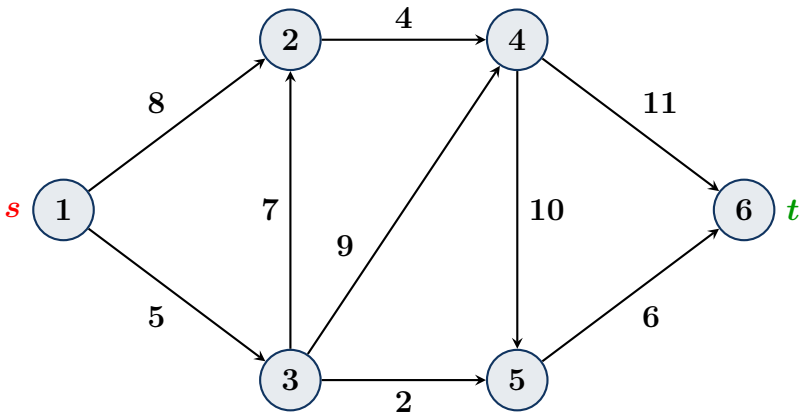


Figura 83. *Grafo iniziale del problema di Flusso Massimo. I valori sugli archi indicano le portate massime u_{ij}. Il nodo 1 è la sorgente s, il nodo 6 è la destinazione t.*

Capacità Residua e Cammino Aumentante

Per studiare l'evoluzione del flusso, definiamo la variabile fondamentale dell'algoritmo: la **Capacità Residua** r_{ij}. Essa quantifica lo spazio ancora disponibile su un determinato arco prima che questo raggiunga la saturazione:

$$r_{ij} = u_{ij} - \bar{x}_{ij}$$

Poiché partiamo con una soluzione vettoriale $\bar{x} = \mathbf{0}$, in questa primissima iterazione le capacità residue r_{ij} coincidono esattamente con le portate u_{ij} riportate nel grafo.

L'obiettivo dell'algoritmo è individuare un **Cammino Aumentante** (che indicheremo con P), definito come un percorso orientato che va dal nodo sorgente (s) al nodo destinazione (t) composto **esclusivamente da archi con capacità residua strettamente positiva** ($r_{ij} > 0$). Se riusciamo a individuare tale cammino, possiamo immettere nuovo flusso all'interno della rete. La quantità esatta di flusso immissibile è limitata dal "collo di bottiglia" del percorso, ovvero

dalla **portata del cammino aumentante** δ:

$$\delta = \min_{(i,j)\in P} \{r_{ij}\}$$

Questo valore δ indica la massima quantità logistica spedibile in quel preciso tracciato senza violare alcun vincolo di capacità.

Fasi dell'Algoritmo di Ford-Fulkerson
L'algoritmo procede per iterazioni cicliche, suddivise in due regole operative:

1. **Aggiornamento del Flusso:** Se viene individuato un cammino aumentante P, si calcola δ. Il nuovo vettore di flusso $\bar{x}^{nuovo}$ si aggiorna applicando il seguente sistema:

$$\bar{x}_{ij}^{nuovo} = \begin{cases} \bar{x}_{ij} + \delta & \forall (i,j) \in P \quad \text{(archi attraversati dal cammino)} \\ \bar{x}_{ij} & \text{altrove (archi non interessati dal cammino)} \end{cases}$$

2. **Grafo Residuo e Condizione di Arresto:** Al termine dell'aggiornamento, occorre ricalcolare le r_{ij} aggiornando il **Grafo Residuo**. Quest'ultimo è un costrutto topologico che possiede gli stessi nodi del grafo originale, ma raddoppia gli archi: per ogni arco diretto (i,j), si genera un arco fittizio di "ritorno" (j,i) la cui capacità residua rappresenta la possibilità di "svuotare" il flusso precedentemente immesso. Se, analizzando il grafo residuo, **non è più possibile trovare alcun cammino aumentante**, l'algoritmo si arresta in via definitiva (Stop) e l'ultima $\bar{x}$ calcolata rappresenta la **soluzione ottima**.

L'Algoritmo "Della Croce" (Metodo di Edmonds-Karp)
Per ricercare sistematicamente i cammini aumentanti, si utilizza una tecnica di esplorazione in ampiezza (Breadth-First Search). Il professore la illustra graficamente attraverso una struttura tabellare detta *"Algoritmo della Croce"*, formata da due colonne separate da una linea centrale: la colonna di sinistra ospita il *nodo in esplorazione*, mentre la destra ospita la sua *stella uscente* (i nodi raggiungibili con $r_{ij} > 0$).

La regola aurea di questa tecnica è l'esplorazione **cronologica** rigorosa: i nodi scoperti a destra vengono accodati e successivamente presi in carico a sinistra nel medesimo ordine di scoperta, **ignorando i nodi che sono già comparsi nella colonna di destra in precedenza**.

Sviluppiamo la tabella per il nostro grafo:

1. Si parte dalla sorgente (nodo 1). La sua Stella Uscente (FS) raggiunge i nodi 2 e 3.
2. Il primo nodo accodato è il 2. Esploriamo il nodo 2: la sua FS raggiunge il nodo 4.
3. Ora tocca al nodo 3. La sua FS raggiungerebbe i nodi 2, 4 e 5. Tuttavia, **i nodi 2 e 4 sono già stati visitati/scoperti**, pertanto registriamo **solo il nodo 5**.
4. È il turno del nodo 4. La sua FS raggiungerebbe i nodi 5 e 6. Il nodo 5 è già stato visitato, quindi registriamo **solo il nodo 6**.

Avendo raggiunto il nodo destinazione $t = 6$, l'esplorazione si ferma.

Nodo Esp.	FS
1	2 , 3
2	4
3	5
4	6

Tabella 1: Costruzione cronologica

Nodo Esp.	FS
1	2 , 3
2	4
3	5
4	6

Tabella 2: Backtracking

Figura 84. *Algoritmo della Croce per la ricerca del Cammino Aumentante.* ***A sinistra:*** *Lo svolgimento cronologico dell'esplorazione.* ***A destra:*** *La procedura di Backtracking (tracciamento a ritroso). Si parte dall'obiettivo raggiunto nella colonna destra (nodo 6) e si segue la freccia orizzontale verso il nodo che lo ha generato a sinistra (nodo 4). Per capire da dove derivi il nodo 4, si traccia una freccia diagonale verso la sua prima comparsa nella colonna destra, risalendo poi in orizzontale al nodo che lo ha generato (nodo 2), e così via fino a raggiungere la sorgente 1. Questo definisce inequivocabilmente il cammino:* $1 \to 2 \to 4 \to 6$.

Il tracciamento a ritroso (Backtracking) sulla tabella rivela il cammino aumentante:

$$P = 1 \to 2 \to 4 \to 6$$

Calcoliamo la portata δ di questo cammino valutando i colli di bottiglia fisici:

$$\delta = \min\{u_{12}, u_{24}, u_{46}\} = \min\{8, 4, 11\} = \mathbf{4}$$

Possiamo iniettare 4 unità di flusso. Aggiorniamo la soluzione logistica $\bar{x}$, che da vettorialmente nulla diventa (seguendo rigorosamente l'ordine lessicografico del problema):

$$\bar{x} = (\mathbf{4}, \mathbf{0}, \mathbf{4}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{4}, \mathbf{0})^{\mathbf{T}}$$

A questo punto si calcolano le nuove capacità residue. Ad esempio, l'arco $(2 \to 4)$ avendo $r_{24} = u_{24} - \bar{x}_{24} = 4 - 4 = 0$ risulta **saturo** e diviene impraticabile per i passaggi successivi, interrompendo quella specifica direttrice. I nuovi valori residui (r_{ij}) sul grafo per gli archi coinvolti saranno: $r_{12} = 8 - 4 = 4$, $r_{24} = 0$, $r_{46} = 11 - 4 = 7$. Rappresentiamo visivamente l'aggiornamento sul grafo di riferimento:

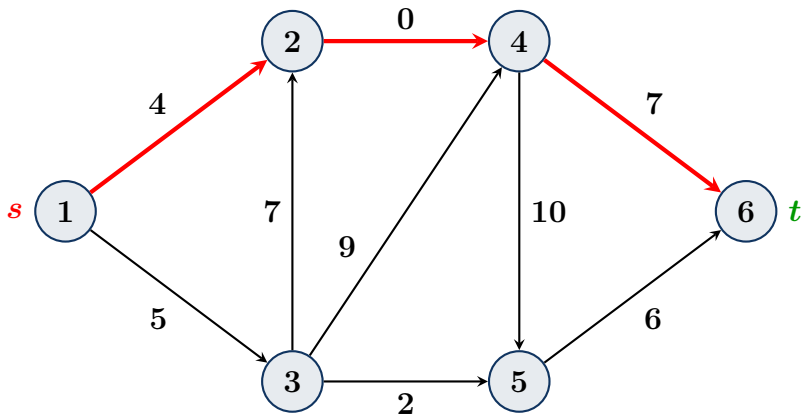


Figura 85. *Grafo aggiornato al termine della Prima Iterazione. In rosso è evidenziato il cammino aumentante appena saturato. I valori esposti corrispondono alle nuove Capacità Residue r_{ij} disponibili.*

Esercizio 1: Algoritmo di Ford-Fulkerson e Grafi Residui
Iniziamo lo studio del problema del Flusso Massimo analizzando una rete a 6 nodi. La nostra soluzione di base di partenza è un flusso logicamente nullo ($\bar{x}_{ij} = 0 \; \forall i, j$). Sulla rete indichiamo esclusivamente le portate massime (capacità u_{ij}) degli archi, poiché in questa classe di problemi non ci sono costi di percorrenza.

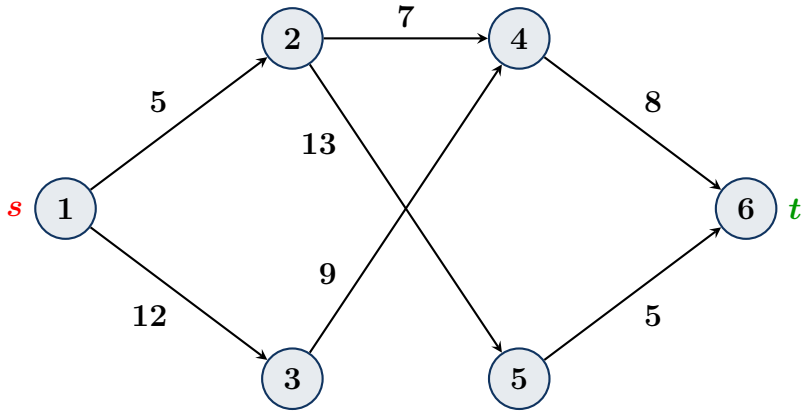


Figura 86. *Grafo iniziale del problema di Flusso Massimo. I valori esposti indicano la portata massima u_{ij} di ciascun arco.*

Il fulcro dell'algoritmo consiste nel ricercare ripetutamente un **Cammino Aumentante**, ovvero un percorso orientato dalla sorgente s alla destinazione t i cui archi posseggano tutti una **capacità residua** positiva. La capacità residua si calcola come:

$$r_{ij} = u_{ij} - \bar{x}_{ij}$$

Dato che inizialmente il flusso $\bar{x}$ è totalmente a zero, le capacità residue attuali coincidono banalmente con le portate u_{ij} del grafo.

Prima Iterazione: Algoritmo della Croce
Per individuare il primo cammino aumentante, utilizziamo l'algoritmo della Croce (ispirato alla visita in ampiezza). Esploriamo i nodi e registriamo le loro stelle uscenti, prestando attenzione a **non inserire mai** nella colonna di destra un nodo che vi è già comparso in precedenza.

Osserviamo lo sviluppo: il nodo 1 scopre 2 e 3. Il nodo 2 scopre 4 e 5. A questo punto, il nodo 3 punterebbe a 4, ma siccome il 4 è già stato scoperto e registrato grazie al nodo 2, il nodo 3

non presenta alcuna "nuova" stella uscente utile (si segna con un trattino). Il nodo 4, infine, scopre la destinazione 6.

Nodo in Espl.	Stella Uscente
1	2 , 3
2	4 , 5
3	-
4	6

Tabella 1: Costruzione Cronologica

Nodo in Espl.	Stella Uscente
1	2 , 3
2	4 , 5
3	-
4	6

Tabella 2: Backtracking del Cammino

Figura 87. *L'algoritmo della Croce. A destra, il tracciamento a ritroso ci definisce il cammino aumentante: dal nodo finale 6 risaliamo al 4; dal 4 risaliamo alla sua origine (2); dal 2 risaliamo all'1. Il circuito è quindi* $1 \to 2 \to 4 \to 6$.

Il cammino scoperto è $P = \{12, 24, 46\}$. La portata di questo cammino (δ) corrisponde al minimo tra le capacità degli archi coinvolti (il "collo di bottiglia"):

$$\delta = \min\{u_{12}, u_{24}, u_{46}\} = \min\{5, 7, 8\} = \mathbf{5}$$

Inviando 5 unità di flusso, il nuovo vettore $\bar{x}$ si aggiorna sommando δ agli archi di P. Ordinato lessicograficamente, diventa:

$$\bar{x} = (\mathbf{5}, \mathbf{0}, \mathbf{5}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{5}, \mathbf{0})^{\mathbf{T}}$$

Aggiorniamo le capacità residue ($r_{ij} = u_{ij} - \bar{x}_{ij}$) sottraendo il δ. L'arco 12 scende a 0, il 24 a 2, e il 46 a 3. Rappresentiamo questo passaggio colorando in viola il cammino appena sfruttato.

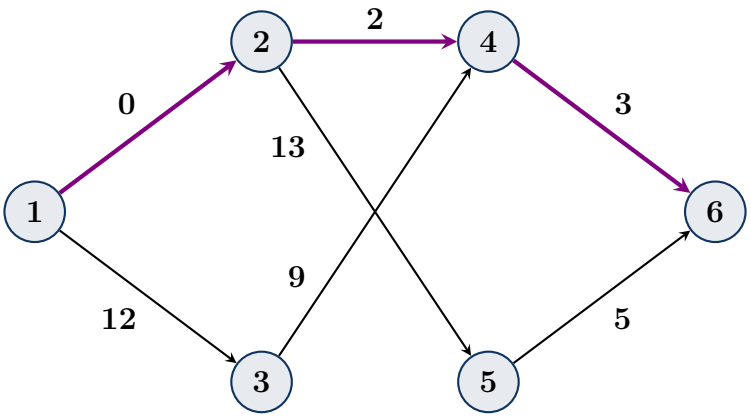


Figura 88. *Grafo con le nuove capacità residue. Gli archi in viola evidenziano il transito appena effettuato. Notiamo come l'arco* $(1 \to 2)$ *sia sceso a 0, rendendo la via momentaneamente impercorribile in avanti.*

Costruzione del Grafo Residuo e Seconda Iterazione
Il Grafo Residuo si basa sulla seguente intuizione: se ho spinto del flusso lungo un arco, fisicamente potrei decidere di "ritirare" o reindirizzare quel flusso mandandolo al contrario. Topologicamente, il Grafo Residuo possiede gli stessi identici nodi della rete originaria ma presenta **archi raddoppiati** per ogni arco in cui scorre del flusso. All'arco diretto $(i \to j)$ affianchiamo un **arco inverso** (fittizio) $(j \to i)$ la cui capacità residua è pari al flusso transitante $\bar{x}_{ij}$.

$$r_{ji} = \bar{x}_{ij}$$

Nel nostro caso, avendo spinto un flusso $\delta = 5$ sugli archi $12, 24, 46$, creeremo tre archi inversi: $(2 \to 1)$, $(4 \to 2)$ e $(6 \to 4)$, tutti dotati di capacità residua pari a 5. Questo meccanismo fornisce percorsi logistici alternativi potentissimi.

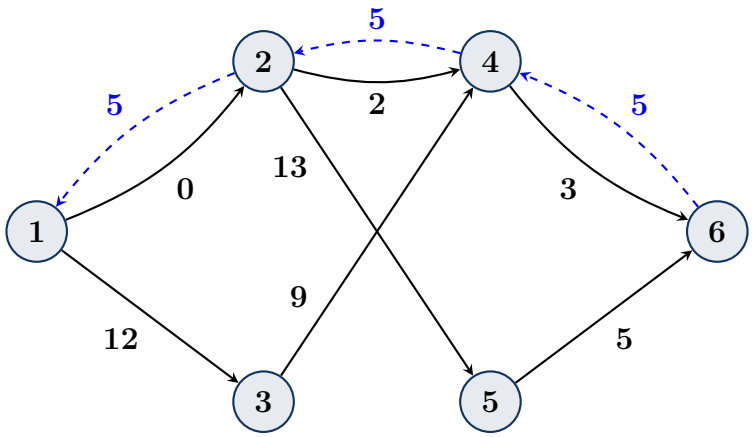


Figura 89. *Grafo Residuo. Compaiono in blu tratteggiato gli archi fittizi inversi che permettono al flusso di tornare indietro se necessario. I valori neri, posti sotto l'arco, indicano le capacità residue dirette, mentre i valori blu, posti sopra l'arco, indicano i flussi revocabili all'indietro.*

Riapplichiamo l'algoritmo della croce partendo da 1. Poiché l'arco $(1 \to 2)$ è saturo $(r_{12} = 0)$, il nodo 1 può esplorare unicamente il 3. La particolarità straordinaria si ha quando il nodo 4 viene esplorato: trovandosi l'accesso sbarrato verso molte vie o preferendo le alternative fornite dalla logica in ampiezza, il nodo 4 deciderà di percorrere **l'arco fittizio all'indietro** raggiungendo il nodo 2, e dal 2 si scenderà verso il 5 e infine verso il 6.

Nodo in Espl.	Stella Uscente
1	3
3	4
4	2
2	5
5	6

Tabella 3: Svolgimento su Grafo Residuo

Nodo in Espl.	Stella Uscente
1	3
3	4
4	2
2	5
5	6

Tabella 4: Backtracking del Cammino

Figura 90. *Il tracciamento a ritroso evidenzia un cammino molto particolare:* $1 \to 3 \to 4 \to \mathbf{2} \to 5 \to 6$. *Il passaggio da 4 a 2 avviene tramite l'arco inverso blu: stiamo dirottando indietro il flusso mandato in precedenza.*

Calcoliamo il valore di δ prendendo il minimo tra i rami percorsi:

$$\delta = \min\{r_{13}, r_{34}, r_{42}, r_{25}, r_{56}\} = \min\{12, 9, 5, 13, 5\} = \mathbf{5}$$

Adesso aggiorniamo $\bar{x}$. Occorre prestare la massima attenzione all'impiego dell'arco fittizio $(4 \to 2)$. Far scorrere 5 unità "all'indietro" su un arco fittizio equivale algebricamente a **sottrarre** 5 unità di flusso dal corrispettivo arco fisico originario $(2 \to 4)$, svuotandolo completamente. Per tutti gli altri archi diretti del cammino, invece, sommiamo 5. Il nuovo vettore si presenta così:

$$\bar{x} = (\mathbf{5}, \mathbf{5}, \mathbf{0}, \mathbf{5}, \mathbf{5}, \mathbf{5}, \mathbf{5})^{\mathbf{T}}$$

Condizione di Ottimalità e Teoria del Taglio

L'algoritmo va ripetuto aggiornando continuamente i grafi residui. Qual è la condizione di arresto? Ci si ferma quando, procedendo con l'algoritmo della Croce, la colonna dei nodi in esplorazione (a sinistra) si esaurisce senza mai aver raggiunto il nodo destinazione t. Quando ciò accade, i nodi visitati fino a quel punto si segregano andando a formare l'insieme N_S, mentre i restanti nodi inaccessibili formano l'insieme N_T.

In quel preciso istante, i rami che fanno da "ponte" tra N_S e N_T determinano un **Taglio** della rete. Se calcoliamo la portata complessiva di questo taglio e costatiamo che essa **coincide matematicamente col totale del flusso $\bar{x}$ mandato fino a quel momento**, significa che abbiamo saturato il collo di bottiglia fondamentale del grafo. Come prescritto dal *Teorema Max Flow - Min Cut*, quando Flusso erogato = Capacità del Taglio, possediamo il certificato di garanzia di aver raggiunto **l'Ottimo Globale**.

Esercizio 2: Algoritmo di Ford-Fulkerson su Rete a 5 Nodi
Procediamo con l'analisi di una nuova topologia di rete composta da 5 nodi, dove il nodo sorgente è $s = 1$ e il nodo destinazione è $t = 5$. Anche in questo caso, partiamo da una soluzione di base con flusso completamente nullo, ovvero $\bar{x}_{ij} = 0 \ \forall (i, j)$.

Rappresentiamo la rete iniziale:

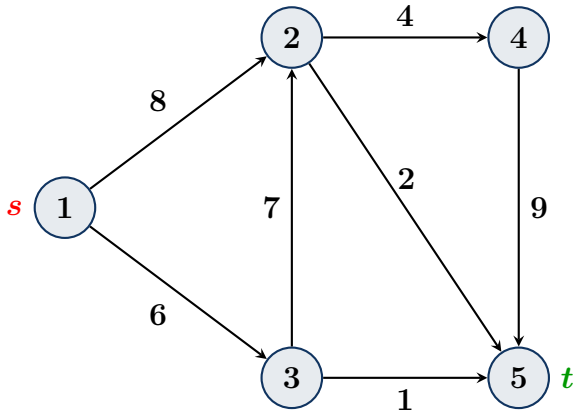


Figura 91. *Grafo di partenza dell'Esercizio 2. I valori posti sugli archi indicano unicamente la capacità massima u_{ij}. Essendo il flusso iniziale nullo, le capacità residue r_{ij} attuali coincidono con le u_{ij}.*

Prima Iterazione: Ricerca del Cammino Aumentante
Applichiamo l'Algoritmo della Croce per esplorare in ampiezza la rete alla ricerca di un cammino aumentante da 1 a 5. Partendo dal nodo 1, la stella uscente ci conduce ai nodi 2 e 3. Esploriamo poi il nodo 2 (il primo accodato), la cui stella uscente ci rivela i nodi 4 e 5. Avendo individuato la destinazione $t = 5$, l'algoritmo arresta immediatamente l'esplorazione.

Nodo in Espl.	Stella Uscente
1	2 , 3
2	4 , 5

Tabella 1: Costruzione Cronologica

Nodo in Espl.	Stella Uscente
1	2 , 3
2	4 , 5

Tabella 2: Backtracking del Cammino

Figura 92. *Tramite il tracciamento a ritroso identifichiamo il cammino aumentante:* $1 \to 2 \to 5$.

Il percorso individuato è $P = \{12, 25\}$. La portata limite δ inviabile su questo tracciato è data dal minimo delle capacità residue:

$$\delta = \min\{r_{12}, r_{25}\} = \min\{8, 2\} = \mathbf{2}$$

Aggiorniamo il vettore di flusso primale $\bar{x}$, che da vettore nullo diviene (in ordine lessicografico):

$$\bar{x}_{nuovo} = (\mathbf{2}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{2}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0})^{\mathbf{T}}$$

L'arco $(2 \to 5)$ risulta ora completamente saturo, poiché ha esaurito la sua capacità logistica.

Sviluppo della Seconda Iterazione (Grafo Residuo)
Per proseguire, dobbiamo formulare il **Grafo Residuo**. Questo prevede di calcolare le nuove capacità residue $r_{ij} = u_{ij} - \bar{x}_{ij}$ per gli archi in senso concorde, e di istituire gli archi fittizi in senso discorde $r_{ji} = \bar{x}_{ij}$ per consentire la revoca del flusso. Avendo inviato 2 unità sugli archi 12 e 25, si generano gli archi di ritorno $(2 \to 1)$ e $(5 \to 2)$ con capacità residua pari a 2.

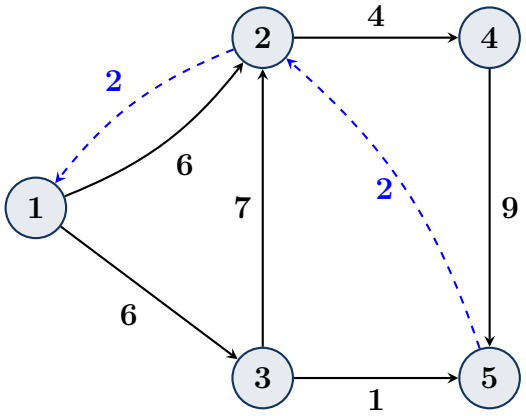


Figura 93. *Grafo Residuo dopo la prima iterazione. I numeri neri posti sotto/accanto all'arco indicano la capacità residua ancora sfruttabile nel verso originario. I numeri blu posti sugli archi tratteggiati rappresentano il flusso appena inviato, ora revocabile (arco inverso). Notiamo l'assenza dell'arco diretto* $(2 \to 5)$ *in quanto saturato.*

Riapplichiamo l'algoritmo della Croce per cercare un ulteriore cammino. Il nodo 1 scopre i nodi 2 e 3. Il nodo 2 scopre unicamente il nodo 4, poiché l'accesso diretto al nodo 5 è ormai interdetto (capacità nulla). Il nodo 3, a sua volta, scoprirà unicamente il nodo 5 (la destinazione t), tralasciando il nodo 2 in quanto già inserito a destra nella prima riga.

Nodo in Espl.	Stella Uscente
1	2 , 3
2	4
3	5

Tabella 3: Svolgimento Cronologico

Nodo in Espl.	Stella Uscente
1	2 , 3
2	4
3	5

Tabella 4: Backtracking del Cammino

Figura 94. *Tracciamento del secondo cammino aumentante sul Grafo Residuo. Il percorso è netto e lineare:* $1 \to 3 \to 5$.

Il nuovo cammino aumentante è $P = \{13, 35\}$. Calcoliamo la portata logistica incrementale δ:

$$\delta = \min\{r_{13}, r_{35}\} = \min\{6, 1\} = \mathbf{1}$$

Avendo un $\delta = 1$, aggiorniamo le quantità sugli archi coinvolti (sommando 1 ai rispettivi flussi esistenti). Il nuovo vettore $\bar{x}$, aggiornato in rigoroso ordine lessicografico, diventa:

$$\bar{x} = (\mathbf{2}, \mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{2}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{0})^{\mathbf{T}}$$

Analisi del Vertice Poliedrico e Degenerazione
Nella fase conclusiva della lezione, il professore ripropone a schermo la medesima struttura topologica del grafo appena trattato, sottoponendoci un quesito teorico avanzato. Ci viene fornita un'ipotetica configurazione di flusso accoppiata al Flusso Massimo Totale V:

$$(x, V) = (\mathbf{6}, \mathbf{1}, \mathbf{4}, \mathbf{2}, \mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{4}, \ \mathbf{7})^{\mathbf{T}}$$

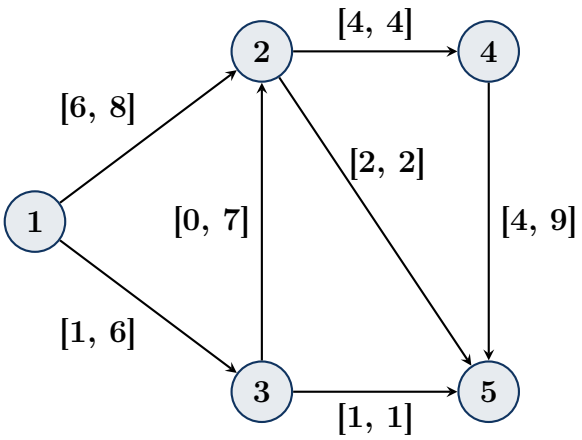


Figura 95. *Il Grafo originario. Sugli archi è annotata la coppia di valori $[x_{ij}, u_{ij}]$, indicante rispettivamente la distribuzione del flusso corrente e la portata nominale, per evidenziare in maniera compatta quali archi abbiano raggiunto i propri limiti superiore o inferiore.*

Per inquadrare topologicamente questa soluzione, ci viene fornita un'assegnazione parziale della Tripartizione degli insiemi (sempre in ordine lessicografico, incluso V come arco di ritorno virtuale): $[T,\ T,\ T/U,\ T/U,\ T/L,\ T/U,\ T,\ T]$.

L'ambiguità generata dallo *slash* ("/") sta a significare che la variabile in oggetto è collocata esattamente su uno dei suoi limiti strutturali (0 o u_{ij}). Di conseguenza, un tale arco si qualifica algebricamente sia per risiedere nell'insieme dei Vuoti L / Saturi U, sia per far parte dell'albero di copertura T. La domanda cruciale posta all'aula è: **Questa configurazione rappresenta un vertice del poliedro logistico?**

La risposta è rigorosamente **Sì**. Affinché una configurazione sia un vertice del poliedro ammissibile, deve corrispondere univocamente a un **Flusso di Base**. Su una rete a 5 nodi (e quindi 4 rami di copertura), è perfettamente lecito estrarre dai casi ambigui un albero risolvente T ben preciso, per esempio assegnando:

$$[T,\ T,\ U,\ U,\ L,\ U,\ T,\ T]$$

Tuttavia, il fatto che alcune variabili di base si appoggino esattamente sui loro estremi capacitivi (come avere flussi nulli pur essendo in T) rende intrinsecamente questa soluzione matematica

una **Soluzione Degenere**. La degenerazione non inficia la validità del vertice, ma descrive solo una molteplicità di rappresentazioni basali per il medesimo punto fisico nello spazio del poliedro.

— Fine Lezione 31 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 32 | 16 novembre 2026

Esercitazione in classe su tutta la PL su Reti